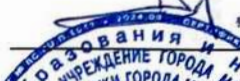


Согласовано:
Заместитель руководителя
Департамента образования и науки
города Москвы


А. Корнеева
 2024 г.

Согласовано:
И.О. Начальника Государственного
казенного учреждения города Москвы
Дирекции инфраструктуры Департамента
образования и науки города Москвы


И.С. Ершов
 2024 г.
Для документов

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2/28-1077

на проектирование и капитальный ремонт объекта

«ГБОУ Школа № 429 «Соколиная гора» по адресу: г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14»

Москва, 2024

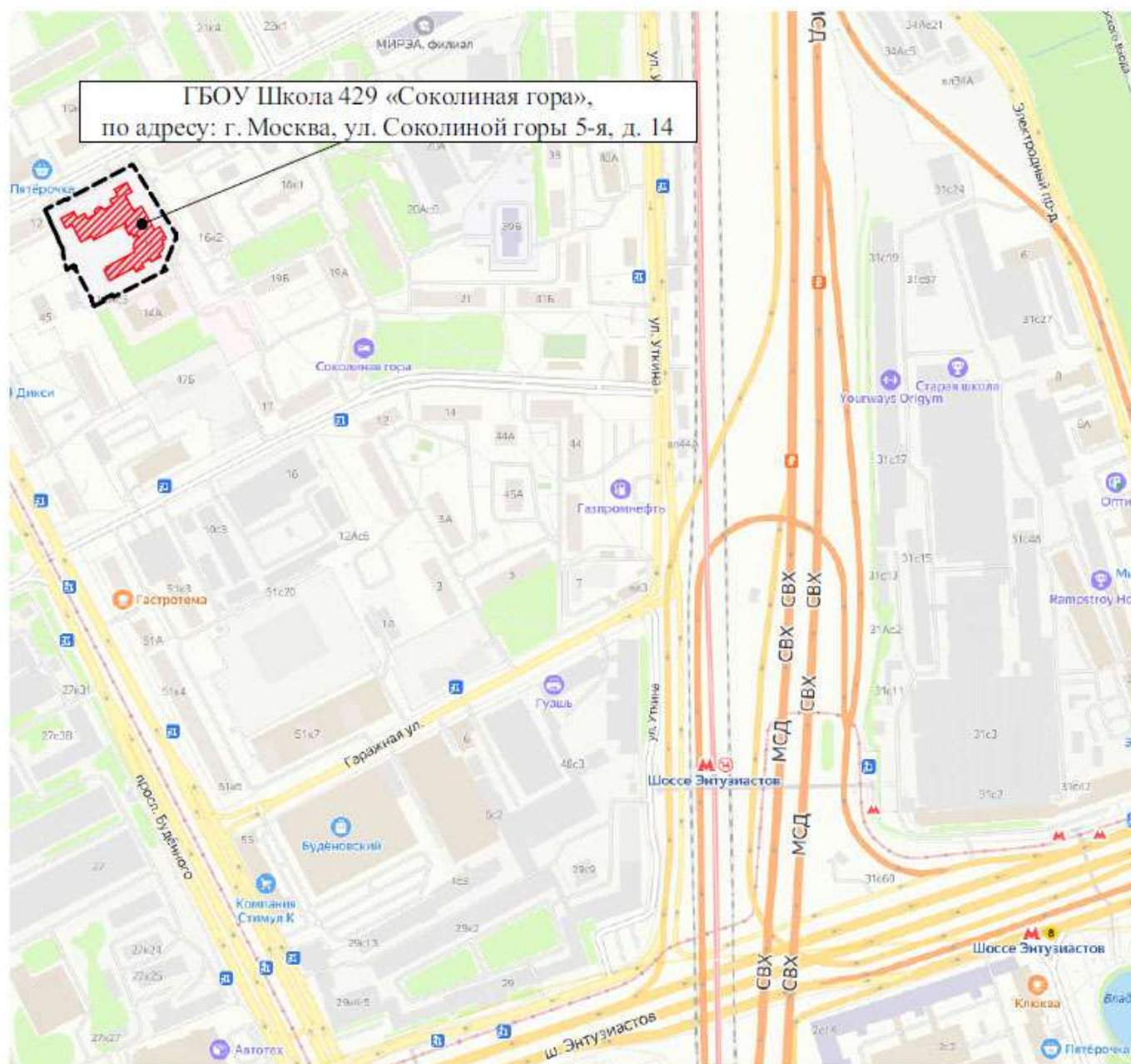
Содержание

1. Схема расположения объекта	3
2. Пояснительная записка.....	4
3. Перечень функциональных групп помещений	14
4. Технические требования	17

Приложения:

1. Стандарт «Московская школа» Капитальные ремонты (единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы) ..	1-75 стр. /эл. вид
2. Методические рекомендации по разработке внешних и внутренних элементов навигации для московских школ	1-70 стр. /эл. вид
3. Перечень оборудования для первоначального оснащения.....	1-157 стр. /эл. вид
4. Центр детских инициатив	1-7 стр. /эл. вид
5. Перечень оборудования сетевой инфраструктуры московской электронной школы и информационной системы «Проход и питание по электронной карте» для оснащения групп помещений.....	1-8 стр. /эл. вид
6. Схема функционального зонирования	1-7 стр.

1. Схема расположения.



Условные обозначения:

	граница участка
	объект капитального ремонта

2. Пояснительная записка.

1. Предусмотреть разработку проектной документации, в том числе архитектурно-планировочных, конструктивных и технологических решений в соответствии с Технологическим заданием на проектирование и строительство (далее ТхЗ), включая Приложения (Стандарт «Московская школа» Капитальные ремонты (единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы и Перечень оборудования для первоначального оснащения) и Заданием на проектирование и строительство объекта, а также утвержденными на текущую дату Временными предельно допустимыми показателями стоимости строительства за счет средств бюджета города Москвы объектов социального назначения.
2. Предусмотреть оснащение здания образовательной организации оборудованием доступа к сервисам московской электронной школы в соответствии с актуальной редакцией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы (далее – отраслевой стандарт), в том числе оборудованием беспроводного доступа Wi-Fi.
Предусмотреть возможность оснащения здания образовательной организации оборудованием доступа к сервису информационной системы «Проход и питание по электронной карте» московской электронной школы в соответствии с актуальной редакцией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы.
Актуальная редакция отраслевого стандарта доступна на сайте mos.ru.
3. Архитектурно-планировочные, конструктивные и технологические решения должны поддерживать принципы современной образовательной среды:
 - открытость (объединение образовательного пространства, доступность единого образовательного пространства для всех участников);
 - приватность (предоставление возможности самостоятельной работы, индивидуальное использование элементов пространства, право на уединение);
 - полифункциональность (использование помещений под различные виды деятельности, комбинирование отдельных зон под определенные задачи при сохранении основной функции пространства);
 - эффективность (расширение функций рекреаций, коридоров, в том числе использование магнитно-маркерного покрытия стен);
 - трансформируемость (возможность изменения предметно-пространственной среды, использование мобильной, модульной мебели);
 - интерактивность (выстраивание диалога с обучающимися при помощи «третьего учителя» и интерактивных поверхностей).
4. Предусмотреть планировочную структуру здания, обеспечивающую оптимальную последовательность образовательных и технологических процессов, минимизацию передвижения потоков обучающихся и работников, удобство использования помещений и пространств. Предусмотреть использование информационных табло и наглядной навигации для сокращения времени на поиск необходимых кабинетов.
5. Учебные кабинеты и рекреационные пространства для обучающихся начальных классов разместить на 1-3 этажах здания, расположить в отдельном блоке (по возможности) и функционально связать с общешкольными помещениями.
6. Доступ маломобильных групп населения (далее - МГН) предусмотреть по существующему положению только на 1-ый этаж в помещения: вестибюль, санузел для МГН.
7. В рекреациях начальной школы предусмотреть выделение зон для групп из двух-трех классов под различные виды деятельности (игровая, двигательная).
8. В учебных кабинетах начальной школы предусмотреть размещение игровой зоны для отдыха и альтернативных занятий с оснащением согласно Перечню оборудования.
9. В кабинетах иностранного языка и информатики предусмотреть установку трансформируемой перегородки заводского изготовления с магнитно-маркерным покрытием по центру помещения, для возможности проведения занятий по подгруппам и трансформации в универсальный кабинет при необходимости.
10. Предусмотреть входную группу для обучающихся начальной, основной и старшей школы. Вестибюль при входной группе должен быть оснащен турникетами и Информационной системой «Проход и питание по электронной карте». При входной группе предусмотреть комнату охраны с оборудованием автоматизированного рабочего места. Вход в комнату охраны должен находиться в вестибюле. Предусмотреть в комнате охраны светопрозрачные стены для обзора зоны турникетов. В вестибюлях между входной группой и турникетами необходимо предусмотреть зону ожидания. По возможности

предусмотреть стойки для зарядки мобильных устройств и санитарный узел для посетителей. Обеспечить зону вестибюля при входной группе кабельными конструкциями для прокладки кабельных линий с целью подключения элементов ИС ПП к инженерным системам или предусмотреть в зоне вестибюля при входной группе организацию подвала (тех. подполья).

11. Предусмотреть многофункциональное пространство с функцией актового зала, предназначенное для проведения общественных мероприятий, образовательной деятельности и досуга. Планировочная организация пространства включает в себя посадочные места, расположенные на повышающихся к периферии ступенях, и зону эстрады, выполненную в уровне пола. На отметке одного уровня с эстрадой необходимо предусмотреть размещение артистических и кладовой инвентаря, расположенных в непосредственной близости от нее. Из помещения технического центра должна быть обеспечена прямая видимость зоны эстрады. При возможности предусмотреть размещение мобильного сценического подиума.
12. Предусмотреть творческую мастерскую. Помещение должно быть разделено на две функциональные зоны трансформируемой перегородкой: первая зона оборудуется мобильной мебелью, для организации различных образовательных программ по изобразительному искусству, вторая зона должна включать посадочные места, расположенные на повышающихся к периферии ступенях, для проведения занятий и репетиций музыкального направления (количество мест определить проектом). Оборудование кабинета выполнить в соответствии с Перечнем оборудования для первоначального оснащения объекта. Расположение эвакуационных выходов должно быть рассредоточенным, перед дверными проемами необходимо предусматривать свободную от оборудования площадку.
13. Предусмотреть лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания. Предусмотреть оснащение кабинетов согласно Перечню оборудования.
14. Предусмотреть кабинет материальной технологии тип 1 (кулинария и домоводство) с оснащением согласно Перечню. Предусмотреть кабинет материальной технологии тип 2 (мастерская) смежно с кладовой для хранения материалов (по возможности).
15. Предусмотреть кабинет для ОБЗР смежно (по возможности) или в непосредственной близости от кабинета для изучения естествознания: биология.
16. Предусмотреть кабинет информационных технологий, оснащенный согласно Перечню. Смежно с кабинетом информационных технологий предусмотреть лаборантскую.
17. Предусмотреть подвод электричества (+RJ45) к рабочим местам учителей через пылевлагозащищенные лючки в полу во всех учебных кабинетах. Предусмотреть подвод электричества к рабочим местам учеников через пылевлагозащищенные лючки в полу в кабинетах ОБЗР, технологии материальной (тип 1, тип 2), дополнительно в кабинетах информатики, информационных технологий и истории, где предусмотрена диагностика (в 1-6), устанавливаются (RJ45).
18. Светопроницаемые рулонные шторы должны быть предусмотрены в учебных, административных и медицинских кабинетах, а также в обеденном зале, рекреациях, библиотеке с медиатекой. В лабораторно-исследовательском комплексе, многофункциональном пространстве (актовом зале) и в библиотеке с медиатекой необходимо дополнительно предусмотреть рулонные шторы типа блэкаут (совместно со светопроницаемыми), установленные на двухрядном карнизе.
В многофункциональном пространстве должен быть предусмотрен электрический привод подъема рулонных штор с дистанционным пультом управления.
В помещениях раздевальных, с/у и душевых на окнах предусмотреть матовую пленку.
19. Количество, конфигурацию и расположение инженерно-технических помещений определить проектом.
20. Общешкольные мероприятия в многофункциональном пространстве проводятся отдельно для следующих целевых групп обучающихся:
- начального общего образования (2-4 классы);
- основного общего образования (5-9 классы);
- среднее общее образование (10-11 классы).
Мероприятия могут проводиться одновременно для всей целевой группы, указанной выше в настоящем пункте, либо, при делении указанных целевых групп на подгруппы - школьные параллели (классы, в которых осуществляется обучение детей одного возраста по одинаковым программам), мероприятия проводятся для каждой подгруппы отдельно.
21. Предусмотреть размещение не менее 2-х зон отдыха в рекреациях основной и старшей школы на разных этажах здания, выше 1-го этажа в местах с возможностью организации подключения к системам водоснабжения и электроснабжения. Предусмотреть возможность установки в данных зонах умывальников, аппаратов для автоматической выдачи пищевой продукции. (точки подключения водоснабжения и электроснабжения).

22. Предусмотреть магнитно-маркерное покрытие шириной не менее 1000 мм, высотой не более 1800 мм от уровня пола на свободном участке стен учебных помещений.
23. Зонирование в многофункциональном информационном библиотечном центре организовать с помощью светопрозрачных конструкций или акустических мобильных перегородок. Размещение зоны центра детских инициатив предусмотреть преимущественно в пространстве многофункционального информационного библиотечного центра. При необходимости оптимизации планировочных решений возможно размещение зоны центра детских инициатив в рекреационных пространствах или в трансформируемых пространствах специализированных кабинетов.
24. В кабинетах с рабочим пространством для учителей предусмотреть выделенные зоны отдыха с местом для приема пищи, оснащенную согласно Перечню оборудования. Обеспечить подвод электричества, ГВС, ХВС, канализации.
25. Размещение обеденного зала предусмотреть на 1-м этаже для организации социально-значимых мероприятий.
26. Предусмотреть организацию питьевого режима посредством установки стационарных питьевых фонтанчиков.
27. В рекреационных пространствах, вне путей эвакуации, предусмотреть систему хранения личных вещей обучающихся в соответствии с Перечнем оборудования.
28. Предусмотреть систему видеонаблюдения с возможностью интеграции с государственной информационной системой «Единый центр хранения и обработки данных» (далее – ЕЦХД), в соответствии с Приложением 2 к распоряжению Департамента информационных технологий города Москвы от 21.12.2021 № 64-16-805/21.
29. Разделы «Архитектурно-планировочные решения», «Схема планировочной организации земельного участка», раздел «Технологические решения» на стадии «Проектная документация» согласовать с Государственное казенное учреждение города Москвы Дирекцией инфраструктуры Департамента образования и науки города Москвы (далее - Дирекция).
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» направить в Дирекцию для сведения на этапе до прохождения экспертизы.
После получения положительного заключения государственной экспертизы направить в Дирекцию разделы проектной документации:
- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;
- Раздел 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения»;
- Раздел 6 «Технологические решения»;
- Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; и других разделов по согласованию.
Документацию представить в электронном виде в форматах .pdf, (.doc, .xls, .dwg. по запросу ДОНМ).

Предусмотреть обеспечение требований:

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
- Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции от 22.12.2020);
- Федеральный закон от 23.07.2013 № 208-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам антитеррористической защищенности объектов»;
- Постановления Правительства Москвы № 1386-ПП от 26.08.2020;
- Распоряжения Правительства Москвы от 13.10.2003 № 1825-РП;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
- СП 116.13330.2012;
- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;
- СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»;
- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
- СП 293.1325800.2017 «Системы фасадные теплоизоляционные композитные с наружными штукатурными слоями правила проектирования»;
- СП 426.1325800.2020;
- СП 430.1325800.2018 «Монолитные конструктивные системы»;
- СП 387.1325800.2018 «Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий. Правила проектирования»;
- СП 2.13130.2020;
- СП 251.1325800.2016;
- СП 1.133130.2020;
- СП 363.1325800.2017;
- СП 17.13330.2017;
- СП 71.13330.2017. «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115 «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;
- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;
- СП 61.13330.2012;
- СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- ТСН 31-306-2004 г. Москвы (МГСН 4.06-03);
- ГОСТ 31251-2008;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;
- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»;
- СП 40-107-2003 «Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб»;
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»;
- СП 40-103-98 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием металлополимерных труб»;
- СП 41-109-2005 «Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из «сшитого» полиэтилена»;
- СП 132.13330.2011. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования»;
- СП 133.13330.2012. Сети проводного радиовещания. Нормы проектирования»;
- СП 134.13330.2022. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
- СП 309.1325800.2017 «Здания театрально-зрелищные. Правила проектирования»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения»;
- СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»;
- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства.»;
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
- СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения»;
- СП. 4.13130.2013;
- СП 250.1325800.2016;
- ГОСТ Р 51261-2022;
- ГОСТ 30971-2012;
- ГОСТ 34378-2018;
- ГОСТ 10174- 90;
- ГОСТ 30778 -2001;
- ГОСТ 31362-2007;
- ГОСТ 23747-2015;
- ГОСТ 31173-2016;
- ГОСТ Р 51224-98;
- ГОСТ Р 51112-97;
- ГОСТ 30826-2014;
- ГОСТ 31565-2012;
- ГОСТ 30244-94;
- ГОСТ 21519-2022;
- ГОСТ 14918-2020;
- ГОСТ Р 59972-2021 «Вентиляция в нежилых зданиях»;
- ГОСТ 3262-75;
- ГОСТ 8732-78;
- ГОСТ 34060-2017;
- ГОСТ 34058-2021;
- ГОСТ Р 50571.29-2022;
- ГОСТ 27751-2014;
- ГОСТ 20902-95;
- ГОСТ 23166-202;
- ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТСН 31-320-2000 г. Москвы;
- СанПиН 2.3.2.1324-03;
- СП 22.13330.2016;
- СП 51.13330.2011;
- СП 271.1325800.2016;
- СП 6.13130. 2021;
- СП 60.133330.2020;
- СНиП 12-03-2001;
- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей;
- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н;
- ГОСТ 32396-2021 «Устройства вводно- распределительные для жилых и общественных зданий. Общие технические условия»;
- ГОСТ 32397-2020 «Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки»;
- ГОСТ Р 50571.29-2009 «Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование»;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;
- ГОСТ 21.210-2014 «Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»;

- ГОСТ 21.613-2014 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования»;
- ТСН 23-302-99 г. Москвы (МГСН 2.06-99) «Естественное, искусственное и совмещенное освещение»;
- СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;
- РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;
- ВСН 28-95 «Инструкция по технологии монтажа и отделке подвесных потолков промышленными методами»;
- СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
- СП 31-110-2003 Распоряжения Департамента жилищно- коммунального хозяйства города Москвы от 14.10.2014 № 05-14-328/4 «Об утверждении Регламента размещения и содержания указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в городе Москве»;
- Р 078-2019 Методические рекомендации «Инженерно- техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» (утв. Росгвардией от 04.04.2019);
- Р 78.36.002-2010 «Рекомендации, выбор и применение систем охранных телевизионных» (утв. МВД России от 07.05.2010);
- Р 071-2017 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения» (утв. Росгвардией от 30.06.2017);
- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;
- Распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 31.07.2015 г. №64-16-241/15 «Об утверждении регламента доступа пользователей к информации, содержащейся в государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных»;
- ГОСТ Р 32397-2020;
- ГОСТ Р ИЕС 60598-1- 2017;
- ГОСТ ИЕС 60598-2-22-2012;
- СП 132.13330.2020;
- ГОСТ Р 42.3.01-2021;
- ГОСТ 12.2.007.0-75. «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ 30804.4.11-2013;
- ГОСТ 30804.4.3-2013;
- ГОСТ Р 51317.4.5-99;
- ГОСТ 12.1.004-91. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- ГОСТ 12.1.030-81. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление;
- ГОСТ 28601.1-90. Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Панели и стойки. Основные размеры;
- ГОСТ 28601.2-90. Система несущих конструкций серии 482,6 мм. Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры;
- ГОСТ Р 21.703-2020. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи;
- ГОСТ Р 50571.4.44-2019. Электроустановки низковольтные. Часть 4.44. Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений;
- ГОСТ Р 53246-2008. Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования;
- ГОСТ Р 56556-2015. Слаботочные системы. Кабельные системы. Функциональные элементы, структура, подсистемы и компоненты кабельной системы (структурированной кабельной системы);
- ГОСТ Р 56602-2015. Слаботочные системы. Кабельные системы. Термины и определения;
- ГОСТ Р 57875-2017. Телекоммуникации. Схемы соединения и заземление в телекоммуникационных центрах;
- ГОСТ Р 58238-2018. Кабельные системы. Порядок и нормы проектирования. Общие положения;

- ГОСТ Р 58239-2018. Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные трассы и пространства горизонтальной и магистральной подсистем структурированной кабельной системы. Основные положения;
- ГОСТ Р 58240-2018. Слаботочные системы. Кабельные системы. Горизонтальная подсистема структурированной кабельной системы. Основные положения;
- ГОСТ Р 58241-2018. Кабельные системы. Магистральная подсистема структурированной кабельной системы. Основные положения;
- ГОСТ Р 58242-2018. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Общие положения;
- ГОСТ Р 58468-2019. Слаботочные системы. Кабельные системы. Администрирование телекоммуникационной инфраструктуры;
- ГОСТ Р 58469-2019. Слаботочные системы. Кабельные системы. Ввод и функционирование кабельной системы;
- ГОСТ Р 58748-2019. Слаботочные системы. Кабельные системы. Монтаж кабельных систем. Технические условия и обеспечение качества;
- ГОСТ Р 58750-2019. Слаботочные системы. Кабельные системы. Защита кабельной системы. Основные положения;
- ГОСТ Р 59315-2021. Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Телекоммуникационная комната. Основные положения;
- ГОСТ Р 59316-2021. Слаботочные системы. Кабельные системы. Телекоммуникационные пространства и помещения. Аппаратная комната. Общие требования;
- ГОСТ Р 59502-2021. Единая система условных обозначений в области информационно-телекоммуникационных систем;
- ГОСТ Р 50571-4-44-2019. Электроустановки Низковольтные. Защита для обеспечения безопасности. Защита от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений;
- ГОСТ Р 70303-2022. Слаботочные системы. Кабельные системы. Заземление телекоммуникационных систем. Общие требования;
- ГОСТ Р 70305-2022. Слаботочные системы. Кабельные системы. Структурированные кабельные системы. Основные характеристики;
- ГОСТ Р 70439-2022. Слаботочные системы. Кабельные системы. Коммутационные шкафы. Общие требования;
- МГСН 4.06-03. Московские городские строительные нормы. Общеобразовательные учреждения;
- ГОСТ Р 21.618-2023 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила оформления проектной документации. Системы электросвязи объектов капитального строительства;
- Постановление Правительства Москвы от 7 февраля 2012 года № 24-ПП «Об утверждении Положения о государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 года № 2081 «Об аттестации должностных лиц, осуществляющих деятельность в области оценки пожарного риска»;
- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 ноября 2022 г. № 1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности»;
- ПУЭ. Правила устройства электроустановок. (Издание седьмое);
- Распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 31 июля 2015 года № 64-16-241/15 «Об утверждении регламента доступа пользователей к информации, содержащейся в государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных», регламента передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» из внешних систем видеонаблюдения, регламента передачи в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» информации об объектах видеонаблюдения на основании заключенных Департаментом информационных технологий города Москвы государственных контрактов»;
- РД 45.120-2000. Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети;
- распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 25.07.2013г. № 64-16-283/13 по построению ЛВС и СКС органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им государственных учреждений в целях обеспечения доступа к автоматизированным информационным системами и ресурсам города Москвы;
- ГОСТ 34.201-2020 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»;
- ГОСТ 21.408-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»;

- СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации»;
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты»;
- ГОСТ Р 53325-2012 «Технические средства пожарной автоматики» отдельным проектом;
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий);
- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»;
- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной и пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;
- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- ГОСТ Р 53316-2021. Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний;
- ГОСТ 34701-2020. Системы передачи извещений о пожаре. Общие технические требования. Методы испытаний;
- Постановление Правительства РФ от 29.11.2021 № 2081 «Об аттестации должностных лиц, осуществляющих деятельность в области оценки пожарного риска»;
- ГОСТ 34428- 2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»;
- ГОСТ Р 78.36.005-2011 «Выбор и применение систем контроля и управления доступом. Рекомендации»;
- ГОСТ Р 51241-2008. «Средства и системы контроля и управления доступом»;
- Р 78.36.018.2011 «Рекомендации по охране особо важных объектов с применением интегрированных систем безопасности»;
- РД 78-145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;
- Постановление Правительства РФ от 08.09.2017 № 1081 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Постановления Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.06.2000 № 9 «Об оснащении объектов города охранно-защитными дератизационными системами»;
- Методические указания по применению охранно-защитных дератизационных систем;
- РМ-2776 «Инструкция по проектированию, монтажу и приемке в эксплуатацию охранно-защитных дератизационных систем (ОЗДС)»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- МосСанПиН 2.1.4.002-99 «Санитарные правила. Применение охранно-защитных дератизационных систем»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 № 73;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в редакции от 21.12.2020);
- Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований»;
- Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении Перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила

- отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях и пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия»);
- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения, которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение;
 - Приказ МЧС России от 30.06.2009 N 382 «Об утверждении Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности»;
 - ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
 - ГОСТ Р 53278-2009 «Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
 - ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»;
 - ГОСТ 27331-87 «Пожарная техника. Классификация пожаров»;
 - ГОСТ 14254-2015 (ИЕС 60529:2013) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;
 - ГОСТ 21130-75 «Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры»;
 - ГОСТ 12.3.046-91 «Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования»;
 - ГОСТ Р 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;
 - ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолуминесцентные. Общие технические условия»;
 - ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»;
 - ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
 - ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;
 - ГОСТ 32530-2013 «Стекло и изделия из него. Маркировка, упаковка, транспортирование, хранение»;
 - ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний»;
 - ГОСТ Р 50680-94 «Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний»;
 - ГОСТ 25772-2021 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия»;
 - СП 505.1311500.2021 «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению»;
 - Постановлением Правительства РФ от 22.06.2020 № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» (в редакции от 01.01.2021);
 - ГОСТ Р 59642-2021 «Заполнение проемов в противопожарных преградах»;
 - СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
 - СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;
 - СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;
 - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
 - Закон г. Москвы от 17.01.2001 № 3 «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур города Москвы»;
 - НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»;
 - СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;
 - СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;
 - СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;
 - СП 132.13330;
 - СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения»;
 - СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. Правила проектирования»;

- ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»;
- ГОСТ Р 52131-2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования»;
- ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»;
- ГОСТ Р 50602-93 «Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры»;
- ГОСТ Р 55555-2013 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением»;
- ГОСТ 34682.2-2020 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 2. Платформы с вертикальным перемещением»;
- ГОСТ 34682.1-2020 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требования безопасности к устройству и установке. Часть 1. Платформы лестничные и с наклонным перемещением»;
- ГОСТ Р 56421-2015 «Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Общие требования безопасности при эксплуатации»;
- ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов» и другими действующими нормативно-правовыми актами;
- ГОСТ Р 59601-2021 «Тактильные мнемосхемы и указатели. Разработка, производство, условия применения»;
- ГОСТ 57678-2017;
- Система средств информационной поддержки и предупреждения об опасности (включая визуальные, звуковые и тактильные средства отображения информации) должна быть обеспечена на всех путях движения инвалидов по территории в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52131- 2019.

3. Перечень функциональных групп помещений.

ШКОЛА НА 620 МЕСТ (КОЛИЧЕСТВО КЛАССОВ: 31)					
	Начальная школа (1-4 классы):	Основная школа (5-9 классы):	Старшая школа (10-11 классы):		
Количество классов:	12	15	4		
Количество учащихся:	240	300	80		
Блок помещений	Функциональные группы	Наименование помещений и функциональных зон	Количество	Площадь помещения (м2)	Площадь помещений (м2)
Начальная школа	Универсальные учебные кабинеты	Учебные кабинеты (1-е классы)	3	50	150
		Учебные кабинеты (2-4 классы)	9	50	450
	Специализированные учебные кабинеты	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Тип 1	1	90	90
		Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	1	70	70
	Рекреационно-коммуникационное пространство	Рекреация (начальная школа)	Определить проектом	Определить проектом	144
	Входная группа	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	1	36	36
	Административные кабинеты	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой (начальная школа)	1	31,5	31,5
		Административный кабинет Тип 1 (начальная школа)	1	24	24
		Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (начальная школа)	1	54	54
	Специализированные кабинеты	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	17,5	17,5
	Санитарные узлы и ПУИ	Санузлы для девочек начальной школы	Определить проектом	Определить проектом	12
		Санузлы для мальчиков начальной школы	Определить проектом	Определить проектом	12
Основная и старшая школа	Универсальные учебные кабинеты	Кабинет математики	4	50	200
		Кабинет русского языка и литературы	4	50	200
		Кабинет истории Тип 1	2	50	100
		Кабинет географии	1	50	50
		Универсальный учебный кабинет	2	50	100
	Специализированные учебные кабинеты	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	60	60
		Лаборантская кабинета физики	1	15	15
		Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	1	60	60
		Лаборантская кабинета химии	1	15	15
		Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология и ОБЗР	1	60	60
		Лаборантская кабинета биологии	1	15	15
		Кабинет иностранного языка	4	35	140
		Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (совмещенный)	1	90	90
		Кабинет информационных технологий	1	90	90
		Лаборантская кабинета информационных технологий	1	15	15

Основная и старшая школа	Специализированные учебные кабинеты дополнительного образования	Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	1	105	105
	Вспомогательные помещения	Кладовая инвентаря творческой мастерской	1	15	15
	Помещение изучения технологий	Технология материальная тип 1	1	60	60
		Технология материальная тип 2	1	60	60
	Вспомогательные помещения	Кладовая кабинета материальной технологии	1	15	15
Начальная, основная и старшая школа	Рекреационно-коммуникационное пространство	Вестибюль (начальная, основная и старшая школа)	1	81	81
		Вестибюль (зона ожидания для посетителей, начальная, основная и старшая школа)	1	43,5	43,5
	Входная группа	Комната охраны с диспетчерским пунктом (входная группа начальной, основной и старшей школы)	1	15	15
Основная и старшая школа	Рекреационно-коммуникационное пространство	Рекреация (основная и старшая школа)	Определить проектом	Определить проектом	228
	Входная группа	Гардероб для обучающихся (основная школа)	1	45	45
		Гардероб для обучающихся (старшая школа)	1	12	12
	Административные кабинеты	Административный кабинет Тип 1 (основная и старшая школа)	1	12	12
		Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой (основная и старшая школа)	1	24,5	24,5
		Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	1	48	48
	Специализированные кабинеты	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	1	14	14
		Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	14	14
	Санитарные узлы и ПУИ	Санузлы для мальчиков основной и старшей школы	Определить проектом	Определить проектом	19
		Санузлы для девочек основной и старшей школы с комнатой личной гигиены	Определить проектом	Определить проектом	19
Общешкольные пространства. Библиотека-медiateка	Рекреационно-коммуникационное пространство	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг	1	206	206
Общешкольные пространства. Музей	Рекреационно-коммуникационное пространство	Музей	1	70	70
Общешкольные пространства. Группа зрительного зала	Группа зрительного зала	Многофункциональное пространство на 240 мест с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	246	246
		Кладовая инвентаря	1	10	10
		Артистические	1	10	10
		Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	1	30,5	30,5
Общешкольные пространства. Спортивно-оздоровительная группа помещений	Помещение для занятий спортом	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореографии)	1	60	60
		Универсальный спортивный зал (начальная, основная и старшая школа)	1	200	200
	Вспомогательные помещения	Раздевалочные тип 1	4	14	56
	Санитарные узлы и ПУИ	Душевые	2	12	24

Общешкольные пространства. Спортивно-оздоровительная группа помещений	Санитарные узлы и ПУИ	Санузлы	2	8	16
	Вспомогательные помещения	Снарядные тип 1	1	16	16
	Санитарные узлы и ПУИ	Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	2	4	8
	Вспомогательные помещения	Комната инструктора (с душем и санузлом)	1	9	9
Общешкольные пространства. Пищеблок	Обеденный зал	Обеденный зал на 230 мест (начальная, основная и старшая школа)	1	184	184
	Санитарные узлы и ПУИ	Умывальные начальной, основной и старшей школы	1	20	20
	Пищеблок	Кладовая и моечная оборотной тары	1	4	4
		Горячий цех	1	35	35
		Холодный цех	1	12	12
		Моечная для кухонной посуды	1	8	8
		Кладовая сухих продуктов	1	5	5
		Доготовочный цех	1	12	12
		Моечная для столовой посуды	1	20	20
		Загрузочный цех	1	4	4
		Коридор с местом установки холодильного оборудования	1	25	25
		Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	4	4
		Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	1	4	4
		Помещение для персонала (включая душевую и санузел)	1	17	17
Медицинский блок	Медицинские кабинеты	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	21	21
		Процедурный (прививочный) кабинет	1	12	12
	Санитарные узлы и ПУИ	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	1	6	6
Прочие помещения	Санитарные узлы и ПУИ	Помещение уборочного инвентаря	Определить проектом	Определить проектом	20
		Санузел для МГН на 1-м этаже (для посетителей)	1	5	5
		Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены	7	3	21
	Вспомогательные помещения	Помещение связи (серверная)	1	10	10
		Гардеробная комната (для учителей)	1	10	10
Итого	Суммарная площадь помещений, м2:				4 551,50

4. Технические требования.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ		СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
1. Общие данные.		
1.1.	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):	Технико-экономические показатели здания (площадь земельного участка, общая площадь здания, площадь застройки, строительный объем, количество этажей надземной части, количество этажей подземной части) указываются в соответствии с техническим паспортом объекта (паспорт БТИ при наличии), с учетом результатов обследования технического состояния здания.
1.2.	Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:	Возможность возникновения опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, последствий техногенных воздействий уточнить по результатам инженерных изысканий. Выполнить изыскательские работы с применением методов стереофотограмметрии и лазерного сканирования фасадов с целью уточнения геометрических параметров здания.
1.3.	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:	Определяется проектом в соответствии с Технологическим заданием (далее - ТхЗ).
1.4.	Уровень ответственности (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:	Уровень ответственности – II (нормальный), коэффициент надежности по ответственности 1,0. Класс сооружения КС-2. Степень огнестойкости II, класс здания по функциональной пожарной опасности Ф4.1, класс конструктивной пожарной опасности С0, срок службы объекта капитального строительства - не менее 50 лет.
1.5.	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:	Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями: - Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»; - Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - постановления Правительства Москвы от 03.11.2015 № 728-ПП «Об утверждении технических требований к проектной документации, размещаемой в электронном виде в информационных системах города Москвы»; - постановления Правительства РФ от 07.10.2019 № 1289 «Требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»;

		- перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2021 № 815; - постановления Правительства РФ от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной документации»; - приказа Минстроя от 17.11.2017 № 1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений»; - документа от 12.03.2020 № 25-11-273/20, утвержденного заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства А.Ю. Бочкаревым «Технические требования для проектирования зданий общеобразовательных организаций, планируемых к строительству в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы».
1.6.	Предполагаемая (предельная) стоимость капитального ремонта объекта:	В соответствии с государственной программой «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»).
1.7.	Сведения об источниках финансирования капитального ремонта объекта:	Бюджет города Москвы.
2. Требования к проектным решениям.		
2.1.	Требования к схеме планировочной организации земельного участка: (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по благоустройству объекта капитального ремонта с учетом результатов обследования территории объекта капитального ремонта в соответствии с нижеследующими требованиями. Проектные решения по ремонту и замене элементов благоустройства территории объекта капитального ремонта, также перечень и объем восстановительно-ремонтных работ, принять по результатам проведенного обследования территории с учетом: уровней образования объекта после работ по капитальному ремонту; фактического состояния малых архитектурных форм (далее - МАФ) и элементов благоустройства. Обеспечить сохранность существующих МАФ и элементов благоустройства, которые находятся в исправном состоянии (работоспособном) с целью их повторного использования. Границы проектирования и объем сохраняемых МАФ и элементов благоустройства согласовать с Государственное казенное учреждение города Москвы Дирекцией инфраструктуры Департамента образования и науки города Москвы (далее – Дирекция). Разработать план благоустройства отведенного земельного участка с сохранением максимального количества существующих зеленых насаждений. Предусмотреть эффективное использование участка, озеленение и улучшенное благоустройство с применением МАФ. Площадь озеленения рекомендуется предусматривать в размере 50% от площади участка, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок. По периметру земельного участка выполнить металлическое ограждение высотой не менее 2,5 м с воротами и калитками. Предусмотреть расстояние между низом секций ограждения территории и уровнем земли не более 0,1 м. Расстояние в свету

		между вертикальными элементами ограждения должно быть не более 0,1 м. Устройство входных калиток уточняется в процессе проектирования с учетом расположения жилых домов и планируемой застройки. Калитки и ворота оснастить оборудованием системы контроля и управления доступом (далее - СКУД) и видеодомофонной связью. Для организации выхода с территории посетителей и персонала при входных калитках следует предусматривать с внутренней стороны ограждения стойку для монтажа кнопки выхода СКУД (на расстоянии не менее 1 м от ограждения) или вызывную панель. Проезд к зданию должен быть оборудован устройствами, исключающими возможность развития транспортными средствами высокой скорости. Предусмотреть ремонтно-восстановительные работы защитных экранов по периметру территории. В случае примыкания участка со стороны площадок зоны отдыха и физкультурно-спортивной зоны к улично-дорожной сети, внутриквартальной дороге или проезду следует предусмотреть мероприятия, исключающие вредное влияние на здоровье обучающихся транспортного шума и выхлопных газов (например, устройство защитных экранов или защитных полос озеленения). Через территорию участка школьного здания не должны проходить магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи), предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта. В границах земельного участка исключить размещение объектов инженерного назначения, не имеющих отношения к школьному зданию (котельная, трансформаторная подстанция, насосная станция и т.д.). Не допускается прохождение воздушных линий электропередач над территорией школы. Не допускается устройство игровых и спортивных площадок, на территории которых расположен смотровой колодец или люк. Устройство смотровых колодцев или люков на участках пешеходных дорожек следует исключить. При капитальном ремонте проездов и площадок на территории должны быть обеспечены условия загрузки пищеблока и удаления мусора, проезда автотранспорта экстренных служб, а также удобного проезда к главному входу в здание. Площадку для размещения контейнеров твердых коммунальных отходов (ТКО) и площадку, примыкающую к дебаркадеру пищеблока, выполнить в одном уровне с транспортным проездом. Обеспечить возможность проезда пожарной техники ко всем фасадам здания (с учетом существующего расположения проезда для пожарной техники), расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен здания следует принимать от 5 м до 8 м. Предусмотреть ремонтно-восстановительные работы площадки для разворота пожарной техники размером не менее чем 15х15 м в случае наличия тупикового проезда. Установку дорожных знаков и обозначения дорожной разметки предусмотреть в соответствии с правилами дорожного движения. Предусмотреть информационные таблички или стенды на площадках физкультурно-спортивной зоны, содержащие:
--	--	---

		- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием; - номера телефонов службы спасения, скорой помощи; - номер(а) телефона(ов) для сообщения службе эксплуатации при неисправности и поломке оборудования.). В физкультурно-спортивной зоне участка предусмотреть ремонтно-восстановительные работы (с учетом существующего расположения площадок и уровней образования объекта после работ по капитальному ремонту): легкоатлетическое спортивное ядро с круговой беговой дорожкой длиной 250 м; баскетбольную, волейбольную и теннисную площадки; гимнастические площадки (для начальной, основной и средней школы), комбинированную площадку для спортивных игр и прыжков. Физкультурно-спортивные площадки оборудовать физкультурным оборудованием и инвентарем отечественного производства и безопасным для использования детьми. Предусмотреть ремонт ограждений: - волейбольной площадки высотой от 3 м до 4 м по всему периметру площадки; - баскетбольной площадки высотой от 3 м до 4 м по всему периметру площадки. При условии расположения футбольного поля на расстоянии менее 35 м от школьного здания, предусмотреть ограждение футбольного поля. Расстояние от линии футбольного поля до ограждения 1,5-2,0 м. Хозяйственная зона должна иметь отдельный въезд (вход) и размещаться со стороны производственных помещений пищеблока. Перед местом загрузки-выгрузки пищеблока необходимо предусмотреть площадку для разворота транспорта. На территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для раздельного сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Предусмотреть контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками. При расчете количества контейнеров принимать нормы накопления отходов. Необходимо предусмотреть возможность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров ТКО. При размещении площадки для сбора ТБО обеспечить санитарный разрыв от здания, игровых и спортивных площадок в соответствии с СанПиН. Разместить контейнерную площадку, совмещенную с хозяйственной пристройкой для садового инвентаря по типу модульной конструкции (с ограждением и навесом) из металлического каркаса с фасадной частью из массива древесины. Ориентировочные габариты 7200х2510х2490(н) мм. Хозяйственную зону с контейнерной площадкой отделить от остальных зон защитной полосой зеленых насаждений. Предусмотреть ремонт замену и восстановление наружного освещения территории школы, обеспечить освещенность не менее 10 лк. Искусственное освещение участка школы выполнить в соответствии с нормами проектирования. Инсоляцию и солнцезащиту участка обеспечить в соответствии с СанПиН. Предусмотреть ремонтно-восстановительные работы следующих типов покрытий: - проезды – асфальтобетон или мощение плиткой; - тротуары и дорожки, площадки тихого отдыха – асфальтобетон, цементобетон или мощение плиткой (бетонная брусчатка, бетонные бордюры и т.п.);
--	--	---

		- площадки физкультурно-спортивной зоны, площадки зоны отдыха (кроме площадок тихого отдыха) – травмобезопасное покрытие, выполненное цветным наполнителем из резиновой крошки, обеспечивающим долговечность, высокую износостойкость, а также экологичность и травмобезопасность; - хозяйственная зона с контейнерной площадкой для сбора ТКО - покрытие асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием; - дороги пожарного проезда должны быть обеспечены твердым покрытием, запроектированным исходя из расчетной нагрузки от пожарных машин. На площадках зоны отдыха (площадки для подвижных игр обучающихся 1-х классов, 2-4 классов, 5-9 классов, групп продлённого дня, тихого отдыха обучающихся основной школы) предусмотреть капитальный ремонт теневого навеса и беседки для отдыха с устройством организованного водостока и снегозадержанием с кровли. Теневые навесы оборудуют полами из дерева или иных строительных материалов в соответствии с областью применения на расстоянии 15 см от поверхности земли. Предусмотреть возможность доступа инвалидов-колясочников в теневые навесы игровых площадок (1 съёмный пандус, подходящий для использования на всех теневых навесах). При устройстве теневого навеса, игровых и спортивных площадок исключить прохождение под ними инженерных сетей и устройство на них смотровых колодцев и люков. Исключить установку на игровых площадках качелей всех видов, каруселей, качалок на пружине и пр. в целях исключения травматизма. МАФ подобрать по каталогам фирм-изготовителей согласно возрастным группам для исключения травматизма обучающихся. Перечень МАФ (в составе раздела «Схема планировочной организации земельного участка») согласовать с Государственным казенным учреждением города Москвы Дирекцией инфраструктуры Департамента образования и науки города Москвы (далее – Дирекция). Предусмотреть ремонтно-восстановительные работы площадки для проведения общешкольных мероприятий и экстренной эвакуации из здания. Габариты площадки должны обеспечивать возможность построения обучающихся по классам для проведения торжественных линеек. Предусмотреть место для размещения 3-х уличных флагштоков в непосредственной близости с площадкой для проведения общешкольных мероприятий. Основание флагштока – бетонное, массой не менее 600 кг (мобильное или стационарное) с закладными элементами, возможностью регулировки и откидным креплением мачты. Расположение флагов принять согласно одному из вариантов: 1-ый вариант: Предусмотреть флаг Москвы, флаг Российской Федерации и флаг образовательной организации. Расположение флагов соблюсти в соответствии с Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации». 2-ой вариант: Предусмотреть флаг Москвы, флаг Российской Федерации и знамя Победы. Расположение флагов соблюсти в соответствии с Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации» и Постановлением Правительства Москвы от 07.03.2012 № 77-ПП
--	--	---

		«О порядке вывешивания и использования копии Знамени Победы». Высота флагштока – 9 м. Уличный флагшток предусмотреть со шнуром внутри мачты – со скрытым подъемным механизмом. Мачта флагштока – из алюминия, покрытая порошковой краской белого цвета. Окончание мачты – вращающаяся головка с декоративным элементом (навершие). В нижней части мачты предусмотреть лючок с антивандальным замком для обслуживания и эксплуатации. Подъем флага: механизированным способом (внутренней лебедкой со съемной ручкой и блокировкой лебедки) или ручным способом с фиксирующим устройством внутри мачты; Элементы крепления/поднятия флага: - карабин; - контргруз на нижнем люверсе флага; - шнур с защитной оплеткой от ультрафиолета. Рекомендуемые размеры флага РФ: 2250 x 1500 мм. Расстояние от флагштока до строений, проводов, деревьев – не менее 4 метров. Предусмотреть отвод паводковых и ливневых вод с участка для предупреждения затопления и загрязнения площадок. Отвод дождевых и талых вод осуществлять при помощи приемов вертикальной планировки и капитального ремонта закрытой системы дождевой канализации с устройством решеток перехватывающих лотков (при перепаде высот непосредственно на участке и для увязки с примыкающей территорией). При наличии беговых дорожек и спортивных площадок необходимо предусмотреть ремонтно-восстановительные работы дренажа для предупреждения затопления их дождевыми и талыми водами. Устройство водоотводящих лотков применить в покрытии отмостки для наружного водостока с козырьков здания. При устройстве поля для игры в футбол (мини-футбол) с покрытием из искусственного газона предусмотреть устройство дренажа. При наличии мероприятий, исключающих подтопление территории и обеспечивающих защиту контура школьного здания от подтопления грунтовыми водами предусмотреть ремонтно-восстановительные работы дренажа. Дренажную систему допустимо не выполнять в случае ее отрицательного влияния на инженерно-геологические условия района капитального ремонта, подтвержденного исследованием и расчетами, сформированными в отдельный технический отчет. Предусмотреть устройство организованного водостока с кровли теневых навесов (на отдельно стоящих навесах необходимо предусмотреть устройства снегозадержания). При озеленении территории не выполнять посадку плодоносящих деревьев и кустарников (исключение - площадки учебно-опытной зоны), полностью исключить посадку ядовитых и колючих растений, а также медоносных растений. Озеленение кустарниками и декоративными карликовыми деревьями проводить с учетом климатических условий. Между стеной здания и пожарным проездом возможно расположение клумб и газонной травы, посадку деревьев исключить. Деревья должны высаживаться не ближе 10 м, кустарник – 1,5 м от стен здания. Предусмотреть соблюдение мероприятия, обеспечивающие беспрепятственное передвижение инвалидов и маломобильных групп населения по участку к доступному входу в здание и к площадкам на территории.
--	--	--

		Рельеф участка школьного здания (площадки с твердым покрытием, пешеходные дорожки и автомобильные проезды, а также границы между ними) должен решаться без уступов. Перепады уровней высотой 0,15 м и более должны выполняться в виде откосов с организацией пандусов или лестниц. Лестницы, имеющие более 3 ступеней, и пандусы с перепадом уровней более 0,15 м (если они не проложены по естественному рельефу) должны иметь ограждения с поручнями для детей. В условиях дефицита территории и активного уклона существующего рельефа допускается сооружение подпорных стен с ограждением не ниже 1,2 м. Проектную документацию раздела «Схема организации земельного участка» на стадии «Проектная документация» согласовать с Дирекцией. Разработать проект «Внешние и внутренние навигационные носители» и согласовать с Дирекцией. Навигацию по территории объекта капитального ремонта предусмотреть в соответствии с альбомом навигации (см. официальный сайт Дирекции: главная/ раздел «Принципы организации образовательной среды»).
2.2.	Требования к архитектурно-планировочным решениям, включая требования к графическим материалам: (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. Состав проектно-сметной документации разработать с учетом Постановления Правительства № 87 от 06.03.2024. Разработать проект «Внешние и внутренние навигационные носители» и согласовать с Государственное казенное учреждение города Москвы Дирекцией инфраструктуры Департамента образования и науки города Москвы. Навигацию по помещениям здания предусмотреть в соответствии с альбомом навигации (см. официальный сайт Дирекции: главная/ раздел «Принципы организации образовательной среды»). Обеспечить зону вестибюля при каждой входной группе кабельными конструкциями для прокладки кабельных линий с целью подключения элементов ИС ПП к инженерным системам и/или, при наличии подвальных помещений в зоне вестибюля, предусмотреть в зоне вестибюля при каждой входной группе возможность доступа в помещения подвала (тех. подполья) для прокладки кабельных линий. Исключить наличие помещений, ниш и зон без функционально-технологического назначения в объемно-планировочных решениях здания. В универсальных учебных кабинетах предусматривается фронтальная форма занятий. В специализированных кабинетах - групповая форма обучения. Учебные кабинеты для изучения естествознания предусмотреть с фронтальной формой обучения. Проектную документацию Архитектурно-планировочные решения и раздел «Архитектурные решения» на стадии «Проектная документация» согласовать с Дирекцией.
2.3.	Требования к технологическим решениям:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. Предусмотреть разработку и согласование с Дирекцией раздела проектной документации «Технологические решения» (ТХ). Предусмотреть разработку и предоставление на согласование с Дирекцией раздела «Технологические решения» в трех томах:

		1. «Общие технологические решения» 2. «Технологические решения пищеблока» 3. «Технологические решения ММП». Оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия и декларации. Оснащение оборудованием осуществить в соответствии с Перечнем оборудования, разработанным и согласованным Департаментом образования и науки города Москвы (далее – ДОНМ) в составе ТхЗ. При разработке проекта применять технологическое оборудование российского производства (в случае его отсутствия – импортные аналоги) в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.09.2009 №1050-ПП «О совершенствовании обеспечения материально-техническими ресурсами российского производства объектов, строящихся для государственных нужд города Москвы» и имеющее сертификат соответствия Госстандарта РФ. Применяемые строительные и отделочные материалы должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Предусмотреть восстановительно-ремонтные работы входной группы для обучающихся начальной, основной и старшей школы, оборудованной комнатой охраны. В вестибюле до турникетов, необходимо предусмотреть зону ожидания. По возможности предусмотреть стойки для зарядки мобильных устройств и санитарный узел для посетителей. Предусмотреть размещение оборудования автоматизированного рабочего места (АРМ) диспетчера/инженера (наименование должности уточняется штатным расписанием) в комнате охраны. Предусмотреть размещение оборудования АРМ контролера Информационной системы «Проход и питание» на рабочем месте охранника в зоне вестибюля и в комнате охраны. Гардероб начальной и основной школы может размещаться в рекреациях, не являющихся путем эвакуации (при условии оборудования их индивидуальными шкафчиками). Гардероб основной и старшей школы необходимо выполнить отдельным. Предусмотреть гардеробную комнату для учителей на 1-ом этаже школьного здания. В рекреационных пространствах предусмотреть установку системы хранения личных вещей, обучающихся (шкаф многосекционный для хранения личных вещей (средняя и старшая школа)) в соответствии с Перечнем оборудования. В рекреационных пространствах на каждом этаже предусмотреть установку питьевых фонтанчиков для организации питьевого режима. Зонирование в многофункциональном информационном библиотечном центре организовать с помощью светопрозрачных и акустических мобильных перегородок. Общие требования к учебным кабинетам. Учебные кабинеты и рекреационные пространства для обучающихся начальных классов разместить на 1-3 этажах здания, расположить в отдельном блоке и функционально связать с общешкольными помещениями. В рекреационных пространствах предусмотреть выделение зон для групп из двух-трех классов под различные виды деятельности (игровая, двигательная). В учебных кабинетах начальной школы предусмотреть размещение игровой зоны для отдыха и альтернативных занятий с оснащением согласно Перечню оборудования.
--	--	---

		В зоне размещения магнитно-маркерного покрытия длиной 5000 мм по обеим сторонам от проектора предусмотреть установку светильников линейных (кососвет). Предусмотреть магнитно-маркерное покрытие шириной не менее 1000 мм, высотой не более 1800 мм от уровня пола на свободных участках стен учебных классов в соответствии с Перечнем оборудования. Учесть размещение светильников (кососвет) над настенным покрытием на фронтальной стене учебных кабинетов средней и старшей школы. В помещениях блока начальных классов устанавливаются умывальные раковины с тумбой. Тумба под раковины должна быть с глухими, распашными дверцами и травмобезопасными ручками. Габаритный размер тумбы не менее: 400х300х500 мм, опоры высотой не менее 50 мм. Предусмотреть в кабинетах изучения естествознания (физика, химия) подиум с рабочим местом учителя и демонстрационным столом. Смежно с кабинетами для изучения естествознания (физика, химия, биология и ОБЗР) предусмотреть лаборантские. Предусмотреть кабинет информационных технологий с трансформируемой перегородкой заводского изготовления с магнитно-маркерным покрытием по центру помещения для возможности проведения занятий по подгруппам и трансформации в универсальный кабинет при необходимости с оснащением согласно Перечню оборудования. В кабинетах материальной технологии тип 1 (кулинария и домоводство) и тип 2 (мастерская) предусмотреть (при необходимости) разделение стационарной перегородкой. Предусмотреть оснащение кабинетов согласно Перечню оборудования. Предусмотреть подвод электричества (+RJ45) к рабочим местам учителей через пылевлагозащищенные лючки в полу во всех учебных кабинетах. Предусмотреть подвод электричества к рабочим местам учеников через пылевлагозащищенные лючки в полу в кабинетах ОБЗР, технологии материальной (тип 1, тип 2), дополнительно в кабинетах информатики, информационных технологий и истории, где предусмотрена диагностика (в 1-6), устанавливаются (RJ45). В кабинетах для изучения технологии, специализированных учебных помещениях для практической деятельности рабочие места, требующие подвода ХВС, канализации и вентиляции, должны располагаться в соответствующих зонах таким образом, чтобы обеспечивалось максимально эффективное вариативное использование помещений. Учебные кабинеты для изучения естествознания (физика, химия, биология и ОБЗР) предусмотреть с фронтальной формой обучения. Предусмотреть универсальный кабинет с возможностью изучения физики смежно с лаборантской и специализированным кабинетом для изучения естествознания: физика. Предусмотреть кабинет для ОБЗР смежно (по возможности) или в непосредственной близости от кабинета для изучения естествознания: биология. В кабинете химии и лаборантской кабинета химии предусмотреть: - подвод ХВС, канализации, электричества (обустройство розеток 220В и 42В) и вентиляции к демонстрационному вытяжному шкафу;
--	--	--

		- подвод электричества, ХВС и канализации к препараторскому столу пристенному с сантехникой, столу препараторскому с сантехникой, аквадистиллятору; - к демонстрационному столу для кабинета химии подвод электричества (обустройство розеток 220В и 42В), ХВС и канализации; - к тумбе лабораторной с мойкой подвод ХВС и канализации. В лаборантской кабинета биологии предусмотреть: - к препараторскому столу подвод электричества (обустройство розеток 220В и 42В); - к тумбе с раковиной подвод ХВС и канализации. Предусмотреть аварийное отключение электропитания отдельно для каждой зоны кабинетов. Предусмотреть оборудование тумбами под раковины кабинетов химии и биологии, лаборантских. Тумба под раковины должна быть с глухими, распашными дверцами и травмобезопасными ручками. Габаритный размер тумбы не менее: 400х300х500 мм, опоры высотой не менее 50 мм. Предусмотреть кабинет с возможностью проведения индивидуальных занятий учащихся с педагогом-психологом и кабинет социального педагога. Предусмотреть кабинет с возможностью проведения индивидуальных занятий учащихся с логопедом, оснащенный раковиной. Предусмотреть магнитно-маркерное покрытие шириной не менее 1000 мм, высотой не более 1800 мм от уровня пола на свободных участках стен учебных кабинетов в соответствии с Перечнем оборудования. Общие требования к группе помещений зрительного зала. Предусмотреть многофункциональное пространство, предназначенное для проведения общественных мероприятий, образовательной деятельности и досуга. Предусмотреть технический центр многофункционального пространства в прямой видимости зоны эстрады. Пропорции многофункционального пространства должны удовлетворять требованиям видеопроекции на экран и обеспечить диффузность звукового поля в зале. Выполнить акустический и электроакустический расчеты для многофункционального пространства. Проектирование технологических решений видеопроекции, звукоусиления, сценического освещения, механооборудования многофункционального пространства выполнить согласно действующим строительным нормам и правилам. В многофункциональном пространстве предусмотреть оснащение оборудованием в соответствии с Перечнем оборудования, согласованным в установленном порядке. Кабельные линии должны выполняться огнестойкими кабелями, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения. Общие требования к спортивным залам. Предусмотреть ремонтно-восстановительные работы спортивного зала. В спортивном зале обеспечить строительную готовность (закладные и т.п.) для монтажа элементов защиты и оборудования: - защитной сетки для конструкций потолочного пространства, окон, светильников; - защитных металлических решеток для часов, информационных табло, камер видеонаблюдения и пр.;
--	--	---

		- мягкой защиты стен (съёмные стеновые протекторы для спортивных залов) по периметру помещения. При изготовлении мягкой защиты стен применять материалы группы воспламеняемости не ниже В2 (умеренновоспламеняемый), группы горючести не ниже Г1 (слабогорючий): - экранов на приборах отопления. При установке ограждений отопительных приборов используемые материалы должны быть безвредны для здоровья обучающихся. Ограждения применяются с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2 согласно требованиям; - установки механизмов дистанционного открывания верхних оконных фрамуг для проветривания; - в душевых вместо душевых поддонов предусмотреть установку лотковых трапов. По возможности предусмотреть габаритные размеры подоконников (без изменения габаритов оконных проемов) высота 750-800 мм от уровня пола, ширина подоконников 400- 450 мм. для следующих помещений: - многофункциональный информационный библиотечный центр; - рекреации. Предусмотреть оснащение оборудованием в рамках проекта «Московская электронная школа» в соответствии с Перечнем оборудования и стандартом «Московская школа» капитальные ремонты. Пищеблок. 1. Выполнить проект пищеблока, работающего на полуфабрикатах. 2. Предусмотреть следующий состав помещений пищеблока: - доготовочный цех; - горячий цех; - холодный цех; - кладовая и моечная оборотной тары; - моечная для столовой посуды; - моечная для кухонной посуды; - загрузочный цех; - кладовая сухих продуктов; - коридор с местом установки холодильного оборудования; - помещение для временного хранения отходов; - помещение для хранения уборочного инвентаря; - помещение для персонала (включая душевую и санузел). Оснастить пищеблок системой ОЗДС в соответствии с требованиями СанПиН 3.3686-21. Все помещения пищеблока, в том числе производственные, складские, административно-бытовые проектировать на первом и подвальном этажах. 3. Оснащение помещений пищеблока осуществить в соответствии с утвержденным Перечнем оборудования, Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТСН 31-320- 2000 г. Москвы. Оборудование и материалы должны иметь сертификаты соответствия и декларации о соответствии согласно Федеральному закону РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». При размещении и монтаже оборудования, проведении пуско-наладочных работ необходимо учитывать требования завода-изготовителя, ПУЭ, техники безопасности и др. 4. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока должны обеспечивать оптимальную расстановку технологического и инженерного оборудования,
--	--	--

		безопасную и эргономичную организацию рабочих мест, последовательность и поточность технологического процесса, отсутствие встречных и пересекающихся потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения персонала и посетителей (п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 5. При разработке технологической планировки пищеблока обеспечить четкую и однозначную последовательность выполнения технологических операций. 6. Технологические процессы должны быть выстроены в минимальной и достаточной для функционирования пищеблока последовательности. Обеспечить оптимальную взаимосвязь помещений основного технологического процесса между собой и со складскими помещениями. Все производственные цеха, моечные, коридор с зоной загрузки, помещение временного хранения пищевых отходов, умывальные должны быть оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним. 8. Соблюдать нормативную ширину проходов в цехах, между технологическими линиями и оборудованием, не допускать преграждение или затруднение проходов в производственных и складских помещениях пищеблока (п. 5.14 ТСН 31-320-2000 г. Москвы). 9. Ориентация, размещение производственных и складских помещений, их планировка и оборудование должны обеспечивать соблюдение требований санитарного законодательства, технологических регламентов производства, качество и безопасность готовой продукции, а также условия труда работающих (Статьи 10 и 14 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011). 10. Технологическое оборудование разместить с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания. 11. Все производственные цеха и помещения моечных оборудовать раковинами с подводками горячей и холодной воды. При этом следует предусматривать и устанавливать такие конструкции смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья. Исключить совмещение санузлов для персонала и посетителей. Унитазы и раковины для мытья рук персонала следует оборудовать устройствами, исключающими повторное загрязнение рук (локтевые, pedalные приводы и т.п.). Обеденный зал: 12. Столовая мебель в обеденном зале должна соответствовать росту и возрасту обучающихся (ГОСТ 20902-95). 13. Предусмотреть умывальные помещения/зоны для основной и старшей школы перед обеденным залом. Произвести установку умывальников (раковина общего пользования желобкового типа) из расчета 1 кран на 20 посадочных мест. Расположение умывальников определить с учетом роста и возраста обучающихся (п. 2.4.6.2, 3.4.3 СП 2.4.3648-20). 14. Учитывать расчетные производственные мощности пищеблока по количеству вырабатываемых блюд и числу мест в обеденном зале, при этом количество посадочных мест в обеденном зале предусмотреть из расчета посадки всех обучающихся не более чем в три перемены (п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20). 15. Осветительные приборы в помещениях пищеблока должны иметь пылевлагонепроницаемую защитную конструкцию. 16. Предусмотреть проход между обеденными столами в соответствии с требованиями СП 118.13330.2022, п. 4.9 ТСН 31-320-2000 г. Москвы (МГСН 4.14-98).
--	--	--

		17. Предусмотреть место для сбора и доставки в моечное отделение использованной посуды механизированным способом. 18. Дополнительно предусмотреть место для сбора и доставки в моечное отделение использованной посуды ручным способом. 19. Предусмотреть расположение зоны раздачи, организационную схему движения обучающихся, расстановку обеденных столов и место сбора использованной посуды, обеспечивающие свободное перемещение обучающихся и соблюдение необходимых условий для оказания услуг по организации питания в течение установленного времени в соответствии с режимом учебных занятий. 20. Складские помещения. Расчет оборудования произвести в соответствии с планируемыми объемами входящей продукции, соблюдением необходимых условий хранения и товарного соседства (п.3.3.2 СанПиН 2.3.2.1324-03). Хранение пищевых продуктов должно осуществляться в установленном порядке при соответствующих параметрах температуры, влажности и светового режима для каждого вида продукции (п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.3.3.2 СанПиН 2.3.2.1324-03). При размещении и монтаже оборудования, проведении пусконаладочных работ необходимо учитывать требования завода-изготовителя, ПУЭ, техники безопасности и др. 21. Производственные помещения. Оснащение цехов выполнить в соответствии с утвержденным Перечнем оборудования, предусмотренным в составе ТхЗ и требованиями действующей нормативной документации. Расчет оборудования произвести в соответствии с планируемыми объемами входящей и готовой продукции, общим количеством обучающихся, с технологическими операциями. 22. Моечная для столовой посуды. Расчет оборудования произвести с учетом общего количества используемой столовой посуды, приборов и числа посадочных мест в обеденном зале. 23. Моечная для кухонной посуды. Расчет оборудования произвести с учетом общего количества используемой кухонной посуды, инвентаря и межцеховой тары. 24. Линия раздачи готовой продукции. Обеспечить непрерывное соединение оборудования линии раздачи готовой продукции направляющими для подносов. Предусмотреть доступ сотрудников пищеблока в обеденный зал и исключить возможность прохода обучающихся и работников образовательной организации на территорию пищеблока. Предусмотреть в конце линии раздачи готовой продукции размещение оборудования АРМ оператора питания Информационной системы «Проход и питание». Предусмотреть возможность установки дополнительного АРМ оператора питания Информационной системы «Проход и питание» для организации буфетного питания в школе. Общие требования. 25. Предусмотреть загрузочную платформу или подъемным столом ножничного типа. Предусмотреть навесы над входами пищеблока и загрузочной платформой, воздушно-тепловые завесы с электрическим подогревом над проемами наружных дверей в коридоре с зоной загрузки (п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20). Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.4.	Требования конструктивным	к и
		Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов

	объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения):	обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. Конструктивную систему школьного здания, тип фундаментов, основной материал несущих конструкций определить по результатам обследования и расчетов. Объемно-планировочные и конструктивные решения выполнить в соответствии с нормативными требованиями. Проектные решения по ремонту и замене конструктивных элементов здания принять по результатам проведенного обследования конструкций здания и с учетом их фактического состояния. Определить места прохода восстанавливаемых инженерных систем с учетом сохранения несущей способности конструктивных элементов здания. Предусмотреть выполнение архитектурно- планировочных, конструктивных и технологических решений в соответствии с технологическим заданием и перечнем оборудования в рамках разумного приспособления. При проектировании оснований, фундаментов и подземных частей вновь возводимых или реконструируемых сооружений, располагаемых на застроенной территории, выполнить геотехнический прогноз (оценку) влияния капитального ремонта на изменение напряженно-деформированного состояния окружающего грунтового массива, в том числе оснований сооружений окружающей застройки. Проектные решения зданий и сооружений должны учитывать обеспечение их механической безопасности с учетом расчетных ситуаций. В случае расположения объекта на территории с опасными природными процессами и явлениями и (или) техногенными воздействиями проектными решениями установить необходимость устройства защитных мероприятий. Применяемые конструкции, элементы и изделия назначаются по результатам разработки обоснования обеспечения безопасной эксплуатации в расчетный период времени с целью соблюдения требований Федерального закона. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.4.1.	Порядок выбора и применения материалов, изделий конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком): (указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком),	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. Типы конструкций школьного здания должны удовлетворять требованиям действующих технических регламентов, удовлетворять требованиям к долговечности, доступности при эксплуатации и ремонтпригодности. Согласовать с Дирекцией следующие разделы проектной документации: Раздел «Схема планировочной организации земельного участка». Раздел «Архитектурно-планировочные решения». Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» (подразделы СКС (ЛВС), СКУД, СОТ) Раздел «Технологические решения» Раздел «Внешние и внутренние навигационные носители». Раздел «Антитеррористические мероприятия». Перечень и объем восстановительно ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.

2.4.2.	Требования к строительным конструкциям: (в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износостойчивых, экологически чистых материалов)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. Выполнить обследование технического состояния существующих несущих конструкций и фундаментов здания. По результатам отчета об обследовании технического состояния здания предусмотреть восстановление гидроизоляции фундаментов, цокольной части и подвальных помещений. Выполнить расчет остаточной несущей способности здания. Строительные конструкции должны быть запроектированы с учетом требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Конструктивную схему и применяемые материалы несущих конструкций определить по результатам обследования технического состояния здания с выполнением расчета остаточной несущей способности. Обеспечить прочность, устойчивость и пространственную жесткость конструкций и сооружения в целом. Нагрузки принять в соответствии с действующими нормами. Бетонные и железобетонные конструкции выполнить в соответствии с нормативами. Выполнить защиту конструкций от коррозии. Стальные конструкции выполнить в соответствии с нормативными требованиями. Каркас здания должен удовлетворять требованиям пространственной жесткости и геометрической неизменяемости на весь период капитального ремонта и эксплуатации при всех видах сочетаний нагрузок, включая особое сочетание нагрузок. В конструкциях и отделке применять высококачественные, износостойчивые и экологически чистые материалы. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвредными для здоровья человека и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Для установления фактического предела огнестойкости металлических конструкций выполнить мероприятия конструктивной огнезащиты (при необходимости). Материалы огнезащиты должны иметь соответствующие сертификаты. Работы по огнезащите металлических конструкций проводит компания, имеющая пожарную лицензию. По окончании работ провести проверку качества и толщины огнезащитного покрытия. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.4.3.	Требования к фундаментам: (указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. Предусмотреть ремонтные и восстановительные работы конструкций основания и фундаментов (при необходимости) по результатам обследования технического состояния здания, с учетом результатов инженерно-геологических изысканий, архитектурно-планировочных и конструктивных решений надземной части здания. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.4.4.	Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями.

	определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)	Выполнить ремонтно-восстановительные работы несущих наружных и внутренних стен здания в соответствии с результатами обследования технического состояния здания. На основе результатов инженерно-геологических изысканий в случае прогнозируемого подтопления территории участка предусмотреть восстановление инженерной защиты (защиты от подтопления). При необходимости, с учетом результатов инженерных изысканий, для инженерной защиты контура школьного здания от подтопления грунтовыми водами, а также для предупреждения затопления и подтопления территории участка школьного здания, при проектировании следует предусмотреть проведение мероприятий по восстановлению инженерной защиты территории (в том числе восстановление дренажа). Дренажную систему допустимо не выполнять в случае ее отрицательного влияния на инженерно-геологические условия района, подтвержденного исследованием и расчетами, сформированными в отдельный технический отчет. Предусмотреть восстановительные мероприятия, обеспечивающие водонепроницаемость деформационных и рабочих швов монолитных железобетонных конструкций ниже отм. 0.000. Исключить устройство выходов/входов в подвал через приямки. Выходы/входы в подвал непосредственно наружу рекомендуется предусматривать с планировочной отметки земли. Обеспечить зону вестибюля при каждой входной группе кабельными конструкциями для прокладки кабельных линий с целью подключения элементов ИС ПП к инженерным системам и/или, при наличии подвальных помещений в зоне вестибюля, предусмотреть в зоне вестибюля при каждой входной группе возможность доступа в помещения подвала (тех. подполья) для прокладки кабельных линий. В части внутренней отделки: - предусмотреть покрытие пола из керамической плитки в помещениях: венткамеры, ИТП, пищеблока; в остальных помещениях подвала предусмотреть обеспыливание поверхности либо затирку пола с железнением цементно-песчаным раствором. - предусмотреть в составе полов гидроизоляцию для помещений пищеблока, санузлов, ПУИ, венткамеры, ИТП, тамбуров, а также для приямков входов в подвал. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.4.5.	Требования к наружным стенам: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. Предусмотреть восстановительно-монтажные работы по гидроизоляции цоколя; в случае отсутствия гидроизоляции – предусмотреть проектом. Восстановление и замену элементов конструкции утепляемого слоя наружных стен принять в соответствии теплотехническим расчетом. Устройство фасадной теплоизоляционной композитной системы с наружными штукатурными слоями выполнять в соответствии с нормативной базой. Обеспечить эффективное утепление наружных стен из пожаробезопасных негорючих материалов, исключающих накопление конденсата и образование протечек.

		Для обеспечения долговечности облицовочного слоя и антивандальных свойств покрытия предусмотреть устройство антивандальной сетки при нанесении базового слоя по 1 этажу. Для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, за исключением дверей балконов и эвакуационных выходов), выполнить следующие условия: - участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м; - предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотреть не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (Е) и теплоизолирующей способности (I). Светопрозрачные ограждающие конструкции применять с учетом нормативных требований. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.4.6.	Требования к внутренним стенам и перегородкам: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. Разработать проектные решения по перепланировке помещений в рамках разумного приспособления. Внутренние несущие стены и перегородки должны соответствовать требованиям: Внутренние несущие стены и перегородки – кирпич, крупноблочные элементы, сборный гипсокартон по металлическому каркасу, светопрозрачные конструкции по алюминиевому каркасу (материал уточнить по результатам обследования технического состояния). Восстановить светопрозрачную стену для обзора зоны турникетов в комнате охраны. В кабинетах иностранного языка, информационных технологий предусмотреть установку трансформируемой перегородки заводского изготовления с магнитно-маркерным покрытием по центру помещения, для возможности проведения занятий по подгруппам и трансформации в универсальный кабинет. Стены шахт дымоудаления и стояков вентиляционных камер (в зоне крепления сантехнического оборудования) – кирпичные (материал уточнить по результатам обследования технического состояния). Стены шахт воздухозабора – монолитные железобетонные, кирпичные (материал уточнить по результатам обследования технического состояния). Трансформируемые перегородки предусматривать в виде раздвижной модульной устойчивой каркасной конструкции с возможностью устройства дверного проема в составе конструкции (при необходимости) перегородки с заполнением звукоизоляционными панелями (группа горючести – НГ), плотностью не ниже 35 кг/м³, и перемещением панелей на бесшумных подвесах в системе направляющих профилей с использованием ограничителей хода, для обеспечения безопасности. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.4.7.	Требования к перекрытиям: (указывается необходимость применения)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов

	материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)	обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. Предусмотреть ремонт и восстановление плит перекрытия по результатам отчета обследования технического состояния здания. Схемы армирования плит определить по результатам отчета обследования технического состояния здания с выполнением расчета остаточной несущей способности. Предусмотреть ремонт/восстановление плит в местах организации отверстий для прохода инженерных коммуникаций (при необходимости). Предусмотреть шумоизоляционные мероприятия помещения спортивного зала, обеспечивающие нормируемые уровни шума в смежных помещениях. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.4.8.	Требования к колоннам, ригелям: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. Предусмотреть ремонт и восстановление конструкций. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.4.9.	Требования к лестницам: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. Предусмотреть ремонт и восстановление лестниц по результатам обследования технического состояния здания. Исключить проектирование лестниц с внутренней свободной шахтой. Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не менее 4 м² или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м². Обеспечить в рамках разумного приспособления (существующего положения): - ширину лестничных маршей в свету не менее 1,35 м с учетом установки поручней с двух сторон; - ширину лестничных площадок не менее ширины марша в свету; - высоту (измеренную от ребра ступени до верха ограждения) ограждения лестниц не менее 1,2 м. Решетчатое ограждение должно иметь только вертикальные членения с расстоянием между рейками до 0,1 м. Ограждение не должно завершаться острыми торчащими элементами; - двусторонние поручни на высоте 0,9 и 0,5 м; - установку поручней в местах перепада высот и при необходимости в подвале (для безопасного спуска в подвал/тех. подполье); - устройство безопасного непрерывного заполнения ограждения лестницы, а также в местах зазоров между лестничными маршами (просвет не более 0,1 м, горизонтальные сочленения не допускаются). При установке на лестничных площадках на любой высоте радиаторов отопления должны обеспечиваться нормативные ширина и высота прохода. При применении витражных конструкций и отсутствии подоконной части стены на лестничных клетках предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м.

		Для обеспечения пропуски пожарного рукава обеспечить расстояние в свету между маршами лестниц (ограждением) не менее 75 мм и не более 200 мм). В наружных стенах лестничных клеток типов Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом этаже окна, открывающиеся изнутри без ключа и других специальных устройств (открывание должно обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств), с площадью остекления не менее 1,2 м². Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Ограждающие конструкции внутренних лестниц и пандусов выполнить из нержавеющей стали или стали, окрашенной в заводских условиях. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.4.10.	Требования к полам: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Нулевую отметку чистого пола определить проектными решениями. Отметку чистого пола в пределах одного этажа школьного здания предусмотреть в одном уровне в соответствии с функциональным назначением помещений. В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот и выступы менее 0,45 м. При наличии перепадов высот и выступов менее 0,45 м следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Не допускается устройство порогов на путях эвакуации, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50 мм. Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должны превышать 0,014 м. В помещениях душевых исключить устройство поддонов для отвода воды предусмотреть лотковые трапы в конструкции пола. Обеспечить уклоны полов к трапам. Деревянные конструкции пола спортзала должны быть подвергнуты глубокой пропитке антипиренами. Пол спортивной площадки проектируется в одном уровне с полом спортивного зала (без порога). Полы по путям загрузки сырья и продуктов питания в складских и производственных помещениях не должны иметь порогов. В полах производственных цехов, моечных, помещений с холодильным оборудованием, загрузочном цехе, помещении для временного хранения отходов предусмотреть трапы. Обеспечить уклоны полов к сливным трапам с устройством гидроизоляции пола. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.4.11.	Требования к кровле: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями.

требования к материалам, изделиям, конструкциям)	При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Проектирование кровли выполнить в соответствии с требованиями ограждения. Разработать проектные решения ограждения кровли. Кровля – плоская с внутренним водостоком и электрообогревом воронок, исключающая накопление конденсата, с применением отечественных материалов тепло- и гидроизоляции. Утеплитель – из материалов, исключающих накопление конденсата и образование протечек. Вертикальные поверхности парапета или стены следует дополнительно утеплять со стороны крыши. В случае наличия скатной кровли предусмотреть кабельную систему противообледенения в водоотводящих лотках и желобах, исключающие образование ледяных пробок и сосулек. Тип кровли уточняется по результатам обследования технического состояния здания. По возможности исключить применение световых/зенитных фонарей на кровле школьного здания. В случае необходимости устройства фонарей на кровле школьного здания проектные решения принять с учетом действующих требований. На скатных кровлях надстроек и светопрозрачных конструкций предусмотреть (при необходимости) барьеры снегозадержания и элементы безопасности - крюки для навешивания лестниц, элементы для крепления страховочных тросов. Группу горючести (Г) и распространения пламени (РП) гидроизоляционного ковра и материалов основания под кровлю принять согласно нормативам. Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций кровли принять в соответствии с требованиями теплозащиты здания. При высоте парапета менее 0,6 м для неэксплуатируемой кровли и 1,2 м для эксплуатируемой кровли (при наличии) предусмотреть установку ограждения. Металлические защитные фартуки на верхней грани парапета должны быть соединены фальцем и вынесены за боковые грани парапета на расстояние не менее 60 мм с уклоном не менее 3% в сторону кровли. Выполнить соответствующие устройства и оборудование для обеспечения безопасного доступа при обслуживании скатной кровли, светопрозрачных конструкций и фонарей на кровле (при наличии). Высота стен от поверхности водоизоляционного ковра или защитного слоя до дверного проема у выхода на кровлю должна составлять не менее 150 мм. Покрытие на разноуровневых участках кровли предусмотреть как для: - эксплуатируемых (для участков кровли расположенных смежно с оконными или витражными проемами учебных кабинетов); - неэксплуатируемых (для участков кровли, расположенных смежно с глухими наружными стенами школьного здания). Предусмотреть обустройство организованного водостока с разноуровневых участков кровли, козырьков входных групп, надстроек кровли. Выполнить усиление защитным слоем поверхности кровли в местах неорганизованных водостоков с надстроек. Предусмотреть устройство проходов к лестничным клеткам или наружным лестницам через плоские кровли, выполненным из негорючих материалов.
---	---

		Предусмотреть устройство пешеходных дорожек и круговых площадок с дренирующим основанием для обслуживания вентоборудования. Предусмотреть устройство участков покрытия кровли из негорючих материалов вокруг вентиляторов дымоудаления при условии расположения бокового выброса на высоте менее 2,0 м от поверхности кровли. В местах перепада высоты кровли более одного метра предусмотреть пожарные лестницы и переходные мостики в местах устройства деформационных швов. В конструктивных решениях кровли предусмотреть установку молниеприемной сетки. При устройстве наружного водостока предусмотреть электрообогрев водосточных лотков и воронок. Предусмотреть расстояние между стойками (опорами) под инженерное оборудование, а также расстояние от поверхности основания под водоизоляционный ковер до низа инженерного оборудования не менее 600 мм (для обеспечения выполнения кровельных работ). Предусмотреть наружный организованный водосток с кровель входных групп с электрообогревом воронок, желобов и водосточных труб. Предусмотреть внутренний организованный водосток с кровель входных групп с обогревом воронок и примыкающего участка плоской кровли площадью 1 м² вокруг воронки. Предусмотреть защиту внутренних водостоков плоских неэксплуатируемых и эксплуатируемых кровель от засорения листвой - в традиционных неэксплуатируемых кровлях установить водосточные воронки с листвоулавливающими решетками над гидроизолирующим слоем. Предусмотреть устройство сеток на зонтах шахт вентиляции. Рабочие чертежи должны содержать полную информацию о принятых узловых кровельных соединениях с детализацией. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.4.12.	Требования к витражам, окнам, светопрозрачным конструкциям: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Витражи и оконные блоки выполнить из алюминиевых профилей с двухкамерными стеклопакетами с мягким или твердым селективным покрытием. Предусмотреть окна – оконные блоки из ПВХ профилей с двухкамерными стеклопакетами с мягким или твердым селективным покрытием, с двухсторонней ламинацией. Остекление оконных блоков предусмотреть энергоэффективными стеклопакетами с установкой фрамуг и установкой привода механического открывания на одной из створок в поворотно-откидном исполнении. Принять следующие типы остекления оконных блоков: – при высоте подоконника менее 550 мм от уровня пола классом СМ4; – при устройстве нижней фрамуги с высотой подоконника менее 550 мм классом СМ4, остальное остекление классом СМ1; – для эксплуатируемых подоконников остекление классом СМ4; – при высоте подоконника более 550 мм классом СМ1;

		– для оконных блоков помещений, примыкающих к подиуму актового зала, заполнение нижних глухих фрамуг остеклением классом СМ4 для обеспечения безопасности. Предусмотреть высоту нижней фрамуги при высоте оконного блока до 2100 мм – 500 мм, при высоте от 2100 мм – 600 мм. Остекление витражей предусмотреть энергоэффективными стеклопакетами с закаленным стеклом с устройством фрамуг и установкой прибора дистанционного открывания. Остекление витражей входных групп предусмотреть с применением стекла класса защиты СМ4 и бронированной пленкой толщиной 600 микрон. Витражи помещений охраны выполнить противопожарными с пределом огнестойкости EIW 30 и бронированной пленкой толщиной 600 микрон. Оконные блоки в здании для предотвращения выпадения обучающихся из окон должны быть оборудованы соответствующими системами (замками безопасности), предотвращающими травматизм и выпадение обучающихся. Витражное остекление в учебных кабинетах со стороны коридора/рекреации предусмотреть с максимальной площадью остекления и минимальным количеством импостов согласно стандарту «Московская школа. Капитальные ремонты» (раскладку остекления согласовать с Дирекцией). Конструкция окон должна предусматривать возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания обучающихся, а также для проведения генеральной уборки. Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами, форточками или поворотно-откидными створками. В спортивном зале предусмотреть дистанционное открывание форточек (фрамуг) для проветривания из помещения тренерской. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади. Оконные проемы второго света спортивного зала предусмотреть глухими СМ1 (при наличии). В зонах эксплуатируемых подоконников (высотой менее 550 мм) не предусматривать открывание створок окон/витражей, остекление выполнить из неразрушающегося при растрескивании материала. Значение показателя приведенного сопротивления теплопередачи наружных окон принять не менее нормативного по расчету. Переплет и схему открывания оконных блоков принять по Приложению. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года. Светопрозрачные конструкции заполнения проемов (кроме дымовых люков), а также зенитных фонарей в покрытиях, следует выполнять из негорючих материалов. Светопрозрачные и стеклянные ограждения в здании должны быть выполнены из неразрушающегося при растрескивании остекления. Выполнить монтажные швы узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам согласно нормативам. Уплотняющие прокладки для оконных и дверных блоков, витражей должны соответствовать нормативным требованиям. RAL для окраски оконных и витражных рам/переплетов принять в соответствии с требованиями стандарта «Московская школа. Капитальные ремонты» (единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы). Оконные блоки предусматривать в единых цветовых решениях с витражами.
--	--	--

		Окна помещений, в зависимости от климатической зоны, оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами (рулонные шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками. Оконные проемы в помещениях, где используются электронные средства обучения, должны быть оборудованы светорегулируемыми устройствами и иметь сертификаты соответствия и декларации. В отдельных помещениях предусмотреть рулонные шторы (помещения уточнить на этапе разработки раздела «Архитектурные решения интерьеров»). Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не должна уменьшать светоактивную площадь оконного проема. Москитные сетки предусмотреть только на одну поворотно-откидную створку на окнах. Обеспечить установку москитных сеток на окна производственных помещений пищеблока. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.4.13.	Требования к дверям: (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Двери наружные (в т.ч. эвакуационные с ручкой «антипаника») – остекленные в алюминиевом профиле, за исключением выходов из подвалов ниже уровня земли. Двери внутренние – остекленные в алюминиевом профиле, в соответствии с нормативом. Характеристики дверных конструкций установить с учетом рекомендаций по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых объектов (территорий), находящихся в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации (ФКУ НИЦ «Охрана» ФСВНГ РФ). Предусмотреть бронированные двери в комнату охраны. Архитектурно-планировочные решения должны обеспечивать свободное открывание и закрывание дверей с учетом расстановки монтируемого и не монтируемого оборудования. В соответствии с требованиями, дверные блоки должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании. Дверные элементы должны быть установлены в травмобезопасном исполнении. Двери учебных кабинетов и помещений выполнить остекленными, из неразрушающегося при растрескивании стекла (класс защиты СМ4). Двери кладовых, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений (за исключением помещений категорий В4 и Д5) должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30. Пределы огнестойкости противопожарных дверей следует устанавливать по нормативу. Ширину дверей в свету в учебных помещениях принимать не менее 1,2 м в свету. Дверные блоки предусмотреть двустворчатые, с шириной одной створки не менее 0,9 м. Предусмотреть двери всех помещений пищеблока из материала, позволяющего проводить влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств. Двери противопожарные – металлические или остекленные с учетом предела огнестойкости.

		При проектировании учесть следующие требования: - двери эвакуационных выходов, открывающихся непосредственно наружу, оборудовать запорами с возможностью их открывания изнутри без ключа («Антипаника»); - двери эвакуационных, запасных выходов, главных и второстепенных входных групп, входных групп в пищеблок оборудовать электромагнитными замками (домофонами) и дополнительными запирающими устройствами стопорной задвижкой (шпингалет) изнутри. Остекленные двери оборудовать одним электромагнитным замком, смонтированным сверху полотна. - двери на путях эвакуации, в коридорах и двери выходов из поэтажных коридоров на лестничные клетки оборудовать запорами (ручки-защелки), исключающими возможность их закрывания на ключ или иное устройство, для обеспечения возможности беспрепятственной эвакуации в обоих направлениях; - на внутренних остекленных дверях предусмотреть стекло СМ4; - на наружных остекленных дверях предусмотреть стекло СМ4 и бронированную пленку толщиной 600 микрон; - двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на лестничные клетки должны быть оборудованы (обе створки) приспособлениями для самозакрывания; - двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы (обе створки) приспособлениями для самозакрывания; - двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на лестничные клетки и двери разделяющие помещения, в том числе коридоры, на пожарные отсеки и (или) секции, в том числе секции с противодымной вентиляцией, должны быть выполнены с уплотнением в притворе (по порогу и между створками). Предусмотреть установку гермодвери на входе в воздухозаборную шахту. Двери с нарядных предусмотреть шириной не менее 2 м и высотой не менее 2,2 м. Предусмотреть установку ограничителей угла открывания дверей, с учетом требований по ширине эвакуационного выхода в свету. Заполнение дверных проемов в помещениях с влажным режимом следует выполнять из водостойких материалов. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.4.14.	Требования к внутренней отделке: (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для внутренней отделки объекта на основании вариантов цветовых решений помещений объекта)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: На путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: - НГ – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; - Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; - В2, Д3, Т2, РП2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах пола в общих коридорах, холлах и фойе. Внутреннюю отделку помещений выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Материалы

		отделки применить в соответствии с требованиями стандарта «Московская школа. Капитальные ремонты» (единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы). Внутреннюю отделку помещений выполнить с использованием современных отделочных материалов, учитывающих функциональное назначение помещений и условия эксплуатации, допускающим влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, с учетом требований к материалам в части пожаробезопасности в соответствии с Федеральным законом и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Внутреннюю отделку выполнять в соответствии с нормативными требованиями. Устройство подвесных потолков «Армстронг» выполнять в соответствии с требованиями «Технологическая карта на устройство подвесных потолков «Армстронг» 132-06 ТК». Отделочные материалы применить в соответствии с требованиями ТхЗ, и Едиными требованиями к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы (стандарт «Московская школа» капитальные ремонты) (см. официальный сайт Дирекции: главная/ раздел «Принципы организации образовательной среды»). С целью обеспечения долговечности покрытий и отделочных работ при устройстве облицовки стен из керамической плитки и керамогранита предусмотреть штукатурку вертикальных поверхностей из цементно-песчаного раствора. С целью обеспечения безопасности обучающихся углы выступающих элементов строительных конструкций внутри здания должны быть округленными. Стены помещений должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. При использовании декоративных панелей их поверхность должна быть стойкой к истиранию, допускать уборку влажным способом и дезинфекцию с учетом требований Федерального закона. Окраску стен выполнить путем оштукатуривания с последующим выравниванием и финишным окрашиванием. Лакокрасочные материалы (водно-дисперсионные, акрилатные) должны соответствовать классу пожарной опасности не выше Г1, В2, Д2, Т2. Краски должны быть стойкими к истиранию и допускать уборку влажным способом и дезинфекцию. В учебных кабинетах в зоне установки раковины предусмотреть фартук из керамической плитки. Предусмотреть облицовку стен ПУИ керамической плиткой на всю высоту. Внутренняя отделка помещений пищеблока должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений. Следует облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом стены производственных помещений пищеблока, моечных, кладовых и складских помещений с холодильным оборудованием на всю высоту стен. Внутренняя отделка складских помещений пищеблока должна соответствовать их функциональному назначению и обеспечивать возможность поддержания режима влажности и температуры. Отделка помещений медицинского блока должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к медицинским организациям.
--	--	--

		Покрытие пола в коридорах (в т.ч. на путях эвакуации), лестницах – керамогранитная плитка (плинтус керамогранитный) с антискользящей поверхностью или дизайн-плитка ПВХ (плинтус гибкий ПВХ). Покрытие пола в учебных помещениях и кабинетах должно быть выполнено из износостойкого материала, устойчивого к уборке влажным способом и дезинфекции. В помещениях с мокрыми процессами предусмотреть покрытие пола из керамогранитной плитки с антискользящей поверхностью, с устройством гидроизоляции. Покрытие пола спортивных залов – спортивный паркет. Покрытие пола многофункционального пространства – дизайн-плитка ПВХ (плинтус гибкий ПВХ). Покрытие пола пищеблока выполнить из влагостойких материалов повышенной механической прочности (ударопрочные), с антискользящей поверхностью. В помещениях медицинского блока поверхность пола должна быть гладкой (с антискользящей поверхностью), допускающей уборку влажным способом и устойчивой к действию моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в помещениях медицинского назначения. Покрытие пола медицинского кабинета – керамогранитная плитка с антискользящей поверхностью, либо линолеум с классом износостойкости не менее 32 и показателями пожарной опасности не выше В2, Д2, Т2, РП1. Покрытие пола процедурного кабинета медицинского блока – керамогранитная плитка с антискользящей поверхностью. Установить плинтуса (керамогранитные или гибкие из мягкого ПВХ) во всех помещениях и коридорах с учетом требований Федерального закона. Покрытие входных площадок, входных лестниц и пандусов должно быть твердым, не допускать скольжения при намокании и/или воздействию отрицательной температуры. Потолки – в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, санузлы и др.) оштукатуривание с последующей финишной окраской, подвесные системы. При выполнении отделки применить влагостойкие материалы, окрашивание выполнять антивандалными акриловыми красками. В пищеблоке при выполнении отделки потолков предусмотреть оштукатуривание с последующей финишной окраской или другими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. В зоне обеденного зала при выполнении отделки потолков предусмотреть оштукатуривание с последующей финишной окраской, подвесные системы (звукопоглощающие панели). В помещениях медицинского блока предусмотреть гладкую поверхность потолка, без дефектов, легкодоступную для влажной уборки и устойчивую к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Отделку выполнить путем оштукатуривания с последующей финишной окраской антивандалными акриловыми красками. Предусмотреть подвесные звукопоглощающие панели в рекреациях, обеденном зале, многофункциональном пространстве, медиатеке. В многофункциональном пространстве отделку потолков предусмотреть в виде подвесных конструкций. В спортивных залах предусмотреть оштукатуривание с последующей финишной окраской, защитную сетку высокой прочности, предохраняющую инженерные системы от ударов
--	--	--

		мяча, но обеспечивающую доступ к ним (высота установки сетки определяется с соблюдением требований). При использовании звукопоглощающих/декоративных панелей их конструкция также должна обеспечивать гладкую поверхность. Допускается применение подвесных (в то числе влагостойких), подшивных и других видов потолков, обеспечивающих гладкость поверхности и возможность проведения их влажной очистки и дезинфекции. Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. В коридорах второго этажа и выше предусмотреть отделку потолков вододисперсионной краской. Предусмотреть устройство настенной плитки в классах (фартук у раковин) на высоту 2100 мм. Для отделки помещений следует использовать материалы светлых тонов. Для равномерного освещения помещений предусмотреть отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых оттенков с коэффициентом отражения от панелей стен не менее 0,55; потолка, верхней части стен и оконных откосов - не менее 0,7; мебели - не менее - 0,45. При использовании декоративных элементов с яркой цветовой палитрой, их площадь не должна превышать 25% от общей площади поверхности стен помещения. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.4.15.	Требования к наружной отделке: (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Архитектурное решение фасадов выполнить в соответствии с колористическим паспортом объекта, утвержденным Москомархитектурой. При разработке колористического решения фасадов необходимо учитывать местоположение объекта в структуре города, тип и архитектурную колористику окружающей застройки. Предусмотреть устройство фасадной теплоизоляционной композиционной системы (с минераловатным утеплителем) с наружным декоративным слоем из минеральной «камешковой» штукатуркой фракции 2 мм и окрашенной высокопаропроницаемой самоочищающейся силикатной краской. Устройство фасадной теплоизоляционной композиционной системы (с минераловатным утеплителем) с наружным декоративным слоем выполнять в соответствии с нормативом «Системы фасадные теплоизоляционные композитные с наружными штукатурными слоями правила проектирования». При организации наружной облицовки стен цоколя без устройства подсистемы предусмотреть наружный слой конструкции стены толщиной не менее 60 мм, плотностью не менее 600 кг/м³, с механическими характеристиками, позволяющими крепить керамогранит в антивандальном исполнении. Горизонтальные поверхности световых примысков, крылец, пандусов, наружных лестниц (и их подступенков) выполнить долговечными отечественными материалами в антивандальном исполнении - декоративной керамогранитной плиткой с антискользящим покрытием. Предусмотреть для главного входа тип отделки: облицовка площадок, пандусов и ступеней с капиносом термообработанным

		гранитом толщиной 30 мм и подступенков толщиной 20 мм. Для остальных входов тип отделки горизонтальных площадок и ступеней принять керамогранитную плитку, обрезную, матовую. При выборе конкретных фасадных систем, а также материалов облицовки, отделки и теплоизоляции здания должны учитываться требования в части обеспечения пожарной безопасности, с подтверждением возможности их применения (подтверждаются сертификатами соответствия, протоколами огневых испытаний и другими законодательно установленными способами при проведении огневых испытаний). Цоколь, входы – предусмотреть облицовку крылец и наружных лестниц долговечными отечественными материалами с нескользящей поверхностью в антивандальном исполнении. Предусмотреть облицовку входов в здание керамогранитной плиткой с антискользящим покрытием. Материалы должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и/или воздействии отрицательной температуры. Предусмотреть: - устройство продухов для технических помещений с естественной вытяжной вентиляцией; - козырьки над главной входной группой; - навесы над спусками в подвал для защиты от осадков с организованным отводом воды с электрообогревом; - исключить устройство балконов на фасадах здания; - установку трехгнездных флагодержателей (2 шт.); - установку 2-х световых указателей адреса; - установку специальных грязеочищающих решеток и металлорезиновых ковриков на входах в здание; - исключить врезку отливов на фасаде. Предусмотреть обустройство ниш или коверов для выпусков поливочных кранов из подвального помещения, Эстетические, эксплуатационные характеристики материалов, цветовую гамму и оттенки определить в соответствии колористическим паспортом, согласованным Москомархитектурой. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.5.	Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах, явлениях и техногенных воздействиях: (указываются в случае, если капитальный ремонт и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. Возможность возникновения опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, последствий техногенных воздействий уточнить по результатам инженерных изысканий. При необходимости выполнить расчет и разработать мероприятия с учетом вероятности карстовых и оползневых явлений. На основании результатов инженерно-геологических изысканий и нормативных требований предусмотреть проведение геотехнического мониторинга (при необходимости).
2.6.	Требования к инженерной защите территории объекта: (указываются в случае, если капитальный ремонт и эксплуатация объекта планируется в сложных природных условиях).	Определяется по результатам инженерных изысканий.
2.7.	Требования к технологическим	Все работы по выносу сетей инженерно-технического обеспечения, попадающих в зону капитального ремонта и

	конструктивным решениям линейного объекта: (указываются для линейных объектов).	прокладке сетей, оформить по II разделу постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и включить в раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». Запросить технические условия на сохранность или вынос внешних линии связи у балансодержателя или оператора связи. По факту выполнения данных технических условий, получить справку об их выполнении.
2.8.	Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта: (указываются для линейных объектов)	Не требуется.
2.9.	Требования к инженерно-техническим решениям:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. Произвести обследование инженерных систем с составлением дефектной ведомости. Выполнить 100% замену неработоспособных инженерных систем. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: В школьном здании выполнить капитальный ремонт/восстановление следующих инженерных систем: - электроснабжения, электроосвещения и силового электрооборудования, молниезащиты и заземления, наружного освещения; - теплоснабжения (в т.ч. индивидуального теплового пункта); - водоснабжения, водоотведения; - приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, отопления, противодымной вентиляции; - локальной вычислительной сети; - структурированной кабельной системы; - автоматической телефонной связи; - дренажа (при необходимости с учетом результатов инженерных изысканий); - газового пожаротушения (при необходимости); - вертикального транспорта (при наличии); - городской радиотрансляции и оповещении о ЧС; - телевидения вещательного; - кабельного телевидения; - автоматической пожарной сигнализации; - оповещения и управления эвакуацией при пожаре; - часофикации; - автоматизация и диспетчеризация инженерных систем, в т.ч. систему АСУПР датчиков горячего водоснабжения; - системами охранной и охранно-тревожной сигнализации; - охранного телевидения и видеонаблюдения - разделами об антитеррористических мероприятиях; - контроля и управления доступом; - охранно-защитной дератизационной системой (ОЗДС). Школьное здание обеспечить СКС (шкафы, патч-панели, кабельная система, оптические кроссы, электропитание, заземление) для оборудования информационной системы «Проход и питание» (далее - ИС ПП).

		Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.9.1.	Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Перечень оборудования разрабатывается и согласовывается Департаментом образования и науки города Москвы в составе ТхЗ и выдается Заказчику в установленном порядке. Предусмотреть применение технологического оборудования отечественного производства. Применение импортного оборудования возможно при отсутствии аналога отечественного производства по согласованию с Заказчиком. По требованию Заказчика представить необходимые расчеты и обоснования принятых технологических решений. При размещении и монтаже оборудования, проведении пуско-наладочных работ необходимо учитывать требования завода-изготовителя, ПУЭ, техники безопасности и др. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.9.2.	Отопление и теплоснабжение	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Проект выполнить в соответствии с требованиями строительных норм и правил, условиями подключения (техническими условиями) к системе теплоснабжения, выданными теплоснабжающей (теплосетевой) организацией без увеличения мощности. Расчетные параметры наружного воздуха для расчета систем отопления принять в соответствии с требованиями СП. Отопление выполнить от индивидуального теплового пункта (далее – ИТП). При обеспечении здания вторичным теплоносителем от ЦТП выполнить проект теплового узла и узла учета тепловой энергии. Разработать проект ИТП, узла учета тепловой энергии, внутренних систем теплоснабжения в соответствии с ТУ теплоснабжающих организаций. Теплоноситель из ИТП для систем отопления принять не более 90°C. В местах прохода трубопроводов через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.), в том числе при устройстве узла ввода в здание, выполнить закладные устройства из металлических труб. Зазоры между закладными устройствами и трубопроводами, а также резервные закладные устройства заделать на всю глубину легко удаляемой массой из негорючего материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Проект системы внутреннего отопления выполнить в соответствии с требованиями СП. Система отопления. В здании запроектировать двухтрубную, стояковую, с тупиковым движением воды систему отопления с нижней разводкой магистральных трубопроводов под потолком «(минус)

		1» или подвала, с вертикальными стояками, с разводкой труб к приборам отопления. Запроектировать отдельные ветки систем отопления для: - основных помещений объекта; - помещения многофункционального пространства; - пищеблока. При проектировании системы отопления использовать оптимальную схему прокладки труб для поддержания нормативной температуры. Отопление электрощитовой предусмотреть электроконвектором. Нижние точки сетей оснастить сливными кранами со штуцерами для присоединения гибкого шланга для слива воды в водоприемные устройства. В верхних точках магистральных трубопроводов и стояков отопления предусмотреть устройства для выпуска воздуха. Магистральные трубопроводы, трубопроводы теплоснабжения калориферов и стояки выполнить из стальных черных водогазопроводных труб при диаметре до 57 мм и из стальных электросварных труб при диаметре труб более 57 мм. В местах пересечения с перекрытиями, стенами и перегородками трубопроводы прокладывать в гильзах. Кольцевые зазоры между гильзой и трубопроводом заполнить несгораемым материалом. Магистральные трубопроводы отопления и теплоснабжения теплоизолировать. Тепловую изоляцию оборудования и трубопроводов выполнить в соответствии с СП «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.». Горизонтальные разводки при прокладке в конструкции пола - трубопроводы из сшитого полиэтилена в гофротрубе. Для систем внутреннего теплоснабжения допускается использование трубопроводов из полимерных (в том числе металлополимерных) труб, разрешенных к применению в строительстве. В качестве нагревательных приборов установить стальные радиаторы или конвекторы отечественного производства. Отопительные приборы в соответствии СП следует размещать под световыми проемами (окнами или комбинациями окон) или в непосредственной близости от них, в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. В помещениях медицинского назначения предусмотреть установку отопительных приборов в санитарно-гигиеническом исполнении согласно СП. Предусмотреть установку защитных экранов (ограждений) отопительных приборов и зашивку трубопроводов системы отопления и теплоснабжения во всех помещениях школьного здания. Ограждающие устройства отопительных приборов должны быть выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Ограждения применяются с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2 согласно требованиям Федерального закона. Материалы ограждающих устройств применить в соответствии СП. Предусмотреть использование комплектных, сертифицированных, съемных защитных экранов заводского исполнения с жесткой фиксацией для отопительных приборов. Предусмотреть установку на подающих трубопроводах (подводках) к отопительным приборам клапанов терморегулятора с термостатическими элементами и выносными датчиками и на обратных трубопроводах – запорную арматуру. Размещение выносного датчика выполнить в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Исключить прохождение трубопроводов через воздухозаборную шахту.
--	--	--

		При размещении отопительных приборов в лестничных клетках, в том числе незадымляемых, если отопительные приборы выступают от плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц, необходимо обеспечивать нормативные ширину и высоту прохода в соответствии с СП. В целях предупреждения размораживания калориферов приточных установок в вентиляционных камерах предусмотреть установку нагревательных приборов от системы внутреннего отопления. Для регулирования потоков теплоносителя оснастить системы отопления и теплоснабжения требуемым количеством балансировочной арматуры отечественного производства, регулируемой при наладке и в процессе эксплуатации. Гребенки разместить за помещением ИТП. На узлах гребенках отопления и теплоснабжения (вентиляции) предусмотреть установку манометров и термометров на каждой ветке подающего и обратного трубопровода. Предусмотреть установку запорной арматуры и сливные краны на выходе из ИТП (вне помещения ИТП), на всех ответвлениях и стояках систем отопления, теплоснабжения, ГВС. Температуру воздуха для помещений принять в соответствии с ГОСТ. Индивидуальный тепловой пункт. Проект выполнить в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил, ТУ и условиями на подключение (без увеличения мощности), выданными ресурсоснабжающей организацией. При обеспечении здания вторичным теплоносителем от ЦТП выполнить проект теплового узла. Проектом ИТП предусмотреть разработку разделов: «Тепломеханические решения» (ТМ); «Внутреннее электрооборудование и освещение» (ЭОМ); «Автоматизация и диспетчеризация» (АТМ); «Узел учета тепловой энергии» (УУТЭ), «Вентиляция» (ОВ). Систему теплоснабжения здания подключить к тепловым сетям через ИТП. Присоединение систем отопления, вентиляции и ГВС выполнить на основании ТУ подключения к централизованным системам теплоснабжения, выданных ресурсоснабжающей (сетевой) организацией. ИТП разместить в техническом подвале проектируемого здания. При проектировании ИТП исключить транзитное прохождение внутренних инженерных сетей через помещение ИТП. Исключить размещение элементов внутренних систем здания (стояков отопления, ХВС, ГВС, канализации и т.д.) в помещении ИТП. Параметры теплоносителя принять в соответствии с ТУ и условиями на подключение, выданными ресурсоснабжающей организацией. На вводе тепловой сети выполнить узел учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с требованиями ТУ ресурсоснабжающей организации и постановления Правительства РФ. Для трубопроводов и оборудования предусмотреть тепловую изоляцию с защитным покрытием. Тип и толщину изоляции определить проектом в соответствии с СП «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Тепловую изоляцию оборудования и трубопроводов выполнить в соответствии с СП. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
--	--	---

2.9.3.	Вентиляция и кондиционирование воздуха.	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Предусмотреть приточно-вытяжную систему вентиляции (ПВВ) с естественным и механическим побуждением. Расчетные параметры наружного воздуха для расчета систем вентиляции и кондиционирования воздуха принять в соответствии с требованиями СП. Расчет воздухообмена вести в соответствии с СП. Проектные решения систем вентиляции в медицинских кабинетах принять с учетом требований СП «Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования». В помещениях следует обеспечивать оптимальные показатели микроклимата и качества воздуха в соответствии с СП. Воздухообмен определить в соответствии с СП. Предусмотреть в системах вентиляции и кондиционирования воздуха мероприятия по защите от шума и вибрации в соответствии с СП. Проектирование тепловой изоляции наружной поверхности оборудования и воздуховодов предусмотреть в соответствии с СП. Монтаж, испытание и наладку внутренних систем вентиляции, кондиционирования воздуха выполнять в соответствии с СП. Количество вентиляционных систем определить наличием местных отсосов, характером выделяемых вредных веществ, режимом работы, функциональным назначением помещений, противопожарными и конструктивными требованиями. Сечения воздуховодов систем общеобменной вентиляции предусмотреть с учетом максимального сохранения высоты помещения. Самостоятельные вентиляционные системы предусмотреть для следующих функциональных групп помещений (с учетом назначения помещений): - учебных кабинетов, а также кабинеты иностранного языка (блока основной и старшей школы) и многофункционального информационного библиотечного центра; - административных кабинетов, входной группы и рекреационно-коммуникационного пространства (за исключением многофункционального информационного библиотечного центра); - медицинских кабинетов; - санитарных узлов и помещений уборочного инвентаря (ПУИ); - пищеблока; - обеденного зала; - группы зрительного зала; - для занятия спортом; - технического назначения (ИТП, насосная и пр.); - помещения подвала. Параметры микроклимата в производственных помещениях должны соответствовать оптимальным значениям санитарных норм. Обеспечить технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенного выделения влаги, тепла и газов, локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения. Размеры вытяжек должны покрывать всю площадь оборудования и моечных ванн, в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции.
--------	--	---

		В целях энергосбережения и наладки воздухообмена в помещениях здания предусмотреть установку частотных преобразователей (преимущественно) в цепях управления приточных и вытяжных установок, на дроссель-клапанах на воздуховодах (за исключением локальных вытяжных систем). В местах прохода воздуховодов и трубопроводов через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и трубопроводами, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Воздуховоды систем общеобменной вентиляции запроектировать из тонколистовой стали: - воздуховоды систем общеобменной вентиляции запроектировать из оцинкованной тонколистовой стали по ГОСТ; - материалы воздуховодов местных вытяжных систем из лабораторий, зон лабораторно-исследовательских комплексов, лаборантских специализированных учебных кабинетов предусматривать из антикоррозионных материалов при удалении воздуха с коррозионно-активной средой (нержавеющая сталь); - воздуховоды, в которых возможны оседание или конденсация влаги, или других жидкостей, следует выполнять с уклоном не менее 0,005 в сторону движения воздуха и предусматривать дренирование. Толщину листовой стали принять согласно СП. Воздухозаборные воздуховоды систем вентиляции теплоизолировать негорючим материалом с фольгированным покрытием. Теплоизолированные воздуховоды, расположенные на кровле здания и в помещении зон приготовления пищи (горячий цех) выполнить в оклеивании, согласно СП. Для учебных помещений (в том числе: специализированных кабинетов) предусмотреть: - приточную вентиляцию с механическим побуждением воздуха, с подогревом наружного воздуха в холодный период года, Для увлажнения приточного воздуха использовать локальные увлажнители воздуха, рассчитанные на объем помещения. В кабинете химии предусмотреть самостоятельную вытяжную вентиляцию с механическим побуждением для вытяжного шкафа. В лаборантской кабинета химии предусмотреть самостоятельную вытяжную вентиляцию с механическим побуждением для вытяжного шкафа и отводной рукав вытяжки для подключения шкафов для хранения химических реактивов. Воздуховоды этих систем выполнить из коррозионностойких материалов. В кабинете технологии предусмотреть локальные вытяжные системы для электрической плиты и для технологического оборудования. Зону обработки материалов технологии материальной тип 2 предусмотреть с устройством самостоятельной системы вентиляции. Для групп помещений зрительного зала и помещений для занятия спортом предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением воздуха, с подогревом в холодный период года. Для помещений медицинского блока предусмотреть самостоятельную приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением воздуха с трехступенчатой, тонкой очисткой наружного воздуха. При выполнении расчета
--	--	---

		воздухообмена исключить возможность перетекания воздуха из смежных помещений в помещения медицинских кабинетов и комнат. Для помещений пищеблока предусмотреть: – для производственных и складских помещений отдельную приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением воздуха; – для горячего цеха местные отсосы от технологического оборудования с вытяжным зондом с жиром улавливателем. В производственных помещениях горячих цехов предусмотреть душирование рабочих мест воздухом согласно СП; – для моечного оборудования отдельную систему местной вытяжной вентиляции; – для помещений с холодильным оборудованием отдельную систему приточно-вытяжной вентиляции (по расчету на ассимиляцию теплоизбытков или локальное кондиционирование в соответствии с СП); Для обеденного зала предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением воздуха с подогревом в холодный период года. Расчет воздухообмена в пищеблоке следует проводить в соответствии с требованиями СП. Для помещений с постоянными рабочими местами функциональной группы административных кабинетов и комнат охраны, в том числе комнат охраны с диспетчерским пунктом предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением воздуха с подогревом в холодный период года. Для помещений функциональной группы рекреационно-коммуникационного пространства, предусмотреть самостоятельную приточную вентиляцию с механическим побуждением воздуха с подогревом в холодный период года. Для помещений ИТП предусмотреть самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением воздуха, с рециркуляцией воздуха без подогрева (рекомендуется при согласовании с ресурсоснабжающей организацией). Предусмотреть приточно-вытяжные воздуховоды с теплоизоляцией и огнезадерживающими клапанами для помещения ИТП. Предусмотреть самостоятельную вытяжную вентиляцию с механическим побуждением от вытяжных шкафов в соответствии с ТхЗ. Вентиляцию электроцитовой выполнить с естественным побуждением воздуха. Во всех санузлах и душевых предусмотреть вытяжную вентиляцию с механическим побуждением. Объем воздуха, удаляемого из санузлов, принять в соответствии с действующими нормами. Предусмотреть устройство продухов для технических помещений с естественной приточной вентиляцией. Воздухораспределение в помещениях осуществить в соответствии с СП. Вентиляционное оборудование должно быть установлено в отдельных помещениях (венткамерах) на виброизоляторах. При отделке полов, стен, потолков венткамер предусмотреть мероприятия по звукоизоляции от воздушного и ударного шума. Полы венткамер необходимо гидроизолировать. Предусмотреть дренажные приямки в приточных камерах, размещаемых в подвале с установкой дренажных насосов. Дренажные насосы подбирать по температурным характеристикам используемого теплоносителя. При размещении венткамер на этажах или кровле предусмотреть водоотведение через трапы. Вентиляционное оборудование
--	--	--

		расположенное на кровле устанавливать на специальные опоры или конструкции на высоте согласно СП. Не допускать прокладку канализационных труб через помещения для вентиляционного оборудования. Стены и полы в воздухозаборной шахте не должны иметь пылеобразующее покрытие. Для обслуживания воздухозаборных шахт предусмотреть гермодвери (люки). В венткамерах обеспечить минимальный воздухообмен (вентиляцию). Предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию в технических помещениях подвала. Выбросы в атмосферу из систем вентиляции помещений разместить на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха согласно ГОСТ «Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования». При проектировании предусмотреть мероприятия по снижению шума: – установку глушителей шума на воздуховодах перед и после вентиляторов; – установку гибких вставок между вентиляторами и воздуховодами; – виброизоляторы. В вытяжных воздуховодах систем принудительной вентиляции обеспечить наличие обратных клапанов, автоматически перекрывающихся при выключении вентиляции во избежание обратного тока воздуха и неконтролируемой вентиляции. Предусмотреть установку дефлекторов на системе вытяжной вентиляции для предотвращения «опрокидывания» тяги при использовании естественного побуждения для удаления воздуха. Предусмотреть: – возможность очистки воздуховодов и их демонтажа; – монтажные проемы (люки) в соответствии с требованиями СП для монтажа, демонтажа и обслуживания вентиляционного оборудования, находящегося за подвесным потолком; – наличие проходов к обслуживаемому оборудованию в соответствии со СНИП. Воздуховоды должны иметь покрытие, стойкое к транспортируемой и окружающей среде. Учитывать толщину листовой стали и класс герметичности для металлических воздуховодов в соответствии с СП. Группу горючести изолирующих материалов, а также пределы огнестойкости воздуховодов принять в соответствии с требованиями СП. Воздуховоды приточных систем теплоизолировать. Тип и толщину изоляции определить в соответствии с СП. Входные группы в здание и загрузочный цех пищеблока оборудовать воздушно-тепловыми завесами. Проектом определить тип теплоснабжения воздушно-тепловых завес (водяное или электрическое). Систему теплоснабжения калориферов приточных установок и воздушно-тепловых завес принять двухтрубными. Применить запорную и регулирующую арматуру и циркуляционные насосы. Обеспечить визуальный контроль параметров (температура и давление) на прямой и обратной воде, в малом и большом циркуляционном контуре. Прокладку магистральных трубопроводов предусмотреть с учетом свободного доступа для обслуживания и проведения ремонтных работ. Отключение приточных систем общеобменной вентиляции следует производить индивидуально для каждой системы с
--	--	--

		сохранением электропитания цепей защиты от замораживания согласно СП. Для системы теплоснабжения вентиляционных установок принять трубопроводы: – диаметром до 50 мм из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ; – диаметром более 50 мм из стальных электросварных труб по ГОСТ. При выполнении стадии «Р» предусмотреть наличие технической документации на оборудование, содержащей данные, необходимые для монтажа, наладки, обслуживания и утилизации в соответствии с ГОСТ. Кондиционирование. При проектировании систем вентиляции необходимо обеспечить температурный режим во всех помещениях в соответствии с требованиями СП. Для обеспечения необходимых параметров микроклимата в пределах оптимальных норм, рекомендуется предусматривать систему кондиционирования воздуха, если они не могут быть обеспечены вентиляцией в теплый период года без применения искусственного охлаждения. При проектировании систем кондиционирования воздуха расчетные параметры внутреннего и наружного воздуха принимать согласно требованиям СП. При проектировании системы кондиционирования воздуха необходимо руководствоваться ГОСТ. Проектом предусмотреть: – выбор мощности системы кондиционирования (холодопроизводительности/теплопроизводительности); – место установки испарительного и компрессорно-конденсаторного блоков; – трассу прокладки трубопроводов холодильного контура и системы удаления конденсата, проводов системы электропитания и управления; – установку специального ограждения для защиты от несанкционированного доступа посторонних лиц, антивандальную защиту (при размещении блока на специально отведённой площадке в уровне планировочной отметки земельного участка); – крепление компрессорно-конденсаторного блока над плоскостью кровли или земли с учетом величины снежного покрова. Не допускать прокладку межблочного кабеля электроснабжения кондиционеров совместно с трассой фреоновпровода. Расчет мощности системы кондиционирования воздуха производить с учетом компенсации теплоизбытков в помещениях (установить кондиционеры при необходимости): – административные кабинеты; – комнат охраны; – обеденного зала, пищеблока (помещение с холодильным оборудованием); – серверной (ых); – кабинета информационных технологий. В помещении серверной (узле связи), комнате охраны и помещении с холодильным оборудованием для поддержания заданного температурного режима предусмотреть систему кондиционирования (рабочая/резервная – предусмотреть 100% резервирование) с зимним комплектом. В местах прохода воздухопроводов и трубопроводов через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов.
--	--	---

		Зазоры между закладными устройствами и трубопроводами, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из негорячего материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Противодымная вентиляция. Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции должны выполняться с механическим способом побуждения. При проектировании систем противодымной вентиляции учитывать класс функциональной пожарной опасности здания, частей здания и групп помещений, функционально связанных между собой. Независимо от способа побуждения система приточно-вытяжной противодымной вентиляции должна иметь автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции. Объемно-планировочные решения в совокупности с системой противодымной защиты должны обеспечивать предотвращение или ограничение распространения продуктов горения за пределы помещения и (или) пожарного отсека, секции для обеспечения безопасной эвакуации людей. Сечения воздуховодов систем противодымной вентиляции предусмотреть с учетом максимального сохранения высоты помещения. Предусматривать размещение дымоприемных устройств не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов. Проект противодымной вентиляции помещений безопасных зон разработать в соответствии с требованиями Федерального закона, Методическими рекомендациями к СП. В местах прохода воздуховодов и трубопроводов через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и трубопроводами, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из негорячего материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Воздуховоды запроектировать из стали. Для установок приточно-вытяжной противодымной вентиляции установленных на кровле предусматривать установочные стаканы в зимнем исполнении (с утеплением). Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.9.4.	Система водоснабжения и водоотведения:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния зданий учесть следующие требования: Внутренние сети холодного и горячего водоснабжения (ХВС, ГВС) разработать на основании технических условий подключения без увеличения мощности (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения, ресурсоснабжающей (сетевой) организации. Проект системы внутреннего водоснабжения выполнить в соответствии с требованиями СП. Обеспечить подключение систем: - холодного (ХВС) и горячего (ГВС) водоснабжения;

		- подключения питьевых фонтанчиков для обеспечения питьевого режима школьников согласно СП; - полива наружных зеленых насаждений; - коммерческого учета холодной и горячей воды. В местах прохода трубопроводов через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и трубопроводами, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из негорючего материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Холодное водоснабжение здания запроектировать от наружной водопроводной сети с вводом в помещение по существующему положению с установкой водосчетчика. Водомерный узел устанавливается за первой стеной на вводе в здание. Ввод воды в здание выполнить из чугунных высокопрочных напорных труб ВЧШГ (согласно ТУ при наличии). Расчет нагрузок на системы водоснабжения выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами. Систему горячего водоснабжения запроектировать по существующему положению. Предусмотреть подвод воды для приготовления ГВС. Места прокладки магистралей водоснабжения определить проектом. Предусмотреть механическую систему циркуляции ГВС, которая обеспечивает температуру воды не менее 60°C у водоразборного прибора. В обособленном помещении водомерного узла запроектировать (при необходимости) повысительную насосную станцию хозяйственно-питьевого водопровода, с частотным регулированием скорости вращения электродвигателей насосов. Подбор насосного оборудования вести с учетом подачи воды на приготовление ГВС. Повысительные насосные станции (при необходимости) разместить в техническом помещении подвала. В помещениях с повысительными насосными станциями предусмотреть мероприятия по предотвращению распространения шума и вибраций (плавающие полы, звукоизоляция стен и потолка), приемки с дренажными насосами для предотвращения растекания воды при аварийных ситуациях. Качество холодной и горячей воды (санитарно-эпидемиологические показатели), подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать СанПиН и в соответствии с ТУ. Температура горячей воды в местах водоразбора должна соответствовать требованиям СанПиН. Температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников в санузлах для учащихся младших классов, не должна превышать 37 °С. Предусмотреть установку термосмесителя (термосмесителей) для подготовки воды. На подводках трубопровода к термостатическим смесителям предусмотреть обратные клапаны. Предусмотреть установку приборов учёта воды холодного и горячего водоснабжения для нужд пищеблока. Предусмотреть изоляцию от конденсации и теплопотерь трубопроводов холодного и горячего водоснабжения. Тепловую изоляцию оборудования и трубопроводов выполнить в соответствии с СП «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.».
--	--	--

		Трубопроводы систем ХВС и ГВС запроектировать из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб по ГОСТ. Соединение выполнить по СП. На поэтажных ответвлениях от водоразборных стояков холодной и горячей воды предусмотреть шаровые краны и регулятор давления (если предусмотрено ТУ). Запорно-регулирующая арматура – шаровые краны. Не допускать применение полипропиленовых шаровых кранов. Стояки холодного и горячего водоснабжения проложить скрыто (в коробах), обеспечив доступ к запорной и регулирующей арматуре. В верхних точках стояков системы подающего трубопровода ГВС предусмотреть автоматические воздухоотводчики. На вводах в ИТП и водопроводную насосную станцию установить запорную арматуру в соответствии с требованиями ТУ ресурсоснабжающей организации. Применение сварных соединений трубопроводов из оцинкованной стали не допускается. Монтаж внутренних систем холодного и горячего водоснабжения выполнить в соответствии с СП «Внутренние санитарно-технические системы зданий». Поэтажную прокладку трубопровода системы водоснабжения выполнить в соответствии с СП. В соответствии с СП предусмотреть регуляторы давления в системе хозяйственно-питьевого водопровода, обеспечивающие после себя расчетное давление как при статистическом, так и при динамическом режиме работы системы. На период профилактического отключения системы горячего водоснабжения предусмотреть резервные источники горячего водоснабжения, в помещениях пищеблока, медицинского блока с подключением к электросиловым установкам. Предусмотреть резервирование подачи ГВС путем установки накопительных водонагревателей с электротенами. Возможно размещение накопительных водонагревателей в ИТП при условии согласования с ресурсоснабжающей организацией. Применить водоразборную арматуру отечественного производства. Размещение полотенцесушителей (при необходимости) в помещениях пищеблока и ПУИ. В соответствии с СП предусмотреть подсоединение полотенцесушителей к сплошному по вертикали водоразборному стояку системы горячего водоснабжения с установкой запорной арматуры в местах подключения. В санузлах с 5 умывальниками и более, ПУИ предусмотреть поливочные краны. В санузлах предусмотреть установку отдельных водопроводных кранов для технических целей. Расположение поливочных кранов определить в недоступных для детей местах. Исключить расположение водопроводных кранов в зонах прохода людей в санузлах. Высоту установки детских санитарных приборов от уровня чистого пола принять согласно СП. В соответствии с СП в доступных и универсальных кабинах для МГН следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом. Предусмотреть установку обратных клапанов в системах водоснабжения: на участках трубопроводов, подающих воду к
--	--	--

		смесителям, на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателю. Для предотвращения появления конденсата на системах ХВС и защиты от теплопотерь систем ГВС магистральные трубопроводы холодного и горячего водоснабжения, а также подающие и водоразборные стояки холодного и горячего водоснабжения изолировать теплоизоляционными материалами (кроме пожарных стояков). Тип и толщину изоляции определить в соответствии с СП. Класс горючести для изолирующих материалов принять: - для изоляции в технических помещениях и коридорах – Г1; - для изоляции запотолочного пространства при совместной прокладке коммуникации – НГ. Система полива наружных зеленых насаждений. По периметру здания предусмотреть ниши или коверы для выпусков наружных поливочных кранов с подводом холодной воды согласно СП с установкой запорной арматуры и спускным краном (в соответствии с ТУ). Места расположения кранов определить в соответствии с разделом «Архитектурные решения». Проект системы водоотведения разработать в соответствии с техническими условиями ресурсоснабжающей организации. В здании запроектировать следующие системы канализации: - хозяйственно-бытовую; - производственную (от пищеблока); - дождевую. Хозяйственно-бытовые (от санитарно-технических приборов) и производственные (от технологического и моечного оборудования пищеблока) стоки отвести во внутримплощадочную сеть хозяйственно-бытовой канализации отдельными системами с самостоятельными выпусками. В соответствии с СП предусмотреть устройство трапов в помещениях санузлов (при размещении 5-ти сантехнических приборов и более), в помещениях пищеблока, в помещениях душевых. Предусмотреть трапы с сухим затвором. Для обучающихся основной и старшей школы необходимо оборудовать санузел для девочек площадью не менее 3,0 м², оснащенный унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биде или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену. Отвод воды в систему производственной канализации предусмотреть с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) от технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции, оборудования и сан. тех. приборов для мойки посуды в соответствии с требованиями СП. Установку жироулавливающего устройства на самостоятельный выпуск канализации пищеблока предусмотреть по согласованию с ресурсоснабжающей организацией и при наличии обоснования. Не допускать установку жироуловителей в подвальном помещении здания. Санитарно-техническое оборудование в помещениях пищеблока и умывальники перед входом в обеденный зал подключить к системе канализации через двухоборотные сифоны. Системы хозяйственно-бытовой и производственной канализации выполнить из полипропиленовых труб либо безраструбных труб из литейного чугуна российского производства. Расположение и расстояние между опорами определить проектом. Не допускать открытую или скрытую прокладку внутренних канализационных сетей под потолком, в стенах и в полу. Вытяжная
--	--	---

		часть канализационного стояка выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту: - 0,5 м от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли; - 0,1 м от обреза сборной вентиляционной шахты. Вытяжная часть канализационного стояка должна быть удалена не менее чем на 4 м от открываемых окон и балконов. Для присоединения к стояку отводных трубопроводов следует применять косые тройники, крестовины и полуотводы. Применить сантехническое оборудование отечественного производства. Предусмотреть монтаж противопожарных муфт со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующим распространению пламени по этажам. Исключить возможность прокладки трубопроводов канализации через помещения ИТП, электрощитовой и камеры приточной вентиляции, пищеблока. Не допускать прокладку канализационных трубопроводов с прочистками и ревизиями (кроме трубопроводов ливневой канализации и водоотведения из вышележащих помещений для вентиляционного оборудования), в том числе от вентиляционного оборудования. Прокладка канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях допускается согласно СП. Высоту установки умывальников в учебном блоке принять в соответствии с СП, а также оборудования ТХ. Высота установки санитарных приборов от уровня чистого пола должна соответствовать размерам, указанным в СП. Расстояние между унитазом и стеной должно обеспечивать влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, обслуживание и ремонтпригодность запорной арматуры. Расстояние между унитазом (бачком) и стеной предусмотреть 60-100 мм. Предусмотреть устройство универсального санузла для МГН (посетителей) на 1-го этаже. Санузлы для МГН выполнить с отдельным входом. Исключить в доступной кабине для МГН душевой поддон. Предусмотреть пол с нескользким покрытием и устройством трапа. Обеспечить подключение систем водоснабжения и водоотведения в кабинетах предпрофессиональной подготовки и в специализированных учебных кабинетах. Подключение системы холодного водоснабжения к демонстрационным столам выполнить в соответствии с СП. Подключение сантехнических приборов, располагающихся на уровне «(минус) 1» этажа, выполнить через канализационные насосные системы с последующим присоединением в систему канализации с отдельным выпуском. Система канализации условно-чистых вод и внутреннего водостока. Внутренние сети дождевой канализации (водостока) разработать в соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации. Систему внутреннего водостока осуществить в наружную сеть ливневой канализации самостоятельным выпуском. Проектируемое здание оборудовать самотечной системой водостока в соответствии с действующими нормами и правилами. Систему внутреннего водостока выполнить из напорных полимерных труб отечественного производства, стояки проложить в коммуникационных шахтах, ограждающие конструкции которых выполнены из негорючих материалов. В тех. подполье и на тех. этаже возможно применение стальных труб с наружным и
--	--	--

		внутренним антикоррозийным покрытием. Расположение и расстояние между опорами определить проектом. Для удаления случайных и аварийных вод из подвальных помещений, ИТП и венткамер (находящихся в подвальной части здания) предусмотреть устройство приемков с установкой в них погружных насосов. Отвод ливневых и талых вод с кровли здания осуществить через водосточные воронки с электрообогревом. Систему внутреннего водостока осуществить в наружную сеть ливневой канализации самостоятельным выпуском. Предусмотреть равномерное (рассредоточенное) расположение по кровле здания водоприемных воронок системы внутреннего водостока. В случае, если предусмотрен обратный канализационный затвор, предусмотреть автоматическое управление обратными канализационными затворами с выводом контроля технического состояния на автоматизированное рабочее место диспетчеризации внутренних инженерных систем. Для предотвращения образования конденсата трубопроводы внутренних водостоков изолировать теплоизоляционными материалами. Тип и толщину изоляции определить проектом в соответствии с СП. Предусмотреть систему отвода конденсата от наружных и внутренних блоков системы кондиционирования, присоединение выполнить к системе хоз. бытовой канализации посредством капельных воронок или осуществить слив в приемки подземного этажа. Предусмотреть систему канализации пищеблока отдельно от общей системы канализации здания, имеющую самостоятельный выпуск в наружную систему канализации. Через производственные помещения пищеблока не должны проходить стояки системы канализации от верхних этажей. В местах установки холодильных камер обеспечить подвод канализации на расстоянии до 1 м от наружного блока. Производственные и моечные цеха укомплектовать раковинами. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.9.5.	Электроснабжение:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Проект выполнить в соответствии с требованиями строительных норм и правил, при подаче заявки в сетевую организацию учитывать ранее выделенную электрическую мощность объекта с последующим отражением в ТУ ресурсоснабжающей (сетевой) организации. Разработать раздел в соответствии с нормативной базой. Категорию надежности электроснабжения здания принять не ниже II. В объем проектирования входит: - силовое электрооборудование; - электроосвещение; - заземление и молниезащита; - сети наружного освещения; - сети электроснабжения; - основное и дополнительное уравнивание потенциалов;

		- коммерческий учет потребления электроэнергии; - таблица расчета электрических нагрузок. Питающую электрическую сеть выполнить на напряжение 380/220В с системой заземления типа TN-C-S. Проектную документацию по разделу «Силовое электрооборудование и электроосвещение» выполнить в соответствии с требованиями норм и на основании архитектурно-строительных чертежей. Расчеты нагрузок школьного здания должны быть выполнены в соответствии с СП. Для электропитания потребителей 1-ой категории электроснабжения предусмотреть устройство автоматического ввода резерва (АВР). Подключение панели АВР к ВРУ выполнить до аппаратов защиты в соответствии с СП. Предусмотреть установку устройств защиты от дугового пробоя в соответствии с требованиями СП. К потребителям 1-й категории отнести: - пожарно-охранную сигнализацию; - системы оповещения о пожаре; - системы противодымной защиты; - систему видеонаблюдения; - указатели пожарных гидрантов и номера здания; - систему контроля доступа; - информационную систему «Проход и питание»; - аварийное (эвакуационное и резервное) освещение; - электроснабжение цепей управления защиты от замораживания приточных систем вентиляции; - диспетчерский пункт (комната охраны); - систему управления эвакуацией; - систему городской радиотрансляционной связи и оповещение о ЧС; - систему переговорной связи МГН в зоне безопасности; - систему пожаротушения; - основное оборудование ИТП; - серверную(ые). На вводе в здание наружных кабельных линий предусмотреть вводно-распределительное устройство (ВРУ). Предусмотреть размещение ВРУ на первом этаже здания. Согласно СП кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель. На вводных панелях ВРУ предусмотреть переключающие рубильники с защитными автоматами. Вводные/переключающие рубильники должны соответствовать параметрам подключаемой кабельной линии. Коммерческий учет электропотребления предусмотреть в соответствующих отсеках ВРУ или отдельных запираемых щитах. Согласно ПУЭ ширина прохода обслуживания в свету между рядом шкафов с электрооборудованием напряжением до 1 кВ и частями здания или оборудования должна быть не менее 1 м, а при открытой дверце – не менее 0,6 м. Согласно ПУЭ высота от пола до коробки зажимов счетчиков коммерческого учета должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Тип и производителя счетчиков коммерческого учета принять согласно ТУ ресурсоснабжающей (сетевой) организации. Проект коммерческого узла учета потребления электроэнергии согласовать с ресурсоснабжающей (сетевой) организацией. В проекте предусмотреть отключение оборудования вентиляции и кондиционирования, тепловых завес при пожаре.
--	--	---

		Обеспечить качество электроэнергии в соответствии с требованиями ТУ. Для контроля величины тока и напряжения шкафы вводных устройств здания оборудовать измерительными приборами. Укомплектовать электроустановку испытанными электрозащитными средствами и плакатами согласно ПТЭЭП, для обеспечения безопасной работы электротехнического персонала. Потребители противопожарной защиты должны питаться непосредственно от отдельной панели противопожарных устройств (ППУ) с АВР. Согласно СП управление дымоудалением (ДУ) и приточной вентиляцией (ПВ) должно быть автоматическим и дублироваться дистанционным управлением. Для электроснабжения систем противопожарной защиты использовать огнестойкие кабели типа нг-FRLSLTx. Панели щита противопожарных устройств должны иметь отличительную красную окраску. Согласно ГОСТ в каждой панели ВРУ предусмотреть освещение для обслуживания и ремонта. ВРУ установить в помещении электрощитовой. Исключить размещение в объеме лестничных клеток встроенных электротехнических шкафов и транзитных электротехнических коммуникаций согласно СП. Обеспечить подключение электроконвектора в помещении электрощитовой к системе электроснабжения при возможности снижения температуры в помещении ВРУ ниже $+5^{\circ}\text{C}$. Распределительные сети, питающие токоприемники, относящиеся к 1-ой категории электроснабжения (противопожарным устройствам), проложить отдельно от токоприемников, питающихся по 2-ой категории электроснабжения. Взаиморезервирующие распределительные сети проложить отдельно (в каналах, трубных стояках, лотках). Согласно СП совместная прокладка взаиморезервируемых питающих и распределительных линий электроприемников противопожарных устройств, охранной сигнализации и других сетей не допускается. Прокладка проводов и кабелей групповых линий рабочего освещения с групповыми линиями аварийного освещения на одном лотке, монтажном профиле не допускается. При пересечении проводов и кабелей трубопроводов предусмотреть расстояние между ними в свету не менее 50 мм, а при параллельной прокладке – не менее 100 мм согласно ПУЭ. В распределительных панелях ВРУ установить аппараты защиты, обеспечивающие защиту распределительных сетей от перегрузок и коротких замыканий. В шкафах ВРУ предусмотреть перегородки согласно ГОСТ. Для распределения электроэнергии на этажах в стояках предусматривается установка в электрических нишах распределительных щитов освещения, розеточной сети и силовых нагрузок. Шкафы ВРУ и распределительные щиты разместить таким образом, чтобы дверцы щитков открывались без заеданий на угол, обеспечивающий удобный доступ к аппаратам при монтаже и обслуживании щитков, но не менее 95°. Ограждающие конструкции и двери электрических ниш, предусмотреть в соответствии с требованиями Федерального закона в пожаробезопасном исполнении. ВРУ и распределительные щиты выполнить на базе аппаратов отечественного производства. Электропитание цепей управления защиты от замораживания приточных систем вентиляции выполнить по 1 категории. Электроснабжение ИТП выполнить двумя кабельными линиями от ТП или ВРУ здания, подключив до приборов учета электроэнергии
--	--	--

		здания, с организацией ВРУ, ИТП и отдельного коммерческого учета электроэнергии. ВРУ ИТП с узлом учета электроэнергии, разместить в помещении ИТП. Пожарные насосы подключить через АВР. Предусмотреть электропитание освещения входов в здание, домовых номерных знаков и световых указателей пожарных гидрантов в соответствии с требованиями СП с автоматическим включением в темное время суток и отключением в светлое время суток (фотореле). Номерные знаки выполнить в соответствии с требованиями распоряжения Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 14.10.2014 № 05-14-328/4 «Об утверждении Регламента размещения и содержания указателей наименований улиц и номеров домов на зданиях, строениях и сооружениях в городе Москве». Питание светильников наружного освещения территории выполнить в соответствии с ТУ. Согласно СП на игровых и спортивных площадках должно обеспечиваться освещение классом не ниже П2. Горизонтальная освещенность - не менее 10 лк. Во всех распределительных пунктах и осветительных щитах предусмотреть резервные автоматические выключатели в количестве 10% от общего количества, но не менее одного выключателя. Предусмотреть точки подключения накопительных водонагревателей с электротенами, воздушно-тепловых завес к системе электроснабжения (в случае применения электрического типа отопления). Щиты управления инженерными системами применить поставляемые комплектно с технологическим оборудованием. В панели ПЭСПЗ, в цепях питания двигателей вентиляторов противодымной вентиляции должны применяться автоматические выключатели с характеристикой «МА» (без теплового расцепителя), в соответствии с требованиями СП. Согласно ПУЭ, СП каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование, паспорт, включающий документацию, указанную в ПТЭЭП. Открыто проложенные кабели, а также все муфты должны быть снабжены бирками. В панелях ВРУ и во всех распределительных щитах здания должна выполняться маркировка защитных аппаратов групповых цепей и присутствовать информация о назначении аппаратов. С внутренней стороны распределительного щита должна располагаться однолинейная схема. Режим работы электродвигателей приводов различного назначения определяется заданием, выданным разработчиками соответствующих разделов проекта. Тип и степень защиты электроустановочных изделий общественных зон, технических и специальных помещений – выбрать с учетом технологического назначения помещений. Подключение электродвигателей, установленных на виброоснованиях, выполнить гибким медным проводом, проложенным в гибком вводе. Распределительные, магистральные и групповые сети выполнять кабелем с медными жилами с изоляцией, не распространяющей горение. Тип кабеля определить проектом в соответствии с ГОСТ. Для электроснабжения систем противопожарной защиты предусмотреть огнестойкие кабели, тип кабеля определить проектом в соответствии с ГОСТ. Проектом предусмотреть рабочее, аварийное (эвакуационное, резервное и ремонтное освещение в соответствии с СП).
--	--	--

		Аварийное освещение выполнить в соответствии с требованиями СП. Электропроводки аварийного эвакуационного освещения должны соответствовать требованиям ГОСТ. Согласно СП не допускается совместная прокладка кабельных линий систем противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном коробе, трубе, жгутах, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Согласно требованиям Федерального закона в линиях противопожарной защиты (аварийное освещение, питание огнезадерживающих клапанов и т.д.) предусмотреть негорючие крепежные материалы и распаечные коробки. Светильники для аварийного эвакуационного освещения должны соответствовать требованиям ГОСТ. Согласно СП в помещениях, где инвалид может оказаться один (универсальные кабины для МГН, раздевальная для МГН и т.д.), должно быть предусмотрено аварийное освещение. Световые указатели постоянного действия (знаки безопасности) эвакуационного освещения устанавливать в соответствии с требованиями СП. Выполнить рабочее освещение во всех помещениях здания. Естественное и искусственное освещение во всех производственных, складских, санитарно-бытовых и административно-хозяйственных помещениях должно соответствовать требованиям СанПиН. При этом должно максимально использоваться естественное освещение. Осветительные приборы в помещениях пищеблока должны иметь пылевлагонепроницаемую защитную конструкцию. На рабочих местах не должна создаваться блескость. Светильники общего освещения размещаются равномерно по помещению. При необходимости рабочие места оборудуются дополнительными источниками освещения. Светильники не размещаются над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами. Резервное освещение выполнить в комнате охраны и в технических помещениях. Эвакуационное освещение должно предусматриваться в вестибюлях, гардеробах, коридорах, лестничных клетках, рекреационных помещениях, спортивных и обеденных залах, многофункциональном пространстве. Аварийный светильник со встроенным аккумулятором должен быть обеспечен интегрированным испытательным устройством (ГОСТ, Федерального Закона РФ). Нормы освещенности и качественные показатели осветительных установок принять в соответствии с СП. Светильники должны соответствовать требованиям постановления Правительства РФ. В помещениях с четырьмя и более светильниками рабочего освещения, не имеющих освещения безопасности и эвакуационного освещения, светильники распределить не менее чем на две самостоятельно управляемые группы. Световые указатели «Выход» предусмотреть постоянно включенными. Осветительные приборы в помещениях для обучающихся должны иметь защитную светорассеивающую конструкцию (опаловые рассеиватели). Коэффициент пульсации освещенности принимать по СП. В помещениях, относящихся к пожароопасным зонам класса П-Па, предусмотреть светильники со сплошным силикатным стеклом в соответствии с требованиями ПУЭ.
--	--	---

		Предусмотреть крепление светильников, установленных в подвесных потолках, на отдельных подвесах к перекрытию. Предусмотреть наружное освещение. Проект выполнить с учетом технических условий ГУП «Моссвет». Тип и класс защиты светильников и выключателей выбрать в зависимости от условий окружающей среды, способа установки. Типы светильников и нормы освещенности указать в разделе рабочей документации наружного электрического освещения. Исключить электроснабжение системы наружного освещения от электроустановки школьного здания. Исключить размещение пункта управления наружным освещением и электросчетчика системы наружного освещения в здании и на территории образовательного учреждения. В пищеблоке предусмотреть светильники во влаго-пылезащитном исполнении. Не размещать светильники над плитами, технологическим оборудованием, разделочными столами. На рабочих местах не должна создаваться блескость. Светильники общего освещения размещаются равномерно по помещению. При необходимости рабочие места оборудовать дополнительными источниками местного освещения. В медблоке предусмотреть светильники во влаго-пылезащитном исполнении. Исключить установку выключателей освещения в горячем цехе пищеблока (ПУЭ). Исключить размещение распределительных щитов в производственных помещениях пищеблока и обеденном зале (СП). Светильники в учебных помещениях должны устанавливаться рядами, параллельно наружным стенам с окнами. Необходимо предусмотреть раздельное (по рядам) включение светильников для возможности отключения рядов светильников в зависимости от естественной освещенности. В спортивных залах не допускается располагать светильники на торцевых стенах зала или на потолке вдоль этих стен (за исключением светильников отраженного света). Предусмотреть защиту светильников и выключателей в спортзале от механических повреждений мячом. Предусмотреть автоматическое (при помощи фотореле и реле времени), в т.ч. на время уроков и в ночное время, и ручное управление рабочим освещением коридоров, рекреаций и лестниц. Управление эвакуационным освещением и освещением тамбура главного входа предусмотреть автоматическое (при помощи фотореле) и ручное из комнаты охраны. Управление рабочим и аварийным освещением предусмотреть в учебных кабинетах, административных кабинетах, технических помещениях - индивидуальными выключателями. Для соблюдения условий энергоэффективности лампы накаливания не применять. Применять энергосберегающие светильники с учетом требований постановления Правительства РФ. В учебных помещениях следует применять систему общего освещения согласно СП. Светильники со светодиодами располагаются с учетом требований по ограничению показателя дискомфорта в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий. В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе (СП).
--	--	--

		Светильники и выключатели аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения специально нанесенной буквой «А» красного цвета согласно СП. Управление освещением козырька над дверью пищеблока в зоне разгрузки машины выполнить изнутри тамбура помещения пищеблока. Управление освещением санузлов для МГН осуществить при помощи датчиков движения. Линии, питающие светильники подвального помещения, высота потолков которых менее 2,5 м, подключают через устройства защитного отключения УЗО (ПУЭ). В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА. Высота установки штепсельных розеток и выключателей для светильников общего освещения в помещениях для пребывания детей - 1,8 м от пола. Предусмотреть установку штепсельных розеток для подключения специализированных интерактивных устройств на высоте 2,2 м от пола. Высота установки выключателей и силовых розеток в других помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и плана расстановки мебели. Светильники, выключатели и розетки по условиям внутренней среды помещений должны быть со следующей степенью защиты: - в нормальных не выше IP 20; - во влажных светильники и выключатели не менее IP 23, розетки не менее IP 44; - в особо влажных помещениях светильники не менее IP 54. Выключатели светильников, устанавливаемых в помещениях с неблагоприятными условиями среды, следует размещать в смежных помещениях с лучшими условиями среды. Выключатели светильников душевых и раздевалок при них должны устанавливаться вне этих помещений. В кабинетах и лабораториях розетки в напольных пылевлагозащищенных лючках на рабочих местах обучающихся подключить через аппарат управления, установленный на столе учителя. Места установки пылевлагозащищенных лючков предусмотреть с учетом зональной трансформируемости помещения (расстановки мебели и оборудования). Предусмотреть подвод электричества к рабочим местам учеников через пылевлагозащищенные лючки в полу в кабинетах ОБЗР, технологии материальной (тип 1, тип 2), дополнительно в кабинетах информатики, информационных технологий и истории, где предусмотрена диагностика (в 1-6), устанавливаются (RJ45). В помещениях для пребывания обучающихся использовать розетки, имеющие защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке. Все розеточные сети защитить дифференциальными автоматическими выключателями 30 мА. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда значение тока недостаточно для срабатывания максимальной токовой защиты, в
--	--	--

		распределительных щитах предусмотреть устройство дифференциального тока с номинальным отключающим дифференциальным током срабатывания до 300 мА (при необходимости). Номиналы и характеристики аппаратов защиты и управления для линий подключения технологического оборудования пищеблока должны соответствовать требованиями производителя. Исключить монтаж электророзеток над и под раковинами, мойками и моечными ваннами. Розетки необходимо размещать на расстоянии не менее 0,6 м от санитарно-технического оборудования, при отсутствии возможности обеспечить требуемое расстояние применить розетки со степенью защиты IP -55. Предусмотреть подключение электроприборов со скрытой проводкой, включая сушилки для рук в санузлах. Распределительные сети выполнить по 5-проводной схеме, разводку групповых сетей выполнить 3-жильными кабелями с медными жилами по лоткам за подвесными потолками, скрыто по потолкам в жестких трубах ПВХ, гибких гофрированных ПВХ трубах в строительных конструкциях. Согласно ПУЭ проход кабеля через строительные конструкции должен выполняться в трубе или металлических гильзах. В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из негорючего материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Предусмотреть бытовые и компьютерные розеточные сети, и места установки розеток в помещениях в соответствии с размещением оборудования, требующего подключения. В учебных помещениях предусмотреть размещение электрических розеток, с учетом функционального назначения учебного помещения, для возможности подключения оборудования, предусмотренного Перечнем оборудования и в соответствии с планом расстановки оборудования. В учебных помещениях, кроме специализированных классов, лабораторий, мастерских рекомендуется предусмотреть следующее расположение электрических розеток: - 3 шт. на стене за столом преподавателя; - 2-3 шт. на (под) столом преподавателя; - 4 шт. (или по 2 сдвоенных) на стене, противоположной оконным проемам и торцевой стене класса. В помещениях для хранения оборудования и расходных материалов предусмотреть дополнительные розеточные группы (10 шт.) в непосредственной близости от стеллажей для хранения аккумуляторов и ноутбуков. Предусмотреть электропитание стоек для зарядки мобильных устройств в зоне ожидания при входной группе. Предусмотреть электроснабжение помещений школьного здания в соответствии с разделом Технологические решения, а также согласно плану расстановки оборудования. В случае применения электрооборудования на низкое напряжение, вилки и розетки штепсельных соединителей не должны допускать подключение к розеткам и вилкам других напряжений. Штепсельные розетки должны быть без защитного контакта. В качестве главной заземляющей шины использовать отдельную шину ГЗШ или защитную шину РЕ ВРУ.
--	--	--

		На вводе в здание выполнить основную систему уравнивания потенциалов, для чего соединить все металлические коммуникации, инженерные сети, заземляющее устройство молниезащиты, металлоконструкции здания с главной шиной заземления здания, организованной в соответствии с требованиями ПУЭ. Предусмотреть электропитание обогреваемых водосточных воронок на кровле с автоматическим включением и выключением в соответствии с запрограммированным алгоритмом температуры наружного воздуха. Выполнить молниезащиту здания по III категории в соответствии с нормативом. Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции выполнить следующие защитные меры: - заземление; - дополнительную систему уравнивания потенциалов путем заземления всех металлических трубопроводов и другого аналогичного оборудования, которое может оказаться под напряжением при повреждении изоляции электрооборудования в соответствии с ПУЭ; - УЗО в соответствии с ПУЭ; - разделительный трансформатор, где это необходимо. Групповые силовые сети и сети рабочего освещения выполнить кабелем с медными жилами, не распространяющим горение, за подвесным потолком в лотках, подшивным потолком, в строительных конструкциях здания в поливинилхлоридных трубах. В пищеблоке и учебных помещениях вывод сетей электроснабжения из стяжки пола выполнить в металлической трубе, выходящей на высоту установки розеток или оборудования. По подвалу в лотках или трубах ПВХ открыто. Групповые сети аварийного освещения выполнить кабелем с медными жилами, изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности (не распространяющим горение), за подвесным потолком в лотках; подшивным потолком, в строительных конструкциях здания в поливинилхлоридных трубах. По подвалу в лотках или трубах ПВХ открыто. Групповые сети аварийного эвакуационного освещения и знаков безопасности, включая цепи управления, выполнить огнестойким кабелем с учетом объема горючей нагрузки в соответствии с ГОСТ. Местные выключатели для управления аварийным освещением не должны устанавливаться в местах, доступных посторонним лицам (лестничные площадки, коридоры и т.п.). Используемое отечественное силовое электротехническое оборудование и электротехнические материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и правилами. Электрооборудование должно отвечать требованиям обеспечения повышенной эксплуатационной надежности, энергосбережения, минимальных эксплуатационных затрат, минимальной площади размещения. Предусмотреть защитные колпаки на фланцевые соединения опор. Типы светильников и нормы освещенности указать на планах в разделе освещение. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.9.6.	Телефонизация:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями.

		При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Проектирование осуществить в соответствии с действующими нормами проектирования сетей связи СП, ТСН ПУЭ и другими действующими нормативными документами, ТУ на обеспечение сохранности. Городская телефонная сеть. Проектирование разделов выполнить в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и комплексными техническим условиями на сохранность или вынос внешних линии связи у балансодержателя или оператора связи. По факту выполнения данных технических условий, получить справку об их выполнении: - городская телефонная связь. Предусмотреть телефонизацию проектируемого здания с выходом на телефонную сеть общего пользования, включая систему экстренной связи (СЭС). Система связи МГН с постом охраны должна быть предусмотрена на входах в здание оборудованных пандусом и санузлах для МГН первого этажа в соответствии с СП. СЭС должна быть предусмотрена на всех выходах из здания, в помещении поста охраны и в местах пребывания людей численностью более 50 человек в одном из помещений в соответствии с СП. СЭС должна обеспечивать выполнение следующих функций: - обеспечение городской телефонной связью с экстренными службами; - обеспечение двусторонней связи с дежурным персоналом (помещением диспетчерской). Кабельные линии должны выполняться кабелями, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения в соответствии с требованиями ГОСТ. Проектом предусмотреть закладные устройства и кабельную канализацию для прокладки распределительных сетей. Предусмотреть активное оборудование для подключения внутренних сетей связи. Для прокладки кабелей слаботочных систем предусмотреть оборудование проектируемого здания с внутренней системой закладных конструкций систем связи. Устройство ввода кабелей сетей связи в школьное здание предусматривается проектом наружных сетей на основании технических условий организации поставщика услуг. Для вертикальной прокладки кабелей предусмотреть устройство слаботочных стояков с обслуживаемыми нишами. Для горизонтальной прокладки кабелей предусмотреть систему магистральных кабелепроводов. В качестве кабелепроводов применить металлические лотки, прокладку которых предусмотреть от ввода сетей связи (СС) до помещения узла связи, от помещения узла связи до стояков, между стояками, до помещений охраны, на каждом этаже по коридорам. Лотки крепить к стенам и перекрытию помещений с помощью полок и подвесов. Для прокладки кабелей систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре предусмотреть прокладку отдельного металлического лотка. В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко
--	--	---

		удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. При прокладке кабелей слаботочных систем опуски к оконечным устройствам выполнять строго в вертикальном направлении, не допуская углов поворота на открытых участках стен, в исключительных случаях прокладку кабельных линий выполнить скрыто в конструкции стены. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.9.7.	Внутренняя телефонная сеть.	Раздел перенесен в п.2.9.10.
2.9.8.	Городская радиотрансляционная связь	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Проектирование выполнить в соответствии с ТУ оператора проводного вещания и ТУ Департамента ГОЧС или ГУП «СППМ» ПБ г. Москвы на сопряжение объектовой системы оповещения о чрезвычайной ситуации (ЧС) с региональной системой оповещения населения г. Москвы, с действующими строительными нормами и правилами: СП, ГОСТ, ПУЭ и другими действующими нормативными документами. Установку розеток радиотрансляционной сети в помещениях определить в соответствии с СП не далее 1 м от силовой розетки. Предусмотреть установку комплексной системы мониторинга и оповещения о ЧС по различным каналам связи (проводным и беспроводным). Для этого проектом предусмотреть: 1. Установку в помещении узла связи настенного шкафа с устройством подачи программ проводного вещания (УППВ) для организации приема, формирования и подачи сигналов 3-х программ звукового вещания в городскую радиотрансляционную распределительную сеть. 2. На кровле здания предусмотреть антенную мачту для установки оборудования, предусмотренного техническими условиями. Проектом предусмотреть устройство распределительной, стояковой и абонентской радиотрансляционной сети здания. Радиорозетки для обеспечения подключения абонентских громкоговорителей устанавливаются не далее 1,0 м от электрической розетки 220 В, по возможности на одной высоте. Предусмотреть установку розеток радиотрансляционной сети в соответствии с ТСН г. Москвы (МГСН) «Общеобразовательные учреждения» в помещениях охраны, административных кабинетах, медицинском блоке. В соответствии с ГОСТ предусмотреть тех программные приемники на каждую радиоточку. Проектом предусмотреть систему оповещения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. В связи с необходимостью оснащения здания системой оповещения о пожаре (СОУЭ) не ниже 3-го типа по СП, предусмотреть объектовую систему оповещения о ЧС на базе СОУЭ. Сопряжение объектовой системы оповещения о ЧС с региональной системой оповещения населения г. Москвы о ЧС выполнить в соответствии с ТУ Департамента ГОЧС или ГУП «СППМ» ПБ г. Москвы. Предусмотреть интеграцию комплексной системы мониторинга и оповещения о ЧС в речевую систему оповещения и

		управления эвакуацией людей при пожаре по различным каналам связи (проводным и беспроводным). Объектовую станцию (далее – ОС), принимающую сигналы оповещения о чрезвычайных ситуациях и транслирующую их в реальном времени в систему радиофикации и в систему СОУЭ установить в помещении поста охраны. В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из негорючего материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. В соответствии с Федеральным законом конструкции заполнений проемов в противопожарных преградах, кабельные проходки, кабельные короба, каналы и трубы из полимерных материалов для прокладки кабелей, герметичные кабельные вводы подлежат подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности (сертификация продукции). Кабельные линии должны выполняться кабелями, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения в соответствии с требованиями ГОСТ. Технические средства оповещения населения при отключении централизованного энергоснабжения должны обеспечивать сохранение работоспособности не менее 6 ч в дежурном режиме ожидания и не менее 1 ч в режиме передачи сигналов и информации оповещения. Технические средства оповещения населения должны соответствовать требованиям ГОСТ. Оборудование сопряжения сигнала с ГОЧС (предусмотренное требованиями ТУ) должно обеспечивать: - работоспособность и защищенность системы противопожарной защиты и оповещения населения; - способность своевременно устанавливать связь; - бесперебойность функционирования; - своевременность и достоверность передачи заданного потока сообщений; - безопасность связи; - возможность широкого маневра средствами, каналами и видами связи; - электромагнитную совместимость. Технические средства связи и управления ГО должны быть стойкими, прочными и устойчивыми к внешним воздействующим факторам. При прокладке кабелей слаботочных систем опуски к оконечным устройствам выполнять строго в вертикальном направлении, не допуская углов поворота на открытых участках стен, в исключительных случаях прокладку кабельных линий выполнить скрыто в конструкции стены. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.9.9.	Телевидение	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Выполнить в соответствии с ТУ оператора на сохранность или вынос у балансодержателя или оператора связи. По факту

		выполнения данных технических условий, получить справку об их выполнении. Выполнить внутреннюю распределительную сеть. Перечень телевизионных каналов, которые должны приниматься абонентами уточняется в соответствии с ТУ оператора (но не менее 20-ти обязательных бесплатных общероссийских телеканалов, в соответствии с требованиями Федерального закона «О связи». Проектом предусмотреть в здании устройство распределительной линии телевизионного вещания (РС). Предусмотреть абонентскую сеть с установкой телевизионных розеток в соответствии с требованиями СП. Телевизионные розетки для обеспечения подключения телевизионного оборудования устанавливаются не далее 1,0 м от электрической розетки 220 В на одной высоте. Предусмотреть расположение телевизионного оборудования в соответствии с разделом Технологические решения, а также согласно плану расстановки оборудования в помещениях охраны и административных кабинетах. Приемное и усилительное оборудование ТВ (кроме антенного оборудования) должно быть размещено в техническом помещении (главной серверной, узел связи и пр.), если это не противоречит ТУ оператора и действующим нормам и правилам, применяемым к помещениям связи. Оснащение и охрану помещений с установленным телекоммуникационным оборудованием предусмотреть в соответствии с ТУ оператора. Точкой подключения РС к магистральной сети СКТ (МС СКТ) должен является электронный выход оконечного оборудования магистральных сетей (МС), расположенного в помещении узла связи на первом этаже в комнате охраны. Оборудование проектируемой сети должно обеспечивать работу системы в прямом направлении распределения сигнала в заявленной полосе частот. Усилительное оборудование РС и распределительные устройства, необходимые для подключения усилителей к магистральной сети, разместить на первом этаже здания в помещении узла связи, в металлическом телемонтажном шкафу. Распределительные, магистральные и групповые сети выполнять кабелем с медными жилами с изоляцией, не распространяющей горение. Тип кабеля определить проектом в соответствии с ГОСТ. С целью предотвращения проникновения и скопления воды, а также предотвращения распространения пожара, отверстия в местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из негорючего материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. В соответствии с Федеральным законом конструкции заполнения проемов в противопожарных преградах, кабельные проходки, кабельные короба, каналы и трубы из полимерных материалов для прокладки кабелей, герметичные кабельные вводы подлежат подтверждению соответствия продукции требованиям пожарной безопасности (сертификация продукции). При прокладке кабелей слаботочных систем опуски к оконечным устройствам выполнять строго в вертикальном направлении, не допуская углов поворота на открытых участках
--	--	---

		стен, в исключительных случаях прокладку кабельных линий выполнить скрыто в конструкции стены. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.9.10.	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная система (СКС):	При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Проектную и рабочую документацию структурированной кабельной системы (далее – СКС) здания запроектировать на основании: - ГОСТ; - Постановление Правительства Москвы от 7 февраля 2012 года № 24-ПП «Об утверждении Положения о государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 года № 2081 «Об аттестации должностных лиц, осуществляющих деятельность в области оценки пожарного риска»; - Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 ноября 2022 г. № 1140 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности». - ПУЭ. Правила устройства электроустановок. (Издание седьмое). - Распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 31 июля 2015 года № 64- 16-241/15 «Об утверждении регламента доступа пользователей к информации, содержащейся в государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных», регламента передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» из внешних систем видеонаблюдения, регламента передачи в государственную информационную систему «Единый центр хранения и обработки данных» информации об объектах видеонаблюдения на основании заключенных Департаментом информационных технологий города Москвы государственных контрактов». - РД Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети. - СанПиН Санитарные правила и нормы. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. - СП Санитарные правила. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. - СП. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. - СП. Свод правил. Общественные здания и сооружения. - СП. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования. - СП. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования. - СП. Свод правил. Сети проводного радиовещания. Нормы проектирования. - СП Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования;

		- ТУ оператора на вынос или сохранность сетей связи; - Актуальной редакции отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы. Определить количество операторов связи и запросить у них технические условия на обеспечение сохранности. До начала производства работ, совместно с оператором связи выполнить активирование состояния внешних сетей связи. Согласовать с операторами связи проект по выносу сетей, в случае необходимости. По завершению работ получить справку о выполнении технических условий. Проектную документацию предоставить в Государственное казенное учреждение города Москвы Дирекцию инфраструктуры Департамента образования и науки города Москвы для согласования с ГАУ «Центр цифровизации образования». Системы электросвязи здания общеобразовательной организации выполнить в соответствии с СП и п.2.9 настоящего технологического задания. Проектом предусмотреть следующие системы СКС: 1. В соответствии с сегментом связи (СС), в том числе, 1.1. Систему телефонной связи с выходом на сеть связи общего пользования (учрежденческая автоматическая телефонная станция (УАТС)), п.2.9.6, 2.9.7, 2.11.5 настоящего технологического задания; 1.2. Систему доступа в сеть «Интернет», п. 2.11.7 настоящего технологического задания; 2. В соответствии с актуальной редакцией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы: 2.1 Систему СКС для сети беспроводного доступа московской электронной школы (Wi-Fi). Систему СКС информационной системы «Проход и питание по электронной карте» п.2.9.17 настоящего технологического задания. Требования к оснащению групп помещений оборудованием доступа к сервисам московской электронной школы, сетевой инфраструктуры информационной системы «Проход и питание по электронной карте» приведены в приложении №3 настоящего технологического задания «Перечень оборудования для первоначального оснащения». 3. В соответствии с Федеральным законом и СП сегменты Систем Безопасности, в том числе, не ограничиваясь: 3.1. Систему СКУД, п. 2.9.16, п.2.9.17, настоящего технологического задания, ЛВС сегмента Систем Безопасности спроектировать (ЛВС СБ) на основании топологии звезда; 3.2 Систему СОТ п. 2.9.15 настоящего технологического задания; ЛВС сегмента Систем Безопасности спроектировать (ЛВС СБ) на основании топологии звезда. Проектируемая СКС должна соответствовать требованиям стандарта ГОСТ. Топология системы должна включать следующие подсистемы: - Внешняя магистральная подсистема; - Внутренняя магистральная подсистема; - Горизонтальная подсистема. Внешняя магистральная подсистема предназначена для организации канала связи передачи данных следующих сетей, не ограничиваясь: - Сети московской электронной школы; - Сети информационной системы «Проход и питание по электронной карте»;
--	--	--

		- Сети ЕЦХД; - Сети телефонной связи. Внешняя магистральная система выполняется в соответствии с ТУ, выданными оператором связи. Внутренняя магистральная подсистема СКС предназначена для организации связи внутри здания образовательных организаций и включает оптические кабельные линии и кроссовое оборудование, предназначенное для соединения телекоммуникационного шкафа в серверной с этажными телекоммуникационными шкафами. Внутреннюю магистральную подсистему СКС выполнить с использованием многомодового волоконно-оптического кабеля. Кабели прокладывать по коридорам в перфорированных лотках и в гофрированных ПВХ трубах, внутри помещений в коробах, штробах и гофрированных ПВХ трубах, между этажами в вертикальных кабельных трассах сетей связи. При прокладке кабелей соблюдать минимальные расстояния между информационными и электрическими кабелями не менее 200 мм при параллельной прокладке на длине не более 15 метров и их пересечение под углом 90°. При невозможности соблюдения минимальных расстояний прокладки использовать перегородку из пластика или металла между информационными и силовыми линиями. Внутренние магистральные кабели связывают между собой центры коммутации. Главный центр коммутации расположить в помещении серверной. В помещении серверной установить стандартный напольный телекоммуникационный шкаф. В специализированных кабельных нишах или в иных, оборудованных местах, установить телекоммуникационные шкафы настенные или напольные шкафы с возможностью доступа с 3-х сторон. К каждому шкафу подвести силовую линию с заземлением для телекоммуникационного оборудования, предусмотренную в разделе «Электроснабжение», для обеспечения электропитания активного оборудования ЛВС и телефонии. Предусмотреть отдельную линию для заземления нетоковедущих частей, в том числе телекоммуникационных шкафов, кабельных лотков. Горизонтальная кабельная подсистема СКС соединяет этажный распределительный кросс (патч-панель), расположенный в этажном телекоммуникационном шкафу с информационной розеткой. В горизонтальную кабельную подсистему входят: - фиксированные кабельные сегменты (часть кабельной системы, которая проходит между информационной розеткой и этажным распределительным кроссом); - информационная розетка; - телекоммуникационный шкаф; - коммутационные кабели (шнуры) электрического питания, кабельные организаторы, патч-панели, кроссировочные перемычки (патч-корды) и прочее пассивное сетевое оборудование. Горизонтальную подсистему СКС выполнить с использованием неэкранированной витой пары категории не ниже 5е. Кабели прокладывать по коридорам в перфорированных лотках и в гофрированных ПВХ трубах, внутри помещений в коробах, штробах и гофрированных ПВХ трубах, между этажами в стояках СС. При прокладке кабелей соблюдать минимальные расстояния между информационными и электрическими кабелями не менее 200 мм при параллельной прокладке на длине не более 15 метров и
--	--	--

		угол пересечения кабелей 90°. При невозможности соблюдения минимальных расстояний прокладки использовать перегородку из пластика или металла между информационными и силовыми линиями. Все кабели заводятся в центры коммутации. Подсистема рабочего места. На рабочих местах установить розетки в сборе с разъемами типа RJ-45 (два порта RJ-45 на рабочем месте). Все устанавливаемые розетки должны иметь соответствующую маркировку (порядковый номер и принадлежность к сегменту ЛВС) Во всех учебных классах на фронтальной стене предусмотреть информационную розетку RJ 45 для подключения WiFi МЭШ и блок информационных розеток 2xRJ 45 для ЛВС Школы и СИУ МЭШ. От СИУ МЭШ до рабочего места учителя предусмотреть линии HDMI и USB, с установкой розеток на фронтальной стене и рабочем месте учителя. В зонах рекреаций, где предусмотрена установка интерактивных устройств в и проекторов предусмотреть «выносное» рабочее место учителя 2xRJ 45 и линии HDMI и USB до интерактивного устройств или проектора. Места установки розеток для подключения точек доступа Wi-Fi, МЭШ, СИУ и других рабочих определить согласно плану расстановки мебели, подключения технологического оборудования (ТХ). Проектом СКС предусмотреть: - отдельное техническое помещение сетей связи – серверную (аппаратную), в соответствии с СП; - места размещения этажных телекоммуникационных шкафов; - кабеленесущие устройства, в соответствии с СП; - оконечные устройства (информационные розетки, коммутационные панели, патч-панели). Для размещения телекоммуникационного оборудования и оборудования оператора предоставления телекоммуникационных услуг предусмотреть помещение узла связи (серверная, аппаратная) площадью, рассчитанной в соответствии с ГОСТ, СП, но не менее 14 м², и с учетом возможности обслуживания телекоммуникационных стоек с двух сторон. В соответствии с ГОСТ для обеспечения доставки телекоммуникационного оборудования рекомендуется, чтобы дверь в аппаратную (серверную) комнату обладала минимальными размерами 90 см в ширину и 2 м в высоту, не имела порога, открывалась наружу, изготовлена из металла, оборудована замком и открыта для доступа только авторизованного персонала. Защита аппаратной (серверной) комнаты должна быть организована в соответствии с ГОСТ. Системы пожарной защиты аппаратной (серверной) комнаты должны быть обеспечены в соответствии с ГОСТ и СП. Серверную (аппаратную) рекомендуется предусматривать на первом этаже здания. Расположение ниже отметки 0.000 допустимо, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, исключающие попадание влаги в эти помещения с учетом требований СП. Помещения для размещения телекоммуникационного оборудования оснастить в инженерном отношении: - системой электроснабжения и заземления; - системой кондиционирования с поддержанием температурно-влажностного режима; - системой контроля и управления доступом; - аварийным освещением с бесперебойным питанием;
--	--	---

		- охранной сигнализацией; - пожарной сигнализацией. Кабельные линии должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения согласно ГОСТ и СП. В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Внутренняя телефонная сеть. Предусмотреть телефонизацию проектируемого здания с выходом на телефонную сеть общего пользования. Проектом предусмотреть закладные устройства и кабельную канализацию для прокладки распределительных сетей. При проектировании предусмотреть: - административно-хозяйственную связь; - узел подключения внешних, магистральных кабелей к телекоммуникационному оборудованию; - прокладку внешних кабелей до узла связи (подвал здания) в соответствии с ТУ на обеспечение сохранности; - обеспечение проектируемого здания номерной емкостью, в соответствии с существующими параметрами телефонизации здания; - разводку внутренних инженерных сетей связи в соответствии с требованиями ТСН г. Москвы, СП и других нормативно-технических документов; - установку необходимого телекоммуникационного оборудования в узле связи. Проектирование осуществить в соответствии с действующими нормами проектирования сетей связи СП, ТСН г. Москвы, ПУЭ; ВСН и другими действующими нормативными документами, ТУ на обеспечение сохранности. Для обеспечения оперативного взаимодействия работников школы, службы безопасности и службы эксплуатации предусмотреть систему местной телефонной связи. Для организации местной телефонной связи предусмотреть установку IP-АТС с возможностью выхода абонентов на ТфОП. Цифровые или аналогово-цифровые телефонные аппараты установить в кабинетах администрации, медицинского блока, комната охраны (в соответствии с ТУ). Телефонные розетки установить согласно плану расстановки мебели и технологического оборудования. Кабельные линии должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения согласно ГОСТ и СП. В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Локально-вычислительная сеть. Локальную вычислительную сеть здания общеобразовательной организации и количество рабочих мест
--	--	---

		пользователей локальной вычислительной сетью (ЛВС) запроектировать в соответствии с требованиями: СП, ГОСТ. Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Департамента информационных технологий города Москвы по построению ЛВС и СКС органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных им государственных учреждений в целях обеспечения доступа к автоматизированным информационным системами и ресурсам города Москвы; постановления Правительства РФ и других действующих строительных норм и правил. В стойках (телекоммуникационных шкафах) активного оборудования предусмотреть систему активного вентилирования, кроме стоек (телекоммуникационных шкафов) ИС ПП. Предусмотреть необходимый резерв сети для возможности развития систем: - магистральной подсистемы в соответствии с СП; - кабеленесущих систем в соответствии с СП; - портовой ёмкости патч-панелей и коммутаторов подсистем СКС – 20%. Проектом предусмотреть закладные устройства и кабельную канализацию для прокладки распределительных сетей Для вертикальной прокладки кабелей предусмотреть устройство слабotoчных кабельных трасс с обслуживаемыми нишами. Для горизонтальной прокладки кабелей предусмотреть систему магистральных кабелепроводов. В качестве кабелепроводов применить перфорированные металлические лотки, которые проложить от ввода СС до помещения узла связи, от помещения узла связи до вертикальных кабельных трасс, между вертикальными кабельными трассами, от серверной до помещений охраны, а также на каждом этаже по коридорам. Лотки крепить к стенам и перекрытию помещений с помощью полок и подвесов. Кабельные линии должны выполняться кабелями, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения в соответствии с требованиями ГОСТ и иметь маркировку «нг(А)-LSLTx», «нг(А)-HFLTx», а также при наличии сертификатов соответствия пожарной безопасности и/или сертификатов соответствия маркировкам, указанным в данном пункте, кабели могут иметь маркировку «нг(А) LSZH». В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из негорючего материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. При прокладке кабелей слабotoчных систем опуски к оконечным устройствам выполнять строго в вертикальном направлении, не допуская углов поворота на открытых участках стен, в исключительных случаях прокладку кабельных линий выполнить скрыто в конструкции стены. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.9.11.	Газификация	Не требуется
2.9.12.	Автоматизация диспетчеризация:	и Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями.

		При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния зданий учесть следующие требования: Проектную и рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями: - ГОСТ; - ПУЭ; - СП. Все нормативные документы применять в редакциях и с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации (п.5_2, ч.5 ст.49 Градостроительного кодекса РФ). Система должна обеспечивать: - диспетчерское автоматизированное управление и контроль оборудования инженерных систем здания; - защиту оборудования инженерных систем от выхода на критические режимы работы и аварии; - получение диспетчером оперативной информации о состоянии и параметрах работы оборудования инженерных систем и контроля/управления посредством встроенного сетевого интерфейса контроллеров; - надежность, безопасность и качество функционирования оборудования инженерных систем; - автоматическое архивирование и документирование информации о состоянии и параметрах работы инженерно-технических систем, с последующим выводом данных на принтер в виде табличных форм отчетности и графиков. Глубина архива должна составлять не менее полугода; - двухстороннюю голосовую связь со всеми техническими помещениями с учетом СП; - статистический сбор данных о состоянии и параметрах работы инженерно-технических систем, с возможностью графической визуализации на мониторе и вывода на принтер в виде таблиц и графиков; - быстрый поиск нужной информации; - разграничение прав уровней и объектов доступа пользователей. Автоматизации и диспетчеризации подлежат следующие инженерные системы: - приточно-вытяжной вентиляции; - кондиционирования (помещения с холодильным и активным слаботочным оборудованием); - противодымной вентиляции; - теплоснабжения (индивидуальный тепловой пункт); - хозяйственно-питьевого водоснабжения (насосного оборудования); - водяного пожаротушения (при наличии); - дренажные насосы; - внутреннего электроснабжения, электроосвещения; - вертикального транспорта (при наличии); - коммерческого учета энергоресурсов в соответствии с ТУ от ресурсоснабжающей организации; - воздушно-тепловые завесы; - противопожарной защиты. Проектными решениями предусмотреть: - автоматическое, дистанционное и ручное управление установками общеобменной вентиляции; - автоматизацию работы приточных установок: поддержание требуемой температуры приточного воздуха, контроль загрязнения фильтров и клапанов приточных установок, защиты калориферов от замораживания по температуре воздуха и обратной воды;
--	--	---

		- автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции, холодоснабжения, воздушно-тепловых завес, кондиционирования, воздушного отопления при пожаре; - для приточных систем вентиляции электропитание цепей управления защиты от замораживания по первой категории надежности; - работу систем вентиляции по временному графику; - автоматическое, дистанционное и ручное управление системами противодымной вентиляции в соответствии с Федеральным законом и ГОСТ; - автоматическое и дистанционное управление огнезадерживающими клапанами вентиляционных систем; - автоматическое и дистанционное управление противопожарными клапанами систем противодымной вентиляции; - автоматизацию работы вентиляторов подачи воздуха в зону безопасности; - дистанционное управление рабочим и аварийным освещением; - автоматическое включение рабочего освещения согласно СП и аварийного освещения; - АСУД для контроля состояния и управления инженерным оборудованием с возможностью передачи информации на более высокий иерархический уровень, в т.ч. в городские и специализированные службы; - установку частотных регуляторов для систем общеобменной вентиляции (при необходимости); - меню управления контроллера выполнить на русском языке; - питание оборудования АСУД и контроллеров через источники бесперебойного питания из расчета их бесперебойной работы от источника не менее 2-х часов; - вывод информации о состоянии оборудования (включено/отключено/аварийное состояние/ регламент) и параметрах работы (текущие значения параметров, сигнализация отклонения параметров за допустимые пределы); - централизованное управление работой инженерно-технических систем (включение/отключение, задание необходимых режимов работы и установок регулируемых значений параметров); - контроль состояния нормально открытых противопожарных клапанов, относящихся к данной системе (в случае их несанкционированного закрытия – остановить системы вентиляции, для - предотвращения деформации установки и воздуховодов, либо предусмотреть автоматическое поддержание давления/разряжения в воздуховоде после/перед приточной/вытяжной вентиляционной установки); - устройство дистанционного отключения общеобменной вентиляции при пожаре в комнате охраны; - сигнализация аварийного состояния (затопление прямков, перелив накопительных емкостей КНС, авария насосов, отсутствие питания на щите управления); - контроль наличия напряжения на вводах и шинах главного распределительного щита (ГРЩ), контроль тока потребления по вводам и шинам ГРЩ, АВР, контроль тока потребления по вводам и шинам ГРЩ, АВР, контроль состояния вводных и секционных автоматов на главных распределительных щитах, сигнализация аварийного состояния. Оборудование систем автоматизации противопожарной защиты и систем автоматической пожарной сигнализации
--	--	--

		предусмотреть на единой элементной базе. Организацию оборудования систем автоматизации противопожарной защиты и систем автоматической пожарной сигнализации обеспечить с использованием отдельных шлейфов и приборов управления. Предусмотреть и представить на согласование алгоритм работы систем противопожарной защиты, в котором отобразить взаимодействие систем. Предусмотреть вывод сигналов «ПОЖАР», технического состояния автоматической пожарной сигнализации, ОЗДС на АСУД в комнату охраны. Обеспечить двухстороннюю речевую связь с техническими помещениями и комнатой охраны в соответствии с требованиями Технических условий. Предусмотреть вывод световых и звуковых сигналов «Затопление» и «Авария» инженерного оборудования в комнату охраны. Управление дренажными насосами, расположенными в подвале, осуществлять в автоматическом и ручном режиме. Отключение вентиляторов систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при пожаре предусмотреть от щитов автоматики и управления с сохранением электропитания цепей защиты от замораживания. Предусмотреть электроснабжение шкафов управления, электроснабжение компрессорно-конденсаторных блоков в проектной документации в рамках подраздела «Система электроснабжения». Сигналы системы автоматической пожарной сигнализации на аварийное отключение приточных общеобменных вентиляционных систем необходимо подавать на щиты автоматики и управления соответствующих систем. Всю информацию о состоянии систем автоматизации и диспетчеризации инженерных систем вывести на автоматизированное рабочее место (АРМ) диспетчера/инженера (наименование должности уточняется штатным расписанием) в комнате охраны рядом с центральным входом. Вывести световой и звуковой дублирующий обобщенный сигнал аварии инженерных систем в комнату охраны при необходимости в соответствии с требованиями ТУ. Для полного и оперативного отображения информации предусмотреть возможность отображать информацию от АРМ системы автоматики общеобменной вентиляции и освещения как в масштабах всего объекта, так и его отдельных зон на отдельном мониторе. Кабельные линии должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения в соответствии с требованиями ГОСТ. Кабельные линии систем противопожарной защиты выполнить из огнестойких (негорючих) материалов с применением огнестойких кабелей. В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями должны обеспечивать предотвращение распространения опасных факторов пожара в примыкающие
--	--	---

		помещения в течение нормируемого времени и подлежат оценке соответствия в форме сертификации. Автоматизацию систем противопожарной защиты выполнить с учетом требований СП. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и Автоматизация систем противопожарной защиты» и ГОСТ «Технические средства пожарной автоматики» отдельным проектом. Согласно СП «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» не применять аппараты электрической защиты с тепловыми расцепителями в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции. В том числе в ППУ и щитах управления систем противодымной вентиляции. Рабочую документацию разработать с учетом требований ГОСТ «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов». Согласно СП «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» в цепях управления электроприемников систем противодымной вентиляции не допускается применение аппаратов электрической защиты с тепловыми расцепителями. Выполнить прокладку четырех кабелей КСВВнг(A)-LSLTx 1x2x0,8, одного кабеля UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 2x2x0,52, одного кабеля UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 4x2x0,52 от помещения серверной до помещений ИТП, насосной, для обеспечения автоматизации и диспетчеризации работы оборудования (АСУПР). При прокладке кабелей слаботочных систем опуски к оконечным устройствам выполнять строго в вертикальном направлении, не допуская углов поворота на открытых участках стен, в исключительных случаях прокладку кабельных линий выполнить скрыто в конструкции стены. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.9.13.	Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Проектную документацию выполнить в соответствии с ТУ. Текстовая часть должна содержать сведения в отношении объекта производства работ по Проекту, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые решения. Графическая часть отображает принятые технические и иные решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме. Состав и содержание проектной документации должен соответствовать требованиям, указанным в перечне основных руководящих документов. В состав проекта должны входить следующие части: - Титульный лист; - Оглавление; - Пояснительная записка;

		- Общие данные проекта; - Ведомость проекта; - Комплект рабочих чертежей, включающий отображение ЗКПС; - Техническое задание и задание на проектирование систем СПС и СОУЭ; - Планы разводок шлейфов сигнализации; - Расчет постоянного тока потребления технических средств СПС и СОУЭ во всех режимах работы с обоснованием выбора резервных источников питания; - Расчет звукового давления СОУЭ; - Спецификация оборудования изделий и материалов; - Схема соединений структурная общая, по проектируемым системам, входящим в СПС и СОУЭ; - Схемы электрические подключения технических средств СПС и СОУЭ; - Схемы установки технических средств СПС и СОУЭ в охраняемых помещениях объекта. Примечание: при отмене или изменении действующих нормативных документов, на которые даются ссылки в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. В соответствии с действующими нормами и правилами РФ предусмотреть систему адресной пожарной сигнализации с передачей сигнала о пожаре на пульт «01» на базе ПАК в соответствии с ТУ «ГУ МЧС России по г. Москве». Предусмотреть АРМ с программным обеспечением. В проектной (рабочей) документации разработать алгоритм работы систем противопожарной защиты с выделением зон дымоудаления, оповещения и пожаротушения. (с привязкой отдельных помещений к этим зонам). Система пожарной сигнализации должна обеспечивать: - распознавание двойной сработки по логической схеме «И» (алгоритм С); - контроль площади помещения не менее чем двумя автоматическими пожарными извещателями при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя пожарными извещателями; - защиту от ложных срабатываний путем автоматического перезапроса извещателей, питаемых по шлейфу; - контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации на обрыв и короткое замыкание; - включение звукового и светового пожарного оповещения (сирены, транспаранты, световые оповещатели и др.); - контроль исправности цепей оповещателей (световых, светозвуковых, речевых) на обрыв и короткое замыкание; - подключение пороговых, адресных и адресно-аналоговых извещателей; - измерение значений запыленности, задымленности и температуры, и графическое отображение статистики на экране компьютера; - набор статистических данных для выработки мер повышения пожарной безопасности, организации технического обслуживания; - управление технологическим оборудованием (приводы клапанов систем вентиляции и дымоудаления); - автоматический запуск систем противопожарной защиты при срабатывании одного автоматического пожарного извещателя и дальнейшем срабатывании другого автоматического пожарного извещателя в той же зоне контроля пожарной сигнализации, расположенного в этом помещении;
--	--	---

		- автоматическое разблокирование дверей и турникетов (системы СКУД и ИС ПП) по сигналу «Пожар»; - наглядное отображение на планах помещений расположения извещателей и приборов, самых задымленных извещателей, температуры в контролируемых точках, статистики за день, месяц, год. Для своевременного обнаружения очага пожара предусмотреть оборудование извещателями системы пожарной сигнализации: - помещений категории В4 пожарной опасности; - всех помещений, кроме санузлов, душевых, бойлерной, насосной; - вентиляционных камер; - электротехнических и слаботочных ниш; - помещения насосных станций пожаротушения; - запотолочного пространства. Тип и параметры извещателей должны обеспечивать их устойчивость к воздействиям климатических, механических, электромагнитных, оптических, радиационных и иных факторов внешней среды в местах размещения извещателей. Монтаж пожарных извещателей на подвесных потолках выполнить в соответствии с требованиями п. 2.23 «Технологическая карта на устройство подвесных потолков «Армстронг» 132-06ТК». Обеспечить установку пожарных извещателей в помещениях пищеблока. В помещениях, где применение дымовых извещателей невозможно из-за наличия факторов, приводящих к их ложному срабатыванию (например помещения пищеблока), предусмотреть применение тепловых адресно-аналоговых извещателей. Тип установки пожарных извещателей определить в зависимости от категорий помещений пищеблока. В помещениях с возможностью образования пара установить тепловые пожарные извещатели. Оборудование систем противопожарной защиты, для обеспечения надежности электроснабжения, запитать по 1-ой категории надежности, согласно ПУЭ и обеспечить аварийными бесперебойными источниками питания. Для обеспечения непрерывной автономной работы системы пожарной сигнализации, в случае пропадания основного питания 220В, проектом должна быть предусмотрена возможность работы системы от резервных источников питания. Емкость резервной батареи должна обеспечивать питание технических средств в течение 24 (двадцати четырёх) часов в дежурном режиме и не менее 3 (трех) часов в режиме «Тревога». Кабельные линии связи системы пожарной сигнализации должны прокладываться исключительно кольцевой топологией. Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями, не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения в соответствии с требованиями ГОСТ. В соответствии с Федеральным законом и СП предусмотреть проходки кабельной продукции через строительные конструкции с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из негорючего материала с
--	--	--

		обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Кабельные линии во время пожара должны выдержать работу на время полной эвакуации людей в соответствии с требованиями Федерального закона РФ. Предусмотреть размещение комнаты охраны (с размещением оборудования АРМ). Комната охраны должна непосредственно примыкать к центральному входу в здание, для обеспечения качественного выполнения своих задач сотрудниками охраны и эксплуатации (выполнение мероприятий по антитеррористической деятельности и контроля за состоянием внутренних инженерно-технических систем). Площадь комнаты охраны должна быть не менее 15 м². Оснастить комнату охраны необходимым оборудованием: - телефон; - информационное ПО противопожарной и охранной (визуальное и звуковое) системам; - система «тревожная кнопка»; - охранное видеонаблюдение; - двухсторонняя экстренная связь с зонами безопасности и с помещениями для инвалидов в соответствии с требованиями СП; - аварийное освещение с бесперебойным питанием; - домофонная связь; - аварийное освещение. СОУЭ должна обеспечивать: - оповещение людей в проектируемом здании о возникновении пожара и управление эвакуацией людей в соответствии с требованиями СП; - передачу речевого оповещения в автоматическом и/или полуавтоматическом режиме во все помещения постоянного и временного пребывания людей, включая лестничные клетки, санузлы, помещения серверных и кроссовых, в соответствии с разработанным алгоритмом эвакуации; - соответствие информации, передаваемой на АРМ, информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже здания планах эвакуации людей; - соответствие планов эвакуации в фотолюминесцентном исполнении и их количества требованиям ГОСТ «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»; - автоматическое включение от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения. Предусмотреть зональное построение СОУЭ: - оповещение персонала объекта, ответственного за безопасность; - общее оповещение. Вывести на АРМ информацию о неисправности линий связи (для проводных - на обрыв и короткое замыкание, для радиоканальных, оптико-волоконных и цифровых линий связи - на пропадание связи) с пожарными оповещателями. Обобщенный сигнал «Пуск» и обобщенный сигнал «Неисправность» оборудования СОУЭ. Для предотвращения паники и подготовке к эвакуации необходимо в первую очередь оповещать персонал объекта, ответственный за безопасность, и только затем (в автоматическом режиме с задержкой по времени) – всех остальных. Центральное оборудование СОУЭ разместить в комнате охраны на 1-ом этаже.
--	--	--

		Для ручного включения системы оповещения предусмотреть установку микрофонной консоли в комнате охраны. Кабельные линии систем СОУЭ должны выполняться огнестойкими кабелями, не распространяющими горение с низким дымо- и газовыделением с низкой токсичностью продуктов горения в соответствии с требованиями ГОСТ. Кабельные линии должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ, СП и Федерального закона. Для обеспечения непрерывной автономной работы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в случае пропадания основного питания 220В, проектом должна быть предусмотрена возможность работы системы от резервных источников питания. Емкость резервной батареи должна обеспечивать питание технических средств в течение 24 (двадцати четырёх) часов в дежурном режиме и не менее 3 (трех) часов в режиме «Тревога». При прокладке кабелей слаботочных систем опуски к оконечным устройствам выполнять строго в вертикальном направлении, не допуская углов поворота на открытых участках стен, в исключительных случаях прокладку кабельных линий выполнить скрыто в конструкции стены. Предусмотреть защиту оборудования СОУЭ от механических повреждений в спортивных залах. Вывести дублирующий световой сигнал о состоянии системы СОУЭ в комнату охраны, расположенную у центрального входа. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.9.14.	Часофикация:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Разработать раздел проектной документации в соответствии с действующей нормативной документацией: - СП; - ПУЭ. Предусмотреть в проектируемом здании систему электрочасофикации, обеспечивающую определение начала и окончания учебного процесса. Система электрочасофикации должна обеспечивать: - показ точного времени с синхронизацией от первичных часов; - управление вторичными часами; - управление фасадными часами (если есть в проекте); - включение внешних устройств и синхронизацию звуковых сигналов для управления школьными звонками; - автоматическую установку показаний часов после отключения питания или аварии на линии; - «привязку» шкалы времени к шкале Государственного эталона времени и частоты, принимая сигналы точного времени, передаваемым по различным каналам (от системы «Радиофикации» или Глонасс или другим каналам, обеспечивающие привязку времени). Предусмотреть систему единого времени в помещениях здания с установкой центральной (первичной) часовой станции в комнате охраны. Часовую станцию (первичные часы) установить в комнате охраны рядом с центральным входом.

		Вторичные часы установить в вестибюле, обеденном зале. Для оповещения обучающихся о начале и окончании уроков предусмотреть: - систему звонковой сигнализации; - систему звонковой сигнализации для слабослышащих обучающихся. Кабельные линии должны выполняться кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения в соответствии с требованиями ГОСТ. В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из несгораемого материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. При прокладке кабелей слаботочных систем опуски к оконечным устройствам выполнять строго в вертикальном направлении, не допуская углов поворота на открытых участках стен, в исключительных случаях прокладку кабельных линий выполнить скрыто в конструкции стены. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.9.15.	Система видеонаблюдения:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Разработать раздел проектной документации в соответствии с действующей нормативной документацией: - СП; - Методические рекомендации «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации» (утв. Росгвардией от 04.04.2019); - «Рекомендации, выбор и применение систем охранных телевизионных»; - «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения» (утв. Росгвардией от 30.06.2017); - ГОСТ «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»; - Постановления Правительства РФ; - распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 31.07.2015 г. №64-16-241/15 «Об утверждении регламента доступа пользователей к информации, содержащейся в государственной информационной системе «Единый центр хранения и обработки данных». - Система видеонаблюдения должна включать в себя функции системы охранного телевидения (СОТ), обеспечивать обнаружение и передачу на автоматизированное рабочее место на пост охраны визуальную информацию об обстановке на территории, прилегающей непосредственно к зданию, и в отдельных зонах

		внутри него, а также обеспечивать документирование происходящих событий с целью их последующего анализа. Система должна обеспечивать: - круглосуточное наблюдение и возможность постоянной автоматической записи видеoinформации от установленных камер видеонаблюдения (глубина архива не менее 30 суток); - вывод видео на экран; - детекция движения; - планирование областей при применении детекторов; - цифровое масштабирование изображений; - запись видео на жесткий диск и его просмотр, поиск по дате, времени, номеру камеры; - звуковое сопровождение тревог; - запись пред- и после- тревожных ситуаций с возможностью настройки времени записи; - возможность создания удаленных рабочих мест; - возможность телеметрического управления двух координатными поворотными устройствами; - реагирование системы на самые разнообразные события: от тревоги и предоставления доступа до удаленного управления постановкой на охрану; - интеграция видеосистем других производителей с системой (внедренной в АРМ). Система СОТ в составе системы видеонаблюдения должна обеспечивать возможность круглосуточного наблюдения за территорией, прилегающей непосредственно к зданию, и в отдельных зонах внутри него, записи видеoinформации, возможности документирования происходящих событий с целью их последующего анализа. Проектируемая система должна в полном объеме иметь возможность подключения и интеграции к государственной информационной системе «Единый центр хранения обработки данных» (далее - ЕЦХД) по второму типу интеграции в соответствии с «Регламентом передачи информации об объектах видеонаблюдения в государственную информационную систему ЕЦХД из внешних систем видеонаблюдения», утвержденных распоряжением департамента информационных технологий г. Москвы (за исключением камер видеонаблюдения, устанавливаемых в кабинетах информатики, которые должны подключаться по первому типу интеграции). Необходимо предусмотреть и выполнить комплекс организационных и технических мероприятий, результатом которых будет являться функционирование процесса передачи в ЕЦХД информации, содержащейся в локальной системе видеонаблюдения (ЛСВН) объекта со всех камер видеонаблюдения (средств видеонаблюдения), предусмотренных к установке на объекте. Видеокамеры, видеорегистраторы и программное обеспечение, используемое в видеооборудовании, должны отвечать требованиям по интеграции с ЕЦХД в соответствии с регламентом Департамента информационных технологий города Москвы. Для передачи данных системы СОТ, предусмотреть подключение оборудования видеонаблюдения, видеосервер или видеорегистратор(ы), к активному сетевому оборудованию, устанавливаемому в рамках организации доступа к сервисам московской электронной школы (см. п.2.9.10 настоящего технологического задания) посредством одного коммутационного шнура UTP, классом не ниже UTP cat5e за исключением камер видеонаблюдения, устанавливаемых в кабинетах информатики.
--	--	--

		Камеры видеонаблюдения устанавливаемые в кабинетах информатики должны быть подключены напрямую в коммутаторы МЭШ, для возможности настройки этих камер по первому типу интеграции в ЕЦХД. В состав системы должны входить: - IP видеокамеры для возможности регистрации происходящих событий; - IP видеокамеры для обеспечения проведения ГИА, всероссийских проверочных работ, олимпиад, диагностик функциональной грамотности, иных диагностических мероприятий, проводящихся с использованием онлайн-видеонаблюдения; - коммутаторы для подключения видеокамер; - видеорегистраторы/видеосерверы для управления системой и организации записи и хранения информации; - специализированное программное обеспечение (ПО) (по необходимости); - АРМ операторов СВН/СОТ для возможности наблюдения за обстановкой внутри здания и прилегающей территорией. Для полного и оперативного отображения информации предусмотреть в комнате охраны рядом с центральным входом оборудование АРМ дополнительными мониторами большого размера, что позволит отображать информацию как в масштабах всего объекта, так и его отдельных зон. Проектом предусмотреть установку на объекте видеокамер, записывающих изображение в цвете, в том числе стационарных видеокамер уличного исполнения, предназначенных для наружного наблюдения за входами, периметром здания, прилегающей территорией. Видеокамеры должны обеспечивать достаточный угол обзора для исключения «слепых зон». СОТ, предназначенные для использования на открытом воздухе, должны иметь соответствующее климатическое исполнение и иметь элементы молниезащиты. Установку уличных видеокамер наружного наблюдения выполнить на специальных кронштейнах с креплением к наружным стенам на высоте 3,5 м от уровня вертикальной планировки территории. Высота размещения камер для просмотра зон входных групп здания может быть ниже 3,5 м, высоту необходимо подбирать с учётом расположения козырьков входных групп и антивандальной защищенности. Внутри здания установить стационарные купольные видеокамеры для наблюдения во внутренних помещениях (коридорах), в том числе видеокамеры антивандального исполнения для установки в спортивных залах. Внутренние видеокамеры устанавливать на потолках и стенах на высоте не ниже 2,5 м от уровня пола. Цифровой сигнал с видеокамер должен поступать по кабелям типа «витая пара» (UTP, категория кабеля не ниже 5е) на коммутатор, расположенный в телекоммуникационном шкафу с системой ограничения доступа в помещении узла связи (серверной, аппаратной), далее на видеорегистратор или видеосервер. Необходимо предусмотреть передачу информации от видеокамер на АРМ в помещении охраны. Питание видеокамер должно осуществляться от коммутаторов, поддерживающих стандарты 802.3af (PoE), 802.3at (PoE +) или 802.3bt (PoE++). Суммарная мощность (бюджет) PoE коммутатора должна обеспечивать питанием все подключаемые к нему камеры. В каждом коммутаторе предусмотреть не менее 10% свободных
--	--	--

		портов от общего количества для возможности дальнейшего развития системы видеонаблюдения. Кабели прокладывать по существующим лоткам в гофре и коробах. Кабельные сети СОТ входят в сегмент СБ ЛВС школы и должны быть учтены разделом СКС. Открытая прокладка кабелей запрещена. Заземление оборудования СОТ осуществить путем присоединения металлических токоведущих частей оборудования к нулевому (защитному) проводу сети электропитания согласно ПУЭ. Подключать к сети электропитания СОТ посторонние электроприборы запрещается. Видеокамеры должны обеспечивать просмотр оперативной обстановки в следующих зонах обзора: - Входная группа (калитки, камеры должны быть расположены как для входящих, так и выходящих посетителей); - Въездная группа (ворота); - Место расположения мусорного контейнера (на территории ОО); - Спортивная площадка (на территории объекта); - Игровые зоны (начального (1-4 классы) общего образования); - Центральный вход в здание (пост охраны), камеры должны быть расположены как для входящих, так и выходящих посетителей (снаружи и внутри здания); - Пищеблок (места приготовления горячей еды); - Обеденный зал; - Многофункциональное пространство (Актный зал); - Кабинет информатики, кабинет информационных технологий (необходимо предусмотреть по 2 камеры на класс; обзор камер должен предусматривать охват всех рабочих мест от первой до последней парты, в зоны обзора камер не должны попадать инородные предметы или световые потоки, способные проецировать засвечивание изображений, обзор камер видеонаблюдения при котором рабочие места учащихся видны только со спины – недопустим. Предусмотреть интеграцию в ЕЦХД по первому типу интеграции); - Внешний периметр здания, входы в подвал; - Рекреации, а также места пребывания людей, численностью более 50 человек; - Эвакуационные и служебные выходы, камеры должны быть расположены как для входящих, так и выходящих посетителей (внутри здания); - Спортивные залы; - Гардероб начального (1-4 классы), основного и среднего (5-11 классы) общего образования. Решения по программному обеспечению и оборудованию видеозаписи. Программное обеспечение должно выполнять следующие функции: - возможность получения удаленного доступа к изображению и видеоархиву по сети Ethernet; - разграничения права доступа к настройкам системы и работе с видеоархивом; - защиты записи от вмешательства (монтажа) - права на использование ПО (лицензии) должны иметь неограниченный по времени использования срок действия или срок действия не менее чем 10 лет с даты подписания акта приемки объекта после капитального ремонта; предусматривать возможность передачи видеопотоков в ЕЦХД со всех камер видеонаблюдения, запланированных к установке на объекте, а
--	--	---

		также должны быть безвозмездно переданы образовательной организации при сдаче объекта. Видеорегистраторы/видеосерверы и источники бесперебойного питания установить в телекоммуникационном шкафу с системой ограничения доступа, который разместить в помещении узла связи (серверной, аппаратной) на первом этаже здания. Логины/пароли, используемые в оборудовании и программном обеспечении элементов систем видеонаблюдения, должны быть переданы образовательной организации при сдаче объекта. В помещении охраны на 1-ом этаже установить АРМ оператора с мониторами для удаленного мониторинга. Количество мониторов определить проектом в зависимости от количества камер на объекте исходя из требования - на одном мониторе не допускается отображения более 20 камер одновременно. Кабельные линии должны выполняться кабелями в соответствии с требованиями ГОСТ. В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из негорючего материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. При прокладке кабелей слаботочных систем опуски к оконечным устройствам выполнять строго в вертикальном направлении, не допуская углов поворота на открытых участках стен, в исключительных случаях прокладку кабельных линий выполнить скрыто в конструкции стены. Передача информации с камер видеонаблюдения осуществляется по локальной вычислительной сети объекта (сегмент ЛВС СБ) в ЕЦХД. АРМы системы видеонаблюдения установить в комнате охраны, предусмотреть возможность организации дополнительного АРМ в административном кабинете здания и обеспечить подключение в ЛВС СБ в ЕЦХД. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.9.16.	Система контроля и управлением доступом:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: При разработке проектной документации по оснащению системой контроля и управления доступом необходимо руководствоваться нормативными и руководящими документами. - СП - Методические рекомендации. Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации; - ГОСТ - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; Для организации круглосуточного дежурства службы безопасности, а также размещения АРМов и оборудования систем

		безопасности в проектируемом здании предусмотреть комнаты охраны. Комнаты разместить непосредственно у входов в здание. Инженерное оснащение комнаты охраны: - системой электроснабжения; - системой для поддержания температурно- влажностного режима; - системой контроля и управления доступом; - оборудованием ИС ПП; - пожарной сигнализацией. Система контроля и управления доступом (СКУД) должна выполнять функцию ограничения доступа в здание с разграничением полномочий (учитывая время суток и дни недели, т.е. запрет на вход разных лиц в разное время). При этом должна обеспечиваться смена полномочий и фиксация в памяти всех событий в привязке к текущей дате и времени суток. При проектировании системы применить оборудование с использованием IP протокола. СКУД оборудовать: следующие группы помещений: - входные калитки периметра ограждения территории; - эвакуационные и запасные выходы первого этажа; - наружные выходы подвала; - помещение узла связи; - помещение(я) серверной(ых); - комнаты охраны; - медицинский кабинет; - административное помещение с АРС ИС ПП. Устройства СКУД для внутренних проходов (эвакуационные и запасные выходы и т.д.) подключить к контроллерам СКУД. Контроллеры установить в непосредственной близости от точек доступа, конкретные места расположения точек доступа и контроллеров определить при проектировании. Всю информацию о состоянии СКУД вывести на АРМ в помещениях охраны. АРМы контроллеры системы СКУД включить в ЛВС СБ. Проектом предусмотреть оборудование всех дверей электромагнитными или электромеханическими замками, подключенными к системе СКУД. Предусмотреть возможность ручного открытия дверей изнутри помещения. Предусмотреть несколько уровней пользовательского доступа для электронных карт СКУД: администратор (мастер- карта для открытия и закрытия любого замка в любое время), учитель (карта для открытия и закрытия определенных замков по расписанию), ученик (карта для открытия определенных замков по электронному расписанию). Предусмотреть использования в СКУД электронных карт, соответствующих требованиям Отраслевого стандарта. Для синхронизации работы замков с электронным расписанием предусмотреть возможность их удаленной настройки через программируемый логический контроллер (ПЛК) СКУД. Предусмотреть автоматическую синхронизацию времени ПЛК СКУД с сервером времени в сети Интернет и настройку работы ПЛК СКУД по электронному расписанию. Управление режимами предусмотреть с использованием пиктограмм, нажатие на которые, инициирует следующие сценарии для всех, для группы и индивидуально для каждого замка: «Открытие» (открытие замка), «Автодоступ» (работа замка на доступ по картам с учетом электронного расписания), «Закрытие» (закрытие замка). Предусмотреть действие на длительное (более 10 секунд) удержание любой пиктограммы,
--	--	---

		инициирующее перевод в режим «Автоотключения» автоматики СКУД. Проектом предусмотреть оборудование СКУД и видеодомофонной связью входных калиток периметра ограждения территории объекта, а также входных дверей эвакуационных, запасных выходов, главных и второстепенных входных групп, входных групп в пищеблок. Видеодомофонная связь предназначена для: - местного отпирания входных калиток и двери; - обеспечения двухсторонней, громкоговорящей и видеосвязи между службой охраны и посетителем от каждой калитки и входной двери; - дистанционного открывания калиток и двери из комнаты охраны. Блоки вызова установить на неподвижной части калиток и двери. На калитках предусмотреть отдельные блоки вызова для доступа на объект МГН, блоки разместить на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от уровня пола и/или поверхности земли. В помещениях охраны установить видеодомофон. Проектом предусмотреть разблокирование всех указанных систем по сигналу «Пожар» от системы автоматической пожарной сигнализации. Кабельные линии должны выполняться кабелями, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения в соответствии с требованиями ГОСТ. В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из негорючего материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. При прокладке кабелей слаботочных систем опуски к оконечным устройствам выполнять строго в вертикальном направлении, не допуская углов поворота на открытых участках стен, в исключительных случаях прокладку кабельных линий выполнить скрыто в конструкции стены. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.9.17.	Информационная система «Проход и питание» (ИС ПП)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При разработке проектной документации необходимо учитывать требования по подготовке инженерных коммуникаций в целях обеспечения последующего внедрения информационной системы «Проход и питание по электронной карте» и руководствоваться нормативными и руководящими документами. - ФЗ РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - СП; - ГОСТ; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - Актуальная редакция отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы и Технические требования к созданию базовой информационно-коммуникационной инфраструктуры государственных образовательных организаций города Москвы,

		обеспечивающей доступ к сервисам Московской электронной школы; - Приложение №3 настоящего технологического задания «Перечень оборудования для первоначального оснащения». Проектную документацию предоставить отдельным альбомом чертежей в Государственное казенное учреждение города Москвы Дирекцию инфраструктуры Департамента образования и науки города Москвы для согласования с ГАУ «Центр цифровизации образования». При проектировании должна быть предусмотрена подготовка инженерных коммуникаций для обеспечения внедрения ИС ПП следующих групп помещений: - вестибюль (начального (1-4 классы) общего образования); - вестибюль (основного (5-9 классы) и среднего (10-11 классы) общего образования); - комната охраны (входная группа начального (1-4 классы) общего образования) - комната охраны с диспетчерским пунктом (входная группа основного и среднего общего образования (5-11 классы)) - обеденный зал (сектор начального, основного и среднего общего образования (5-11 классы) общего образования, линия раздачи) - административный кабинет (основное и среднее общее образование (5-11 классы)) - зона для организации буфетного питания в школе (зона отдыха) (основное и среднее общее образование (5-11 классы)). Тип и количество оборудования ИС ПП определяется актуальной редакцией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы. Оборудование ИС ПП устанавливается после подписания акта приемки здания после капитального ремонта. В комнате охраны с диспетчерским пунктом (вход основной и средней групп общего образования (5-11 классы)) установить телекоммуникационный шкаф для размещения телекоммуникационного оборудования ИС ПП и монтажный шкаф для размещения блоков питания турникетов. Тип и размер телекоммуникационного шкафа и монтажного шкафа должен соответствовать актуальной редакции отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы. Устанавливаемый телекоммуникационный шкаф должен быть оснащен: - отдельной электрической розеткой мощностью не менее 1,5 кВт; - патч-панелью на 24 порта для коммутации оборудования ИС ПП; - полкой консольной для размещения оборудования ИС ПП; - блоком электрических розеток (не менее 8 розеток); - кабельными органайзерами на 1U – 2 шт. В целях обеспечения последующего внедрения ИС ПП устанавливаемый телекоммуникационный шкаф должен иметь возможность размещения активного коммуникационного оборудования (маршрутизатор и коммутатор) 2 U и источника бесперебойного питания 4 U. В комнате охраны с диспетчерским пунктом в непосредственной близости от места предполагаемой установки АРМ контролера (охранника) ИС ПП предусмотреть установку
--	--	--

		розеток ЛВС ИС ПП для подключения пультов дистанционного управления турникетами по количеству устанавливаемых турникетов. В комнате охраны с диспетчерским пунктом предусмотреть установку дополнительной электрической розетки для подключения АРМ контролера (охранника) ИС ПП, ответную часть кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (кол-во жил 3 сечение 2,5 мм²) (ГОСТ) вывести в ТШ ИС ПП и оставить запас 2 м. Предусмотреть прокладку кабельной линии от телекоммуникационного шкафа ИС ПП (комната охраны с диспетчерским пунктом) до предполагаемого места установки турникетов ИС ПП в вестибюле основного и среднего (5-11 классы) общего образования) и в вестибюле (начального (1-4 классы) общего образования) по подвалу или техническому подполью. Прокладку осуществить кабелем КВПнг(А)-LSLTx-5е (кол-во пар 4, диаметр 0,52 мм) (витая пара) и кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 2х0,5 (кол-во пар 1, диаметр 0,5 мм) (ГОСТ) на каждую единицу оборудования. Кабель из подвала или технического подполья не выводится, оставляется технологический запас 25 метров. Фиксированные кабельные сегменты ЛВС ИС ПП должны быть выведены и скроссированы на патч-панель в телекоммуникационном шкафу в комнате охраны с диспетчерским пунктом (вход учащихся основного и среднего общего образования (5-11 классы)). Порты на патч-панели должны быть промаркированы в соответствии с подключенным к ним оборудованием. Предусмотреть прокладку кабельной линии от патч-панели телекоммуникационного шкафа в комнате охраны с диспетчерским пунктом (вход учащихся основного и среднего общего образования (5-11 классы)) до Главного центра коммутации (серверной/аппаратной) кабелем КВПнг(А)-LSLTx-5е (кол-во пар 4, диаметр 0,52 мм) (витая пара). Предусмотреть прокладку кабельной линии от телекоммуникационного шкафа в комнате охраны с диспетчерским пунктом (вход учащихся основного и среднего общего образования (5-11 классы)) до оборудования автоматической пожарной сигнализации кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 2х0,5 (кол-во пар 1, диаметр 0,5 мм) (ГОСТ) на каждую единицу оборудования (турникет). Устанавливаемый в комнате охраны с диспетчерским пунктом (вход учащихся основного и среднего общего образования (5-11 классы)) монтажный шкаф должен быть подключен к линии электропитания и оборудован вводным двухполюсным автоматическим предохранителем и автоматическими предохранителями по числу подключаемых турникетов. Нагрузка рассчитывается исходя из потребляемой мощности подключаемого оборудования. Монтажный шкаф должен быть заземлен согласно требованиям. Предусмотреть прокладку кабельной линии от монтажного шкафа ИС ПП (комната охраны с диспетчерским пунктом (вход учащихся основного и среднего общего образования (5-11 классы)) до предполагаемого места установки турникетов ИС ПП в вестибюле (основного и среднего общего образования (5-11 классы)) по подвалу или техническому подполью. Прокладку осуществить кабелем ВВГнг(А)-LSLTx 5х2,5 (количество жил 5, сечение 2,5 мм²) на каждую единицу оборудования. Кабель из подвала или технического подполья не выводится, оставляется технологический запас 25 метров. В комнате охраны (входная группа начального (1-4 классы) общего образования) установить телекоммуникационный шкаф
--	--	--

		для размещения телекоммуникационного оборудования ИС ПП (при необходимости) и монтажный шкаф для размещения блоков питания турникетов. Тип и размер телекоммуникационного шкафа и монтажного шкафа должен соответствовать актуальной редакции отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы. Устанавливаемый телекоммуникационный шкаф должен быть оснащен: – отдельной электрической розеткой мощностью не менее 1,5 кВт; – патч-панелью на 24 порта для коммутации оборудования ИС ПП; – полкой консольной для размещения оборудования ИС ПП; – блоком электрических розеток (не менее 8 розеток); – кабельными органайзерами на 1U – 2 шт. В целях обеспечения последующего внедрения ИС ПП устанавливаемый телекоммуникационный шкаф должен иметь возможность размещения активного коммуникационного оборудования (коммутатор) 1U и источника бесперебойного питания 4 U. В комнате охраны (входная группа начального (1-4 классы) общего образования) в непосредственной близости от места предполагаемой установки АРМ контролера (охранника) ИС ПП предусмотреть установку розеток ЛВС ИС ПП для подключения пультов дистанционного управления турникетами по количеству устанавливаемых турникетов. В комнате охраны с диспетчерским пунктом предусмотреть установку дополнительной электрической розетки для подключения АРМ контролера (охранника) ИС ПП, ответную часть кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 (кол-во жил 3 сечение 2,5 мм²) (ГОСТ) вывести в ТШ ИС ПП и оставить запас 2 м. В случае установки телекоммуникационного шкафа в помещении охраны (начального (1-4 классы) общего образования) предусмотреть прокладку кабельной линии от этого телекоммуникационного шкафа (далее - ТШ) до предполагаемого места установки турникетов ИС ПП в вестибюле (начального (1-4 классы) общего образования) по подвалу или техническому подполью. Прокладку осуществить кабелем КВПнг(А)-LSLTx-5е (кол-во пар 4, диаметр 0,52 мм) (витая пара) – 1 линия и кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 2х0,5 (кол-во пар 1, диаметр 0,5 мм) (ГОСТ)), по количеству турникетов предполагаемых к установке в вестибюле (начального (1-4 классы) общего образования). В случае отсутствия необходимости установки телекоммуникационного шкафа в помещении охраны (начального (1-4 классы) общего образования) предусмотреть прокладку кабельной линий: - от автоматической пожарной сигнализации кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 2х0,5 (кол-во пар 1, диаметр 0,5 мм) (ГОСТ), до каждого турникета (из расчета один кабель – один турникет); - от ТШ ИС ПП (комната охраны с диспетчерским пунктом) кабелем КВПнг(А)-LSLTx-5е (кол-во пар 4, диаметр 0,52 мм) до каждого турникета (из расчета один кабель – один турникет). Устанавливаемый в помещении охраны (начального (1-4 классы) общего образования) монтажный шкаф должен быть подключен к линии электропитания и оборудован вводным двухполюсным автоматическим предохранителем и автоматическими предохранителями по числу подключаемых турникетов. Нагрузка рассчитывается исходя из потребляемой
--	--	---

		мощности подключаемого оборудования. Монтажный шкаф должен быть заземлен согласно требованиям ПУЭ7. Предусмотреть прокладку кабельной линии от монтажного шкафа ИС ПП (комната охраны входной группы начального (1-4 классы) общего образования) до предполагаемого места установки турникетов ИС ПП в вестибюле (начального (1-4 классы) общего образования) по подвалу или техническому подполью. Прокладку осуществить кабелем ВВГнг(А)-LSLTx 5x2,5 (количество жил 5, сечение 2,5 мм²) на каждую единицу оборудования. Кабель из подвала или технического подполья не выводится, оставляется технологический запас 25 метров.
2.9.18.	Охранная и тревожная сигнализация:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Разработать систему охранной сигнализации с учетом функций системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС) в соответствии с действующей нормативной документацией: - Федеральный закон РФ - Методические рекомендации «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов и мест проживания и хранения имущества граждан, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации»; - «Рекомендации по охране особо важных объектов с применением интегрированных систем безопасности»; - СП. Всю информацию от системы безопасности выводить в графическом виде на автоматизированное рабочее место (АРМ), а также дублировать данную информацию на программируемые блоки индикации охранной сигнализации. АРМ предусмотреть в помещении охраны расположенным на 1-ом этаже вблизи входов в здание. Система антитеррористической защищенности обеспечивает: - систему охранного телевидения (СОТ); - систему охранной и тревожной сигнализации (СОТС); - систему экстренной связи (СЭС). АРМ должен обеспечить: - микропроцессорный анализ сигнала о шлейфах сигнализации, возможность измерения резких изменений сопротивления шлейфа; - независимый контроль в одном шлейфе контакта тревоги и контакта блокировки датчика; - защиту от ложных срабатываний сигнализации (цифровой фильтрации сигналов переменного тока, импульсных наводок, электростатических воздействий и других электромагнитных помех); - разнообразные способы взятия под охрану/снятия с охраны; - протоколирование всех событий, происходящих в системе; - отображение состояния зон, разделов, точек доступа, приемно-контрольных приборов, считывающих устройств, видеокамер на графических планах помещений; - механизм задания полномочий по взятию под охрану/снятию с охраны и доступу для персонала и посетителей путем программирования уровней доступа; - гибкое разграничение полномочий дежурных и администраторов АРМ за счет многоуровневой системы паролей и

		возможность отключения биометрических систем ограничения доступа к программам АРМ; - мощную поддержку макроязыка сценариев управления, позволяющих выдавать одну или комплекс команд приемно-контрольным приборам, исполнительным устройствам, - а также программному обеспечению системы как по событию в системе или временному расписанию, так и по командам оператора; - речевое оповещение по тревогам, возможность записи и воспроизведения пользовательских речевых сообщений; - многоступенчатую обработку тревог; - вывод информационных карточек по каждому элементу системы, а также по персоналу или посетителям; - защиту системы от запуска несанкционированных программ. Система СОТС предназначена для организации охраны технических и служебных помещений здания от несанкционированного проникновения в них, для организации односторонней связи между санузлами для инвалидов и дежурного на посту охраны в случаях затруднения. СОТС должна быть совмещена с системой пожарной сигнализации. СОТС должна обеспечивать следующие функции: - оповещение дежурного персонала о возникновении чрезвычайных обстоятельств (проникновение, взлом); - оповещение дежурного персонала о возникновении чрезвычайных обстоятельств (в универсальных кабинках (санузлах) для инвалидов); - круглосуточный контроль обстановки в охраняемых помещениях для предотвращения несанкционированного проникновения; - одновременную постановку на охрану/снятие смежных помещений или групп помещений, выдачу сигнала «Тревога» при срабатывании средств охранной сигнализации на центральное оборудование с указанием номера зоны тревоги; - непрерывную регистрацию состояния извещателей СОТС; - защиту от несанкционированного доступа к функциям контроля и управления; - выдачу сигнала «Тревога» от СОТС в местное УВД с помощью телефонного информатора (объектовое оборудование устанавливается по ТУ УВД). Предусмотреть два рубежа СОТС. Первый рубеж защищается следующими типами датчиков: - магнитными извещателями (все двери, окна на открывание); - извещателями охранными поверхностными оптико-электронного типа (все наружные двери на пролом); - извещателями акустическими поверхностями (все стеклянные проемы на разбитие). Второй рубеж защищается – извещателями объемными оптико–электронными (внутренний объем помещений). СОТС первого рубежа должны быть оборудованы: - периметр 1-го этажа здания, все входы, в том числе в подвал и с кровли в здание; - остекленные проемы наружных стен верхних этажей в местах примыкания кровли и козырьков к зданию; - остекленные проемы наружных стен 1-го этажа; - помещение узла связи (серверная). СОТС второго рубежа должны быть оборудованы: - кабинет психолога; - кабинеты медицинского блока; - прочие помещения, предусмотренные техническим заданием Росгвардии.
--	--	--

		Помещения кабинетов, оснащенных вычислительной техникой, оборудуются 2-мя рубежами охраны. Техническими средствами первого рубежа блокируются: - двери на открывание; - окна на открывание и разбитие. Кроме того, охранной сигнализацией могут быть оборудованы и другие помещения в соответствии с действующей нормативной и нормативной правовой документацией. Предусмотреть передачу извещения о сигнале «Тревога» на пульт централизованной охраны (ПЦО) подразделений вневедомственной охраны г. Москвы в соответствии с ТУ ФГКУ УВО ВНГ России по городу Москве. Предусмотреть установку тревожных кнопок в помещениях здания. Состав помещений определить при проектировании в соответствии с СП. Тревожные сигналы со всех извещателей и тревожных кнопок охранной сигнализации вывести в комнате охраны и центрального диспетчерского поста. Передачу информации выполнить в «ручном» режиме. Для активации передачи сигнала «Тревога» и вызова наряда вневедомственной охраны предусмотреть установку тревожных кнопок в помещениях охраны. Проектом предусмотреть также радиокнопки, которые сотрудники службы охраны могут носить в карманах форменной одежды. Для организации радиосвязи применить устройства охранной беспроводной сигнализации, которые установить в комнате охраны. Кабельные линии должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения в соответствии с требованиями ГОСТ. В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из негорючего материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. При прокладке кабелей слаботочных систем опуски к оконечным устройствам выполнять строго в вертикальном направлении, не допуская углов поворота на открытых участках стен, в исключительных случаях прокладку кабельных линий выполнить скрыто в конструкции стены. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.9.19.	Учет энергоресурсов:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. Коммерческий учет энергоресурсов. Предусмотреть систему коммерческого учета энергоресурсов с возможностью передачи накопленных показаний по проводным интерфейсам в общегородскую автоматизированную систему диспетчерского контроля (далее – АС ДКиУ), а именно: - потребления электрической и тепловой энергии; - потребления холодной и горячей воды. Узел учета электроэнергии для нужд ИТП подключить до приборов учета электроэнергии школьного здания с последующей передачей в ресурсоснабжающую организацию для коммерческих

		расчетов потребляемой электроэнергии и технического обслуживания.
2.10.	ОЗДС	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Разработать раздел «Охранно-защитная дератизационная система» (ОЗДС) в соответствии с требованиями: - Федерального закона Оснастить комплексом оборудования ОЗДС помещения пищеблока, цокольных (подвальных) этажей (в т.ч. ИТП, ВРУ, электрощитовые и т.д.) в соответствии с требованиями ФЗ, СП, МосСанПиН, РМ. Монтаж барьерной ленты системы ОЗДС не должен создавать препятствий на путях загрузки сырья и продуктов питания в целях соблюдения требований ПУЭ и техники безопасности. Исключить установку системы ОЗДС в помещениях категории П-Па в целях соблюдения требований ПУЭ, техники безопасности и охраны труда. В эксплуатируемых помещениях исключить прокладку высоковольтных барьеров поперек проходов и путей провоза тележек. Предусмотреть вывод аварийного сигнала ОЗДС в систему АСУД. Кабельные линии выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ. Ответвления кабельных линий выполнять в распаячных коробках. В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междуэтажные перекрытия и др.) выполнить закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделать на всю глубину легко удаляемой массой из негорючего материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. Блок импульсного преобразователя устанавливать в помещениях электрощитовых на высоте 1,5 м от уровня чистого пола. Блок высоковольтного усилителя размещать в защищаемых помещениях на высоте 1,5 м от уровня чистого пола. Прокладку кабельной продукции от блоков высоковольтных до высоковольтных барьеров выполнить гофрированных или гладких трубах ПВХ. Монтаж проводки и установку оборудования вести с учетом дизайнерских решений. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током выполнить защитное заземление всех металлических элементов шкафов, а также металлоконструкций. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.11.	Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных ТУ, которые	

	прилагаются к заданию на проектирование):	
2.11.1.	Водоснабжение:	При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Выполнить в объеме требований ТУ на присоединение к городским инженерным сетям. Документацию согласовать с эксплуатирующей организацией и ГБУ «Мосгоргеотрест». Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.11.2.	Водоотведение:	При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Выполнить в объеме требований ТУ на присоединение к городским инженерным сетям. Документацию согласовать с эксплуатирующей организацией и ГБУ «Мосгоргеотрест». Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.11.3.	Теплоснабжение:	При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Выполнить в объеме требований ТУ на присоединение к городским инженерным сетям. Документацию согласовать с эксплуатирующей теплоснабжающей организацией, ГБУ «Мосгоргеотрест». Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.11.4.	Электроснабжение и наружное освещение:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Предусмотреть наружное освещение территории. Проект выполнить с учетом ТУ ГУП «Моссвет» и энергоснабжающей организации. Наружное освещение выполнить в объеме требований ТУ на присоединение к городским кабельным сетям. Наружное освещение здания запитать от трансформаторной подстанции энергоснабжающей организации в соответствии с техническими условиями, выданными ГУП «Моссвет». Документацию согласовать с эксплуатирующей организацией и ГБУ «Мосгоргеотрест». Учет согласовать в установленном порядке с АО «Мосэнергосбыт». Исключить электроснабжение системы наружного освещения от электроустановки здания. Исключить размещение пункта управления наружным освещением и учета электроэнергии системы наружного освещения на территории и в здании. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.11.5.	Телефонизация:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть

		следующие требования: выполнить в объеме требований ТУ на вынос или сохранность сетей к городским инженерным сетям. Документацию согласовать с оператором связи. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.11.6.	Радиофикация:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: выполнить в объеме требований ТУ на присоединение к городским инженерным сетям. Документацию согласовать с эксплуатирующей организацией АНО «МПТЦ» и ГБУ «Мосгоргеотрест». Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.11.7.	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Выполнить в объеме требований ТУ на вынос или сохранность сетей, согласовать с оператором связи и Государственное казенное учреждение города Москвы Дирекцией инфраструктуры Департамента образования и науки города Москвы. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.11.8.	Телевидение:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Выполнить в объеме требований ТУ на вынос или сохранность сети, согласовать с оператором связи. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.11.9.	Газоснабжение:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: разработать раздел при необходимости выноса сетей газоснабжения с территории объекта. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.11.10.	Иные сети инженерно-технического обеспечения:	Отсутствуют.
2.12.	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями.

		При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Разработать раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормативными документами и требованиями. Предусмотреть мероприятия, исключающие вредное воздействие объекта на окружающую среду. При выполнении вырубки за границами ГПЗУ согласовать раздел в Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.13.	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: В соответствии с действующими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами по пожарной безопасности с учетом Технического задания для использования при капитальном ремонте, реконструкции и эксплуатации объекта защиты. Все нормативные документы применять в редакциях и с изменениями, действующими на момент разработки проектной документации. В составе раздела 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения» разработать схему эвакуации и выполнить расчет и указать тип, количество и порядок размещения огнетушителей на объекте в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. Для подтверждения ширины существующих эвакуационных выходов, ширины существующих лестничных маршей и рассредоточенности эвакуационных выходов произвести расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, имущества. Разработать ситуационный план организации земельного участка с указанием въезда/выезда на территорию и путей подъезда пожарной техники, в том числе с размещением пожарных гидрантов. Дороги пожарного проезда должны быть обеспечены твердым покрытием, запроектированным исходя из расчетной нагрузки от пожарных машин 16 тонн на ось. В общую ширину пожарного проезда допускается включать примыкающий к пожарному проезду тротуар и/или георешетки. Проезд, примыкающий непосредственно к участку школьного здания, может использоваться как пожарный проезд. Территория школьного здания должна быть огорожена, на участок должно быть предусмотрено не менее двух въездов с противоположных сторон. На въездах участка и на стенах школьного здания и сооружений по направлению движения к пожарным гидрантам должны быть установлены указатели направления и расстояния до водоисточника (объемные световые или плоские светоотражающие, стойкие к атмосферным воздействиям). Проектными решениями предусмотреть устройство кругового подъезда с обеспечением нормативных параметров ширины проездов, расстояний от внутреннего края подъездов до наружных стен здания в соответствии с требованиями СП.

		На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием или сооружением, не допускается размещать ограждения (за исключением ограждений для палисадников), воздушные линии электропередачи, осуществлять рядовую посадку деревьев и устанавливать иные конструкции, способные создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников. При наличии отступлений от требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа пожарных для проведения пожарно-спасательных мероприятий, возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте защиты должна подтверждаться в документах предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, разрабатываемых в установленном порядке. Представить расчет по определению категории здания, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности. Предусмотреть эвакуационные выходы в соответствии с требованиями СП. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров на лестничные клетки, оборудовать (обе створки) приспособлениями для самозакрывания («доводчиками»). Эвакуационные выходы из поэтажных коридоров на лестничные клетки должны иметь двери с уплотнением в притворах, в том числе по порогу. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, оборудовать (обе створки) приспособлениями для самозакрывания («доводчиками») с уплотнением в притворах, в том числе по порогу. Двери эвакуационных выходов из коридоров на лестничные клетки следует предусматривать противопожарными EIWS 15 для лестниц типа Л1 и EIWS 30 для лестниц типа Н2. Двери в противопожарных стенах (перегородках), разделяющих поэтажные коридоры на участки длиной до 60 м оборудовать (обе створки) приспособлениями для самозакрывания «доводчиками» с уплотнением в притворах, в том числе по порогу. Двери на путях эвакуации, в коридорах и двери выходов из поэтажных коридоров на лестничные клетки, оборудовать запорами (ручки-защелки), исключаящими возможность их закрывания на ключ или иное устройство, для обеспечения возможности беспрепятственной эвакуации в обоих направлениях. Двери эвакуационных выходов непосредственно наружу оборудовать запорами с возможностью их открывания изнутри без ключа. На остекленных дверях должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м с обеих сторон двери. Допускается вместо указанных решеток использование стекла с классом защиты не ниже SM4 по ГОСТ «Стекло многослойное. Технические условия» или противопожарных дверей. Противопожарные двери должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания («доводчиками») с уплотнением в притворах, в том числе по порогу. На технических этажах для обеспечения деятельности пожарных подразделений предусмотреть проходы высотой не менее 1,8 м и шириной не менее 1,2 м. В наружных стенах лестничных клеток типа Л1, Н1 и Н3 должны быть предусмотрены на каждом надземном этаже окна согласно СП, открывающиеся изнутри без ключа и других
--	--	---

		специальных устройств (открытие должно обеспечиваться стационарной фурнитурой, в том числе в виде удлинительной штанги без применения автоматических и дистанционно-управляемых устройств). Устройства для открывания окон должны быть расположены не выше 1,7 м от уровня площадки лестничной клетки или пола этажа. Площадь остекления окон не менее 1,2 м² с одним из габаритных размеров остекленной части не менее 0,6 м в наружных стенах на каждом этаже. Горизонтальные и вертикальные узлы прохода внутренних инженерных систем через противопожарные преграды (в т.ч. межэтажные перекрытия), а также кабельных проходок (в т.ч. в электротехнических нишах) должны быть заделаны на всю глубину проходки, материалом с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции. При наличии проектных решений, для которых отсутствуют нормативные требования обеспечения пожарной безопасности и эвакуации людей, обусловленных особенностями здания и технологическими решениями, разработать и согласовать в установленном порядке специальные технические условия в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.14.	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащению объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: (не указываются в отношении объектов, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащения их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Предусмотреть энергоэффективные объемно-планировочные, технологические, конструктивные, инженерные решения в соответствии с Государственной программой города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение», Федеральным законом, СП. Для обеспечения соблюдения удельного годового расхода потребления энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование, горячее водоснабжение, освещение и эксплуатацию инженерного оборудования руководствоваться приказом Минстроя «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергоэффективности и требований оснащения зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» и «Энергетический паспорт объекта». В соответствии с СП в общественных зданиях снижение потребления электроэнергии, а также сокращение расходов теплоты, холода и электроэнергии на тепловлажностную обработку воздуха достигаются за счет применения: - рециркуляции воздуха; - отдельных систем для помещений разного функционального назначения и разных режимов работы; - систем с регулируемым переменным расходом воздуха; - снижения аэродинамического сопротивления систем, применения воздухопроводов круглого сечения и более высокого класса плотности; - энергоэффективных схем обработки воздуха, включая схемы косвенного и двухступенчатого испарительного охлаждения воздуха, аппаратов для утилизации теплоты и холода удаляемого из помещений воздуха;

		- энергоэффективного оборудования; - аккумуляторов теплоты и холода для сокращения пиковых нагрузок потребления холода; - устройств для снижения потребления электрической энергии электроприводами систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, стабилизирующих параметры электроэнергии. Согласно постановлению Правительства РФ к первоочередным требованиям энергетической эффективности для административных и общественных зданий общей площадью более 1000 м², подключенных к системам централизованного теплоснабжения, при капитальном ремонте внутренних инженерных систем теплоснабжения предусмотреть: - установку оборудования, обеспечивающего в системе внутреннего теплоснабжения здания поддержание гидравлического режима с автоматическим регулированием потребления тепловой энергии в системах отопления и вентиляции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха, приготовление горячей воды и поддержание заданной температуры в системе горячего водоснабжения; - оборудование отопительных приборов автоматическими терморегуляторами (регулирующими клапанами с термоэлементами) для регулирования потребления тепловой энергии в зависимости от температуры воздуха в помещениях; - для помещений административных и общественных зданий с проектным числом работы осветительных приборов свыше 4 тыс. часов в год при капитальном ремонте внутренних инженерных систем освещения; - использование для рабочего освещения источников света со светоотдачей не менее 95 лм/Вт и устройств автоматического управления освещением в зависимости от уровня естественной освещенности, обеспечивающих параметры световой среды в соответствии с установленными нормами. Тепловая защита в здании должна соответствовать поэлементным, комплексным и санитарно-гигиеническим требованиям СП. Предусмотреть применение в здании устройств, компенсирующих реактивную мощность и повышающих эффективность использования электрической энергии. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.15.	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту: (указываются для объектов здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектов транспорта, торговли, общественного питания, объектов делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: 1. Обеспечить для инвалидов групп мобильности М1- М4 условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения по территории (включая: площадки для игр, спортивных занятий, тихого отдыха, теневые навесы), соответствующие следующим требованиям: - не применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, вращающиеся турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения инвалидов; - продольные уклоны путей движения (пешеходных дорожек) не должны быть более 5%;

		- поперечные уклоны путей движения (пешеходных дорожек) не должны быть более 2%; - ширина путей движения (пешеходных дорожек) с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 2,0 м; - уклоны съездов с тротуара на транспортный проезд должны быть не более 1:12; - перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 0,015 м; - покрытие пешеходных дорожек, тротуаров, групповых площадок, площадок для физкультурных занятий, открытых (наружных) лестниц и пандусов на перепадах рельефа должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, предотвращающим скольжение при сырости и снеге; - открытые (наружные) лестницы на перепадах рельефа должны дублироваться пандусами; - длина непрерывного марша пандуса не должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20 (5%); - вдоль обеих сторон маршей всех наружных пандусов (в том числе эвакуационных) должны быть предусмотрены поручни на высоте 0,7 и 0,9 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам; - вдоль обеих сторон маршей всех наружных лестниц (в том числе эвакуационных) должны быть предусмотрены поручни на высоте 0,9 м (установить дополнительный поручень на высоте 0,5 м в частях здания, где расположены помещения для первых классов) с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам; - возможность доступа инвалидов-колясочников на теневые навесы игровых площадок (1 съемный пандус, подходящий для использования на всех теневых навесах); - завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение; - верхний и нижний поручни пандуса должны быть расположены в одной вертикальной плоскости; - на путях движения должны быть предусмотрены (через 100-150 м) места отдыха; - по продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать бортики высотой не менее 0,05 м; - система средств информационной поддержки и предупреждения об опасности (включая визуальные, звуковые и тактильные средства отображения информации) должна быть обеспечена на всех путях движения инвалидов по территории в соответствии с требованиями ГОСТ. В соответствии с требованием СП необходимо предусмотреть ширину марша пандуса 1000 мм. 2. Условия беспрепятственного, безопасного и удобного входа в здание, соответствующие следующим требованиям: - уклоны наружных входных/эвакуационных пандусов должны не круче 1:20 (5%); - входные площадки, лестницы и пандусы должны быть оборудованы ограждениями с поручнями в соответствии с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам; - размеры входных площадок с пандусами должны быть не менее 2,2х2,2 м; - входные площадки должны иметь навес и водоотвод; - входные площадки, лестницы и пандусы должны быть оборудованы ограждениями с поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ;
--	--	--

		- покрытие входных площадок, входных лестниц и пандусов должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и/или воздействии отрицательной температуры; - ширина (в свету) проемов входных дверей должна быть не менее 1,2 м, при двухстворчатых входных дверях ширина одной створки (дверного полотна) должна быть 0,9 м; - высота порогов входных дверей и перепады высот полов не должны превышать 0,014 м; - не применять вращающиеся турникеты и другие устройства, создающие препятствие для движения инвалидов; - система средств информации и предупреждения об опасности (включая визуальные, звуковые и тактильные средства отображения информации) должна быть обеспечена на всех доступных для инвалидов входах в здание в соответствии с требованиями ГОСТ. 3. Условия беспрепятственного, безопасного и удобного пользования санитарно-бытовыми помещениями, соответствующие следующим требованиям СП: - на первом этаже школьного здания должна быть предусмотрена универсальная кабина (санитарно-бытовое помещение), с размером не менее 2,2х2,25 м, предназначенное для инвалидов всех групп мобильности (М1, М2, М3, М4); - доступная кабина для инвалидов должна иметь размеры не менее: ширина - 1,65 м, глубина - 2,2 м; - в доступной и универсальной кабине (санитарно-бытовом помещении) рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,8 м для размещения кресла-коляски, а также на стенах крючки для одежды, костылей. Предусмотреть возможность установки стационарных и откидных опорных поручней, поворотных или откидных сидений; - в доступной и универсальной кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу; - санитарно-бытовые помещения (доступные и универсальные кабины, душевые, комнаты личной гигиены) должны быть оснащены сантехническим и специальным оборудованием (опорными устройствами) в соответствии с требованиями ГОСТ; - универсальные кабины (санитарно-бытовые помещения) в местах общего пользования (вестибюле-холле на первом этаже здания, в поэтажных коридорах) должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным (снаружи над дверями предусмотреть комбинированные устройства звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации); - приборы для открытия и закрытия дверей, горизонтальные поручни, а также ручки, рычаги, краны и кнопки систем контроля, терминалы и рабочие дисплеи, и прочие устройства, которыми могут воспользоваться инвалиды внутри здания, следует устанавливать на высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м от пола и на расстоянии не менее 0,6 м от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости; - выключатели и электророзетки в универсальной кабине 1-го этажа, доступной для МГН (посетителей), следует предусматривать на высоте не более 0,8 м от уровня пола. Допускается применение, в соответствии с техническим заданием, выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, электронными приборами и иной техникой; - система средств информационной поддержки и предупреждения об опасности (включая визуальные, звуковые и тактильные средства отображения информации) должна быть
--	--	--

		обеспечена во всех санитарно-бытовых помещениях (доступных и универсальных кабинах), доступных для инвалидов (в соответствии с требованиями ГОСТ. 4. Условия обеспечения технической и пожарной безопасности и эвакуации инвалидов из помещений (функциональных зон), при возникновении чрезвычайной ситуации соответствующие следующим требованиям: - проектные решения здания должны обеспечивать безопасность инвалидов в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ, СП; - минимальная ширина (в свету) участков эвакуационных путей, используемых инвалидами, должна соответствовать требованиям СП. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния. Доступ маломобильных групп населения (далее - МГН) предусмотреть по существующему положению только на 1-ый этаж в помещения: вестибюль, санузел для МГН.
2.16.	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: (указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) соответствующих разделов проектной документации в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения и параметров объекта, а также требований постановления Правительства РФ от 25.12.2013 N 1244 «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» (Собрание законодательства РФ, 2013, N 52, ст.7220, 2016, N 50, ст.7108; 2017, N 31, ст.4929, N 33, ст.5192)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Во исполнение постановления Правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в соответствии с постановлением Правительства РФ, Федеральным законом и СП необходимо предусмотреть мероприятия по антитеррористической защищенности объекта (комната охраны с диспетчерским пультом, системы охранного телевидения, охранной и тревожной сигнализации, экстренной связи). Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.17.	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду: (указывается необходимость выполнения мероприятий и (или) подготовки соответствующих разделов проектной документации в	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Выполнить в объеме, необходимом для получения положительного заключения Мосгосэкспертизы, и предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Выполнить расчет инсоляции и освещенности помещений. Выполнить акустический расчет, в т.ч. учебных помещений от

	соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности предприятия (объекта)	внешних источников шума, с оценкой влияния на проектируемый объект. Выполнить акустический расчет от источников шума при капитальном ремонте и эксплуатации объекта с оценкой влияния на окружающую застройку. Выполнить расчет ожидаемых уровней шума, создаваемого инженерным оборудованием здания. Для помещений, в которых размещается оборудование, генерирующее шум, следует предусматривать мероприятия по защите людей от вредного воздействия шума с учетом соблюдения действующих нормативных требований. Проектные решения обосновать соответствующими расчетами по звуко- и виброизоляции инженерного оборудования.
2.18.	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Проектную документацию по обеспечению безопасной эксплуатации образовательной организации выполнить в объеме, необходимом для получения положительного заключения Мосгосэкспертизы, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в соответствии с требованиями Федерального закона. Состав и содержание раздела выполнить в соответствии с требованиями СП. В соответствии с требованиями Федерального закона от в разделе указать: - требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций, инженерных сетей и систем; - минимальную периодичность осуществления проверок, осмотров, освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных конструкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе эксплуатации; - сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, инженерные сети и системы, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации; - сведения о размещении скрытых электропроводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда; - срок службы объекта. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.19.	Требования к проекту организации капитального ремонта объекта:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования. Разработать раздел «Проект организации капитального ремонта» в соответствии с требованиями нормативных документов: - постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

		- СП «Организация строительства». Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.20.	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта:	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Выполнить при необходимости. Не допускать прохождение транзитных сетей по территории объекта. Необходимость переноса инженерных сетей и зеленых насаждений определить проектом. При вырубке зеленых насаждений за границами ГПЗУ согласовать раздел в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.21.	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта: (указываются решения по благоустройству, озеленению территории объекта, обустройству площадок и малых архитектурных форм в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории, согласованными эскизами организации земельного участка объекта и его благоустройства и озеленения)	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть следующие требования: Решения по благоустройству территории и перечень МАФ согласовать с Застройщиком и Дирекцией. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.
2.22.	Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя: (указываются при необходимости)	Определить по результатам санитарно-экологического обследования территории участка.
2.23.	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при капитальном ремонте и протяженность маршрута их доставки: (указываются при необходимости с учетом требований правовых актов)	При проведении ремонтно-восстановительных работ по результатам обследования технического состояния здания учесть требования и рекомендации ГОСТ, постановления Правительства Москвы. Перечень и объем восстановительно-ремонтных работ уточнить по результатам обследования технического состояния.

	органов местного самоуправления)	
2.24.	Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и капитального ремонта объекта: (указываются в случае необходимости выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ при проектировании и капитальном ремонте объекта)	Не требуется.
3. Иные требования к проектированию.		
3.1.	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным: (указываются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Собрание законодательства РФ, 2008, № 8, ст.744; 2010, № 16, ст.1920; N 51, ст.6937; 2013, № 17, ст.2174; 2014, №14, ст.1627; № 50, ст.7125; 2015, № 45, ст.6245; 2017, № 29, ст.4368) с учетом функционального назначения объекта).	Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по капитальному ремонту с учетом результатов обследования технического состояния объекта в соответствии с требованиями. Выполнить в объеме Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Разработать раздел «Проект организации дорожного движения» на период сноса и проведения капитального ремонта, с учетом инженерного обеспечения, а также на период эксплуатации и согласовать в установленном порядке.
3.2.	Требования к разработке специальных технических условий: (указываются в случаях, когда разработка и применение специальных ТУ допускается Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»)	Разработать при необходимости.
3.3.	Требования о применении при разработке проектной документации документов	Применение при разработке проектной документации документов, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил, возможно в частях, не противоречащих

	в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»	требованиям - Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации.
3.4.	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: (указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о выполнении демонстрационных материалов, макетов)	В объеме, необходимом для согласования в Москомархитектуре.
3.5.	Требования о применении технологий информационного моделирования: (указываются в случае принятия застройщиком (техническим заказчиком) решения о применении технологий информационного моделирования)	Не используется.
3.6.	Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования: (указывается требование о подготовке проектной	Не используется.

	документации с использованием экономически эффективной проектной документации повторного использования объекта капитального строительства, аналогичного по назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять капитальный ремонт, а при отсутствии такой проектной документации - с учетом критериев экономической эффективности проектной документации)	
3.7.	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:	Генеральный проектировщик сопровождает проектную документацию и снимает замечания в Мосгосэкспертизе до получения положительного заключения.

СТАНДАРТ
«МОСКОВСКАЯ ШКОЛА»
КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ
(единые требования к зонированию, наружной и
внутренней отделке школ Москвы)

ФАСАДЫ



В качестве отделки наружных стен применяется система фасадная теплоизоляционная композиционная (с минераловатным утеплителем) с наружным декоративным слоем из минеральной «камешковой» штукатуркой фракции 2 мм* и окрашенной высоко паропроницаемой самоочищающейся силикатной краской (RAL 9010, RAL 200 80 25, RAL 000 85 00).

Для облицовки крылец и наружных лестниц применяются долговечные материалы с нескользящей поверхностью в антивандальном исполнении. Мощение входов в здание осуществляется декоративной тротуарной плиткой с антискользящим покрытием. Материалы должны быть вандалоустойчивыми, не допускать скольжения при намокании и воздействии отрицательной температуры.

Входная группа должна быть изготовлена из алюминиевого профиля со стеклом с бронирующей прозрачной пленкой, двери оборудованы электромагнитными замками (домофонами) и дополнительными запирающими устройствами — стопорной задвижкой (шпингалет) изнутри.

* Или иные решения в соответствии с АГР, утвержденным Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы.

ТАМБУР



Пол

Керамогранит крупноформатный
(текстура под бетон, серый светлый)
Плинтус керамогранитный заваляцованный
Грязезащитная решетка

Стены

Окраска стен (RAL 9010, RAL 000 85 00, RAL 000 90 00)
Декоративный кирпич (RAL 9010, RAL 9002)
Стеклянные витражи (1200 мм от пола)

Потолок

Окраска потолка (RAL 9003, 9011)

Освещение

Светильник светодиодный подвесной (белый или черный)

Остекление

Окно в алюминиевом профиле (цвет профиля RAL 9011, RAL 7016)

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле
(цвет профиля RAL 7016)

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

ВЕСТИБЮЛЬ (Черепашка)



Пол

Керамогранит крупноформатный
(текстура под бетон, серый светлый)
Плинтус керамогранитный завальцованный

Стены

Окраска стен (RAL 9010, RAL 120 85 30)
Бетонная плитка под кирпич (RAL 9010)
Панель стеновая кубообразная

Потолок

Окраска потолка
Грильято (белый)

Освещение

Светильник светодиодный встраиваемый
(грильято)

Подоконники

Подоконник керамогранит

Остекление

Окно в алюминиевом профиле
(цвет профиля RAL 9011, RAL 7016)

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле
(цвет профиля RAL 7016)

Прочее

Радиатор
Жалюзи рулонные (RAL 000 85 00)

Пространство оснащено мягкими местами для комфортного ожидания, зарядной станцией для мобильных устройств.

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

ГАРДЕРОБ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (Самолетик)



Пол

Керамогранит крупноформатный
(текстура под бетон, серый светлый)
Плинтус керамогранитный заваляцованный

Стены

Окраска стен (RAL 9010, RAL 000 85 00))
Окраска стен (Акцентный)

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций

Освещение

Светильник светодиодный подвесной линейный

Подоконники

Подоконник керамогранит

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле
(цвет профиля RAL 7016)

Гардеробы оснащены индивидуальными вешалками и ящиками для хранения обуви. Гардероб начальной школы может размещаться в рекреациях, не являющихся путем эвакуации.

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ (Самолетик)



Пол

Керамогранит крупноформатный

(текстура под бетон, пепельный светлый, серый светлый, серый темный)

Плинтус керамогранитный заваляцованный

Стены

Окраска стен (RAL 9010)

Плитка керамическая 200x500, 285x85 (RAL 9010), 400x1200 (текстура светлого дерева)

Панель стеновая кубообразная

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций

Акустические панели подвесные из минерального стекловолокна (текстура под дерево, RAL 000 85 00, RAL 240 70 20 и другие)

Освещение

Светильник светодиодный подвесной линейный

Подоконники

Подоконник с экраном радиаторов

Остекление

Окно ПВХ профиль

Двери

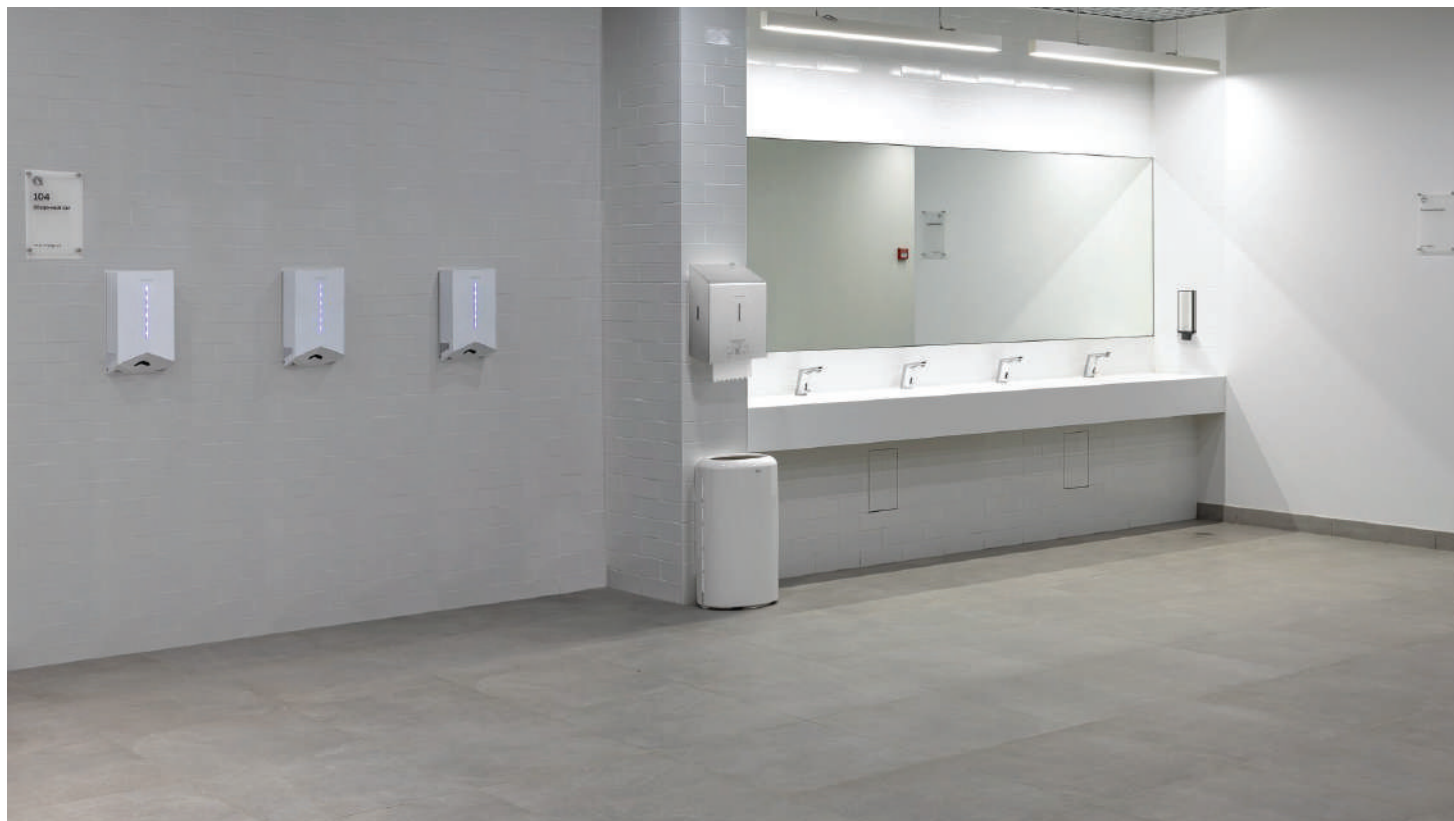
Стеклянная в алюминиевом профиле (цвет профиля RAL 7016)

Прочее

Жалюзи рулонные (RAL 000 85 00)

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

УМЫВАЛЬНЫЕ ОБЕДЕННОГО ЗАЛА (Самолетик)



Пол

Керамогранит крупноформатный

(текстура под бетон, серый светлый)

Плинтус керамогранитный завальцованный

Стены

Окраска стен (RAL 9010, Акцентный)

Плитка керамическая

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций

Освещение

Светильник светодиодный подвесной

(белый или черный)

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле

(цвет профиля RAL 7016)

Прочее

Раковина индивидуального изготовления

Раковина для МГН керамическая

Сплошная раковина для мытья рук удобна в использовании, а также минимизирует количество брызг на полу. Рядом с раковиной размещаются диспенсеры для мыла, электросушители для рук и держатели бумажных полотенец, мусорные ведра, зеркала.

Подводку инженерных коммуникации выполнить скрытой прокладкой с возможностью доступа. Проводка кабельных линий должна быть выполнена скрытым типом.

** Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ*

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ (Самолетик)



Пол

Плинтус вентилируемый
Спортивный паркет

Стены

Окраска стен (RAL 9010)

Потолок

Окраска потолка
Сетка защитная

Освещение

Подвесные/накладные светильники с
защитной сеткой

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле
(цвет профиля RAL 7016)

Остекление

Окно ПВХ профиль

Прочее

Маты защитные (RAL 200 80 25, RAL 000 80 00)

Применение дверей стеклянных в алюминиевом профиле необходимо, если выход из зала осуществляется в общешкольное пространство, в целях соблюдения общей дизайн-концепции.

** Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ*

ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ЗАЛ (Черепашка)



Пол

Плинтус вентилируемый
Спортивный паркет

Стены

Окраска стен (RAL 9010)

Потолок

Окраска потолка
Сетка защитная

Освещение

Подвесные/накладные светильники с
защитной сеткой

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле
(цвет профиля RAL 7016)

Остекление

Окно ПВХ профиль

Прочее

Маты защитные (RAL 200 80 25, RAL 000 80 00)

Применение дверей стеклянных в алюминиевом профиле необходимо, если выход из зала осуществляется в общешкольное пространство, в целях соблюдения общей дизайн-концепции.

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

ДУШЕВЫЕ ПРИ СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ



Пол

Керамогранит крупноформатный (текстура под бетон или светлое дерево, цвета согласно проекту*)

Стены

Плитка керамическая

Керамогранит крупноформатный

Потолок

Алюминиевый кассетный потолок (RAL 9003, RAL 9011)

Освещение

Светильник светодиодный встроенный

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле

(цвет профиля RAL 7016, стекло матовое)

Душевые кабины с перегородками открытые, со шторами. Оснащены индивидуальными смесителями холодной и горячей воды, полочками для туалетных принадлежностей. Полы имеют уклон с прохода (между стеной и душевыми кабинами) в сторону лотка или трапа, что позволяет сохранить проход сухим.

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

КОРИДОР (1-й этаж) (Самолетик)



Пол

Керамогранит крупноформатный

(текстура под бетон, серый светлый)

Плинтус керамогранитный заваляцованный

Стены

Окраска стен (RAL 9010, Акцентный)

Магнитно-маркерное покрытие (RAL 9010)

или

Грифельное покрытие

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций

Акустические панели подвесные из

минерального стекловолокна (текстура под дерево,
RAL 120 85 30, RAL 240 70 20)

Остекление

Окно ПВХ профиль

Подоконники

Подоконник эксплуатируемый (фанера 24 мм)

Освещение

Светильник светодиодный подвесной

(белый или черный)

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле

(цвет профиля RAL 7016)

Прочее

Радиатор (RAL 9010, RAL 9011)

Экран радиатора

Жалюзи рулонные (RAL 000 85 00)

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

КОРИДОР (2-й этаж и выше) (Черепашка)



Пол

Дизайн-плитка ПВХ

Плинтус гибкий ПВХ

Стены

Окраска стен (RAL 9010)

Окраска стен (RAL 230 70 20)

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций

Освещение

Светильник светодиодный подвесной
круглый

Подоконники

Подоконник с экраном радиаторов

Прочее

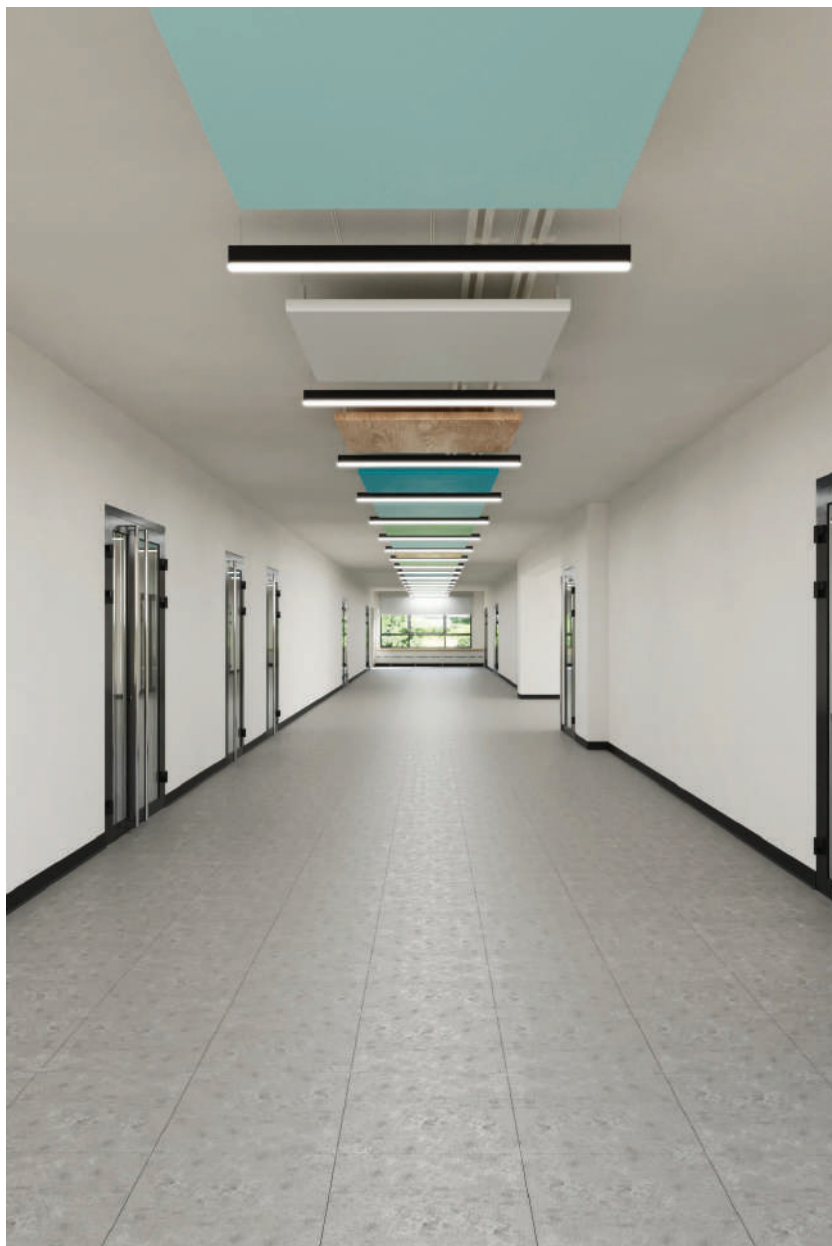
Жалюзи рулонные (RAL 000 85 00)

Остекление

Окно ПВХ профиль

** Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ*

КОРИДОР (2-й этаж и выше) (Каре)



Пол

Дизайн-плитка ПВХ
Плинтус гибкий ПВХ

Стены

Окраска стен (RAL 9010)

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций
Акустические панели подвесные из
минерального стекловолокна (текстура под дерево,
RAL 200 80 25, RAL 9003, RAL 210 50 45)

Освещение

Светильник светодиодный подвесной
линейный

Подоконники

Подоконник с экраном радиаторов

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле
(цвет профиля RAL 7016)

Остекление

Окно ПВХ профиль

Прочее

Жалюзи рулонные (RAL 000 85 00)

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

КОРИДОР С ЗОНОЙ ОЖИДАНИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ (МЮ)



Пол

Керамогранит крупноформатный

(текстура под бетон, серый светлый)

Плинтус керамогранитный заваляцованный

Стены

Окраска стен (RAL 9010)

Бетонная плитка под кирпич

Панель стеновая кубообразная

Потолок

Окраска потолка

Грильято (белый)

Освещение

**Светильник светодиодный встраиваемый
(грильято)**

Подоконники

Подоконник керамогранит

Прочее

Радиатор

Жалюзи рулонные (RAL 000 85 00)

Двери

**Стеклянная в алюминиевом профиле
(цвет профиля RAL 7016)**

Остекление

Окно ПВХ профиль

Пространство оснащено мягкими местами для комфортного ожидания, зарядной станцией для мобильных устройств.

** Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ*

КАБИНЕТ ВРАЧА (МЮ)



Пол

Линолеум

Плинтус коннелюрный

Стены

Плитка керамическая 200х200 мм *белый*

Плитка керамическая 200х200 мм *голубой светлый/бирюза*

Потолок

Алюминиевый кассетный потолок

Освещение

Светильник светодиодный встраиваемый
595х595 мм

Прочее

Жалюзи рулонные (*RAL 000 85 00*)

Раковина керамическая

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле
(*цвет профиля RAL 7016*)

Дверь глухая

Остекление

Окно ПВХ профиль

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

РЕКРЕАЦИЯ (1-й этаж) (Каре)



Пол

Керамогранит крупноформатный
(текстура под бетон, серый светлый)
Плинтус керамогранитный заваляцованный

Стены

Окраска стен (RAL 9010)
Окраска стен (Акцентный)
Бетонная плитка под кирпич

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций
Акустические панели подвесные из
минерального стекловолокна (текстура под дерево, RAL
110 80 20, RAL 9003, RAL 200 80 25)

Освещение

Светильник светодиодный подвесной
линейный

Подоконники

Подоконник с экраном радиаторов

Прочее

Магнитно-маркерное покрытие рулонное
матовое
Грифельное покрытие
Жалюзи рулонные (RAL 000 85 00)

Остекление

Окно ПВХ профиль

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

РЕКРЕАЦИЯ (МЮ)



Пол

Керамогранит крупноформатный

(текстура под бетон, серый светлый)

Плинтус керамогранитный заваляцованный

Стены

Окраска стен (RAL 9010)

Окраска стен (RAL 210 50 40)

Бетонная плитка под кирпич

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций

Акустические панели подвесные из минерального стекловолокна (текстура под дерево, RAL 110 80 20, RAL 9003, RAL 200 80 25)

Освещение

Светильник светодиодный подвесной линейный

Подоконники

Подоконник с экраном радиаторов

Прочее

Магнитно-маркерное покрытие рулонное матовое

Грифельное покрытие

Жалюзи рулонные (RAL 000 85 00)

Остекление

Окно ПВХ профиль

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

РЕКРЕАЦИЯ (2-й этаж и выше) (Самолетик)



Пол

Дизайн-плитка ПВХ
Плинтус гибкий ПВХ

Стены

Окраска стен (RAL 9010)
Окраска стен (RAL 240 70 20, RAL 250 80 20)

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций

Освещение

Светильник светодиодный подвесной
круглый

Подоконники

Подоконник с экраном радиаторов

Прочее

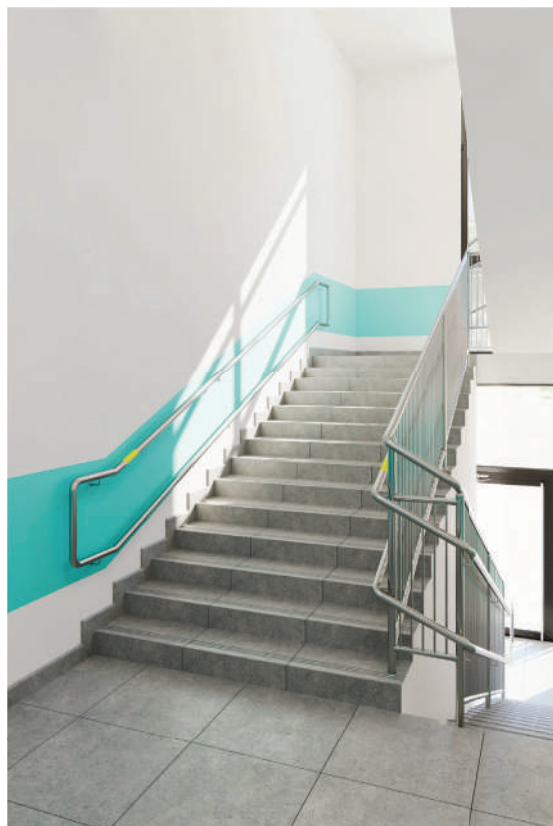
Магнитно-маркерное покрытие рулонное
матовое
Грифельное покрытие
Жалюзи рулонные (RAL 000 85 00)

Остекление

Окно ПВХ профиль

** Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ*

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА



Пол

Керамогранит крупноформатный

(текстура под бетон, серый светлый)

Плинтус керамогранитный заваляцованный

Ступень заваляцованная с противоскользящей насечкой

Подступенок для ЛК

Стены

Окраска стен (RAL 9010)

Окраска стен (RAL 200 80 25)

**Окраска антивандальной краской в зоне поручня
(Акцентный)**

Потолок

Окраска потолка

Освещение

Светильник светодиодный накладной круглый

Подоконники

Подоконник керамогранитный

Прочее

**Поручни, ограждения лестниц, витражей
и второго света**

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле

(цвет профиля RAL 7016)

Остекление

Окно ПВХ профиль

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

САУЗЕЛ МУЖСКОЙ НАЧАЛЬНАЯ (Черепашка)



Пол

Керамогранит крупноформатный

Стены

Керамогранит крупноформатный
Плитка керамическая

Потолок

Грильято (черный)



Освещение

Светильник светодиодный встраиваемый (грильято)

Подоконники

Керамогранит крупноформатный

Прочее

Радиатор

Раковина индивидуального изготовления

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле
(цвет профиля RAL 7016, стекло матовое)

Остекление

Окно ПВХ профиль

Санузлы оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверьми, диспенсером для мыла, электросушителями для рук и держателями бумажных полотенец, мусорными ведрами с педалью, зеркалами.

** Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ*

САУЗЕЛ ЖЕНСКИЙ НАЧАЛЬНАЯ (Черепашка)



Пол

Керамогранит крупноформатный

Стены

Керамогранит крупноформатный
Плитка керамическая

Потолок

Грильято (черный)



Освещение

Светильник светодиодный встраиваемый (грильято)

Подоконники

Керамогранит крупноформатный

Прочее

Радиатор

Раковина индивидуального изготовления

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле
(цвет профиля RAL 7016, стекло матовое)

Остекление

Окно ПВХ профиль

Санузлы оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверьми, диспенсером для мыла, электросушителями для рук и держателями бумажных полотенец, мусорными ведрами с педалью, зеркалами.

** Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ*

САНУЗЕЛ МГН (Каре)



Пол

Керамогранит крупноформатный

Стены

Керамогранит крупноформатный

Плитка керамическая 200x800 мм

Потолок

Окраска потолка

Освещение

Светильник светодиодный подвесной
линейный



Подоконники

Керамогранит крупноформатный

Прочее

Радиатор

Сантехнические перегородки HPL

Унитаз подвесной, инсталляция

Раковина для МГН

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле

(цвет профиля RAL 7016, стекло матовое)

Остекление

Окно ПВХ профиль

Санузлы оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверьми, диспенсером для мыла, электросушителями для рук и держателями бумажных полотенец, мусорными ведрами с педалью, зеркалами.

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

САУЗЕЛ ЖЕНСКИЙ (Кафе)



Пол

Керамогранит крупноформатный

Стены

Керамогранит крупноформатный

Мозаика стеклянная 23x23 мм

Малахит

Потолок

Грильято (черный)

Освещение

Светильник светодиодный встраиваемый
(грильято)

Подоконники

Керамогранит крупноформатный

Прочее

Радиатор

Раковина индивидуального изготовления

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле

(цвет профиля RAL 7016, стекло матовое)

Остекление

Окно ПВХ профиль

Санузлы оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверьми, диспенсером для мыла, электросушителями для рук и держателями бумажных полотенец, мусорными ведрами с педалью, зеркалами.

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

САМУЗЕЛ МУЖСКОЙ (Каре)



Пол

Керамогранит крупноформатный

Стены

Керамогранит крупноформатный

Мозаика стеклянная 23х23 мм

Мараксит

Потолок

Грильято (черный)

Освещение

Светильник светодиодный встраиваемый
(грильято)

Подоконники

Керамогранит крупноформатный

Прочее

Радиатор

Раковина индивидуального изготовления

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле

(цвет профиля RAL 7016, стекло матовое)

Остекление

Окно ПВХ профиль

Санузлы оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями, диспенсером для мыла, электросушителями для рук и держателями бумажных полотенец, мусорными ведрами с педалью, зеркалами

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

САНУЗЕЛ ЖЕНСКИЙ (МЮ)



Пол

Керамогранит крупноформатный

Стены

Керамогранит крупноформатный

Плитка керамическая

Потолок

Грильято (белый)

Освещение

Светильник светодиодный встраиваемый
(грильято)

Подоконники

Керамогранит крупноформатный

Прочее

Радиатор

Раковина индивидуального изготовления

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле

(цвет профиля RAL 7016, стекло матовое)

Остекление

Окно ПВХ профиль

Санузлы оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями, диспенсером для мыла, электросушителями для рук и держателями бумажных полотенец, мусорными ведрами с педалью, зеркалами.

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

САУЗЕЛ МУЖСКОЙ (МЮ)



Пол

Керамогранит крупноформатный

Стены

Керамогранит крупноформатный
Плитка керамическая

Потолок

Грильято (белый)

Освещение

Светильник светодиодный встраиваемый
(грильято)

Подоконники

Керамогранит крупноформатный

Прочее

Радиатор

Раковина индивидуального изготовления

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле

(цвет профиля RAL 7016, стекло матовое)

Остекление

Окно ПВХ профиль

Санузлы оборудуются умывальниками и туалетными кабинками с дверями, диспенсером для мыла, электросушителями для рук и держателями бумажных полотенец, мусорными ведрами с педалью, зеркалами.

** Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ*

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (Каре)



Пол

Дизайн-плитка ПВХ

Плинтус гибкий ПВХ

Стены

Окраска стен (RAL 9010)

Окраска стен (RAL 120 85 30)

Плитка керамическая (в зоне раковины)

Потолок

Кассетный акустический потолок из минерального стекловолокна, 1200х600 мм (белый)

Освещение

Светильник линейный (кососвет)

Светильник светодиодный встраиваемый 595х595 мм

Подоконники

Подоконник с экраном радиаторов

Прочее

Магнитно-маркерное покрытие рулонное матовое

Трансформируемая перегородка

Жалюзи рулонные (RAL 000 85 00)

Раковина керамическая

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле (цвет профиля RAL 7016)

Остекление

Окно ПВХ профиль

Стеклянные витражи (1200 мм от пола)

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

УЧЕБНЫЙ КАБИНЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ (Самолетик)



Пол

Дизайн-плитка ПВХ
Плинтус гибкий ПВХ

Стены

Окраска стен (RAL 9010)
Окраска стен (RAL 200 80 25)
Плитка керамическая (в зоне раковины)

Потолок

Кассетный акустический потолок из
минерального стекловолокна, 1200х600 мм
(белый)

Освещение

Светильник светодиодный накладной круглый
Светильник светодиодный встраиваемый
595х595 мм

Подоконники

Подоконник с экраном радиаторов

Прочее

Магнитно-маркерное покрытие рулонное матовое
Трансформируемая перегородка
Жалюзи рулонные (RAL 000 85 00)
Раковина керамическая

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле
(цвет профиля RAL 7016)
Окно ПВХ профиль
Стеклянные витражи (1200 мм от пола)

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

МЕДИАТЕКА/БИБЛИОТЕКА (МЮ)



Пол

Дизайн-плитка ПВХ
Плинтус гибкий ПВХ

Стены

Окраска стен (RAL 9010)
Окраска стен (RAL 210 50 00)

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций
Акустические панели подвесные из минерального стекловолокна (текстура под дерево, RAL 110 80 20, RAL 9003, RAL 200 80 25)

Освещение

Светильник светодиодный подвесной линейный
Светильник светодиодный подвесной круглый

Подоконники

Подоконник с экраном радиаторов

Прочее

Магнитно-маркерное покрытие рулонное матовое
Грифельное покрытие
Жалюзи рулонные (RAL 000 85 00)

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле (цвет профиля RAL 7016)

Остекление

Окно ПВХ профиль

Библиотека с медиатекой выполняет функции пространства для коммуникации, проектной работы, проведения занятий дополнительного образования, организации внеурочной деятельности, проведения соревнований и конкурсов.

Не допускается наличие неэргономичных и травмоопасных выступающих конструкций и их элементов.

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

УЧИТЕЛЬСКАЯ (Самолетик)



Потолок

Кассетный акустический потолок из минерального стекловолокна, 1200х600 мм (белый)

Стены

Окраска стен (RAL 9010)

Окраска стен (RAL 210 50 40)

Магнитно-маркерное покрытие (RAL 9010) или

Грифельное покрытие

Освещение

Светильник светодиодный встраиваемый 600х600 мм (белый)

Остекление

Окно ПВХ профиль (цвет профиля RAL 9011, RAL 7016)

Подоконники

Подоконник эксплуатируемый (фанера 24 мм)

Пол

Дизайн-плитка ПВХ (текстура под бетон)

Плинтус гибкий (ПВХ)

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле (цвет профиля RAL 7016)

Прочее

Радиатор

Экран радиатора

Жалюзи рулонные (RAL 000 85 00)

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО (Самолетик)



Пол

Дизайн-плитка ПВХ
Плинтус гибкий ПВХ

Стены

Окраска стен (RAL 9010)
Окраска стен (RAL 220 80 25)

Потолок

Окраска потолка и коммуникаций
Акустические панели подвесные из
минерального стекловолокна (текстура под дерево, RAL
220 80 25, RAL 9003)

Освещение

Светильник светодиодный подвесной линейный

Подоконники

Подоконник с экраном радиаторов

Прочее

Жалюзи рулонные (RAL 000 85 00)

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле
(цвет профиля RAL 7016)

Остекление

Окно ПВХ профиль

Не допускается наличие неэргономичных и травмоопасных выступающих конструкций и их элементов.

* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

ИТ ПОЛИГОН (Кафе)

Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс

Учебные кабинеты для изучения естествознания

Лаборантская кабинета для изучения естествознания

Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс. Помещение для хранения оборудования и расходных материалов Кабинет иностранного языка



Пол

Дизайн-плитка ПВХ

Плинтус гибкий ПВХ

Стены

Окраска стен (RAL 9010)

Окраска стен (RAL 120 85 30)

Плитка керамическая (в зоне раковины)

Потолок

Кассетный акустический потолок из минерального стекловолокна, 1200x600 мм (белый)

Освещение

Светильник светодиодный накладной круглый

Светильник светодиодный встраиваемый

595x595 мм

Подоконники

Подоконник с экраном радиаторов

Прочее

Магнитно-маркерное покрытие рулонное матовое

Трансформируемая перегородка

Жалюзи рулонные (RAL 000 85 00)

Раковина керамическая

Двери

Стеклянная в алюминиевом профиле

(цвет профиля RAL 7016)

Остекление

Окно ПВХ профиль

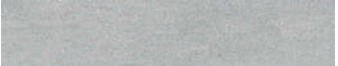
Стеклянные витражи (1200 мм от пола)

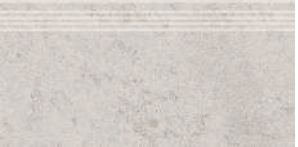
* Проекты архитектурно-художественных решений рассматриваются ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОНМ

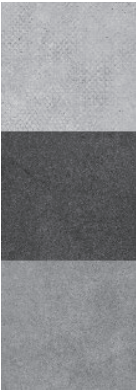
Приложение 2

Характеристики применяемых материалов

Место применения	Наименование, производитель	Фотография	Тип школы	Помещения	Характеристики
ПОЛ	1.01 Керамогранит крупноформатный 1195x600		Начальная	Вестибюль Вестибюль (зона ожидания для посетителей) Рекреация 1 этаж	Фондамента пепельный светлый обрезной DL500720R Обработка поверхности - Натуральная/матовая Обрезной край Фактура поверхности - гладкая Цвет: «под бетон» Толщина: 9 мм Размер: 1195x600 мм Коэффициент противоскольжения не ниже R9 укладка со смещением на 1/2 по длинной стороне Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL500720R *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Основная и старшая	Вестибюль Рекреация 1 этаж	
			Для всех уровней	Коридоры 1 этажа Гардероб для обучающихся Умывальная Умывальная (улучшенная)	
ПОЛ	1.02 Керамогранит крупноформатный 600x600		Начальная	Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	Обработка поверхности - Натуральная/матовая Обрезной край Фактура поверхности - гладкая Цвет: «под бетон» Толщина: 9 мм Размер: 600x600 мм Коэффициент противоскольжения не ниже R9 Kerama Marazzi Фондамента пепельный светлый обрезной DL600720R *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Основная и старшая	Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	
			Для всех уровней	Санузел для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	
ПОЛ	1.03 Керамогранит крупноформатный 600x600		Для всех уровней	Душевые Тамбур	Обработка поверхности - Натуральная/матовая Обрезной край Цвет: «под бетон» Толщина: 9 мм Размер: 600x600 мм Коэффициент противоскольжения не ниже R10BC Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD600320R *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПОЛ	1.04 Плинтус керамогранитный завальцованный		Для всех уровней	Тамбур	Обработка поверхности - Натуральная/матовая Обрезной край Цвет: «под бетон» Толщина: 9 мм размер 600х95 мм Коэффициент противоскольжения не ниже R10BC Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD200320R\3BT *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПОЛ	1.05 Керамогранит крупноформатный 600х600		Для всех уровней	Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) Помещение для персонала (включая душевую)	Обработка поверхности - Натуральная/матовая Обрезной край Фактура поверхности - гладкая Цвет: «под бетон» Толщина: 9 мм Размер: 600х600 мм Коэффициент противоскольжения не ниже R9 ФОНДАМЕНТА СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ Kerama Marazzi DL600900R *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПОЛ	1.06 Керамогранит крупноформатный 1200х600		Для всех уровней	Обеденный зал	Обработка поверхности - Натуральная/матовая Обрезной край Фактура поверхности - гладкая Цвет: «под бетон» Толщина: 9 мм Размер: 1200х600 мм Коэффициент противоскольжения не ниже R9 укладка буквой "Г" ФОНДАМЕНТА ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ Kerama Marazzi DL500720R ФОНДАМЕНТА СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ Kerama Marazzi DL500820R ФОНДАМЕНТА СЕРЫЙ ТЕМНЫЙ ОБРЕЗНОЙ Kerama Marazzi DL501020R *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПОЛ	1.07 Плинтус керамогранитный завальцованный		Начальная	Вестибюль Вестибюль (зона ожидания для посетителей) Рекреация 1 этаж	Материал: керамогранит Завальцованный, из керамогранита единой коллекции с напольным покрытием Высота 95 мм Толщина: 9 мм ФОНДАМЕНТА Пепельный СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙ Kerama Marazzi DL500720R\6BT
			Основная и старшая	Вестибюль Рекреация 1 этаж	*ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Для всех уровней	Коридоры 1 этажа Гардероб для обучающихся Умывальная Умывальная (улучшенная) Обеденный зал	

ПОЛ	1.08 Керамогранит крупноформатный 600x600		Для всех уровней	Лестничная клетка Лестничная клетка (улучшенная)	Обработка поверхности - Натуральная/матовая Ректифицированная Фактура поверхности - гладкая Цвет: «под камень» Толщина: 9 мм Размер: 600x600 мм Коэффициент противоскольжения не ниже R9 ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD641020R *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПОЛ	1.09 Ступень заваляцованная с противоскользящей насечкой		Для всех уровней	Лестничная клетка Лестничная клетка (улучшенная)	Обработка поверхности - Натуральная/матовая Ректифицированная Фактура поверхности - гладкая Цвет: «под камень» Толщина: 9 мм Размер: 600x300 мм Коэффициент противоскольжения не ниже R9 ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD205320R/GR *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПОЛ	1.10 Подступенок для ЛК		Для всех уровней	Лестничная клетка Лестничная клетка (улучшенная)	Обработка поверхности - Натуральная/матовая Ректифицированная Фактура поверхности - гладкая Цвет: «под камень» Толщина: 9 мм Размер: 600x145 мм Коэффициент противоскольжения не ниже R9 ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD205320R2 *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПОЛ	1.11 Плинтус керамогранитный для ЛК		Для всех уровней	Лестничная клетка Лестничная клетка (улучшенная)	Материал: керамогранит Завальцованный, из керамогранита единой коллекции с напольным покрытием Высота 95 мм Толщина: 9 мм ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ Kerama Marazzi DD205320R3BT *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПОЛ	1.12 Линолеум		Для всех уровней	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м) Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Высокая износостойкость: класс применения (EN ISO 10582) 34 Объемное электрическое сопротивление (EN 1081) $10^6 \leq R \leq 10^9$, Ом Дополнительный защитный слой, лак: 0,8 мм Общая толщина: 2 мм Линолеум 6361SB Forbo Smaragd Lux FR *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПОЛ	1.13 Плинтус коннелюрный		Для всех уровней	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м) Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Для завода покрытий на стену Скругляющая галтель, для сглаживания углов между полом и стеной. Для защиты края напольного покрытия, заведенного на стены, необходимо использовать кромку. Сопряжение стен и полов должно иметь закругленное сечение, стыки должны быть герметичными. Край линолеума у стен должны быть заведены на стены на высоту не менее 10 см. Швы между примыкающими друг к другу листами линолеума должны быть заделаны герметично *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПОЛ	1.14 Дизайн-плитка ПВХ		Начальная	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	Толщина 2,55 мм Класс: 34/43 Толщина слоя износа 0,8 мм Размер: 500 мм x 500 мм Класс противоскольжения R10 Вес 3,57 кг/м2 Устойчивость к истиранию ≤ 0,08 (группа Т) Класс пожарной опасности: не выше (хуже) В2, РП1, Д2, Т2 Цвет: серый бетон с отпечатками, иловый бетон, темно-серый бетон Тип укладки: "зиг-заг"
			Основная и старшая	Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс Учебные кабинеты для изучения естествознания Лаборантская кабинета для изучения естествознания Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс. Помещение для хранения оборудования и расходных материалов Кабинет иностранного языка	Forbo Effekta professional 8121 Silt Imprint Concrete PRO Forbo Effekta professional 8066 Silt Concrete PRO Forbo Effekta professional 8065 T Dark Grey Concrete PRO
			Для всех уровней	Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала на 200 мест (с эстрадой в уровне пола)	*ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПОЛ	1.15 Дизайн-плитка ПВХ		Для всех уровней	Кабинет с рабочим пространством для учителей (начальная школа) Административный кабинет (начальная школа) Кабинет с рабочим пространством для учителей (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Комната инструктора Приемная Кабинет директора	Общая толщина-2,55 мм Толщина слоя износа-0,8 мм Размер-1000x200 мм Противоскользящие свойства-R10 Класс пожарной опасности-Не выше (хуже) В2, РП1, Д2, Т2 Тип укладки: палубная сдвиг на 1/3 Forbo Effekta professional 8043 White Fine Oak PRO *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПОЛ	1.16 Дизайн-плитка ПВХ		Начальная	Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Рекреация 2 этаж и выше Рекреация 2 этаж и выше (улучшенная)	Толщина 2,55 мм Класс: 34/43 Толщина слоя износа 0,8 мм Размер: 500 мм x 500 мм Класс противоскольжения R10 Вес 3,57 кг/м2 Устойчивость к истиранию ≤ 0,08 (группа Т) Класс пожарной опасности: не выше (хуже) В2, РП1, Д2, Т2 Цвет: натуральный бетон Forbo Effekta professional 8061 T Natural Concrete PRO
			Основная и старшая	Кабинет математики Кабинет русского языка и литературы Кабинет истории Кабинет географии Учебный кабинет информатики Универсальная студия Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Рекреация 2 этаж и выше Рекреация 2 этаж и выше (улучшенная)	*ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

			Для всех уровней	Коридоры 2 этажа и выше Коридоры 2 этажа и выше (улучшенная) Кладовая инвентаря Инвентарная Раздевалочные Снарядная Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов Помещение уборочного инвентаря Серверная Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны	
ПОЛ	1.17 Плинтус гибкий ПВХ		Начальная	Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа) Рекреация 2 этаж и выше Рекреация 2 этаж и выше (улучшенная)	Гибкий плинтус Первый профильный завод PL100SD *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Основная и старшая	Кабинет математики Кабинет русского языка и литературы Кабинет истории Кабинет географии Учебный кабинет информатики Универсальная студия Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс Учебные кабинеты для изучения естествознания Лаборантская кабинета для изучения естествознания Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс. Помещение для хранения оборудования и расходных материалов Кабинет иностранного языка Рекреация 2 этаж и выше Рекреация 2 этаж и выше (улучшенная)	

			Для всех уровней	Коридоры 2 этажа и выше Коридоры 2 этажа и выше (улучшенная) Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала на 200 мест (с эстрадой в уровне пола) Кабинет с рабочим пространством для учителей (начальная школа) Административный кабинет (начальная школа) Кабинет с рабочим пространством для учителей (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Комната инструктора Присемная Кабинет директора Складовая инвентаря Инвентарная Раздевальные Снарядная Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов Помещение уборочного инвентаря Серверная Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны	
ПОЛ	1.18 Плинтус вентилируемый		Для всех уровней	Гимнастический зал (лечебная физкультура) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии Универсальный спортивный зал 12х24 м	Плинтус для спортивного паркета - Krast School SA22 *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПОЛ	1.19 Спортивный паркет		Для всех уровней	Гимнастический зал (лечебная физкультура) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии Универсальный спортивный зал 12х24 м	— Высота паркетной доски: — 57мм — Порода дерева: Дуб, 5 слоев лака. — Длина*Ширина мм — 2266*188мм — Толщина, мм — 14мм, ценный слой дуба 3,5 - 4мм, 2 слоя фанеры ФК 12мм+12мм — Амортизирующий слой — профессиональные каучуковые амортизаторы на основе литой резины 19мм — Ударопоглощение — 60% — Вертикальный отскок мяча — 88% — Скольжение — 86 Спортивный паркет Krast School Амортизатор: СПОРТ19 *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПОЛ	1.20 Грязезащитная решетка		Лестничная клетка	Тамбур	или оборудование — Материал: алюминиевые профили шириной 26 мм, высотой 22 мм со вставками из противоскользящей резины, полипропилена (ворса), трехрядной пластиковой щетки, соединенных между собой специальным нержавеющей тросом — Стойкость к перепаду температуры: от -40 до +50 °С. — Устойчивость к образованию коррозии — Требуется организация приямка для обслуживания ST20 (BOPC) или аналог *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

СТЕНЫ	2.01 Окраска стен (акцентная)		Начальная	Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Рекреация 1 этаж Рекреация 2 этаж и выше Рекреация 2 этаж и выше (улучшенная)	Краска интерьерная (потолок, стены) Bravo Class Profi FW-55 – шелковисто- матовая износостойкая или NEOLAIN SATIN. Класс пожарной опасности-не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2 RAL 110 80 40 - Основная и старшая школа, Учебные кабинеты RAL 200 80 25 - Начальная школа, Специализированные учебные кабинеты RAL 110 85 50 - Начальная школа, Учебные кабинеты RAL 190 70 30 - Основная и старшая школа, Специализированные учебные кабинеты RAL 220 50 25 - Медиатека RAL 000 85 00 - Гардероб RAL 240 70 20 - Административные кабинеты RAL 000 85 00 - Кабинет директора, ММП *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Основная и старшая	Кабинет математики Кабинет русского языка и литературы Кабинет истории Кабинет географии Учебный кабинет информатики Универсальная студия Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс Учебные кабинеты для изучения естествознания Лаборантская кабинета для изучения естествознания Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс. Помещение для хранения оборудования и расходных материалов Кабинет иностранного языка Рекреация 1 этаж Рекреация 2 этаж и выше Рекреация 2 этаж и выше (улучшенная)	
			Для всех уровней	Коридоры 1 этажа Коридоры 2 этажа и выше Коридоры 2 этажа и выше (улучшенная) Гардероб для обучающихся Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала на 200 мест (с эстрадой в уровне пола) Кабинет с рабочим пространством для учителей (начальная школа) Административный кабинет (начальная школа) Кабинет с рабочим пространством для учителей (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Комната инструктора Приемная Кабинет директора	

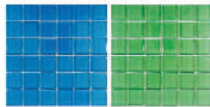
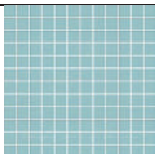
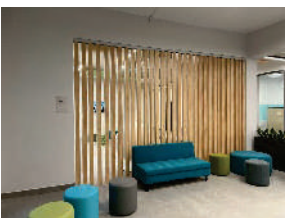
СТЕНЫ	2.02 Окраска стен		Начальная	Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Вестибюль Вестибюль (начальная школа, зона ожидания для посетителей) Рекреация 1 этаж Рекреация 2 этаж и выше Рекреация 2 этаж и выше (улучшенная)	— Материал: Акриловая водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска — Нанесение на поверхность, обработанную грунтовкой — Класс пожарной опасности-не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2 — Обладает высокой белизной и укрывистостью — Температура нанесения: +5...+35 0С — Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению — Экологически безопасна — Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств — Сертифицирована для применения в образовательных учреждениях — 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300 Краска интерьерная (потолок, стены) Class Profi FW-55 – шелковисто-матовая износостойкая. BRAVO или NEOLAIN SATIN (RAL 9010, 0008500, 0009000) RAL (9010, 0008500, 0009000) Зона тамбура RAL (9010, 9002) Зона вестибюля RAL (9010, 9002) Гардероб, Обеденный зал, умывальные обеденного зала, спортивный зал, коридор, рекреация, лестница. Учебные кабинеты, библиотека/медiateка, учительская, многофункциональное пространство *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Основная и старшая	Кабинет математики Кабинет русского языка и литературы Кабинет истории Кабинет географии Учебный кабинет информатики Универсальная студия Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс Учебные кабинеты для изучения естествознания Лаборантская кабинета для изучения естествознания Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс. Помещение для хранения оборудования и расходных материалов Кабинет иностранного языка Вестибюль Рекреация 1 этаж	

			Для всех уровней	Коридоры 1 этажа Коридоры 2 этажа и выше Коридоры 2 этажа и выше (улучшенная) Гардероб для обучающихся Умывальная Умывальная (улучшенная) Обеденный зал Гимнастический зал (лечебная физкультура) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии Универсальный спортивный зал 12х24 м Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала на 200 мест (с эстрадой в уровне пола) Кабинет с рабочим пространством для учителей (начальная школа) Административный кабинет (начальная школа) Кабинет с рабочим пространством для учителей (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Комната инструктора Приемная Кабинет директора Кладовая инвентаря Инвентарная Раздевальные Снарядная Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов Помещение уборочного инвентаря Серверная Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны Тамбур	
СТЕНЫ	2.03 Окраска антивандальной краской лестничных клеток и в зоне поручня		Для всех уровней	Лестничная клетка Лестничная клетка (улучшенная)	A-150 BRAVO (RAL 200 80 25)/(RAL 9010) Водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска с высокой степенью износостойкости — Класс пожарной опасности НГ *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
СТЕНЫ	2.04 Бетонная плитка под кирпич		Начальная Основная и старшая Для всех уровней	Вестибюль Вестибюль (зона ожидания для посетителей) Рекреация 1 этаж (начальная школа) Рекреация 1 этаж Вестибюль Рекреация 1 этаж Коридоры 1 этажа	Настенная плитка BRICK WALL Bremen BR-001 Размер фактуры, мм: 205х60 Толщина, мм: 18 Цвет: Белый Поверхность: Рифленая Применение: для стен Материал: Бетон *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

СТЕНЫ	2.05 Керамогранит крупноформатный 600x600		Начальная	Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	Обработка поверхности - Натуральная/матовая Обрезной край Фактура поверхности - гладкая Цвет: «под бетон» Толщина: 9 мм Размер: 600x600 мм Коэффициент противоскольжения не ниже R9 Kerama Marazzi Фундамента пепельный светлый обрезной DL600720R *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Основная и старшая	Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	
			Для всех уровней	Санузлы для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузлы персонала (Пищеблок)	
СТЕНЫ	2.06 Керамогранит крупноформатный 600x600		Для всех уровней	Душевые	Обработка поверхности - Натуральная/матовая Обрезной край Фактура поверхности - гладкая Цвет: «под бетон» Толщина: 9 мм Размер: 1195x600 мм Коэффициент противоскольжения не ниже R10BC Kerama Marazzi Про Стоун серый светлый обрезной DD503820R *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
СТЕНЫ	2.07 Плитка керамическая 200x500; 285x85; 400x1200		Для всех уровней	Обеденный зал	Обработка поверхности - гладкая, матовая или глянцевая Цвет: Бежевый, белый, «под дерево» Толщина: 8-10 мм Размер: 200x500 мм, 285x85 мм, 400x1200 АУЛЕНТИ БЕЖЕВЫЙ МАТОВЫЙ Kerama Marazzi 7211 Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 9010 МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ Kerama Marazzi 14010R *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
СТЕНЫ	2.08 Плитка керамическая 200x200		Основная и старшая	Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке	Обработка поверхности - матовая Фактура поверхности - гладкая Цвет: «монокolor» Толщина: 6,9 мм Размер: 200x200 мм КАЛЕЙДОСКОП СИНИЙ МАТОВЫЙ Kerama Marazzi 5113 (СУ для мальчиков, основная и старшая школа) КАЛЕЙДОСКОП БИРЮЗА МАТОВЫЙ Kerama Marazzi 5185 (СУ для девочек, основная и старшая школа) *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Для всех уровней	Душевые	

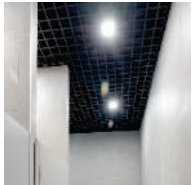
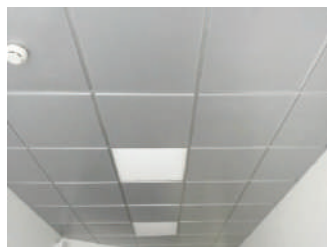
Приложение 1. Стандарт «Московская школа» Капитальные ремонты
(единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы).
(представлено в электронном виде документа на CD диске и на официальном сайте Дирекции: [главная/](#)
Принципы организации образовательной среды).

СТЕНЫ	2.09 Плитка керамическая 200x200		Начальная	Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке	Обработка поверхности - матовая Фактура поверхности - гладкая Цвет: «монокolor» Толщина: 6,9 мм Размер: 200x200 мм КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ Kerama Marazzi 5280 (СУ для мальчиков, начальная школа) КАЛЕЙДОСКОП ЗЕЛЕНЫЙ МАТОВЫЙ Kerama Marazzi 5111 (СУ для девочек, начальная школа) *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
СТЕНЫ	2.10 Плитка керамическая		Начальная	Учебные кабинеты (1-е классы) (используется как кабанчик) Учебные кабинеты (2-4 классы) (используется как кабанчик) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня (используется как кабанчик) Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом (используется как кабанчик) Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) (используется как кабанчик) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания (используется как кабанчик) Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (используется как кабанчик)	Фактура поверхности - гладкая, глянцевая Цвет: «монокolor белый» Толщина: 9,2 мм Размер: 285x85 мм Kerama Marazzi Аккорд белый грань глянцевый 8,5x28,5 арт. 9010 *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Основная и старшая	Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс (используется как кабанчик) Учебные кабинеты для изучения естествознания (используется как кабанчик) Лаборантская кабинета для изучения естествознания (используется как кабанчик) Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс (используется как кабанчик). Помещение для хранения оборудования и расходных материалов (используется как кабанчик) Кабинет иностранного языка (используется как кабанчик)	
			Для всех уровней	Умывальная (используется как кабанчик) Умывальная (улучшенная) (используется как кабанчик) Зона раздачи в столовой (используется как кабанчик)	
СТЕНЫ	2.11 Плитка керамическая 200x200		Для всех уровней	Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) Помещение для персонала (включая душевую) Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м) Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Фактура поверхности - гладкая Цвет: «монокolor» Толщина: 6,9 мм Размер: 200x200 мм Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009 *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

СТЕНЫ	2.12 Плитка керамическая 200x200		Для всех уровней	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м) Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Фактура поверхности - гладкая Цвет: «монокolor» Толщина: 6,9 мм Размер: 200x200 мм Kerama Marazzi КАЛЕЙДОСКОП ГОЛУБОЙ СВЕТЛЫЙ МАТОВЫЙ 5280 КАЛЕЙДОСКОП БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ 5009 *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
СТЕНЫ	2.13 Мозаика стеклянная		Основная и старшая	Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	Размер: 23x23 мм Материал: каленое стекло Поверхность глянцевая Толщина: 6 мм Использовать акриловые или эпоксидные затирки Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств без абразивных веществ Роскошная мозаика "Малахит глянцевый" (для мальчиков), "Жадит глянцевый" (для девочек) *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
СТЕНЫ	2.14 Мозаика стеклянная		Начальная	Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	Размер: 23x23 мм Материал: каленое стекло Поверхность глянцевая Толщина: 6 мм Использовать акриловые или эпоксидные затирки Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств без абразивных веществ Роскошная мозаика "Мараксит глянцевый" (для мальчиков), "Уваровит глянцевый" (для девочек) *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
СТЕНЫ	2.15 Мозаика керамическая		Для всех уровней	Лестничная клетка (улучшенная)	Размер 29,8x29,8 мм Материал: Керамика Поверхность: матовая Толщина: 8 мм Использовать эпоксидные затирки Класс пожарной безопасности: КМ0 Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств Kerama Marazzi бирюза матовый 20070 *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
СТЕНЫ	2.16 Плитка керамическая 200x800		Для всех уровней	Санузел для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	Фактура поверхности - структурированная Цвет: «БЕЖЕВЫЙ» Толщина: 9 мм Размер: 200x800 мм Клин Вуд бежевый Kerama Marazzi SG705790R *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
СТЕНЫ	2.17 Панель стеновая кубообразная		Начальная	Вестибюль Вестибюль (начальная школа, зона ожидания для посетителей)	Алюминиевая труба 80x80 мм толщина металла 2-3 мм Perfaten Pergola 6/2-4 *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Основная и старшая	Вестибюль	
			Для всех уровней	Обеденный зал	

ПОТОЛОК	3.01 Негорючая краска KM0		Начальная	Вестибюль Вестибюль (зона ожидания для посетителей) Рекреация 1 этаж	— Материал: Акриловая водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска — Нанесение на поверхность, обработанную грунтовкой — Класс пожарной опасности KM 1 / KM 0 — Обладает высокой белизной и укрывистостью — Температура нанесения: +5...+35 0С — Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению — Экологически безопасна — Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств — Сертифицирована для применения в образовательных учреждениях — 1 класс стойкости покрытия к влажному истиранию по стандарту ГОСТ 32300/ ISO 11998/ DIN EN 13 300
			Основная и старшая	Вестибюль	Негорючая краска KM0 BAUTOR Stop Flamme KM0-Lux негорючая моющаяся RAL 6/15 кг (Россия)
			Для всех уровней	Умывальная Умывальная (улучшенная) Гимнастический зал (лечебная физкультура) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии Универсальный спортивный зал 12х24 м Кладовая инвентаря Инвентарная Раздевальная Снарядная Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов Помещение уборочного инвентаря Серверная Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) Помещение для персонала (включая душевую) Санузел для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок) Тамбур Лестничная клетка Лестничная клетка (улучшенная) Гимнастический зал (лечебная физкультура) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии Универсальный спортивный зал 12х24 м	Или аналог: Bravo Class Profi FW-55 – шелковисто- матовая износостойкая
ПОТОЛОК	3.02 Водоимпульсионная краска		Начальная	Рекреация 1 этаж Рекреация 2 этаж и выше Рекреация 2 этаж и выше (улучшенная)	— Материал: Акриловая водно-дисперсионная интерьерная моющаяся краска — Нанесение на поверхность, обработанную грунтовкой — Класс пожарной опасности KM 1 / KM 0 — Обладает высокой белизной и укрывистостью — Температура нанесения: +5...+35 0С — Класс пожарной опасности: согласно требованиям к помещению — Экологически безопасна — Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих

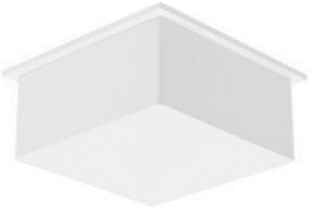
			Основная и старшая Рекреация 1 этаж Рекреация 2 этаж и выше Рекреация 2 этаж и выше (улучшенная)	NEOLAIN SATIN (9л) (Россия) KM 1 Или Bravo Class Profi FW-55 *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Для всех уровней Коридоры 1 этажа Коридоры 2 этажа и выше Коридоры 2 этажа и выше (улучшенная) Гардероб для обучающихся Обеденный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала на 200 мест (с эстрадой в уровне пола) Кабинет директора	
ПОТОЛОК	3.03 Кассетный акустический потолок		Начальная Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Материал изготовления-стекловолокно высокой плотности Размеры панели (мм.)-600*600/1200*600 +/- 1,00 Толщина панели (мм.)-20,00 +/- 1,00 Общий вес системы (вместе с подвесной), кг/м²~ 3,00 Влагостойкость-RH 95% при 30°C. Панели предназначены для использования внутри помещения Класс звукопоглощения-А Класс пожарной опасности-не выше (не хуже) Г1, В1, Д2, Т2 Ecorphon Фокус А или Onetop Bona А *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Основная и старшая Кабинет математики Кабинет русского языка и литературы Кабинет истории Кабинет географии Учебный кабинет информатики Универсальная студия Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс Учебные кабинеты для изучения естествознания Лаборантская кабинета для изучения естествознания Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс. Помещение для хранения оборудования и расходных материалов Кабинет иностранного языка	
			Для всех уровней Кабинет с рабочим пространством для учителей (начальная школа) Административный кабинет (начальная школа) Кабинет с рабочим пространством для учителей (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Комната инструктора Приемная	
ПОТОЛОК	3.04 Акустические панели подвесные		Начальная Рекреация 1 этаж Рекреация 2 этаж и выше (начальная школа улучшенная)	Материал изготовления - Стекловолокно высокой плотности Толщина панели – 40,00 мм +/- 1,00 Размеры панели 1100*953*40 мм (треугольник), 1192x1192 мм/2192x1192 мм (прямоугольник), 1180*1180 мм (круг) Класс звукопоглощения - А
			Основная и старшая Рекреация 1 этаж Рекреация 2 этаж и выше (начальная школа улучшенная)	Вес панели с учётом подвесной системы – от 3,6 кг/м2 до 5,00 Влагостойкость - 95% RH при 30°C. Панели предназначены для использования внутри помещений Плотность – 90 кг/м3 +/- 10%

			Для всех уровней	Коридоры 1 этажа Коридоры 2 этажа и выше (улучшенная) Обеденный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала на 200 мест (с эстрадой в уровне пола) Кабинет директора	Класс пожарной опасности - Не ниже Г1, В1, Д2, Т2 Коэффициент (индекс) звукопоглощения на 1000 Гц (м², по Сэйбену) - не менее 2,6 Цвет: RAL 9010 RAL 200 80 25, RAL 240 70 20, RAL 110 80 40, Текстура "под дерево" Ecophon solo или Onetop *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПОТОЛОК	3.05 Грильято (черный)		Начальная	Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная	Алюминий ячейка 100x100 мм (по оси) 85x85 мм внутри ячейки GRAND LINE GER GL-15 50x50 h=33 Al 0.3 черный; Грильято Албес GL 50-75 Sh черный. *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Основная и старшая	Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная	
ПОТОЛОК	3.06 Грильято (белый)		Начальная	Вестибюль Вестибюль (зона ожидания для посетителей) Санузлы (для девочек) Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	Алюминий ячейка 100x100 мм (по оси) 85x85 мм внутри ячейки GRAND LINE GER GL-15 50x50 h=33 Al 0.3 белый; Грильято Албес GL 50-75 Sh белый *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Основная и старшая	Вестибюль Санузлы (для девочек)	
			Для всех уровней	Умывальная Умывальная (улучшенная) Тамбур	
ПОТОЛОК	3.07 Алюминиевый кассетный потолок		Для всех уровней	Душевые Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м) Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Панель потолочная Материал: алюминий Размер: 600x600 мм АЛБЕС CLIP-IN или hook-on *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПОТОЛОК	3.08 Сетка защитная		Для всех уровней	Гимнастический зал (лечебная физкультура) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии Универсальный спортивный зал 12x24 м	— Материал: полипропиленовая нить — Размер ячейки: 100x100 мм — Толщина нити: не менее 2,2 мм *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ОСВЕЩЕНИЕ	4.01 Светильник светодиодный накладной круглый		Начальная	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Серия LED светильников круглой формы выполненных в безрамочном исполнении с равномерным рассеиванием света по поверхности, предназначенного для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств. Страна происхождения: Россия Гарантия: 5 лет Мощность: от 55 до 105Вт Индекс цветопередачи >90Ra CП 52.13330.2016 Цветовая температура 4000К CП 52.13330.2016 Световой поток: от 3800 до 4800Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса опционально согласно требованиям (дизайн-проекту) Диаметр, мм: от 750 до 900 Высота, мм: от 70 до 80, Ширина рассеивателя согласно ширине корпуса, отсутствие рамок. Корпус облегченный алюминиевый профиль, порошковая окраска Подвесной монтаж Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Вес, кг: до 5 кг Температурный режим от +1°C до +40°C Степень защиты IP40 Климатическое исполнение УХЛ 4 Светодиодные модули: Производство РФ, Срок службы светодиодов 50 000 часов Драйвер: Производство РФ
			Основная и старшая	Кабинет математики Кабинет русского языка и литературы Кабинет истории Кабинет географии Учебный кабинет информатики Универсальная студия Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс Учебные кабинеты для изучения естествознания Лаборантская кабинета для изучения естествознания Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс. Помещение для хранения оборудования и расходных материалов Кабинет иностранного языка	Входное напряжение AC220-240V Частота сети 50Hz±2% RVElektro, ООО «Система освещения» RVE-LBX-RING, NOVA 80 S 750 HB S 4090 W *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Для всех уровней	Лестничная клетка Лестничная клетка (улучшенная)	
ОСВЕЩЕНИЕ	4.02 Светильник линейный (кососвет)		Начальная	Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога)	Серия линейных накладных LED светильников, предназначенного для функционального освещения школьных досок с возможностью изменения угла направления света. Страна происхождения: Россия Гарантия: 5 лет Мощность: от 42 до 49 Вт (Low lumen) Индекс цветопередачи >90Ra CП 52.13330.2016 Цветовая температура 4000К CП 52.13330.2016 Световой поток: от 3500 до 4400Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса опционально согласно требованиям (дизайн-проекту) Длина, мм: 1985 - 2100 Ширина, мм: от 35 до 50 Высота, мм: от 35 до 50, Ширина рассеивателя согласно ширине корпуса, отсутствие рамок. Корпус алюминиевый профиль, порошковая окраска Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Температурный режим от +1°C до +40°C Степень защиты IP40 Климатическое исполнение УХЛ 4 Светодиодные модули: Производство РФ, Срок службы светодиодов 50 000 часов Драйвер: Производство РФ Входное напряжение AC220-240V Частота сети 50Hz±2% Класс энергоэффективности A+ RVElektro, ООО «Система освещения» *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

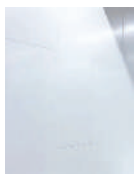
ОСВЕЩЕНИЕ	4.03 Светильник светодиодный подвесной линейный		Начальная	Рекреация 1 этаж Рекреация 2 этаж и выше (улучшенная)	Серия линейных LED светильников, предназначенного для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств. Страна происхождения: Россия Гарантия: 5 лет Мощность: от 19 до 25Вт (Low lumen) Индекс цветопередачи >90Ra CIE 52.13330.2016 Цветовая температура 4000K CIE 52.13330.2016 Световой поток: от 2000 до 3500Lm
			Основная и старшая	Рекреация 1 этаж Рекреация 2 этаж и выше (улучшенная)	Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса опционально согласно требованиям (соответствии с дизайн-проектом) Длина, мм: 1450 – 1550 и более в соответствии с дизайн-проектом/ Ширина, мм: от 49 до 55 Высота, мм: от 70 до 80, Ширина рассеивателя согласно ширине корпуса, отсутствие рамок. Корпус алюминиевый профиль, порошковая окраска Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению
			Для всех уровней	Коридоры 1 этажа Коридоры 2 этажа и выше (улучшенная) Гардероб для обучающихся Умывальная Умывальная (улучшенная) Обеденный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала на 200 мест (с эстрадой в уровне пола) Кабинет директора Кладовая инвентаря Инвентарная Раздевальные Снарядная Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов Помещение уборочного инвентаря Серверная Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны Санузел для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	Температурный режим от +1°C до +40°C Степень защиты IP40 Климатическое исполнение УХЛ 4 Светодиодные модули: Производство РФ, Срок службы светодиодов 50 000 часов Драйвер: Производство РФ Входное напряжение AC220-240V Частота сети 50Hz±2% Класс энергоэффективности A+ RVElektro, ООО «Система освещения» RVE-PLS5070-GEARLINE, OPTIMA 5771 P 1500 HB 40 4090 W *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ОСВЕЩЕНИЕ	4.04 Светильник светодиодный встраиваемый 595x595 мм		Начальная	Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Серия LED светильников квадратной формы выполненных в безрамочном исполнении с равномерным рассеиванием света по поверхности, предназначенного для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств. Страна происхождения: Россия Гарантия: 5 лет Мощность: от 30 до 38Вт Индекс цветопередачи >90Ra CIE 52.13330.2016 Цветовая температура 4000K CIE 52.13330.2016 Световой поток: от 3800 до 4800Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса белый Размеры, мм: 595x595мм, Корпус облегченный алюминиевый профиль, порошковая окраска Монтаж универсальный Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Температурный режим от +1°C до +40°C

			Основная и старшая	Кабинет математики Кабинет русского языка и литературы Кабинет истории Кабинет географии Учебный кабинет информатики Универсальная студия Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс Учебные кабинеты для изучения естествознания Лаборантская кабинета для изучения естествознания Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс. Помещение для хранения оборудования и расходных материалов Кабинет иностранного языка	Степень защиты IP40 Климатическое исполнение УХЛ 4 Светодиодные модули: Производство РФ, Срок службы светодиодов 50 000 часов Драйвер: Производство РФ Входное напряжение AC220-240V Частота сети 50Hz±2% Класс энергоэффективности A+ RVElektro, ООО «Система освещения» RVE-SLIM-PRIME-595, UNIVERSAL R 595x595 HB 40 4090 W *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Для всех уровней	Душевые Кабинет с рабочим пространством для учителей (начальная школа) Административный кабинет (начальная школа) Кабинет с рабочим пространством для учителей (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Комната инструктора Приемная Душевые Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м) Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	
ОСВЕЩЕНИЕ	4.05 Светильник светодиодный подвесной круглый		Начальная	Рекреация 2 этаж и выше	Серия LED светильников круглой формы выполненных в безрамочном исполнении с равномерным рассеиванием света по поверхности, предназначенного для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств. Страна происхождения: Россия Гарантия: 5 лет Мощность: от 55 до 105Вт Индекс цветопередачи >90Ra CIE 52.13330.2016 Цветовая температура 4000K CIE 52.13330.2016 Световой поток: от 3800 до 4800Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса опционально согласно требованиям (дизайн-проекту) Диаметр, мм: от 750 до 900 Высота, мм: от 70 до 80, Ширина рассеивателя согласно ширине корпуса, отсутствие рамок. Корпус облегченный алюминиевый профиль, порошковая окраска Подвесной монтаж Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению
			Основная и старшая	Рекреация 2 этаж и выше	

			Для всех уровней	Коридоры 2 этажа и выше Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг	Вес, кг: до 5 кг Температурный режим от +1°C до +40°C Степень защиты IP40 Климатическое исполнение УХЛ 4 Светодиодные модули: Производство РФ, Срок службы светодиодов 50 000 часов Драйвер: Производство РФ Входное напряжение AC220-240V Частота сети 50Hz±2% RVElektro, ООО «Система освещения» RVE-LBX-ONDA, NOVA 80 S 900 LB H 40 4000 W WH *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ОСВЕЩЕНИЕ	4.06 Светильник светодиодный встраиваемый (гриль то)		Начальная	Вестибюль (начальная школа) Вестибюль (начальная школа, зона ожидания для посетителей) Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	Серия LED светильников, предназначенных для потолков грильято выполненных в безрамочном исполнении с равномерным рассеиванием света по поверхности, предназначенного для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств. Страна происхождения: Россия Гарантия: 5 лет Мощность: от 5 до 10Вт Индекс цветопередачи >90Ra CIE 52.13330.2016 Цветовая температура 4000K CIE 52.13330.2016 Световой поток: от 500 до 1000Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса опционально согласно требованиям (дизайн-проекту) Размеры, мм: 90x90x50мм (для потолков грильято серии GL10) 85x85x50мм (для потолков серии GL15), отсутствие рамок. Корпус облегченный алюминиевый профиль, порошковая окраска Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению
			Основная и старшая	Вестибюль Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	Предусмотрено групповое соединений Температурный режим от +1°C до +40°C Степень защиты IP40 Климатическое исполнение УХЛ 4 Светодиодные модули: Производство РФ, Срок службы светодиодов 50 000 часов Драйвер: Производство РФ Входное напряжение AC220-240V Частота сети 50Hz±2% Класс энергоэффективности A+ RVElektro, ООО «Система освещения» RVE-LBX-CONTRO, OFL.Griliato.100.8, 4000K, IP40 *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Для всех уровней	Тамбур	

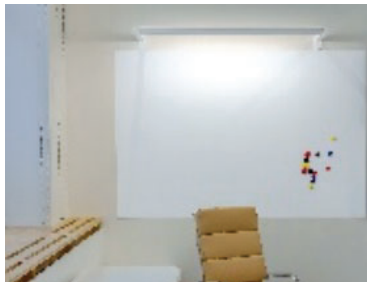
ОСВЕЩЕНИЕ	4.07 Светильник светодиодный встраиваемый 595х595 мм с защитной решеткой		Для всех уровней	Гимнастический зал (лечебная физкультура) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии Универсальный спортивный зал 12х24 м	Серия LED светильников квадратной или прямоугольной формы с равномерным рассеиванием света по поверхности, оборудованные защитной решеткой, предназначенного для функционального освещения спортивных залов, внутренних пространств школ. Страна происхождения: Россия Гарантия: 5 лет Мощность: от 35 до 80Вт Индекс цветопередачи >90Ra CRI 52.13330.2016 Цветовая температура 4000K CRI 52.13330.2016 Световой поток: от 3800 до 8000Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса опционально согласно требованиям (дизайн-проекту) Размеры, мм: 595х595мм/1100х150х100 Корпус облегченный алюминиевый профиль, порошковая окраска Монтаж универсальный Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Температурный режим от +1°C до +40°C Степень защиты IP40 Климатическое исполнение УХЛ 4 Светодиодные модули: Производство РФ, Срок службы светодиодов 50 000 часов Драйвер: Производство РФ Входное напряжение AC220-240V Частота сети 50Hz±2% Класс энергоэффективности A+ RVElektro, ООО «Система освещения» RVE-PRIME, Universal R 595x595 HB S/R 35 4000 W WH *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ОСВЕЩЕНИЕ	4.08 Светильник светодиодный встраиваемый CLIP-IN		Для всех уровней	Душевые Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м) Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Серия встраиваемых LED светильников для потолка CLIP-IN, предназначенных для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств, разработанная специально для потолков CLIP-IN. Страна происхождения: Россия Гарантия: 5 лет Мощность: от 30 до 80Вт Индекс цветопередачи >90Ra CRI 52.13330.2016 Цветовая температура 4000K CRI 52.13330.2016 Световой поток: от 3300 до 8800Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса белый Размеры, мм: 600х600мм, 1200х300, 1200х600 Корпус облегченный алюминиевый профиль, порошковая окраска Монтаж встраиваемый Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Температурный режим от +1°C до +40°C Степень защиты IP54 Климатическое исполнение УХЛ 4 Светодиодные модули: Производство РФ, Срок службы светодиодов 50 000 часов Драйвер: Производство РФ Входное напряжение AC220-240V Частота сети 50Hz±2% Класс энергоэффективности A+ RVElektro, ООО «Система освещения» *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

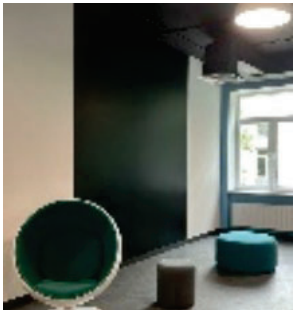
ОСВЕЩЕНИЕ	4.09 Светильник светодиодный встраиваемый HOOK-ON		Начальная	Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Серия встраиваемых LED светильников для потолка HOOK-ON, предназначенных для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств, разработанная специально для потолков HOOK-ON. Страна происхождения: Россия Гарантия: 5 лет Мощность: от 30 до 80Вт Индекс цветопередачи >90Ra CIE 52.13330.2016 Цветовая температура 4000K CIE 52.13330.2016 Световой поток: от 3300 до 8800Lm Пульсация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса белый Размеры, мм: 600x600мм, 1200x300, 1200x600 Корпус облегченный алюминиевый профиль, порошковая окраска Монтаж встраиваемый Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Температурный режим от +1°C до +40°C Степень защиты IP54 Климатическое исполнение УХЛ 4 Светодиодные модули: Производство РФ, Срок службы светодиодов 50 000 часов Драйвер: Производство РФ Входное напряжение AC220-240V Частота сети 50Hz±2% Класс энергоэффективности A+ RVElektro, ООО «Система освещения» HOOK ON R 600x600 HB 54 4000 W
			Основная и старшая	Кабинет математики Кабинет русского языка и литературы Кабинет истории Кабинет географии Учебный кабинет информатики Универсальная студия Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс Учебные кабинеты для изучения естествознания Лаборантская кабинета для изучения естествознания Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс. Помещение для хранения оборудования и расходных материалов Кабинет иностранного языка	
			Для всех уровней	Душевые Кабинет с рабочим пространством для учителей (начальная школа) Административный кабинет (начальная школа) Кабинет с рабочим пространством для учителей (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Комната инструктора Приемная Душевые Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м) Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	*ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

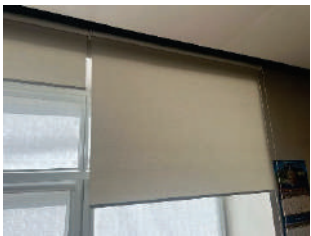
ОСВЕЩЕНИЕ	4.10 Подвесные/накладные светильники		Для всех уровней	Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) Помещение для персонала (включая душевую)	Серия универсальных LED светильников накладного, подвесного, или настенного монтажа предназначенных для функционального освещения внутренних пространств школ и других общественных пространств. Страна происхождения: Россия Гарантия: 5 лет Мощность: от 18 до 50Вт Индекс цветопередачи >90Ra СП 52.13330.2016 Цветовая температура 4000K СП 52.13330.2016 Световой поток: от 1620 до 4500Lm Пulsация светового потока: <1% СанПиН 1.2.3685-21 Цвет корпуса серый Размеры, мм: 600мм, 900мм, 1200мм Корпус пластик или алюминиевый Монтаж универсальный Материал рассеивателя: молочный поликарбонат с высокой степенью светопропускания и устойчивый к УФ излучению Температурный режим от +1°C до +40°C Степень защиты IP65 Климатическое исполнение УХЛ 4 Светодиодные модули: Производство РФ, Срок службы светодиодов 50 000 часов Драйвер: Производство РФ Входное напряжение AC220-240V Частота сети 50Hz±2% Класс энергоэффективности A+ RVElektro, ООО «Система освещения» DUST12.ARTIC.1262.35.4080.GR *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПОДОКОННИКИ	5.01 Подоконник керамогранит		Начальная Основная и старшая	Вестибюль (начальная школа) Вестибюль (начальная школа, зона ожидания для посетителей) Вестибюль	Фактура поверхности - гладкая матовая Цвет: «моноколор белый» Толщина: не менее 9 мм Размер: 1200x400 мм МОНФОРТЕ БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ ОБРЕЗНОЙ Kerama Marazzi 14010R *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

			Для всех уровней	Гардероб для обучающихся Кладовая инвентаря Инвентарная Раздевальные Снарядная Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов Помещение уборочного инвентаря Серверная Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны Душевые Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) Помещение для персонала (включая душевую) Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м) Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	
ПОДОКОННИКИ	5.02 Подоконник керамогранитный		Для всех уровней	Лестничная клетка Лестничная клетка (улучшенная)	Обработка поверхности - Натуральная/матовая Ректифицированная Фактура поверхности - гладкая Цвет: «под камень» Толщина: 9 мм Размер: 600х600 мм ПРО ЛАЙМСТОУН СЕРЫЙ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙИ Kerama Marazzi DD641020R *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПОДОКОННИКИ	5.03 Подоконник Керамогранит		Начальная	Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	Обработка поверхности - Натуральная/матовая Обрезной край Фактура поверхности - гладкая Цвет: «под бетон» Толщина: 9 мм Размер: 1200х600 мм ФОНДАМЕНТА ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТЛЫЙ ОБРЕЗНОЙИ Kerama Marazzi DL500820R *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

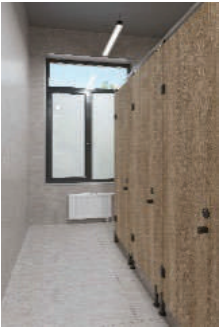
			Основная и старшая	Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная Санузел для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	
ПОДОКОННИКИ	5.04 Подоконник с экраном радиаторов		Начальная	Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Рекреация 1 этаж Рекреация 2 этаж и выше Рекреация 2 этаж и выше (улучшенная)	— Материал: березовая фанера не менее 24 мм — Фасад: МДФ 12 мм, окрашен окрашена матовой эмалью с обеих сторон — Каркас: фанера не менее 15 мм, окрашен матовым лаком с обеих сторон — Материалы с завалядованными краями и отшлифованными поверхностями — Наличие технических зазоров не менее 15 см от нижнего до пола и 7 см от верхнего края до подоконника по всей длине экрана — Противопожарная обработка КМ1 (КМ0 для путей эвакуации) "Стиль-Комплект", НПК «Олимп» *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Основная и старшая	Кабинет математики Кабинет русского языка и литературы Кабинет истории Кабинет географии Учебный кабинет информатики Универсальная студия Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс Учебные кабинеты для изучения естествознания Лаборантская кабинета для изучения естествознания Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс. Помещение для хранения оборудования и расходных материалов Кабинет иностранного языка Рекреация 1 этаж Рекреация 2 этаж и выше Рекреация 2 этаж и выше (улучшенная)	

			Для всех уровней	Коридоры 1 этажа Коридоры 2 этажа и выше Коридоры 2 этажа и выше (улучшенная) Обеденный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала на 200 мест (с эстрадой в уровне пола) Кабинет с рабочим пространством для учителей (начальная школа) Административный кабинет (начальная школа) Кабинет с рабочим пространством для учителей (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Комната инструктора Приемная Кабинет директора	
ПРОЧЕЕ	6.01 Магнитно-маркерное покрытие рулонное матовое		Начальная	Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Рекреация 1 этаж Рекреация 2 этаж и выше	— Магнитный слой в пленке — винил — Маркерная пленка — ПВХ — Повышенная устойчивость к истиранию — Устойчивость к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств — Наносить полосой от 0,8 до 2,2 метра ООО «СК» или аналог *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Основная и старшая	Кабинет математики Кабинет русского языка и литературы Кабинет истории Кабинет географии Учебный кабинет информатики Универсальная студия Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс Учебные кабинеты для изучения естествознания Лаборантская кабинета для изучения естествознания Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс. Помещение для хранения оборудования и расходных материалов Кабинет иностранного языка Рекреация 1 этаж Рекреация 2 этаж и выше Рекреация 2 этаж и выше (улучшенная)	

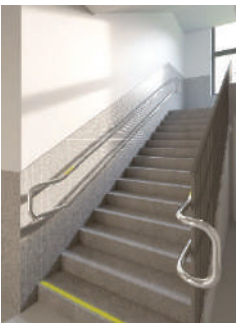
			Для всех уровней	Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Кабинет с рабочим пространством для учителей (начальная школа) Административный кабинет (начальная школа) Кабинет с рабочим пространством для учителей (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Комната инструктора Приемная	
ПРОЧЕЕ	6.02 Грифельное покрытие		Начальная	Рекреация 1 этаж Рекреация 2 этаж и выше Рекреация 2 этаж и выше (улучшенная)	— Материал: грифельная краска на водной основе, глубокоматовая — Стойкая к мытью и трению — Подходит для внутренних и наружных работ — Содержит добавки, блокирующие грибок, подходит для влажных помещений — Подходит для покраски стен, мебели и предметов интерьера
			Основная и старшая	Рекреация 1 этаж Рекреация 2 этаж и выше Рекреация 2 этаж и выше (улучшенная)	*ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Для всех уровней	Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг	
ПРОЧЕЕ	6.03 Трансформируемая перегородка		Начальная	Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	— Материал: Алюминий и Сталь — Звукоизоляция: 55 дБ — Облицовочный материал: Съемный 16мм, Магнитно маркерное покрытие в классах и hpl для актовых залов 8мм - Удельный Вес: рассчитать согласно расчетам на перекрытие, конструкция подвесная «NORMA» арт. PCP N-100S (для каб. ин. яз) *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПРОЧЕЕ	6.04 Радиатор (цвет по проекту) +терморегулятор		Начальная	Вестибюль Вестибюль (зона ожидания для посетителей) Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	Материал: Сталь Высота: в зависимости от архитектуры помещения Ширина: от 82 мм (2 секции) -до 1982 мм (40 секций) Глубина прибора: не более 60 мм Рабочее давление: 16 бар Испытательное давление: 24 бар Макс. температура: до 130°C Подключения: боковое, нижнее центральное, нижнее левое, нижнее правое, нижнее по краям Дополнительно: термостатический и запорный вентили, термоголовка, крючок Цвет: черный, белый Guardo 3D, KERMI, Pradex или аналог

			Основная и старшая	Вестибюль Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	*ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Для всех уровней	Санузел для МГН	
ПРОЧЕЕ	6.05 терморегулятор		Начальная	Вестибюль Вестибюль (зона ожидания для посетителей) Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	Терморегулятор типа Kermi ZV01900001 (в цвет радиатора) или эквивалент *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Основная и старшая	Вестибюль Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	
			Для всех уровней	Санузел для МГН	
ПРОЧЕЕ	6.06 Жалюзи рулонные ПВХ		Начальная	Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Вестибюль Вестибюль (зона ожидания для посетителей) Рекреация 1 этаж Рекреация 2 этаж и выше Рекреация 2 этаж и выше (улучшенная)	Светопропускаемость 5% Цвет: серый Огнестойкость: Да Вес ткани: не более 480 гр./кв. м. Толщина ткани: не более 0,68 мм Декор-Снаб, НПК «Олимп», SP Desing, ООО «Махаон».. *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

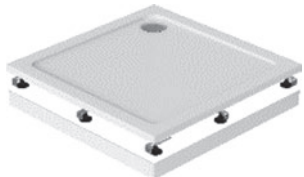
			Основная и старшая	Кабинет математики Кабинет русского языка и литературы Кабинет истории Кабинет географии Учебный кабинет информатики Универсальная студия Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс Учебные кабинеты для изучения естествознания Лаборантская кабинета для изучения естествознания Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс. Помещение для хранения оборудования и расходных материалов Кабинет иностранного языка Вестибюль Рекреация 1 этаж Рекреация 2 этаж и выше Рекреация 2 этаж и выше (улучшенная)	
			Для всех уровней	Коридоры 1 этажа Коридоры 2 этажа и выше Коридоры 2 этажа и выше (улучшенная) Обеденный зал Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала на 200 мест (с эстрадой в уровне пола) Кабинет с рабочим пространством для учителей (начальная школа) Административный кабинет (начальная школа) Кабинет с рабочим пространством для учителей (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Комната инструктора Приемная Кабинет директора Кладовая инвентаря Инвентарная Раздевальные Снарядная Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов Помещение уборочного инвентаря Серверная Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м) Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	

ПРОЧЕЕ	6.07 Сантехнические перегородки HPL		Для всех уровней	Санузел для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	Сантехнические кабины в составе с дверьми и разделительными перегородками Перегородки из влагостойкого HPL пластика compact, толщ. 12мм. RAL 9010, RAL 9002 Верхний силовой каркас перегородки из алюминиевого уголка 30х30мм Двери в сантехнические кабины согл. проекта Размер полотна: 1846х700х12мм. (открытие согласно проекта) Петли: скрытые из нержавеющей стали 2 шт/дверь; Ручка нажимная из нержавеющей стали сантехническая защелка с индикатором закрытия ООО «Аркобалено», цвет профиля RAL 9011, 7016, текстура под светлое дерево) или аналог HPL ANKER Decus HPL, цвет панелей-SLOPLAST 9747 или "Вышневолоцкий МДОК" ДБСП HPL 1013 Дуб Сонома *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПРОЧЕЕ	6.08 Унитаз	 	Начальная	Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	— Унитаз подвесной с гладкой поверхностью со скругленными углами, белый глянцевый — Тип изделия: безободковый унитаз с сиденьем — Материал: керамика — Направление выпуска — горизонтальный (в стену) — Доступ к системе: через кнопку смыва KERAMA MARAZZI BG. Pro.wc.02 + BG. Pro.seat.01\WHT Или аналог Унитаз PLAZA Modern подвесной безободковый, белый глянцевый; Сиденье PLAZA Modern для подвесного унитаза, белое глянцевое *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Основная и старшая	Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	
			Для всех уровней	Санузел для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	
ПРОЧЕЕ	6.09 Скрытая система инсталляции для подвесного унитаза; Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, хром-глянец		Начальная	Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	— Скрытая система инсталляции для подвесного унитаза — Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, хром-глянец KERAMA MARAZZI AM101\1120KM + M571KM *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

			Основная и старшая	Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	
			Для всех уровней	Санузел для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	
ПРОЧЕЕ	6.10 Раковина для МГН		Для всех уровней	Санузел для МГН	— Материал: керамика — Материал поручня: нержавеющей сталь — Устойчива к агрессивным химическим веществам — Отверстие для смесителя: да — Отверстие для перелива: да Jika Mio или аналог *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПРОЧЕЕ	6.11 Раковина индивидуального изготовления		Начальная	Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	— Материал: искусственный камень — Высота установки в соответствии с возрастом обучающихся — Раковина общего пользования на несколько смесителей — RAL 9010 *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Основная и старшая	Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	
			Для всех уровней	Умывальная Умывальная (улучшенная)	
ПРОЧЕЕ	6.12 Раковина мебельная/подвесная 50, белая глянцевая		Начальная	Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	— Материал: керамика — Тип установки: встраиваемая или подвесная — Устойчива к агрессивным химическим веществам — Отверстие для смесителя: да — Отверстие для перелива: да KERAMA MARAZZI PRO.WB.50 *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

			Основная и старшая	Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс Учебные кабинеты для изучения естествознания Лаборантская кабинета для изучения естествознания Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс. Помещение для хранения оборудования и расходных материалов Кабинет иностранного языка	
			Для всех уровней	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м) Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	
ПРОЧЕЕ	6.13 Сифон для умывальника цельнометаллический		Начальная	Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	— Сифон для умывальника цельнометаллический KERAMA MARAZZI A400 *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Основная и старшая	Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс Учебные кабинеты для изучения естествознания Лаборантская кабинета для изучения естествознания Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс. Помещение для хранения оборудования и расходных материалов Кабинет иностранного языка	
ПРОЧЕЕ	6.14 Поручни, ограждения лестниц, витражей и второго света		Для всех уровней	Лестничная клетка Лестничная клетка (улучшенная)	— Нержавеющая сталь или сталь под покраску в заводских условиях — Расстояние между стойками до 100 мм — Предусмотреть горизонтальные завершения поручней длиной 300 мм — Предусмотреть расстояние между поручнем и стеной (ограждением) от 45 мм — Предусмотреть двусторонние поручни, на двух уровнях, — на высоте 900 мм, а также дополнительный на высоте 500 мм — Высота ограждений должна быть не менее 1200 мм *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПРОЧЕЕ	6.15 Бесконтактный смеситель		Начальная	Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	— Сенсорный термостатический смеситель — Функция смешивания воды — Инфракрасный датчик для двусторонней связи — Тип защиты смесителя: IP 59K Lemark Project LM4655CE или аналог
			Основная и старшая	Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	*ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

			Для всех уровней	Умывальная (улучшенная)	
ПРОЧЕЕ	6.16 Смеситель для раковины без донного клапана, хром		Начальная	Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа) Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек)	— Смеситель для раковины без донного клапана KERAMA MARAZZI P4CR205ZNM *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Основная и старшая	Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс Учебные кабинеты для изучения естествознания Лаборантская кабинета для изучения естествознания Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс. Помещение для хранения оборудования и расходных материалов Кабинет иностранного языка Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Санузлы (для девочек) При спортблоке.	
			Для всех уровней	Умывальная	
ПРОЧЕЕ	6.17 Душевая стойка PIANO без выхода для подачи воды, хром глянец; Монтажная часть OLE для душевого гарнитура, хром; Встроенный однорычажный смеситель PIANO для душа с переключателем на два потока, внешняя и внутренняя части, хром глянец		Для всех уровней	Душевые	— Душевая стойка без выхода для подачи воды KERAMA MARAZZI 69356KM.21.018; — Монтажная часть для душевого гарнитура KERAMA MARAZZI 2299KM.21.018; — Монтажная часть для душевого гарнитура KERAMA MARAZZI 69370KM.21.018 *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРОЧЕЕ	6.18 Душевой лоток smart с перфорированной решеткой, 55см; Душевой лоток smart с перфорированной решеткой, 75см; Душевой лоток smart с перфорированной решеткой, 85см		Для всех уровней	Душевые	— Душевой лоток с перфорированной решеткой, 55см KERAMA MARAZZI APZ10-550KM; — Душевой лоток с перфорированной решеткой, 75см KERAMA MARAZZI APZ10-750KM; — Душевой лоток с перфорированной решеткой, 85см KERAMA MARAZZI APZ10-850KM *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПРОЧЕЕ	6.19 Душевой поддон акрил 900х900 (+ экран, ножки и слив)		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями (при условии невозможности применения трапа)	— Душевой поддон акрил 900х900 KERAMA MARAZZI *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПРОЧЕЕ	6.20 Розетка, выключатель, рамка (цвет белый)		Для всех уровней	Все помещения	- материал: пластик, цвет белый; - номинальное напряжение: 250 В; - номинальный ток: 16 А; - подходит для степени защиты: IP20 (в случае необходимости устройства розетки/выключателя в мокрых зонах - устанавливать во влагозащищенном корпусе); Розетка типа IEK «Brite» серия PRO; Выключатель типа IEK «Brite» серия PRO; Рамка типа IEK «Brite» серия PRO *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПРОЧЕЕ	6.21 Розетка (ЦЦО)		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	материал: пластик, цвет белый; • номинальное напряжение: 250 В; • номинальный ток: 16 А; • подходит для степени защиты: IP20; • дифференциальная токовая защита: нет; • способ подключения - прижимной контакт; • исполнение: розетка 2К+3 16А 250В, красная с защитными шторками, безвинтовые зажимы. Розетка типа IEK «Brite» серия PRO; Рамка типа IEK «Brite» серия PRO. *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРОЧЕЕ	6.22 Шкафы управления для размещения электроавтоматов		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	• материал: сталь, порошковое покрытие, цвет белый; • степень защиты: IP: 54. • Дверь: сплошная или прозрачная Корпус типа IEK TITAN 5 или эквивалент *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПРОЧЕЕ	6.23 Комплект СКУД		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	• считыватель; • контроллер; • источник вторичного питания; • аккумулятор; • кнопка выхода; • карта доступа; • замок электромагнитный; • пульт управления. *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПРОЧЕЕ	6.24 Считыватель СКУД		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	• материал корпуса: пластик, цвет белый; • размер: 80,5x44x15 мм • выход: Wiegand 34 бит; • способ установки: накладной (считыватель СКУД устанавливается на высоте 1400 мм от уровня чистого пола до оси). Типа ZKTeco ProID10WM или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования. *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПРОЧЕЕ	6.25 Контроллер для системы доступа		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	• размер: 46x26x15 мм; • длительность открывания замка: от 0 до 220 с; • напряжение питания: 9-24V DC; • максимальный потребляемый ток: 45mA; • максимальный ток замка: 3А; • защита от неправильного включения: есть; • количество ключей: 1364; • интерфейс связи: Dallas TM (iButton), Wiegand 26, 34, 37, 40, 42; • возможность записи содержимого памяти контроллера в ключ DS1996L и наоборот. Типа IRONLOGIC Z-5R(MOD. RELAY WIEGAND CASE) или эквивалент * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПРОЧЕЕ	6.26 Источник резервированный		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	• размер: 224x216x101 мм; • тип используемого аккумулятора: 12В; • световая индикация: "наличие сети", "нагрузка"; • напряжение питания: от сети переменного тока 187-242 В; • защита от короткого замыкания: да. • класс защиты не ниже IP 44 Типа Бастион ББП РАПАН-20 или эквивалент. *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПРОЧЕЕ	6.27 Карта доступа				• размер: 86x54x1.8 мм. Типа Smartec арт.ST-PC010MF или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

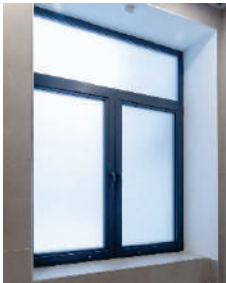
ПРОЧЕЕ	6.28 Кнопка выхода, пульт управления		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Сенсорная кнопка выхода • срабатывает при поднесении ладони либо другого предмета, без касания, на расстояние 5-7 см от кнопки; • не содержит подвижных деталей, замыкание контактов осуществляет встроенное реле (свыше 500 000 срабатываний); • тип установки: накладной; • тип контактов: НЗ/НР; • материал корпуса: пластик; • габаритные размеры: 86x50x21 мм; • индикация: да. Типа ZKTeco EB 2 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования Пульт управления • комплект: радиоприемник+2 пульта (2-х кнопочн.); • рабочая частота: 433,92 МГц; • излучаемая мощность передатчика: не более 5 мВт; • зона приема сигнала: до 250 м; • количество обучающих пультов с различными кодами: до 230 пультов; • ток потребления: 28 мА.
ПРОЧЕЕ	6.29 Кондиционер		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Кондиционер накладного типа Система двухтрубная; для горячего цеха предусмотреть внутренний блок канального типа с моющим кожухом и установкой фильтров-жироуловителей HAIER или Hisense *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПРОЧЕЕ	6.30 Кондиционер		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Кондиционер кассетного типа Система двухтрубная; для горячего цеха предусмотреть внутренний блок канального типа с моющим кожухом и установкой фильтров-жироуловителей. HAIER или Hisense *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПРОЧЕЕ	6.31 Тепловая завеса В соответствии с проектом		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	• размер: согласно дверного проема; • материал корпуса: нержавеющая сталь; • тип: с источником тепла; • параметры питающей сети: 220 В / 50 Гц. Типа серия 300* или 400* Бриллиант (тепломаш.рф) или эквивалент. *модель подбирается согласно площади помещения и ширины дверного проема. ** ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
ПРОЧЕЕ	6.32 Решетка приточно-вытяжная		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	• материал: алюминий, порошковое полиэфирное покрытие, цвет белый (клапан без покрытия); • размер: минимальный - 350x350 мм, максимальный - 600x600 мм; • регулируемые жалюзи; • клапан расхода воздуха (регулируется с помощью пластикового рычага); Типа AeroTechnoGroup, ПК Титан, Redvent или эквивалент * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
ПРОЧЕЕ	6.33 Диффузор		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	• тип: 4АПР; • материал: алюминий, порошковое полиэфирное покрытие, цвет белый; • размер: 300x300 мм или 600x600 мм. Типа AeroTechnoGroup, ПК Титан, Redvent или эквивалент * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования

ПРОЧЕЕ	6.34 Речевой оповещатель		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	• размер: 230х75 мм; • цвет: белый; • Типа МЕТА АСП-06.3.0-100В арт.162676 или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
ПРОЧЕЕ	6.35 Шкаф пожарный		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	• материал корпуса: сталь 0,6-0,8 мм, полимерная порошковая окраска, цвет RAL 9016; • предназначение: для размещения и обеспечения сохранности одного комплекта пожарного крана и огнетушителей; • шкаф имеет одну дверцу, ручную кассету, евро-замок, перфорированные отверстия Ф105 мм; • края шкафов заваляцованы; • масса: 9,6 кг. • Типа ШП-К-001 "Т" или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования
ПРОЧЕЕ	6.36 Световое табло		Для всех уровней	Пути эвакуации	• размер: 267х173х34; • степень защиты: IP20; • установка: настенная; • материал корпуса: ABS пластик; • потребляемая мощность: не более 2 Вт; • оснащена резервным источником питания (четыре часа автономной работы). • срок службы 40000 часов • гарантия 4 года • Соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 по аварийному освещению • Совместим с устройством дистанционного тестирования и управления аварийным освещением (УДТУ), а также оснащен кнопкой «Тест» для индивидуального тестирования работоспособности светильника. • Тип аккумулятора: Аккумулятор LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) Светильник типа IEK PRO Светильник эвакуационный CCA1100 двусторонний *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПРОЧЕЕ	6.37 Нажимной люк скрытого монтажа под плитку/ГКЛ с замком		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Варианты отделки люка: керамическая плитка, мозаика, искусственный и натуральный камень и другие отделочные материалы. • материал: алюминиевый сплав, лист ГКЛБ; • глубина: 55 мм, ширина: 400 мм, высота: 250 мм; • расположение люка: настенный; • рекомендованная нагрузка: 5 кг; • способ открывания: нажатием. Тип: распашная дверца, съемная дверца, по направляющим, есть резиновый уплотнитель. Типа Секрет Лайт или эквивалент. * ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПРОЧЕЕ	6.38 Камера видеонаблюдения цилиндрическая		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	• Матрица 1/2.8" • Захват видео с разрешением 2Мп • Частота кадров 25 к/с • Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 30 м • Поддержка форматов сжатия видео H.264, H.265 • Поддержка карты памяти microSD до 256 Гбайт • Питание 12 В (DC), PoE • Класс защиты IP67 • Из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по ГК

ПРОЧЕЕ	6.39 Камера видеонаблюдения купольная		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	• Матрица 1/2.8" • Захват видео с разрешением 2Мп • Частота кадров 25 к/с • Встроенная ИК-подсветка, максимальная дальность 30 м • Поддержка форматов сжатия видео H.264, H.265 • Встроенный микрофон • Поддержка карты памяти microSD до 256 Гбайт • Питание 12 В (DC), PoE • Класс защиты IP67, IK10 • Из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по ГК *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПРОЧЕЕ	6.40 16-канальный IP-видеорегистратор				• Запись видеоканалов с разрешением 2Мп и частотой кадров 25 к/с • Подключение IP-видеокамер по протоколам ONVIF и RTSP • Поддержка форматов сжатия видео H.264, H.265 • Наличие видеовыходов VGA и HDMI • Удаленное конфигурирование IP-видеокамер • Из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по второму типу интеграции *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПРОЧЕЕ	6.41 Программно-аппаратный комплекс на платформе видеосервера 2U с предустановленным ПО				• Предустановленное ПО из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по второму типу интеграции *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПРОЧЕЕ	6.42 Программно-аппаратный комплекс на платформе видеосервера 3U с предустановленным ПО				• Предустановленное ПО из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по второму типу интеграции *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ПРОЧЕЕ	6.43 Рабочее место формата Tower для отображения видеопотоков сервера с предустановленным ПО				• Предустановленное ПО из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по второму типу интеграции *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ПРОЧЕЕ	6.44 Программное обеспечение для отображения видеопотоков сервера на удаленном рабочем месте				• ПО из реестра совместимого оборудования с управляющими системами ЕЦХД по второму типу интеграции
ДВЕРИ	7.01 Стеклопанель в алюминиевом профиле RW64		Начальная	Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа) Вестибюль (начальная школа) Вестибюль (начальная школа, зона ожидания для посетителей)	Двери двупольные светопрозрачные со стеклянной фрамугой. Полотно двери с заполнением из однокамерного стеклопакета. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4, оклеенные защитной пленкой с 2-х сторон. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Телескопические доборы для защиты углов откосов. Доводчик со скользящей тягой Dorma EN 2-4. Петли Farim. Без порогов, со стационарным порогом, либо с выпадающим порогом. Ручка прямая с отводом ДК металлическая - нержавеющая сталь. Цилиндр под замок: ключ-ключ.
			Основная и старшая	Кабинет математики Кабинет русского языка и литературы Кабинет истории Кабинет географии Учебный кабинет информатики Универсальная студия Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс Учебные кабинеты для изучения естествознания Лаборантская кабинета для изучения естествознания Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс. Помещение для хранения оборудования и расходных материалов Кабинет иностранного языка Вестибюль	Для противопожарного исполнения: Профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной окраске. Стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СИМ. Газодымопроницаемый автоматический порог. ООО «НПО Профиль» ООО «CraftWall» *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
			Для всех уровней	Гардероб для обучающихся Обеденный зал Гимнастический зал (лечебная физкультура) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии Универсальный спортивный зал 12х24 м Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала на 200 мест (с эстрадой в уровне пола) Тамбур Лестничная клетка Лестничная клетка (улучшенная)	
ДВЕРИ	7.02 Стеклопанель в алюминиевом профиле с матовой пленкой RW64		Начальная	Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	Двери двупольные светопрозрачные со стеклянной фрамугой. Полотно двери с заполнением из однокамерного стеклопакета. Стекла закаленные марки М1, класс защиты СМ4, оклеенные защитной МАТОВОЙ пленкой с 2-х сторон. Полотно в алюминиевом профильном обрамлении, видимая часть профиля 68-92мм, толщина 64мм. Профиль полотна окрашен порошковой краской по RAL7016, текстура муар. Коробка алюминиевая торцевая, видимая часть 44мм, толщина 64 мм, окрашена порошковой краской по RAL7016 (муар). Телескопические доборы для защиты углов откосов.

			Основная и старшая	Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	Доводчик со скользящей тягой Dorma EN 2-4. Петли Fapim. Без порогов, со стационарным порогом, либо с выпадающим порогом. Ручка прямая с отводом ДК металлическая - нержавеющая сталь. Цилиндр под замок: ключ-ключ. Для противопожарного исполнения: Профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной окраске. Стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ. Газодымонепропускаемый автоматический порог.
			Для всех уровней	Душевые Кабинет с рабочим пространством для учителей (начальная школа) Административный кабинет (начальная школа) Кабинет с рабочим пространством для учителей (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Комната инструктора Приемная Кабинет директора Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м) Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения Санузел для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищеблок)	ООО «НПО Профиль» ООО «CraftWall» *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ДВЕРИ	7.03 Дверь глухая		Для всех уровней	Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок) Помещение для персонала (включая душевую) Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м) Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Дверной блок двухстворчатый глухой. Толщина не менее 40мм. Фурнитура: петли врезные цилиндрические усиленные, врезной замок с цилиндровым механизмом с нажимной ручкой Inox, нержав. сталь, ограничитель ООО «BERBEX» ООО «Дюгаль» *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

ДВЕРИ	7.04 Дверь противопожарная		Для всех уровней	В соответствии с проектными решениями	Дверной блок металлический противопожарный дымогазонепроницаемый EIS60 (или технический) однополый (двупольный, полустворчатый), с остеклением (или глухой) Двери внешние (внутренние) распашные Размер светового проема согласно проекта. Коробка и полотно: - материал коробки и полотна: сталь оцинкованная - коробка: сталь толщиной 1,5 мм; - дверная коробка цельносварная - тип дверной коробки: АТ (обхватная), В (угловая), BR (угловая обратная) - поверхность гладкая без шагрени, порошковая окраска полуматовая, цвет RAL в цвет стены; - порог: автоматический выпадающий (или стационарный ПС20 мм) - тип наличника: прямой 55мм - Размер остекления 400х600 мм, - соответствие требованиям пожарной безопасности: EIS 60 (или техническая). Фурнитура: - петли: ввертные двухштырьевые (по 3 шт. на полотно), для дверных полотен по = 1100мм (ц петли), регулируемые; - замок врезной стандарта DIN Apecs 1900 inox или аналог - ручки: ручка-нажимная/KNOB на единой планке типа DL 038KP/F/KNOB U-foгm, нерж. или аналог для дверей, оснащаемых СКУД (материал нержавеющей сталь); ручка-нажимная на единой планке типа DL 038KP/F PZ72 U-foгm, нерж. или аналог для дверей без СКУД . - доводчик: со скользящей тягой GEZE TS 3000 EN 1-4 (цвет – серебристый) или аналог ООО «BERBEX» ООО «Дюгаль» *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.
ОСТЕКЛЕНИЕ	8.01 Окно ПВХ R70		Начальная	Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения Вестибюль Вестибюль (зона ожидания для посетителей) Рекреация 1 этаж Рекреация 2 этаж и выше Рекреация 2 этаж и выше (улучшенная) Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная	— Материал профиля: ПВХ — Материал: стекло CM4, не разрушающееся при растрескивании, противоударное, триплекс (для первого этажа и при высоте установки менее 700 мм от пола) — Оконный профиль среднего класса (системы от 70 мм) или премиум класса (системы от 80 мм) — Коэффициент сопротивления теплопередачи принять не менее нормативного по расчету — Звукоизоляция конструкции 35 дБА (согласно СП 51.13330.2011) — Возможность ламинации в цвет витражей — Ручки оконные с полимерным покрытием и замком безопасности — Наличие фрамуги для проветривания с механизмом дистанционного открывания ООО «НПО Профиль» *ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

			Основная и старшая	Кабинет математики Кабинет русского языка и литературы Кабинет истории Кабинет географии Учебный кабинет информатики Универсальная студия Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс Учебные кабинеты для изучения естествознания Лаборантская кабинета для изучения естествознания Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс. Помещение для хранения оборудования и расходных материалов Кабинет иностранного языка Вестибюль Рекреация 1 этаж Рекреация 2 этаж и выше Рекреация 2 этаж и выше (улучшенная) Санузлы (для мальчиков) Санузлы (для девочек) Санузлы (для мальчиков) Улучшенная Санузлы (для девочек) Улучшенная Санузлы (для мальчиков) При спортблоке Санузлы (для девочек) При спортблоке Санузлы (для мальчиков) При спортблоке. Улучшенная Санузлы (для девочек) При спортблоке. Улучшенная	
--	--	--	--------------------	--	--

			Для всех уровней	Коридоры 1 этажа Коридоры 2 этажа и выше Коридоры 2 этажа и выше (улучшенная) Обеденный зал Гимнастический зал (лечебная физкультура) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий по хореографии Универсальный спортивный зал 12х24 м Многофункциональный информационный библиотечный центр (читальный зал) с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг Многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала на 200 мест (с эстрадой в уровне пола) Кабинет с рабочим пространством для учителей (начальная школа) Административный кабинет (начальная школа) Кабинет с рабочим пространством для учителей (основная школа) Административный кабинет (основная школа) Комната инструктора Приемная Кабинет директора Кладовая инвентаря Инвентарная Раздевалочные Снарядная Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов Помещение уборочного инвентаря Серверная Гардеробная комната (для учителей) Комната охраны Цех первичной обработки овощей Цех вторичной обработки овощей Мясо-рыбный цех Горячий цех Холодный цех Кладовая и моечная оборотной тары Моечная для столовой посуды Моечная для кухонной посуды Загрузочный цех Кладовая сухих продуктов Кладовая овощей Коридор с местом установки холодильного оборудования Помещение для временного хранения пищевых отходов Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищевблок) Помещение для персонала (включая душевую) Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м) Процедурный кабинет Прививочный кабинет Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения Санузел для МГН Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены Туалет медблока Санузел персонала (Пищевблок) Лестничная клетка Лестничная клетка (улучшенная)	
--	--	--	------------------	---	--

ОСТЕКЛЕНИЕ	8.02 Перегородка стеклянная в алинневом профиле от пола на уровне 1200 мм AL2 (противопожарная RF50)		Начальная	Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы) Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем- логопедом Кабинет для индивидуальных занятий (кабинет дефектолога) Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	Перегорodka светопрозрачная с двойным остеклением, Толщина перегородки 75 мм и видимая часть нащельника 26 мм, профиль окрашен порошковой краской по RAL7016 (муар) Стекло марки M1, Класс Защиты CM4, Оклеенное защитной пленкой с 2-х сторон, Конструкция: каркасная, для установки используются профили из алюминия Звуковая изоляция: 30–37 дБ Для противопожарного исполнения: Профиль с эндотермическим расширением и терморазрывом, в порошковой полиэфирной окраске. Стекло многослойное противопожарное прозрачное серии СПМ. ООО «НПО Профиль» ООО «CraftWall»
			Основная и старшая	Кабинет математики Кабинет русского языка и литературы Кабинет истории Кабинет географии Учебный кабинет информатики Универсальная студия Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом- психологом Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс Учебные кабинеты для изучения естествознания Лаборантская кабинета для изучения естествознания Универсальный лабораторно-исследовательский комплекс. Помещение для хранения оборудования и расходных материалов Кабинет иностранного языка	*ссылка на модель носит рекомендательный характер и определяет внешний вид (форма, цвет, текстура, фактура) и качественные характеристики материала или оборудования.

(представлено в электронном виде документа на CD диске и на официальном сайте Дирекции: главная/ Принципы организации образовательной среды).

**Методические рекомендации по разработке
внешних и внутренних элементов навигации
для московских школ**

ЦЕЛЬ СТАНДАРТА НАВИГАЦИИ

Стандарт навигации для школы представляет собой набор общепринятых правил и принципов, которые помогают учащимся, педагогам и посетителям ориентироваться в школьном пространстве. Этот стандарт имеет ключевое значение для обеспечения безопасности, эффективности и удобства перемещения внутри школьного здания.

Основная цель стандарта навигации для школы заключается в том, чтобы сделать процесс поиска нужных помещений, кабинетов, аудиторий, туалетов, столовых и других объектов в школе более удобным и интуитивным. Он также помогает визуально выделять основные зоны и секторы, облегчая ориентацию внутри школы как для учеников, так и для посетителей.

Стандарт навигации включает в себя следующие аспекты:

1. Система знаков и указателей: разработка единой системы знаков, стрелок и указателей, которые ясно и наглядно обозначают направления и местоположение нужных объектов в школе.
2. Обозначение основных зон: определение ключевых зон в школьном здании, таких как входные вестибюли, кабинеты администрации, учебные кабинеты, спортивные залы и т.д. Эти зоны должны быть ясно выделены и легко обозначены, чтобы посетители и учащиеся могли легко их найти.
3. Четкая и понятная нумерация: нумерация помещений и этажей должна быть четкой и последовательной, чтобы исключить путаницу и упростить поиск.
4. Информационные таблички: размещение информационных табличек с планом здания, расписанием занятий и другой полезной информацией в удобных местах, чтобы пользователи могли быстро получить необходимую информацию.

Все эти аспекты стандарта навигации для школы помогают создать более функциональное и удобное пространство, способствующее эффективному перемещению и улучшению работоспособности всех его пользователей.

КОЛОРИСТИКА/ ШРИФТОВАЯ ГАРНИТУРА

#2496D3

C 76%
M 27%
Y 0%
K 0%

#6E6E6C

C 54%
M 43%
Y 44%
K 30%

#FFFFFF

C 0%
M 0%
Y 0%
K 0%

123 Golos Text

Основной шрифт Golos Text

Используется для текстовой информации
(заголовки, подписи, описание и т.д.)

Шрифт без засечек, основан на геометрических
формах, легко воспринимается и хорошо
сочетается с акцидентным шрифтом

*шрифты бесплатные

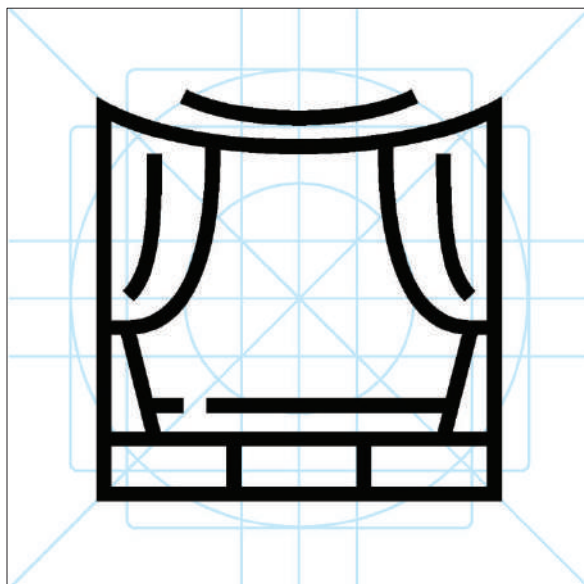
ПИКТОГРАММЫ

Сетка построения

Пиксельная сетка + ортогонали

Пиксельная сетка позволяет создавать изображение с определенным шагом. Привязка к пикселям помогает сделать пиктограммы более четкими

Ортогонали – заимствованы из перспективы рисунка – относятся к ключевым линиям, которые пересекают центральную точку пиктограммы и создают дополнительные вершины для использования



Пиктограммы



Словарь навигационных наименований

СЛОВАРЬ НАВИГАЦИОННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

В таблице приведен список всех итоговых наименований помещений, размещаемых на навигационных носителях при капитальном ремонте и в школах-новостройках.

Наименование помещения	Наименование для навигации (указывается на навигационном носителе)
МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК	
Кабинет врача (длиной не менее 7 м)	Медкабинет
Прививочный кабинет	Прививочный кабинет
Процедурный кабинет	Процедурный кабинет
Помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	Служебное помещение
Туалет медблока	Туалет
ПОМЕЩЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	
Административный кабинет (начальная школа)	Административный кабинет
Кабинет с рабочим пространством для учителей (начальная школа)	Учительская
Гардероб для обучающихся (начальная школа)	Гардероб
Комната охраны (входная группа начальной школы)	Охрана
Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч с учителем-логопедом	Педагог-психолог
Вестибюль (начальная школа)	Начальная школа
Зона ожидания (для посетителей) со стойкой для зарядки мобильных устройств (начальная школа)	Зона ожидания
Рекреация (начальная школа)	Рекреация
Санузлы для девочек начальной школы	Женский туалет
Санузлы для мальчиков начальной школы	Мужской туалет
Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	Иностранный язык

СЛОВАРЬ НАВИГАЦИОННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

Наименование помещения	Наименование для навигации (указывается на навигационном носителе)
ПОМЕЩЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	
Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	Лаборатория естествознания
Игровая комната с возможностью организации спальных мест	Игровая
Универсальное помещение с возможностью проведения занятий во внеурочное время, в том числе для групп продленного дня	Группа продлённого дня
Учебные кабинеты (1-е классы)	1-й *А-Я* класс (вкладыш с буквенным значением помещается в спец. карман на табличке)
Учебные кабинеты (2-4 классы)	2-й, 3-й, 4-й *А-Я* класс (вкладыш с буквенным значением помещается в спец. карман на табличке)
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА. БАССЕЙН	
Бытовое помещение для персонала	Служебное помещение
Лаборатория анализа воды	Служебное помещение
Помещение инструктора-тренера	Тренер
Помещение хранения спортивного инвентаря	Служебное помещение
Раздевалочные (в т.ч. душевые и санузлы) для переодевания занимающихся при них (в т.ч. МГН)	Раздевалка
Служебное помещение	Служебное помещение
Снарядная для бассейна	Служебное помещение
Помещение медсестры	Служебное помещение
Бассейн с ванной 25 x 16 м	Бассейн
Помещение хранения уборочного инвентаря	Служебное помещение
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА. БИБЛИОТЕКА-МЕДИАТЕКА	
Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг	Медиацентр

СЛОВАРЬ НАВИГАЦИОННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

Наименование помещения	Наименование для навигации (указывается на навигационном носителе)
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА. ГРУППА ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА	
Актный зал на 310 мест (с эстрадой в уровне пола)	Актный зал
Артистические	Гримёрная
Кладовая инвентаря	Служебное помещение
Многофункциональное многосветное пространство с возможностью проведения общественных мероприятий на 200 мест (с эстрадой в уровне пола)	Атриум
Технический центр	Служебное помещение
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА. ПИЩЕБЛОК	
Обеденный зал на 150 мест. Сектор начальной школы	Столовая
Обеденный зал на 275 мест. Сектор основной и старшей школы	Столовая
Горячий цех	Служебное помещение
Загрузочный цех	Служебное помещение
Кабинет заведующего производством	Служебное помещение
Кладовая и моечная оборотной тары	Служебное помещение
Кладовая инвентаря (Пищеблок)	Служебное помещение
Кладовая овощей	Служебное помещение
Кладовая сухих продуктов	Служебное помещение
Моечная для кухонной посуды	Служебное помещение
Моечная для столовой посуды	Служебное помещение
Мясной цех	Служебное помещение
Мясо-рыбный цех	Служебное помещение

СЛОВАРЬ НАВИГАЦИОННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

Наименование помещения	Наименование для навигации (указывается на навигационном носителе)
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА. ПИЩЕБЛОК	
Помещение для временного хранения пищевых отходов	Служебное помещение
Помещение для персонала (включая душевую и санузел)	Служебное помещение
Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	Служебное помещение
Помещение обработки яиц	Служебное помещение
Помещение с холодильным оборудованием	Служебное помещение
Кладовая сухих продуктов	Служебное помещение
Помещение хранения чистой столовой посуды (сервизная)	Служебное помещение
Рыбный цех	Служебное помещение
Холодный цех	Служебное помещение
Цех вторичной обработки овощей	Служебное помещение
Цех первичной обработки овощей	Служебное помещение
Умывальные начальной школы	Зона мытья рук
Умывальные основной и старшей школы	Зона мытья рук
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ	
Комната инструктора (с душем и санузлом)	Инструктор
Раздевалки для МГН (с душем и туалетом)	Раздевалка
Раздевалки тип 1	Раздевалка
Раздевалки тип 2	Раздевалка
Снарядные тип 1	Служебное помещение

СЛОВАРЬ НАВИГАЦИОННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

Наименование помещения	Наименование для навигации (указывается на навигационном носителе)
ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ	
Снарядные тип 2	Служебное помещение
Гимнастический зал 9 x 18 м	Гимнастический зал
Универсальный спортивный зал 12 x 24 м	Спортивный зал
Универсальный трансформируемый спортивный зал 15 x 24 м с разделительным занавесом на электрическом приводе	Спортивный зал
Универсальный трансформируемый спортивный зал 18 x 30 м с разделительным занавесом на электрическом приводе	Спортивный зал
Душевые	Душевая
Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	Служебное помещение
Санузлы	Туалет
ПОМЕЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	
Административный кабинет (основная и старшая школа)	Административный кабинет
Кабинет с рабочим пространством для учителей (основная и старшая школа)	Учительская
Раздевалки для зала хореографии	Раздевалка
Гардероб для обучающихся (основная школа)	Гардероб
Гардероб для обучающихся (старшая школа)	Гардероб
Комната охраны с диспетчерским пунктом	Охрана
Академический лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Лаборантская	Академическая лаборатория
Академический лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Лаборатории биохимии	Академическая лаборатория
Академический лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Лаборатории физической химии	Академическая лаборатория

СЛОВАРЬ НАВИГАЦИОННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

Наименование помещения	Наименование для навигации (указывается на навигационном носителе)
ПОМЕЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	
Академический лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: IT-решений	Академическая лаборатория
Инженерный лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Лаборантская	Инженерная лаборатория
Инженерный лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Конструирования	Инженерная лаборатория
Инженерный лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Моделирования	Инженерная лаборатория
Инженерный лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Физического эксперимента	Инженерная лаборатория
Медицинский лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Лаборантская	Медицинская лаборатория
Медицинский лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Анатомии и физиологии человека	Медицинская лаборатория
Медицинский лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Биолого-химического практикума	Медицинская лаборатория
Медицинский лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Для отработки навыков первой помощи	Медицинская лаборатория
Медицинский лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Медицинских манипуляций	Медицинская лаборатория
Робо-класс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Моделирования	РобоКласс
Робо-класс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Прототипирования	РобоКласс
Робо-класс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Соревновательной робототехники	РобоКласс
Робо-класс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Схемотехники и микроэлектроники	РобоКласс
Робо-класс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Помещение для хранения оборудования и расходных материалов	РобоКласс

СЛОВАРЬ НАВИГАЦИОННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

Наименование помещения	Наименование для навигации (указывается на навигационном носителе)
ПОМЕЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	
Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	Педагог-психолог
IT-полигон с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Испытания устройств	IT-полигон
Медицинский лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Биолого-химического практикума	IT-полигон
IT-полигон с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Моделирования	IT-полигон
IT-полигон с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Обработки материалов	IT-полигон
IT-полигон с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Пилотирования БПЛА	IT-полигон
IT-полигон с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Программирования	IT-полигон
IT-полигон с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Разработки устройств	IT-полигон
IT-полигон с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Помещение для установки технологического оборудования	IT-полигон
IT-полигон с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Помещение для хранения оборудования и расходных материалов	IT-полигон
Вестибюль (основная и старшая школа)	Основная и старшая школа
Зона ожидания (для посетителей) со стойкой для зарядки мобильных устройств (основная и старшая школа)	Зона ожидания
Рекреация (основная и старшая школа)	Рекреация
Комната личной гигиены для девочек основной и старшей школы	Комната личной гигиены
Санузлы для девочек основной и старшей школы	Женский туалет
Санузлы для мальчиков основной и старшей школы	Мужской туалет
Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Иностранный язык
Лаборантская (тип А)	Лаборантская

СЛОВАРЬ НАВИГАЦИОННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

Наименование помещения	Наименование для навигации (указывается на навигационном носителе)
ПОМЕЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	
Лаборантская (тип АВ)	Лаборантская
Лаборантская кабинета биологии	Лаборантская
Лаборантская кабинета физики	Лаборантская
Лаборантская кабинета химии	Лаборантская
Специализированный учебный кабинет естествознания (тип А: физика+химия+биология) с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Астрономии и астрофизики	Лаборатория естествознания. Физика, химия, биология
Специализированный учебный кабинет естествознания (тип А: физика+химия+биология) с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Моделирования и конструирования	Лаборатория естествознания. Физика, химия, биология
Специализированный учебный кабинет естествознания (тип А: физика+химия+биология) с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Физического эксперимента	Лаборатория естествознания. Физика, химия, биология
Специализированный учебный кабинет естествознания (тип А: физика+химия+биология) с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Биолого-химического практикума	Лаборатория естествознания. Физика, химия, биология
Специализированный учебный кабинет естествознания (тип В: экология+география+ОБЖ) с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Отработки навыков первой помощи (ОБЖ)	Лаборатория естествознания. Экология, география, ОБЖ
Специализированный учебный кабинет естествознания (тип В: экология+география+ОБЖ) с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Биолого-экологического практикума	Лаборатория естествознания. Экология, география, ОБЖ
Специализированный учебный кабинет естествознания (тип В: экология+география+ОБЖ) с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны. Зона: Географии	Лаборатория естествознания. Экология, география, ОБЖ
Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	Биология
Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	Физика
Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	Химия
Учебный кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	Информатика

СЛОВАРЬ НАВИГАЦИОННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

Наименование помещения	Наименование для навигации (указывается на навигационном носителе)
ПОМЕЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ	
Кабинет музыки и пения	Кабинет музыки
Лекционная аудитория	Лекционная аудитория
Мастерская акварельной живописи и рисунка, с кладовой	Мастерская живописи
Универсальный зал с возможностью проведения занятий по хореографии	Хореографический зал
Шахматный кружок	Шахматный кружок
Кабинет географии	Универсальный учебный кабинет
Кабинет истории	Универсальный учебный кабинет
Кабинет математики	Универсальный учебный кабинет
Кабинет основ безопасности жизнедеятельности	Универсальный учебный кабинет
Кабинет русского языка и литературы	Универсальный учебный кабинет
ПРОЧИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	
Кабинет бухгалтерии	Бухгалтерия
Кабинет директора с комнатой отдыха	Директор
Кабинет зам. директора по административно-хозяйственной работе	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Кабинет зам. директора по учебно-воспитательной работе (основная и старшая школа)	1) Административный кабинет 2) Заместитель директора
Кабинет организатора внеклассной и внешкольной работы	Организатор внеклассной и внешкольной работы
Помещение канцелярии	Канцелярия
Гардеробная комната (для учителей)	Гардероб для сотрудников
Серверная	Техническое помещение

СЛОВАРЬ НАВИГАЦИОННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

Наименование помещения	Наименование для навигации (указывается на навигационном носителе)
ПРОЧИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	
Помещение уборочного инвентаря	Служебное помещение
Санузел для МГН на 1-м этаже (для посетителей)	Туалет
Санузел для МГН на всех этажах (для детей)	Туалет
Санузлы персонала (на каждом этаже), комната личной гигиены	Туалет для сотрудников
ПОМЕЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	
Вестибюль (при главном входе) с местом для посетителей	Зона ожидания
Зона хранения музыкального зала	Служебное помещение
Зона хранения физкультурного зала	Служебное помещение
Кабинет для развивающих занятий	Развивающие занятия
Кабинет для развивающих занятий с возможностью зонирования	Развивающие занятия
Многофункциональный музыкальный зал для проведения праздников и развивающих занятий	Актальный зал
Многофункциональный физкультурный зал для проведения активных игр и занятий с детьми	Спортивный зал
Комната персонала с гардеробом, душем, туалетом на 1 этаже	Для сотрудников
туалет для МГН на 1 этаже (для посетителей)	Туалет
Комната охраны с диспетчерским пультом	Охрана
Комната охраны с диспетчерским пультом (Входная дверь в здание)	Охрана
Комната чистого белья	Служебное помещение
Медицинский кабинет	Медкабинет
Горячий цех	Служебное помещение

СЛОВАРЬ НАВИГАЦИОННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

Наименование помещения	Наименование для навигации (указывается на навигационном носителе)
ПОМЕЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	
Загрузочный цех	Служебное помещение
Кладовая овощей	Служебное помещение
Кладовая сухих продуктов	Служебное помещение
Моечная для кухонной посуды	Служебное помещение
Моечная оборотной тары	Служебное помещение
Мясо-рыбный цех	Служебное помещение
Овощной цех	Служебное помещение
Помещение временного хранения пищевых отходов с местом обработки бачков	Служебное помещение
Помещение с холодильным оборудованием	Служебное помещение
Помещения пищеблока (кухонный инвентарь)	Служебное помещение
Раздаточная	Служебное помещение
Холодный цех	Служебное помещение
Цех первичной обработки овощей	Служебное помещение
Гардероб персонала (с душевой и туалетом)	Служебное помещение
Помещение уборочного инвентаря (Пищеблок)	Служебное помещение
Помещение (open space) для администрации с рабочими местами для музыкального руководителя, воспитателя по физической культуре и других специалистов	Open space для сотрудников
Помещение приема и сортировки грязного белья	Служебное помещение
Помещение уборочного инвентаря	Служебное помещение
Процедурный кабинет	Процедурный кабинет

СЛОВАРЬ НАВИГАЦИОННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

Наименование помещения	Наименование для навигации (указывается на навигационном носителе)
ПОМЕЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	
Туалет персонала, комната личной гигиены (на 2-3 этажах)	Туалет для сотрудников
Туалет с местом для приготовления дезинфицирующих растворов	Служебное помещение
Хозяйственная кладовая	Служебное помещение
Буфетная для детей от 3 до 4 лет	Буфетная
Буфетная для детей от 4 до 5 лет	Буфетная
Буфетная для детей от 5 до 6 лет	Буфетная
Буфетная для детей от 6 до 7 лет	Буфетная
Групповая с раздвижной трансформируемой перегородкой, отделяющей зону спальни для детей от 3 до 4 лет	Группа № "название группы"
Групповая с раздвижной трансформируемой перегородкой, отделяющей зону спальни для детей от 4 до 5 лет	Группа № "название группы"
Групповая с раздвижной трансформируемой перегородкой, отделяющей зону спальни для детей от 5 до 6 лет	Группа № "название группы"
Групповая с раздвижной трансформируемой перегородкой, отделяющей зону спальни для детей от 6 до 7 лет	Группа № "название группы"
Раздевальная для детей от 3 до 4 лет	Раздевалка
Раздевальная для детей от 4 до 5 лет	Раздевалка
Раздевальная для детей от 5 до 6 лет	Раздевалка
Раздевальная для детей от 6 до 7 лет	Раздевалка
Туалетная (в т.ч. МГН) для детей от 3 до 4 лет	Туалет
Туалетная (в т.ч. МГН) для детей от 4 до 5 лет	Туалет
Туалетная (в т.ч. МГН) для детей от 5 до 6 лет	Туалет
Туалетная (в т.ч. МГН) для детей от 6 до 7 лет	Туалет

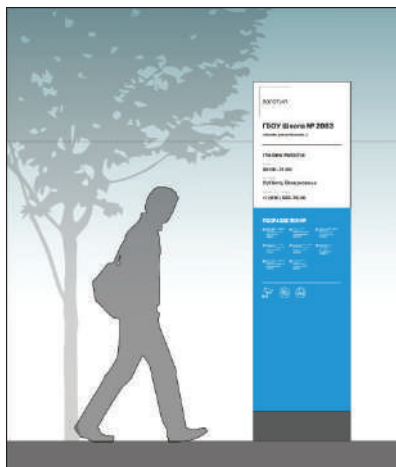
СЛОВАРЬ НАВИГАЦИОННЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

Наименование помещения	Наименование для навигации (указывается на навигационном носителе)
ПОМЕЩЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	
Душевые	Душевая
Зал с ванной бассейна 6х3 м	Бассейн
Инвентарная	Служебное помещение
Комната инструктора с кабиной для переодевания, туалетом и душем	Инструктор
Комната медсестры	Служебное помещение
Раздевальная для МГН с сопровождающим (с душем и туалетом)	Раздевалка
Раздеральные для мальчиков и девочек	Раздевалка
ДРУГИЕ ПОМЕЩЕНИЯ	
ВЕРАНДА	Веранда
КАФЕТЕРИЙ (ЗОНА ОТДЫХА)	Кафе
ЗИМНИЙ САД	Зимний сад
Летняя Веранда	Летняя веранда
VR зона	VR зона

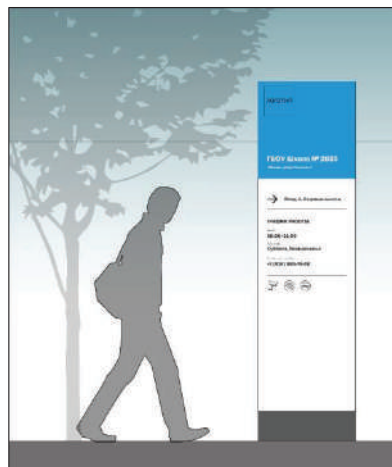
Информационная стратегия навигации для образовательных организаций

ЛОГИКА ПОСТЕПЕННОГО РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ

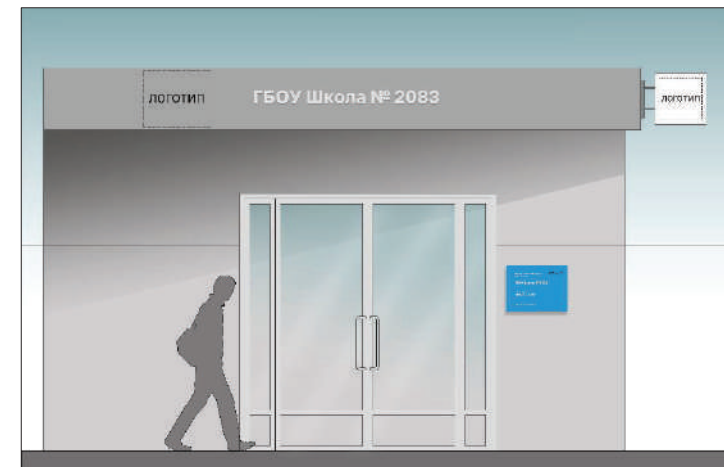
ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ НАВИГАЦИИ
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



Маркер (стела) у входа
на территорию, обозначающий
входную группу, ведомственную
принадлежность организации,
перечень адресов зданий (адрес
фактического нахождения
подсвечивается), правила
нахождения на территории.



Стела устанавливается сразу при
входе на территорию, на ней
размещается указатель направления
входа, режим работы, контактная
информация сотрудников
администрации.



Маркер главного входа.

ЛОГИКА ПОСТЕПЕННОГО РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЗДАНИИ

ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ НАВИГАЦИИ
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

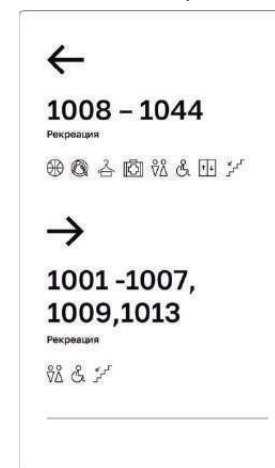
Поэтажный план



Схема этажа



Указатель направления



Маркер кабинета



Основные единицы ориентирования в здании школы:

- Этаж
- Номер кабинета

Внешние навигационные носители

ВЫВЕСКА



* Рост человека 1700 мм

Функция:

Маркировка главного входа

Информационное наполнение:

Логотип «Московское образование», наименование и номер образовательной организации по уставу, фасадная табличка

Размещение:

Фризы входных групп размером по высоте свыше 1200 мм и свыше 5500 мм по длине считаются большими, на них следует размещать вывески из отдельно стоящих букв и знака высотой не более 750 мм. Фриз должен быть прямоугольным, с ровной поверхностью из однородного материала нейтрального серого цвета или может соответствовать цвету фасада, размером не менее 1200 мм по высоте и 5500 мм по длине. Горизонтальная центральная ось носителя совпадает с горизонтальной центральной осью фриза. Вывеска размещается над главным входом в школу по центру относительно входной группы. Если фризы отсутствуют, вывеска размещается соразмерно относительно дверей по центру

Габариты:

Индивидуальные для каждой школы

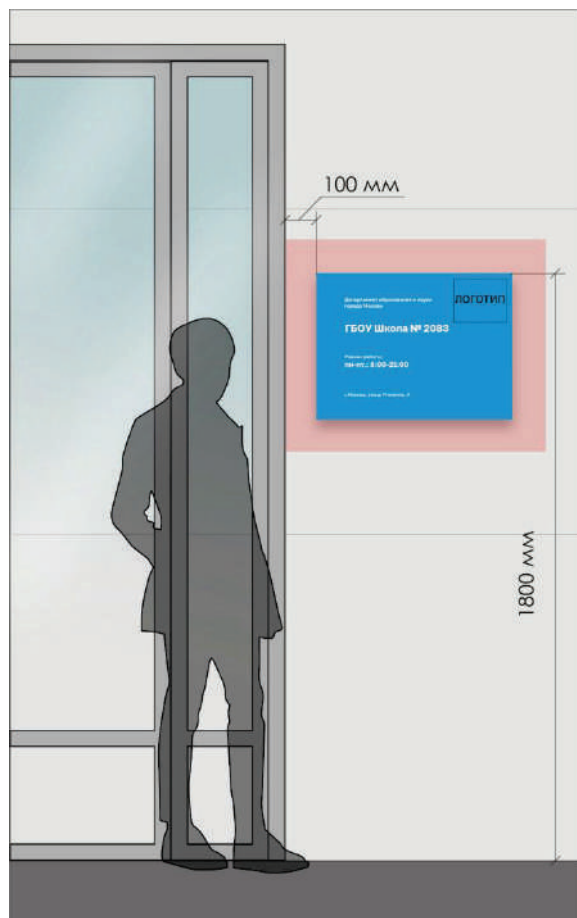
Материал:

Акриловое стекло, пленка ORACAL 074M по торцу букв, объемная конструкция с внутренней подсветкой, подсветка только лицевой стороны, необходимо предусмотреть вывод 220В.

Крепление:

Анкера 80 мм, не менее 2 шт. на 1 элемент

ФАСАДНАЯ ТАБЛИЧКА (РЕЖИМ РАБОТЫ)



* Рост человека 1700 мм



Функция:

Информирование о наименовании образовательной организации, режиме работы, юридическом адресе размещения

Информационное наполнение:

Наименование и номер образовательной организации по уставу, режим работы, юридический адрес

Размещение:

На фасаде здания в непосредственной близости от входа и (или) на дополнительном входе, на заборе. Высота до верхней грани носителя 1800 мм

Габариты:

400 x 300 мм

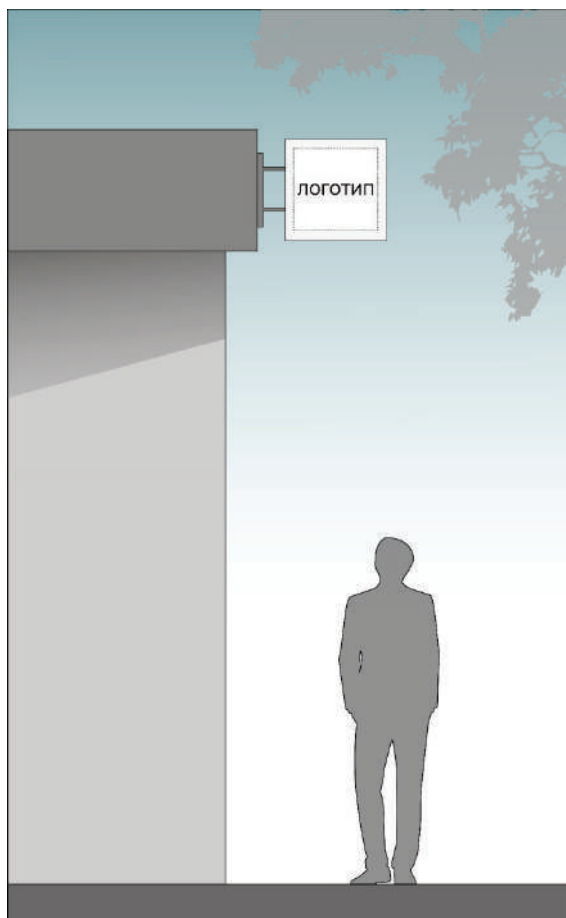
Материал:

Крашенная алюминиевая композитная панель, ламинированная пленка

Крепление:

На стену — крепление на саморезы. Потайной дистанционный держатель либо петли, сформированные загибом композитного листа не более 10 мм от стены

ЭКСТЕНДЕР



* Рост человека 1700 мм



Функция:

Информирование о входе

Информационное наполнение:

Логотип «Московское образование»

Размещение:

На козырьке входной группы или на торце здания.

Размещается перпендикулярно пешеходным и транспортным потокам. Экстендер располагается на единой горизонтальной оси с основной вывеской

Габариты:

Зависят от размера логотипа на фасадной вывеске, но не более 750 мм

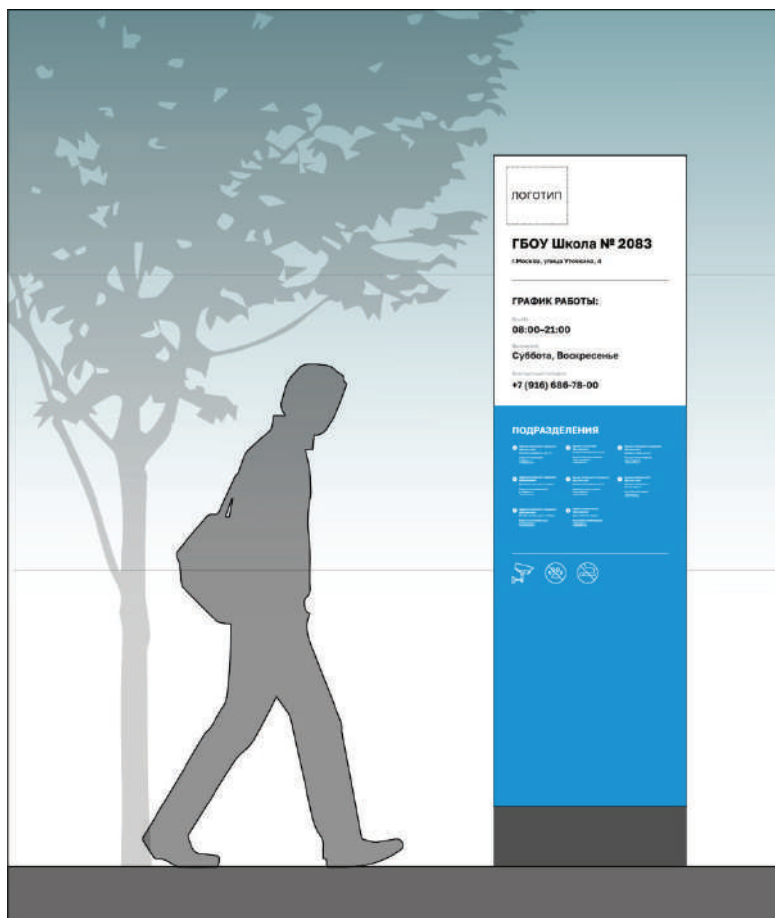
Материал:

Молочное оргстекло 3 мм, пленка.

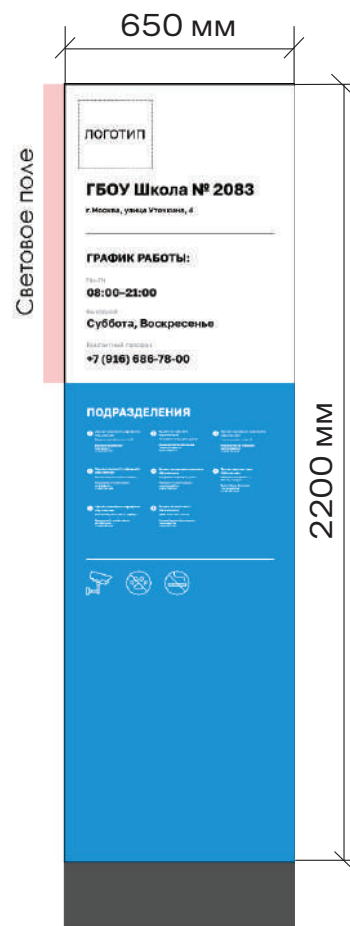
Крепление:

Анкера 80 мм, не менее 2 шт. на 1 элемент

МАРКЕР ВХОДА НА ТЕРРИТОРИЮ



* Рост человека 1700 мм



Функция:

Обозначение входа

Информационное наполнение:

Наименование и номер образовательной организации, логотип «Московское образование», график работы, филиалы (фактический адрес нахождения филиала подсвечен), контактные телефоны (директор, секретарь)

Размещение:

В непосредственной близости от входа на территорию школы

Габариты:

2200 x 650 x 150 мм

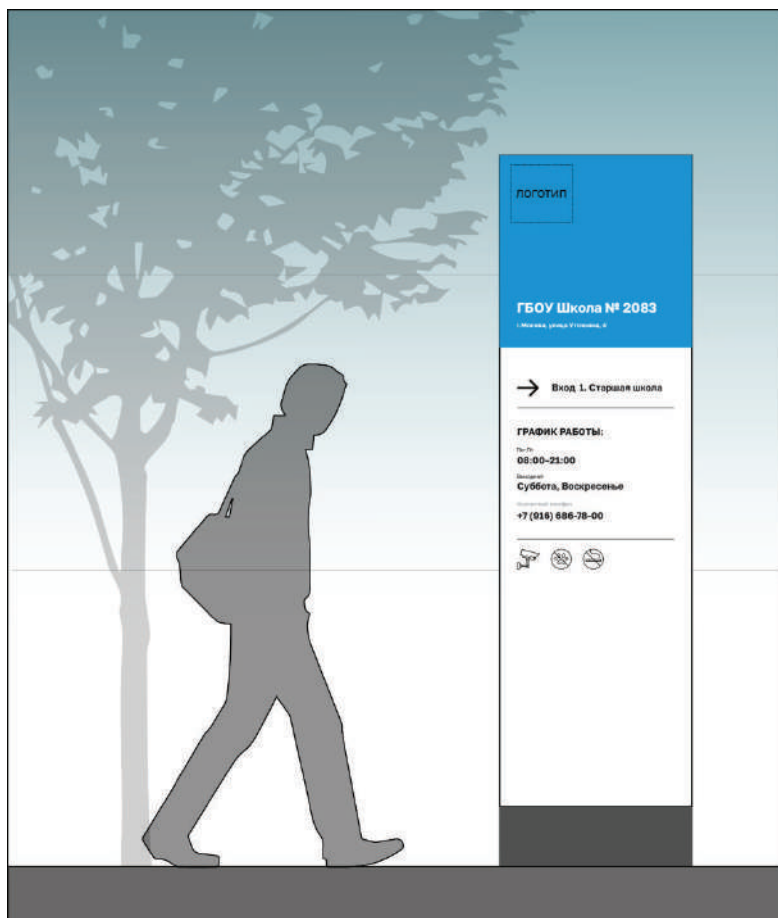
Материал:

Металлокаркас, композитная панель, пленка ORAKAL, объемная конструкция с внутренней подсветкой, необходимо предусмотреть вывод 220В.

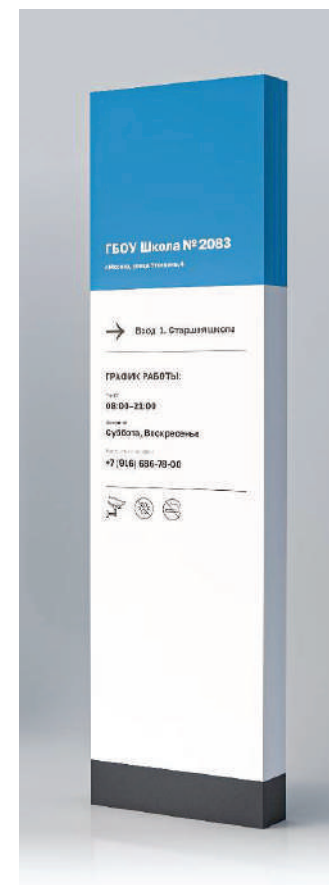
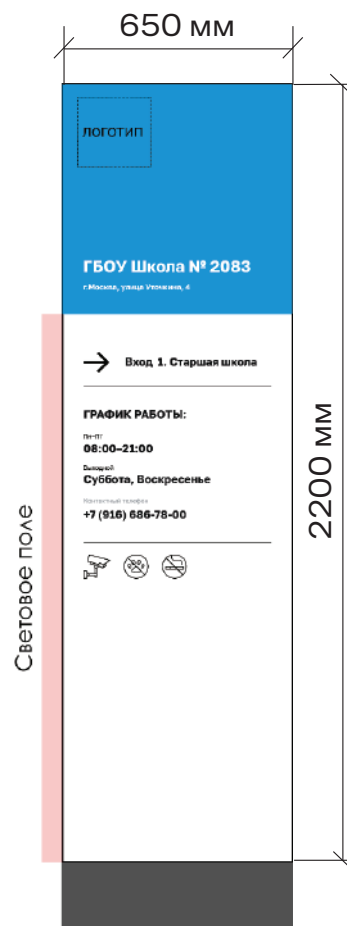
Крепление:

Индивидуально

УКАЗАТЕЛЬ ВХОДА



* Рост человека 1700 мм



Функция:

Обозначение входа

Информационное наполнение:

Наименование и номер образовательной организации, логотип «Московское образование», график работы, контактные телефоны (директор, секретарь), указатель на главный вход

Размещение:

В непосредственной близости от входа на территорию школы

Габариты:

2200 x 650 x 150 мм

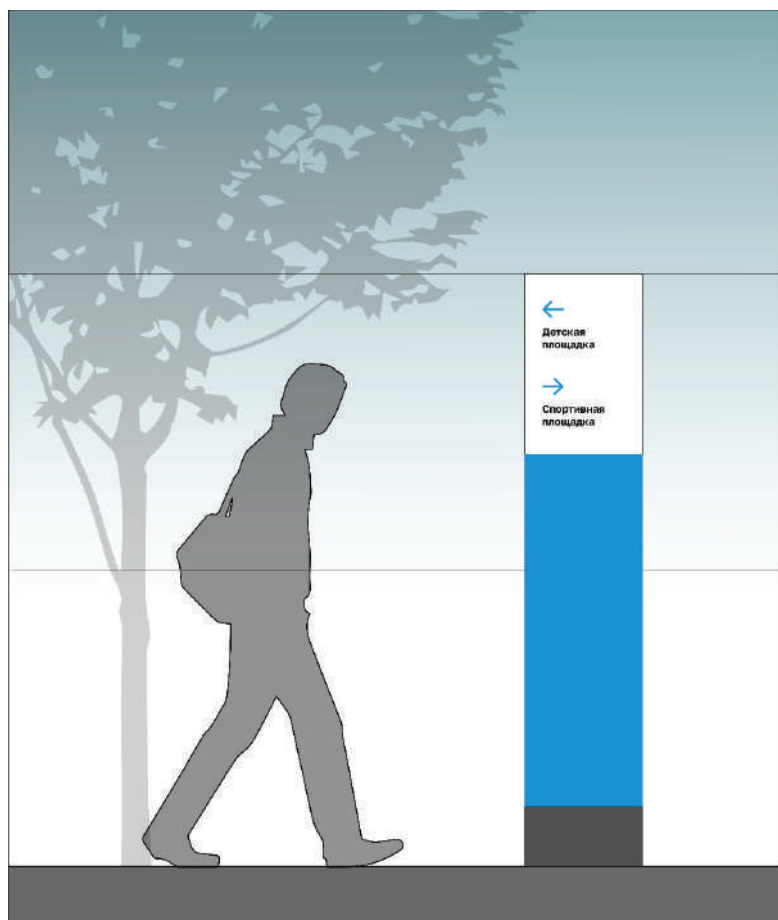
Материал:

Металлокаркас, композитная панель, пленка ORAKAL, объемная конструкция с внутренней подсветкой, необходимо предусмотреть вывод 220В.

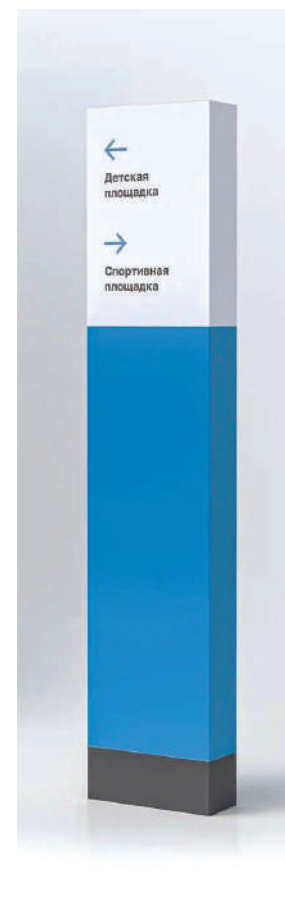
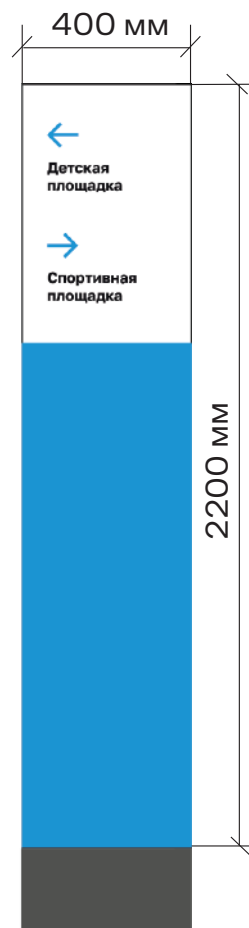
Крепление:

Индивидуально

СТЕЛА, УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ



* Рост человека 1700 мм



Функция:

Направление на входы и конечные точки на территории образовательной организации

Информационное наполнение:

Указатель направления

Размещение:

На территории образовательной организации

Габариты:

1800 x 400 x 150 мм

Материал:

Металлокаркас, композитная панель, пленка ORAKAL

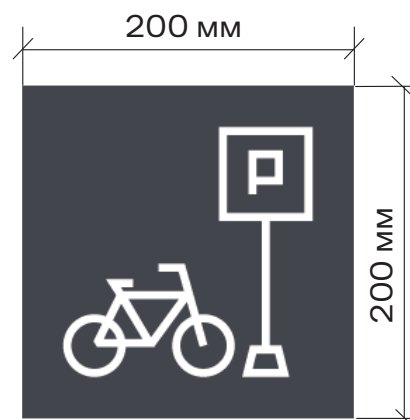
Крепление:

Индивидуально

МОБИЛЬНАЯ СТЕЛА ДЛЯ ВРЕМЕННЫХ СООБЩЕНИЙ



* Рост человека 1700 мм



Функция:

Информирование о правилах поведения на территории образовательной организации и конечных точках

Информационное наполнение:

Запрещающая пиктограмма или пиктограмма конечной точки, сопроводительный текст

Размещение:

На территории образовательной организации

Габариты:

200 x 200 x 3 мм

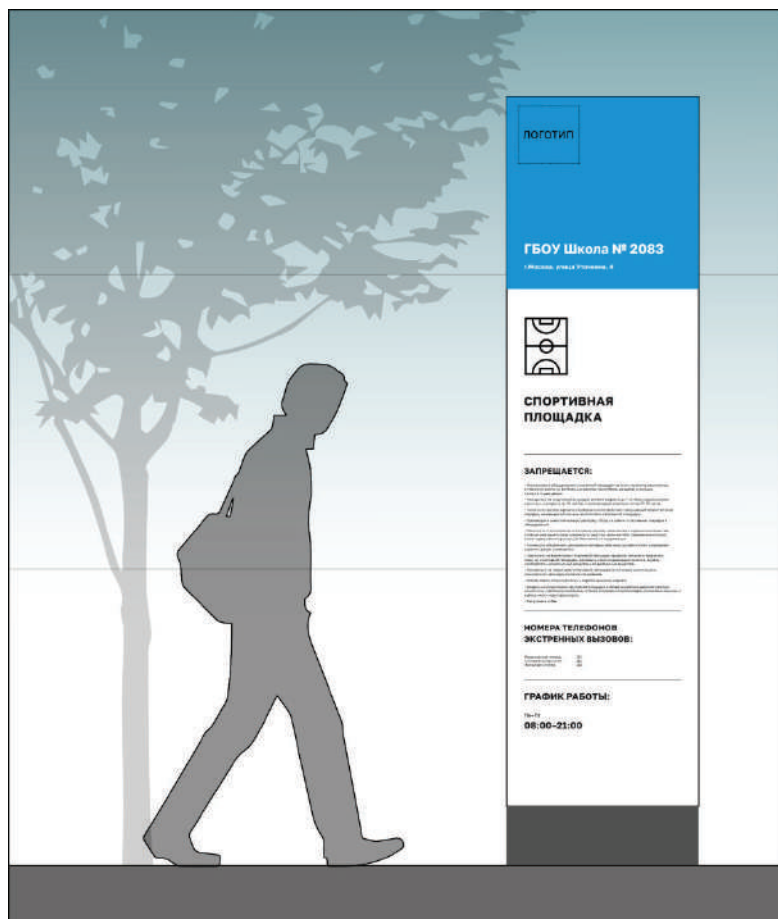
Материал:

Алюминиевая композитная панель 3 мм, ламинированная пленка

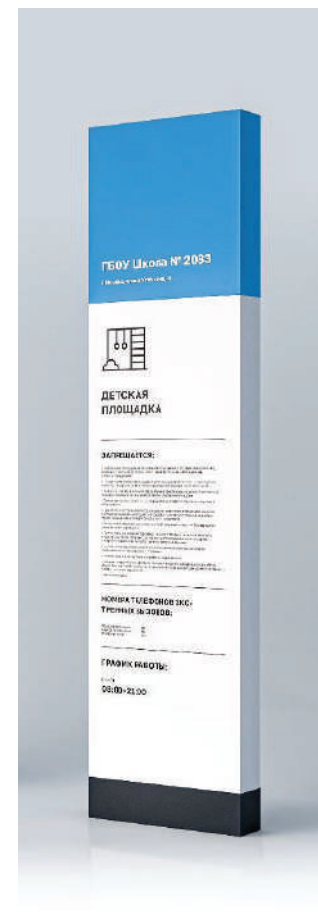
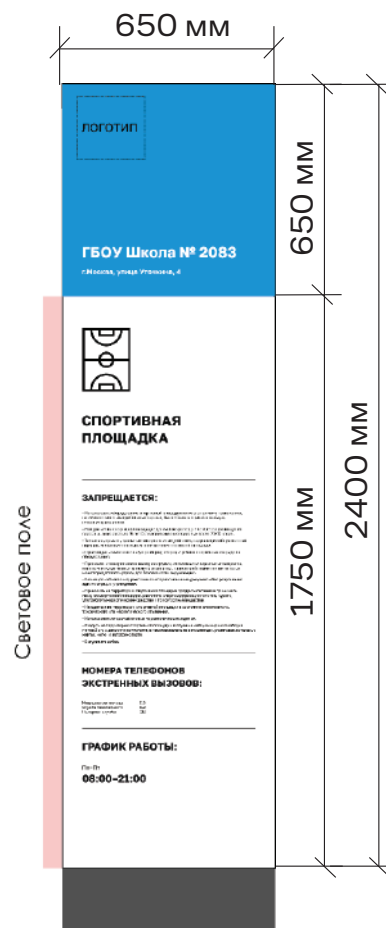
Крепление:

Анкерами в бетонную подушку

СТЕЛЫ ПЛОЩАДОК ТЕРРИТОРИИ



* Рост человека 1700 мм



Функция:

Обозначение площадки на территории образовательной организации, ознакомление с правилами пользования

Информационное наполнение:

Логотип «Московское образование», наименование и номер образовательной организации, пиктограмма, правила техники безопасности, режим работы, контакты аварийных служб и службы охраны образовательной организации

Размещение:

В непосредственной близости от входа на площадку

Габариты:

2400 x 650 x 150 мм

Материал:

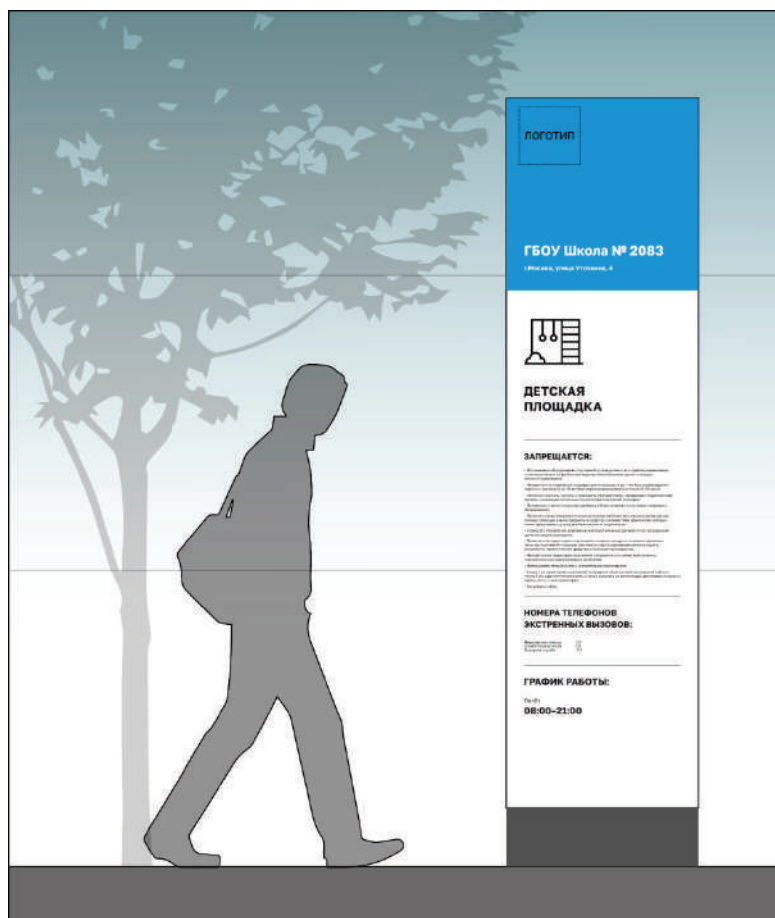
Металлокаркас, композитная панель, пленка ORAKAL, объемная конструкция с внутренней подсветкой, необходимо предусмотреть вывод 220В.

Крепление:

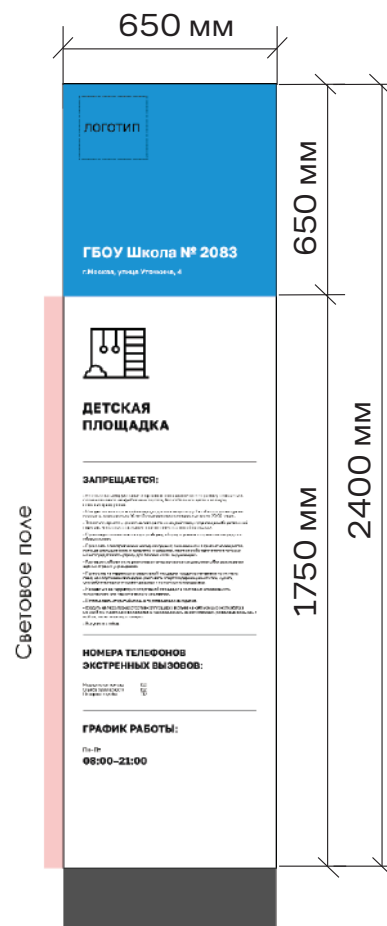
Индивидуально

СТЕЛЫ ПЛОЩАДОК ТЕРРИТОРИИ

Детская площадка



* Рост человека 1700 мм



Функция:

Обозначение площадки на территории образовательной организации, ознакомление с правилами пользования

Информационное наполнение:

Логотип «Московское образование», наименование и номер образовательной организации, пиктограмма, правила техники безопасности, режим работы, контакты аварийных служб и службы охраны образовательной организации

Размещение:

В непосредственной близости от входа на площадку

Габариты:

2400 x 650 x 150 мм

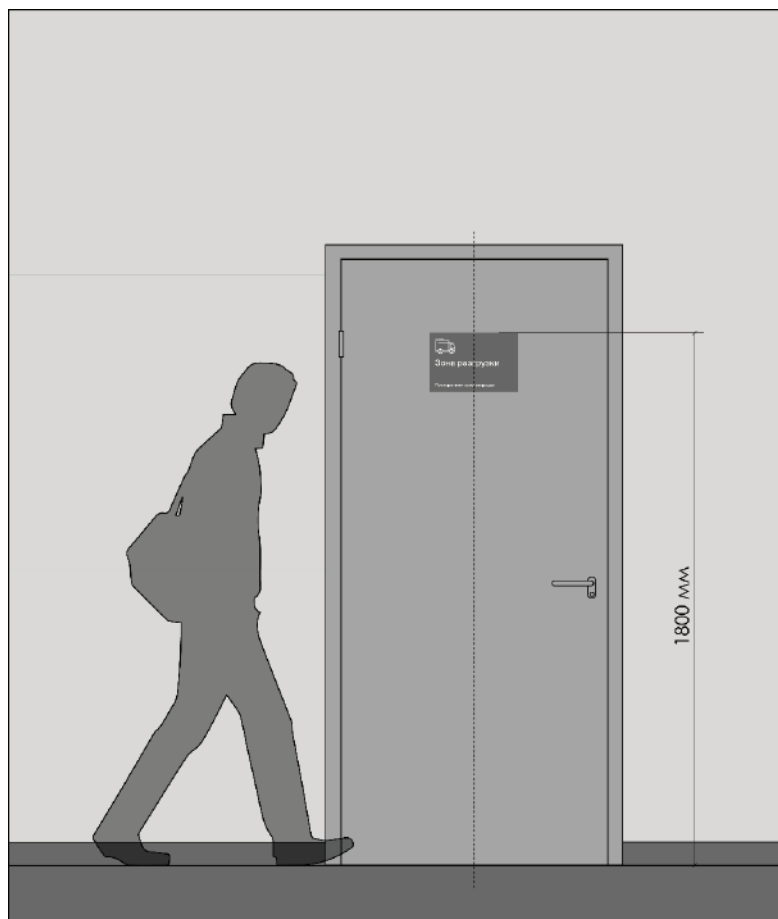
Материал:

Металлокаркас, композитная панель, пленка ORAKAL, объемная конструкция с внутренней подсветкой, необходимо предусмотреть вывод 220В.

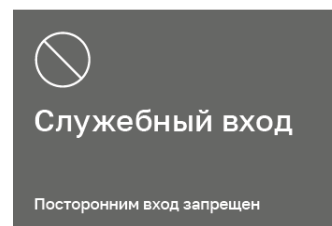
Крепление:

Индивидуально

ТАБЛИЧКИ



* Рост человека 1700 мм



Функция:

Обозначение служебного входа, обозначение зоны разгрузки

Информационное наполнение:

Запрещающая пиктограмма или пиктограмма конечной точки, сопроводительный текст

Размещение:

На дверях, выравнивание по центру, высота размещения табличек: 1800 мм до верхней грани от пола

Габариты:

300 x 200 мм

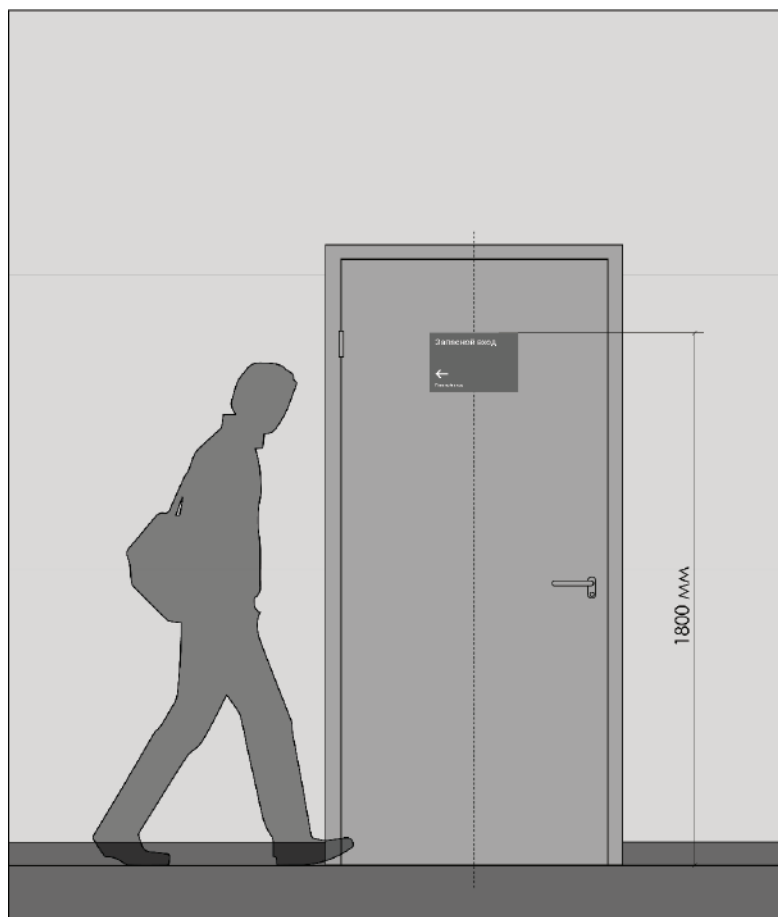
Материал:

Белый полистирол 3мм, пленка ORACAL

Крепление:

Двухсторонний скотч / жидкие гвозди

УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ



Функция:

Обозначение служебного входа, обозначение зоны разгрузки

Информационное наполнение:

Запрещающая пиктограмма или пиктограмма конечной точки, сопроводительный текст

Размещение:

На дверях, выравнивание по центру, высота размещения табличек: 1800 мм до верхней грани от пола

Габариты:

300 x 200 мм

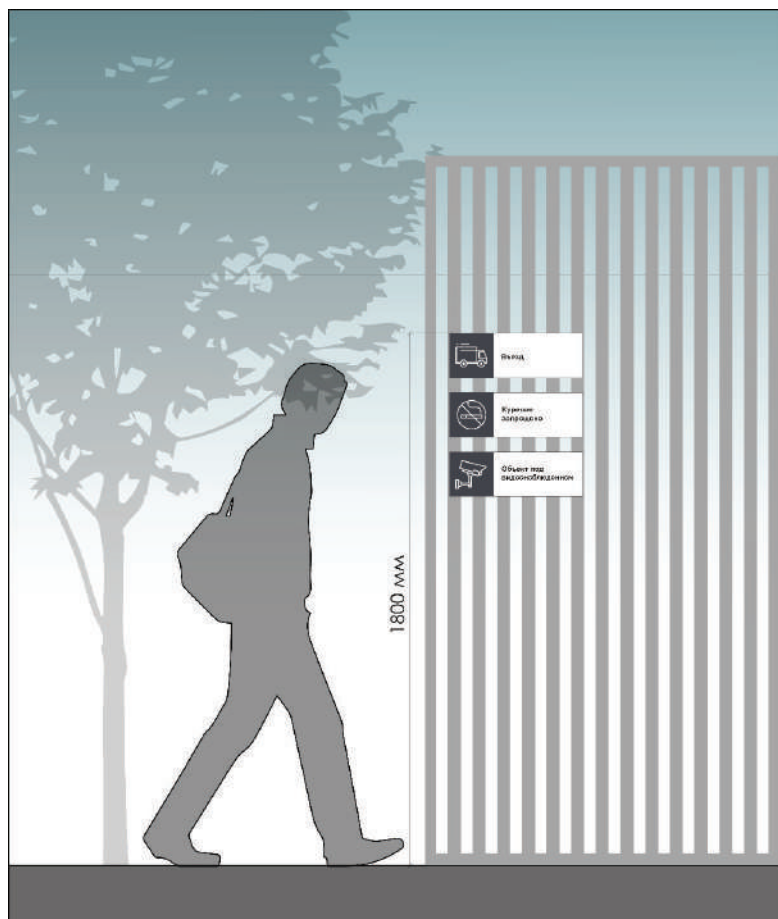
Материал:

Белый полистирол 3мм, пленка ORACAL

Крепление:

Двухсторонний скотч / жидкие гвозди

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ



* Рост человека 1700 мм



Функция:

Предупреждение

Информационное наполнение:

Объект под видеонаблюдением, курение запрещено, въезд

Размещение:

На запасных входах на территорию школы, на высоте 1800 мм от земли

Габариты:

450 x 150 мм

Материал:

Алюминиевая композитная панель 3 мм, ламинированная пленка

Крепление:

Двухсторонний скотч / жидкие гвозди.

Недопустимо крепление любого вида, проникающее через лицевую поверхность

Внутренние навигационные носители

ВИДЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАБЛИЧЕК

Настенная с надписью



Настенная с карманом



Настенная с надписью и пиктограммой



Настенная с пиктограммой



ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ/ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КАБИНЕТЫ

Профильные учебные кабинеты, функциональные помещения.



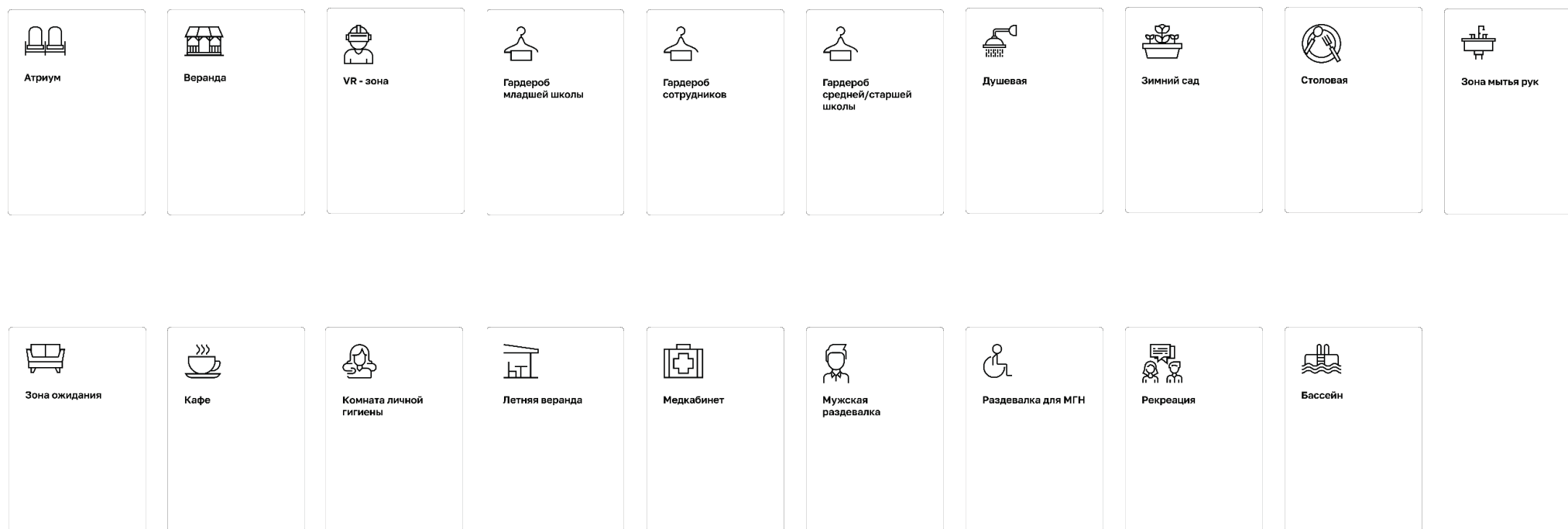
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КАБИНЕТЫ

Кабинеты административного назначения (учительская, кабинет директора, заместителя директора, бухгалтерия и др.) обозначаются табличками без пиктограмм. Настенные таблички сообщают школьникам и посетителям назначение помещения.

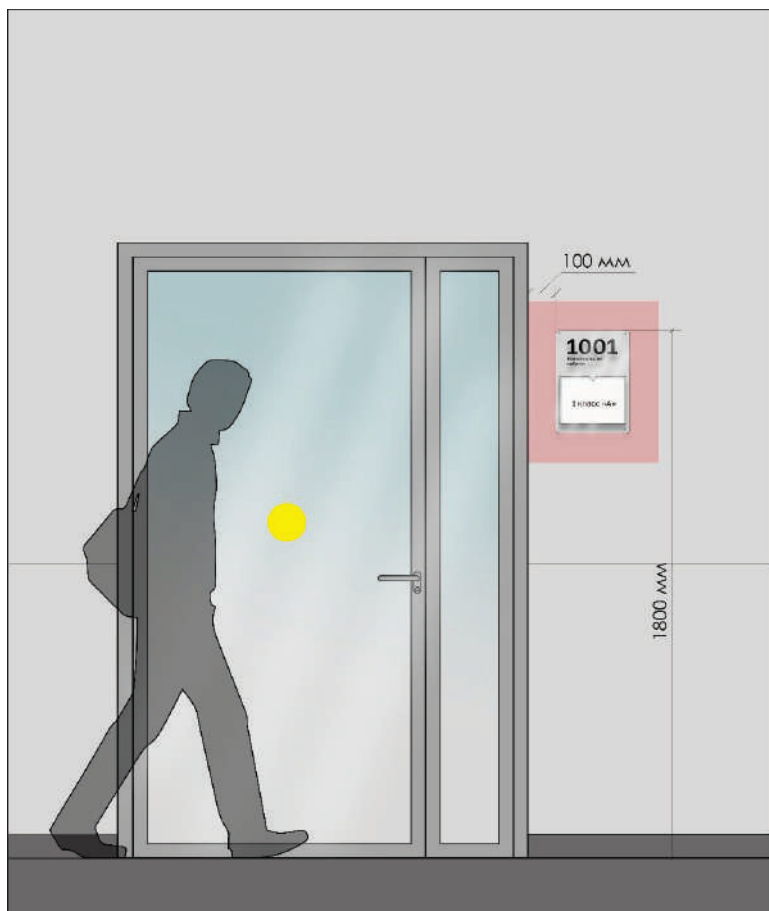
1006 Административный кабинет	1007 Директор	1008 Учительская	1009 Бухгалтерия	1010 Заместитель директора	1011 Заместитель директора по административно - хозяйственной работе
1012 Орг.справ. для сотрудников	1013 Организатор внеклассной и внешкольной работы	1014 Канцелярия			

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КАБИНЕТЫ

Рекреации, проведения массовых общешкольных мероприятий, обеденные залы и другие общешкольные помещения обозначаются табличками с пиктограммами.



РАЗМЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАБЛИЧЕК И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЧКА С КАРМАНом РЯДОМ С ДВЕРЬЮ



Функция:

Маркировка помещения

Информационное наполнение:

Номер кабинета, наименование, карман А4

Размещение:

Рядом с дверью со стороны ручки

Габариты:

200x300мм

Материал:

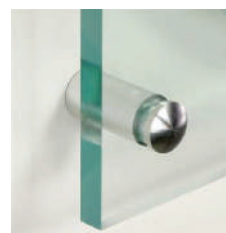
Прозрачное матовое оргстекло 3 мм, пленка ORACAL, УФ- печать

Крепление:

Дистанционные держатели 12мм

РАЗМЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАБЛИЧЕК И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЧКА С КАРМАНом РЯДОМ С ДВЕРЬЮ

ВНУТРЕННИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ



Дистанционный
держатель 12мм



*Нумерация помещений производится в соответствии с архитектурным планом

РАЗМЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАБЛИЧЕК И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЧКА С КАРМАНом РЯДОМ С ДВЕРЬЮ

ВНУТРЕННИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ



Функция:

Для дополнительной (сменной) информации

Информационное наполнение:

Дополнительная информация

Размещение:

Внизу или сбоку основной таблички на расстоянии 50мм

Габариты:

250x400мм

Материал:

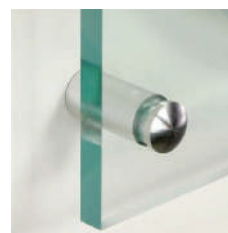
Прозрачное матовое оргстекло 3 мм, пленка ORACAL, УФ- печать

Крепление:

Дистанционные держатели

РАЗМЕРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАБЛИЧЕК И ИХ РАСПОЛОЖЕНИЕ. ТАБЛИЧКА С КАРМАНом РЯДОМ С ДВЕРЬЮ

ВНУТРЕННИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ



Дистанционный
держатель 12мм

Golos Text Medium 155pt

Информация

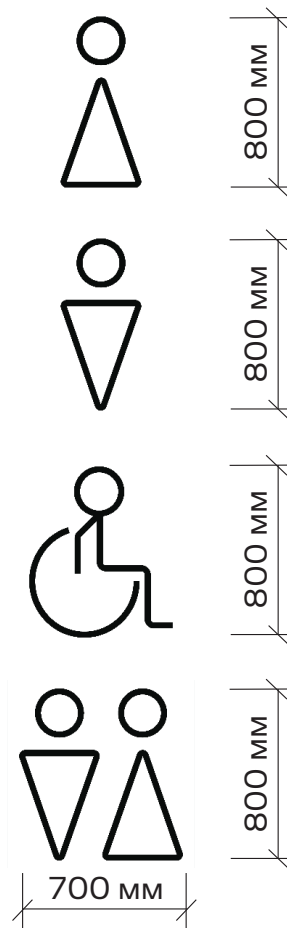
Карман прозрачный из
оргстекла для формата А4,
225х165 мм

A4

Охранное поле 30 мм

Радиус скругления угла 6 мм

МАРКЕР СЕРВИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ (НАКЛЕЙКА)



Функция:

Маркировка санузлов

Информационное наполнение:

Пиктограмма

Размещение:

Клеится на дверь по центру

Габариты:

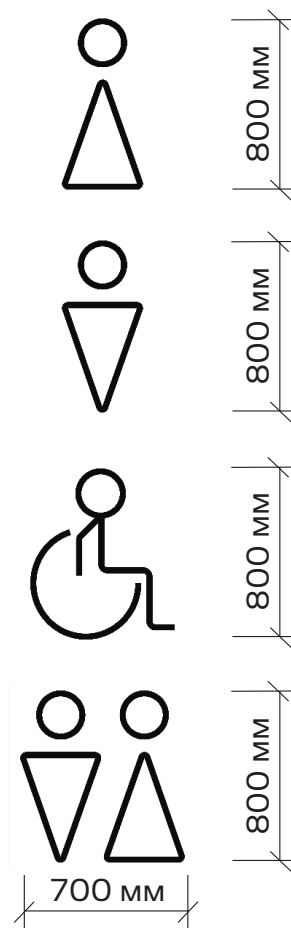
Высота 800мм, ширина зависит от пиктограммы.
Толщина линии 25мм

Материал:

Пленка ORACAL



МАРКЕР СЕРВИСНОГО ПОМЕЩЕНИЯ (НАКЛЕЙКА)



Функция:

Маркировка санузлов

Информационное наполнение:

Пиктограмма

Размещение:

Клеится на дверь по центру

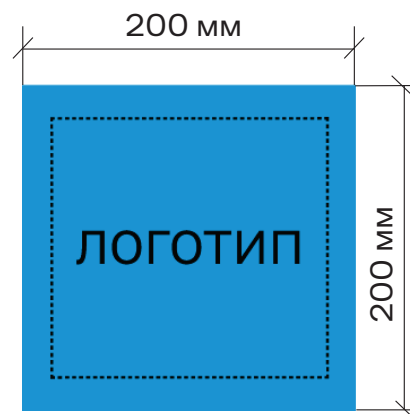
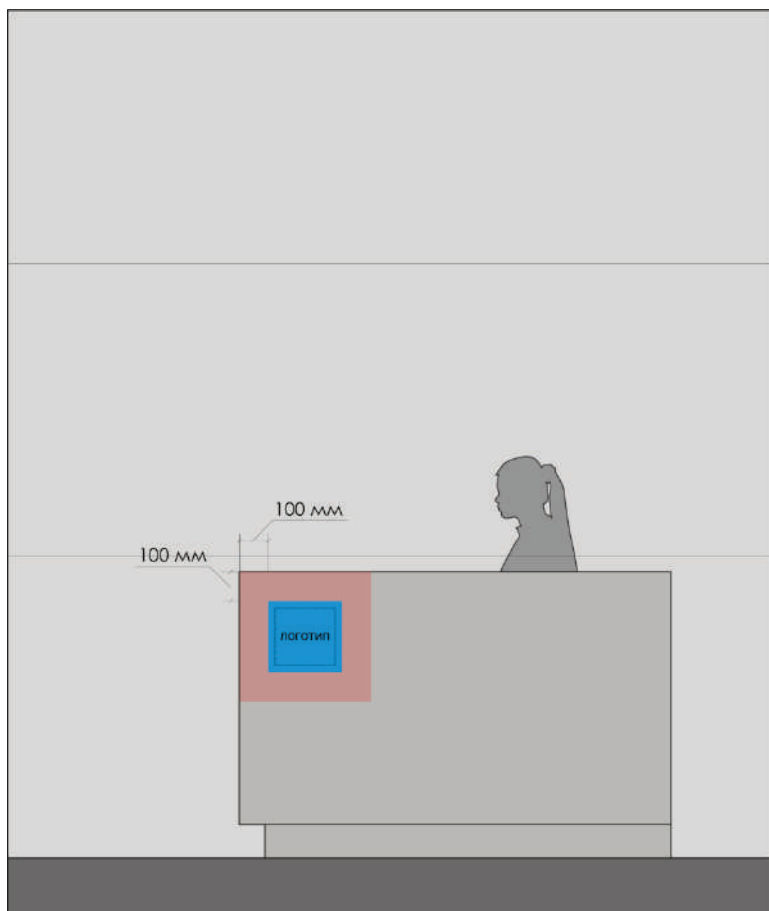
Габариты:

Высота 800мм, ширина зависит от пиктограммы
Толщина линии 25мм

Материал:

Пленка ORACAL

СТОЙКА РЕСЕПШН С ЛОГОТИПОМ ШКОЛЫ



Функция:

Маркировка стойки информации и охраны

Информационное наполнение:

Логотип

Размещение:

Крепится на стойку информации или охраны, соблюдая охранное поле от верхнего края стойки не менее 100 мм

Габариты:

250x250мм

Материал:

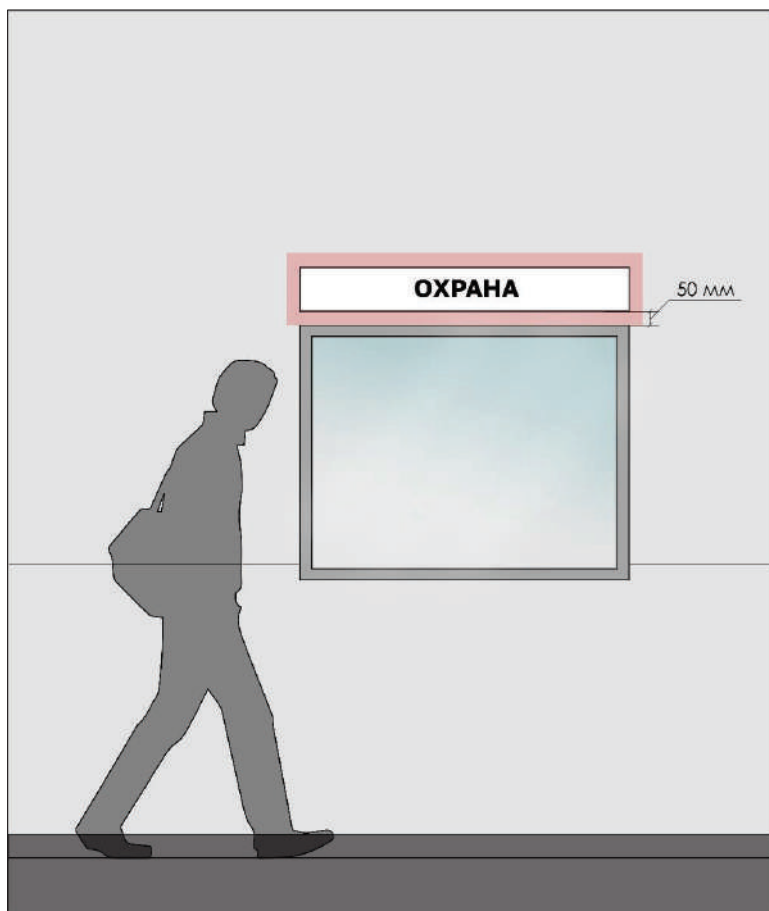
Полистирол 3 мм, пленка ORACAL, УФ- печать

Крепление:

Двусторонний скотч/жидкие гвозди



МАРКЕР КОМНАТЫ ОХРАНЫ



Функция:

Маркировка комнаты охраны с диспетчерским пунктом

Информационное наполнение:

Текст «Охрана»

Размещение:

Крепится над окном, на расстоянии от окна 50 мм или над дверью

Габариты:

Ширина зависит от ширины окна/двери, высота — 150 мм

Материал:

Пленка ORACAL

Альтернативный материал:

Белый матовый полистирол 3мм, пленка ORACAL

Крепление:

Двусторонний скотч/жидкие гвозди

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ МАРКЕРА КОМНАТЫ ОХРАНЫ



Golos Text Bold 240pt

ОХРАНА

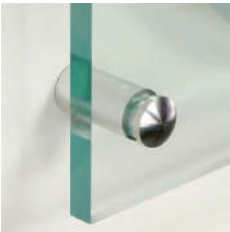
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПОЭТАЖНОГО ПЛАНА



Высота шапки зависит от длины названия учебного заведения.
На стенде должны быть показаны учебные кабинеты (номера), пиктограммы функциональных зон, общешкольные помещения, санузлы. Каждый блок этажей должен быть снабжен условными обозначениями.

Условные обозначения:

-  Учебные кабинеты. Цвет С 76% М 27% Y 0% К 0%
-  Общешкольные помещения. Цвет С 0% М 0% Y 0% К 0%
-  Служебные помещения. Цвет С 29% М 22% Y 23% К 3%
-  Коридоры. Цвет - прозрачный
-  Вход. Цвет С 100% М 100% Y 100% К 100%



Дистанционный держатель 12мм

Golos Text Regular 110pt
Golos Text Regular 70pt

Golos Text Regular 205pt

Golos DemiBold 25pt

Пиктограмма 25x25 мм

Толщина разделительной линии 1 мм

Толщина линий планов 1 мм

Радиус скругления угла 6 мм



ПОЭТАЖНЫЙ СПИСОК



470 мм	
4	Кабинеты 4001 - 4036 Лекционный зал IT-Полигон Медицинская лаборатория Инженерная лаборатория
3	Кабинеты 3001 - 3031 РобоКласс Рекреация
2	Кабинеты 2001 - 2047 Медiateка IT-полигон Рекреация
1	Кабинеты 1001 - 1118 Столовая Спортивный зал IT-полигон Рекреация Гардероб

Функция:

Информирование о макроуровнях и сервисах на всех этажах

Информационное наполнение:

Номер этажа, макроуровни с привязкой к этажу, пиктограммы сервисов с привязкой к этажу

Размещение:

Размещается рядом с лифтом или лестничным проходом, носитель не должен перекрывать открытые двери, мебель и другие предметы. При размещении носителя нужно учитывать необходимость исключения отбойника. Верхней осью единой высоты является дверной или лифтовой проемы на высоте не более 2200 мм. В случае если дверной или лифтовой проемы больше 2200 мм, верхняя грань носителей располагается на высоте 2200 мм. Рекомендуемое расстояние от указателя до любого ближайшего к нему оборудования (отбойника, кнопки вызова лифта, дверного или лифтового проемов, угла или края стены) — 100 мм. Минимальное расстояние от нижней границы до пола — 300 мм. Если не хватает свободного пространства для размещения знака на стене рядом с лифтом, например, там находится пожарный шкаф, знак размещается напротив лифта, рядом с номером этажа, соблюдая охранное поле.

Габариты:

Ширина – 470, высота зависит от этажности школьного здания

Материал:

Прозрачное матовое оргстекло 3 мм, пленка ORAKAL, УФ – печать

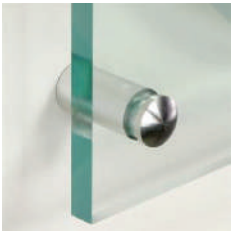
Крепление:

Дистанционные держатели 12мм

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПОЭТАЖНОГО СПИСКА



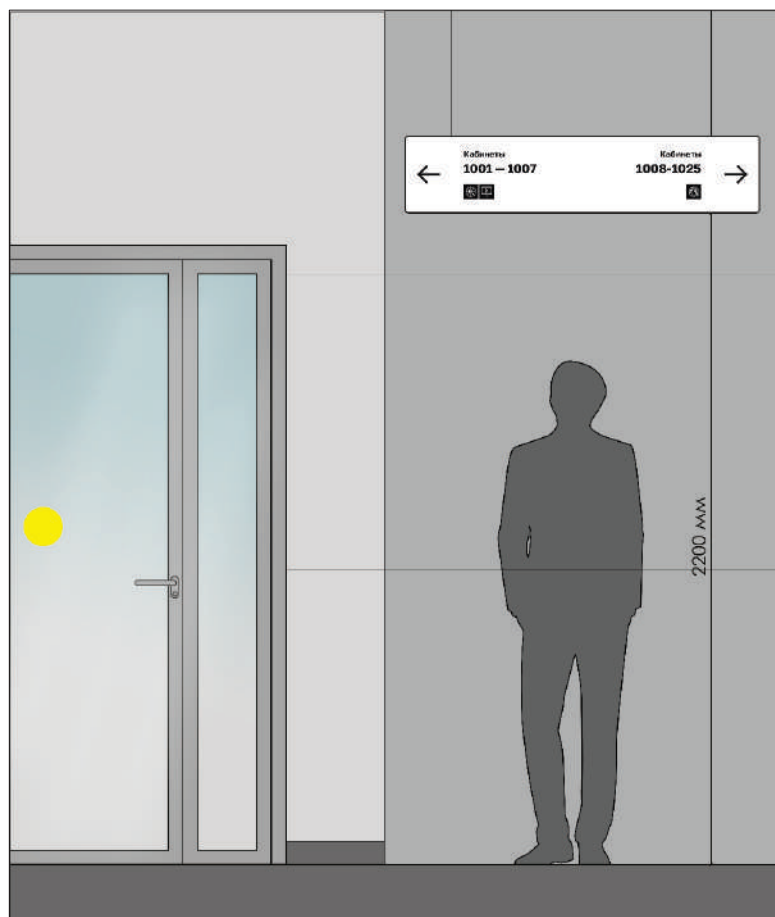
Размер блоков этажей по высоте зависит от количества помещений.
Размер блоков одинаков.
В каждом блоке перечисляются учебные и функциональные помещения.



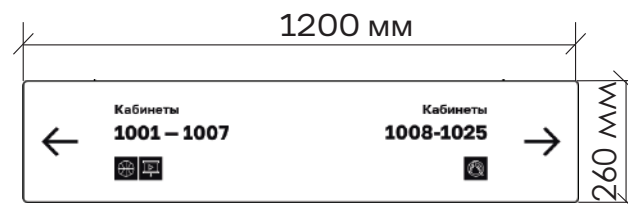
Дистанционный держатель 12мм

<u>Golos Text Regular 200pt</u>	4	Кабинеты 4001 - 4036 Лекционный зал IT-Полигон Медицинская лаборатория Инженерная лаборатория
<u>Golos Text DemiBold 50pt</u>		
<u>Толщина разделительной Линии 1 мм</u>		
<u>Ширина поля 100 мм</u>	3	Кабинеты 3001 - 3031 РобоКласс Рекреация
<u>Высота пиктограмм 20 мм</u>		
	2	Кабинеты 2001 - 2047 Медиатека IT-полигон Рекреация
<u>Радиус скругления угла 6 мм</u>	1	Кабинеты 1001 - 1118 Столовая Спортивный зал IT-полигон Рекреация Гардероб

ПОДВЕСНОЙ УКАЗАТЕЛЬ



* Рост человека 1700 мм



Функция:

Направление на кабинеты и сервисы

Информационное наполнение:

Направление на диапазоны кабинетов, направление на сервисы (туалеты, лифты, лестницы, гардероб)

Размещение:

Подвесной указатель, размещенный перпендикулярно движению. Подвесные указатели центруются относительно коридора или проема, в котором они располагаются. Важно, чтобы носители во всем пространстве располагались на одном уровне от пола.

Высота размещения всех подвесных носителей — 2200 мм от пола до нижней грани. Если низкие потолки (< 2700 мм) и нет возможности повесить знак, размещаются настенные указатели

Габариты:

1200x260мм

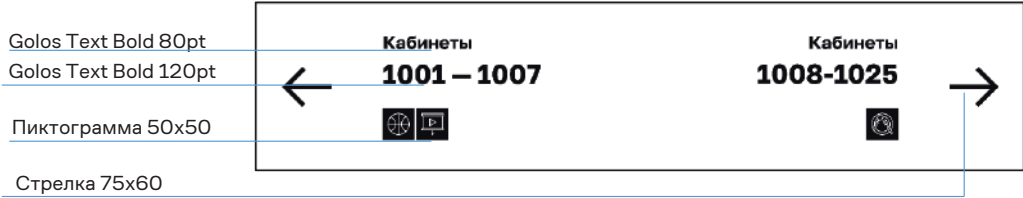
Материал:

- Односторонний алюминиевый профиль Magnetic Panel 16мм
- Установочный винт
- Магнитная лента
- Белый пластик 3 мм, УФ - печать

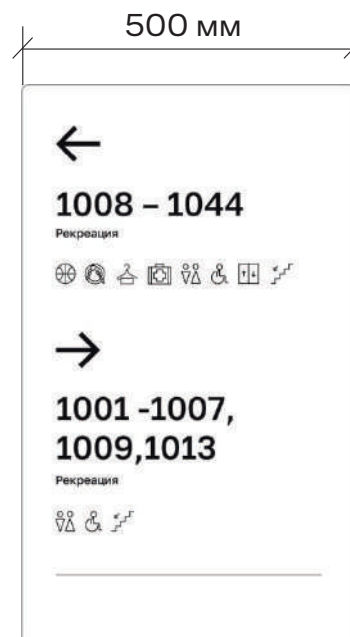
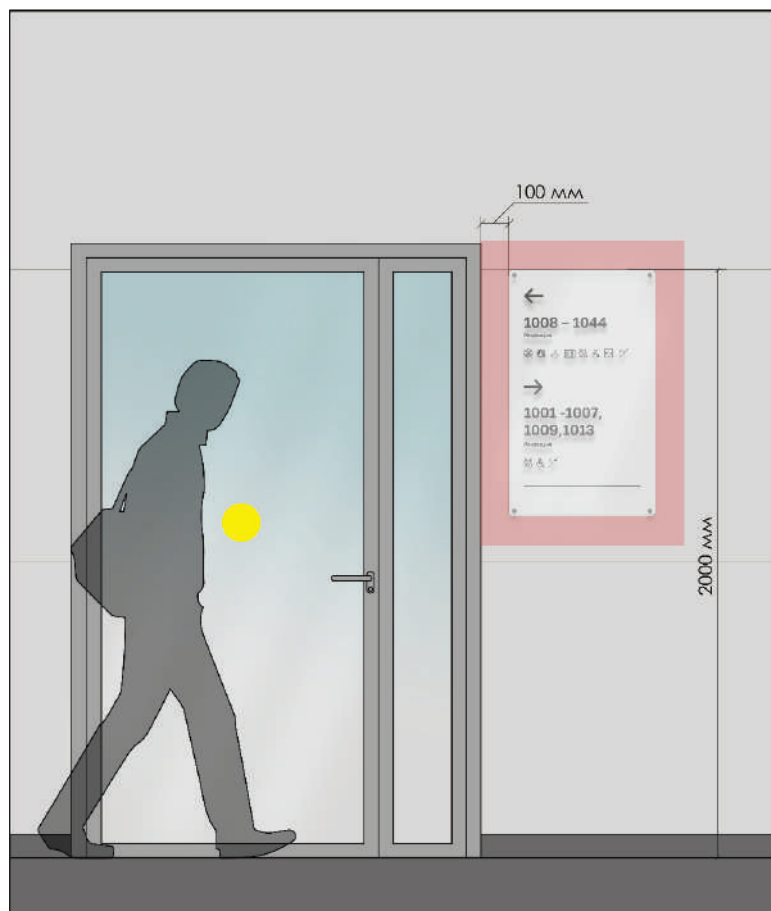
Крепление:

- Винт крючок
- Трос металлический 1мм

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ПОДВЕСНОГО УКАЗАТЕЛЯ



НАСТЕННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ



Функция:

Информирование пользователя, указание направления на этаже

Информационное наполнение:

Нумерация кабинетов, пиктограмма, сопутствующее Сообщение

Размещение:

В ключевых точках: общественных зонах на территории школы, в коридорах напротив дверных проемов, ведущих с лестниц и лифтов.

Важно соблюдать охранное поле, чтобы носители этого типа на всех этажах располагались на одном уровне. Носители не должны перекрывать открытые двери, мебель и другие предметы

Габариты:

Ширина – 500мм, высота зависит от количества направлений

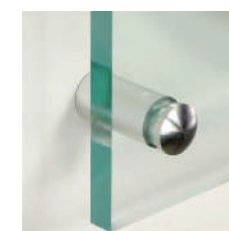
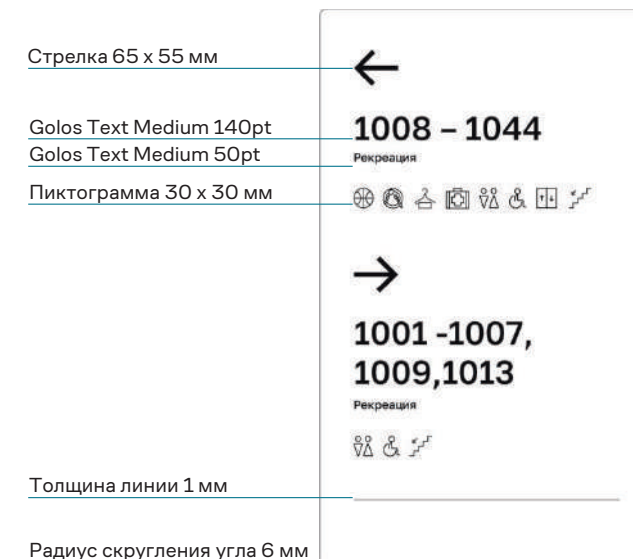
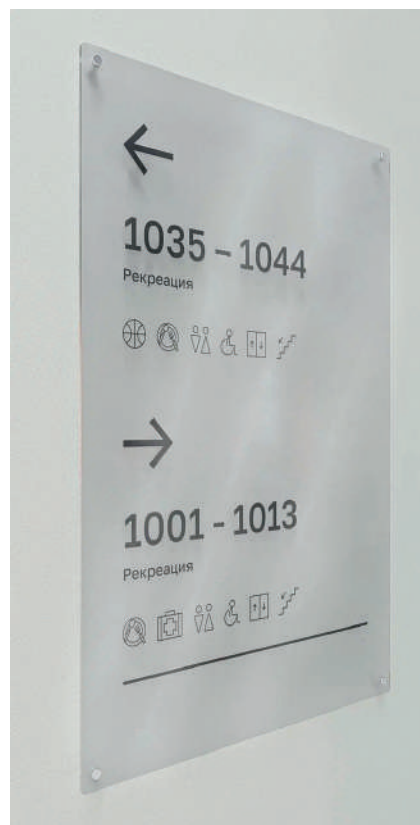
Материал:

Прозрачное матовое оргстекло 3 мм, прозрачная пленка ORAKAL, УФ - печать

Крепление:

Дистанционные держатели

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ НАСТЕННОГО УКАЗАТЕЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ



Дистанционный
держатель 12мм

СХЕМА ЭТАЖА



Функция:

Ориентирование на этаже

Информационное наполнение:

Схема этажа, номер этажа, сервисы на этаже

Размещение:

Размещается напротив лифтов или дверей с лестничных пролетов. До верхней грани носителя — 1800 мм. Минимальное расстояние от указателя до любого ближайшего к нему оборудования (отбойника, дверного проема, угла или края стены) — 100 мм. Важно, чтобы носители этого типа на всех этажах располагались на одном уровне. Их не должны перекрывать открытые двери, мебель и другие предметы

Габариты:

600x800мм

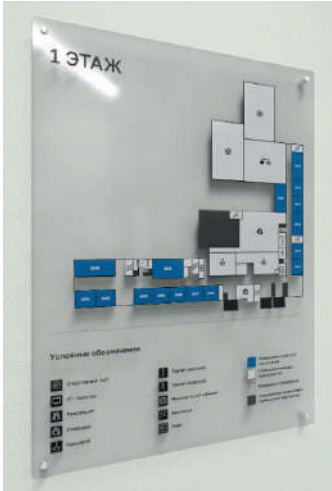
Материал:

Прозрачное оргстекло 3 мм, пленка ORAKAL, УФ - печать с 3D эффектом

Крепление:

Дистанционные держатели 12мм

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ СХЕМЫ ЭТАЖА



- Условные обозначения:
- Учебные кабинеты. Цвет С 76% М 27% Y 0% К 0%
 - Общешкольные помещения. Цвет С 0% М 0% Y 0% К 0%
 - Служебные помещения. Цвет С 29% М 22% Y 23% К 3%
 - Коридоры. Цвет - прозрачный
 - Вход. Цвет С 100% М 100% Y 100% К 100%

Golos Text Medium 100pt

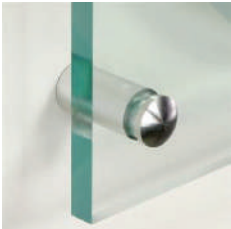
Толщина линий плана 1 мм

Golos Text DemiBold 40pt

Пиктограмма 20x20 мм

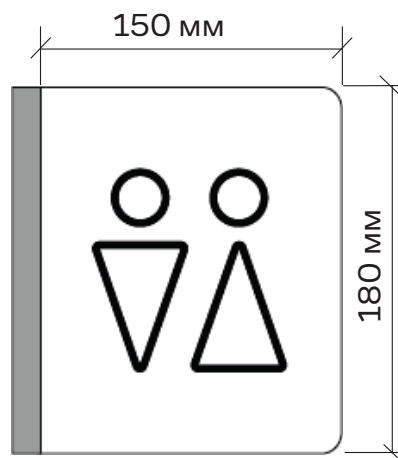
Golos Text Medium 25pt

Радиус скругления угла 6 мм



Дистанционный держатель 12мм

ЭКСТЕНДЕР (МАРКЕР СЕРВИСА)



Функция:

Информирование посетителей о сервисных помещениях

Информационное наполнение:

Пиктограмма сервиса

Размещение:

В одном коридоре двери могут различаться по высоте. Важно, чтобы носители во всем пространстве располагались на одном уровне. Расстояние от нижней границы навигационного носителя до верхнего края двери — 50 мм. В случае, если дверные проемы разной высоты, за точку отсчета для всех навигационных носителей в одном коридоре следует считать самый высокий из дверных проемов. Если высота потолка не позволяет размещение экстендера с отступом от верхнего края двери, рекомендуется соблюдать отступ 50 мм от потолка. Не рекомендуется размещать экстендеры друг под другом

Габариты:

150x180мм

Материал:

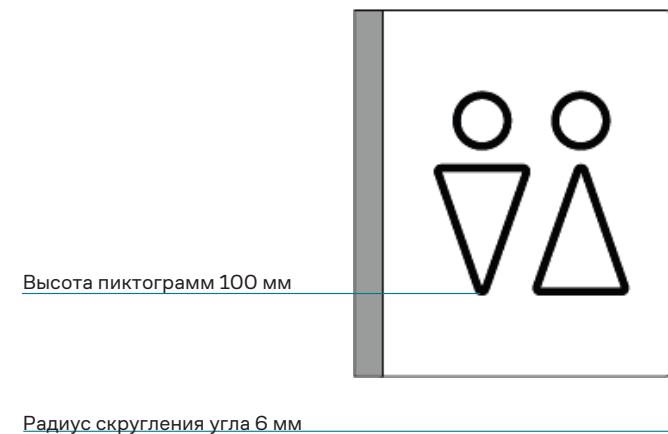
Белый пластик 3 мм (печать с двух сторон)

Крепление:

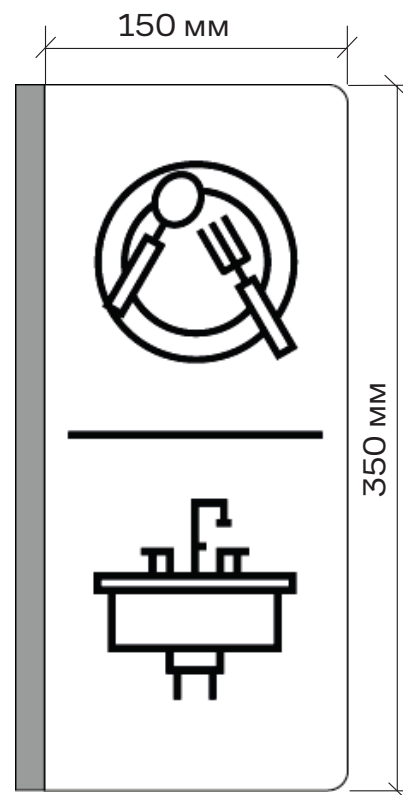
Двусторонний скотч/жидкие гвозди/саморезы

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТЕНДЕРА (МАРКЕР СЕРВИСА)

ВНУТРЕННИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ



ДВОЙНОЙ ЭКСТЕНДЕР (МАРКЕР СЕРВИСА)



Функция:

Информирование посетителей о сервисных помещениях

Информационное наполнение:

Пиктограмма сервиса

Размещение:

В одном коридоре двери могут различаться по высоте. Важно, чтобы носители во всем пространстве располагались на одном уровне. Расстояние от нижней границы навигационного носителя до верхнего края двери — 50 мм. В случае, если дверные проемы разной высоты, за точку отсчета для всех навигационных носителей в одном коридоре следует считать самый высокий из дверных проемов. Если высота потолка не позволяет размещение экстендера с отступом от верхнего края двери, рекомендуется соблюдать отступ 50 мм от потолка. Не рекомендуется размещать экстендеры друг под другом

Габариты:

150x350мм

Материал:

Белый пластик 3 мм (печать с двух сторон)

Крепление:

Двусторонний скотч/жидкие гвозди/саморезы

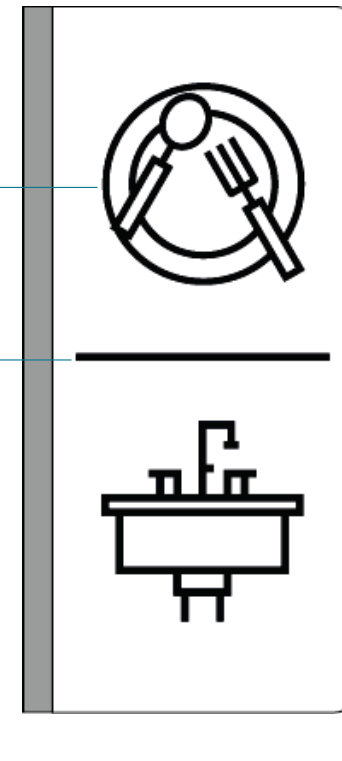
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ДВОЙНОГО ЭКСТЕНДЕРА (МАРКЕР СЕРВИСА)



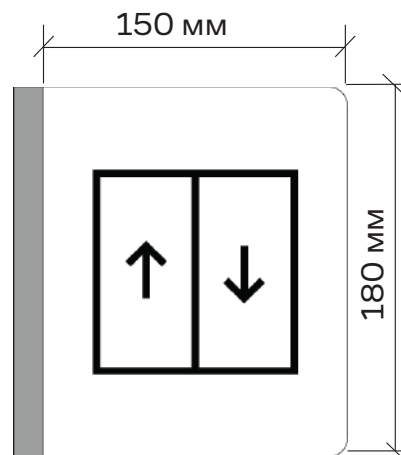
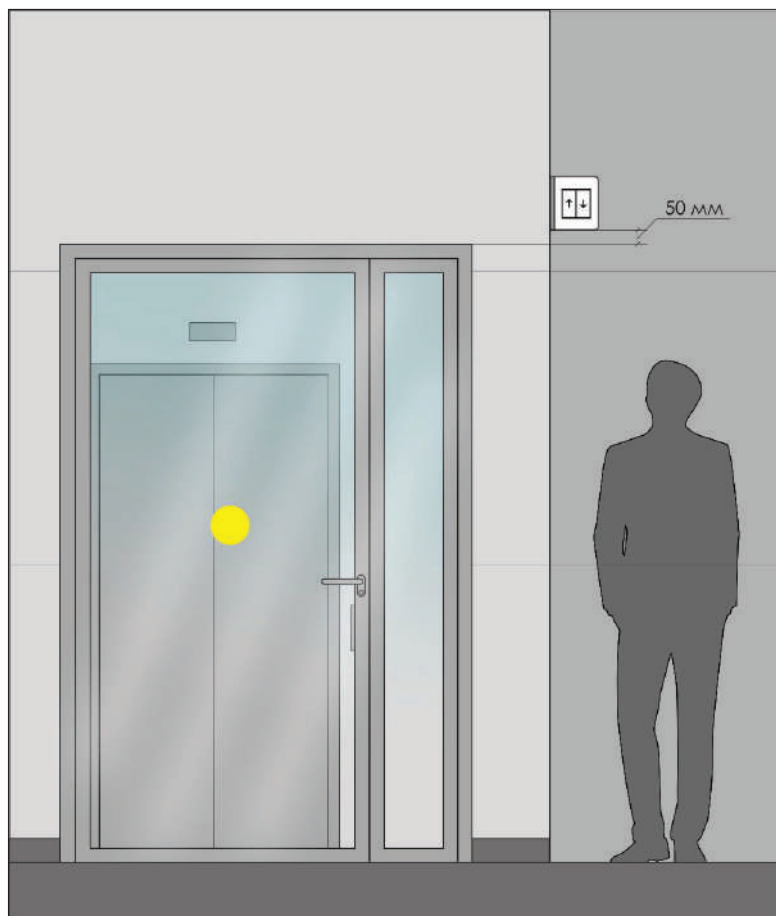
Высота пиктограмм 100 мм

Толщина линий 3 мм

Радиус скругления угла 6 мм



ЭКСТЕНДЕР (МАРКЕР ЛИФТА)



Функция:

Информирование посетителей о сервисных помещениях

Информационное наполнение:

Пиктограмма сервиса

Размещение:

В одном коридоре двери могут различаться по высоте. Важно, чтобы носители во всем пространстве располагались на одном уровне. Расстояние от нижней границы навигационного носителя до верхнего края двери — 50 мм. В случае, если дверные проемы разной высоты, за точку отсчета для всех навигационных носителей в одном коридоре следует считать самый высокий из дверных проемов. Если высота потолка не позволяет размещение экстендера с отступом от верхнего края двери, рекомендуется соблюдать отступ 50 мм от потолка. Не рекомендуется размещать экстендеры друг под другом

Габариты:

150x180мм

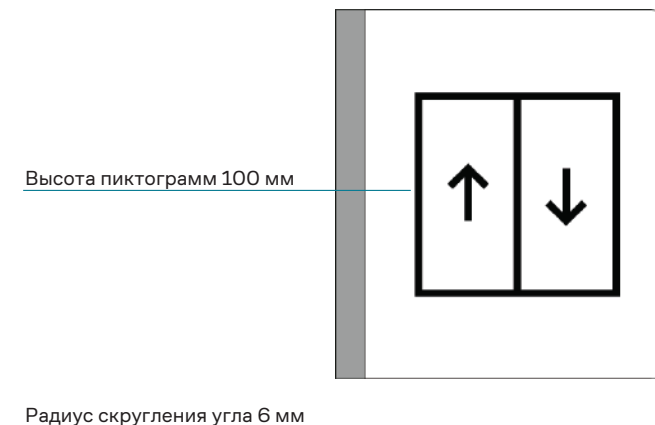
Материал:

Белый пластик 3 мм (печать с двух сторон)

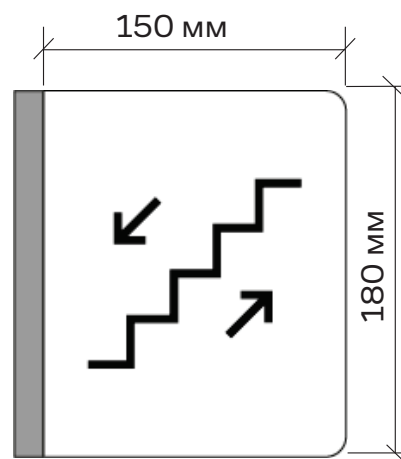
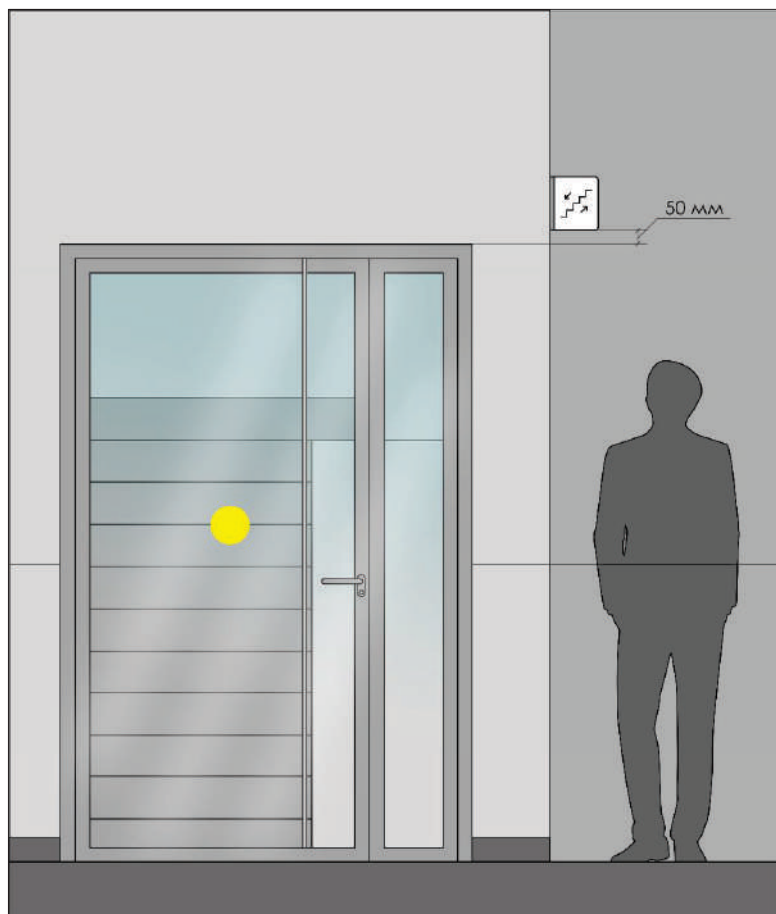
Крепление:

Двусторонний скотч/жидкие гвозди/саморезы

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТЕНДЕРА (МАРКЕР ЛИФТА)



ЭКСТЕНДЕР (МАРКЕР ЛЕСТНИЦЫ)



Функция:

Информирование посетителей о сервисных помещениях

Информационное наполнение:

Пиктограмма сервиса

Размещение:

В одном коридоре двери могут различаться по высоте. Важно, чтобы носители во всем пространстве располагались на одном уровне. Расстояние от нижней границы навигационного носителя до верхнего края двери — 50 мм. В случае, если дверные проемы разной высоты, за точку отсчета для всех навигационных носителей в одном коридоре следует считать самый высокий из дверных проемов. Если высота потолка не позволяет размещение экстендера с отступом от верхнего края двери, рекомендуется соблюдать отступ 50 мм от потолка. Не рекомендуется размещать экстендеры друг под другом

Габариты:

150x180мм

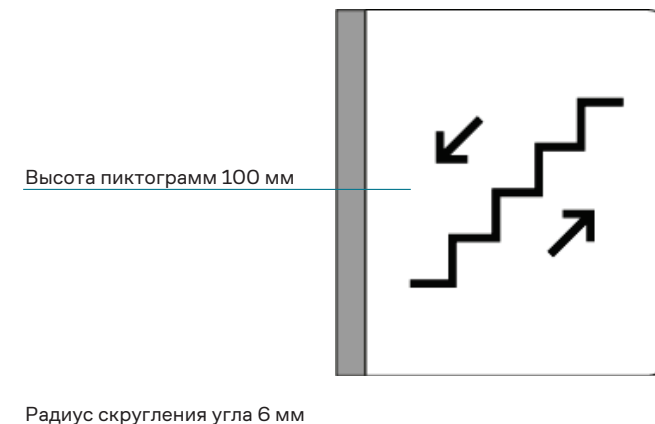
Материал:

Белый пластик 3 мм (печать с двух сторон)

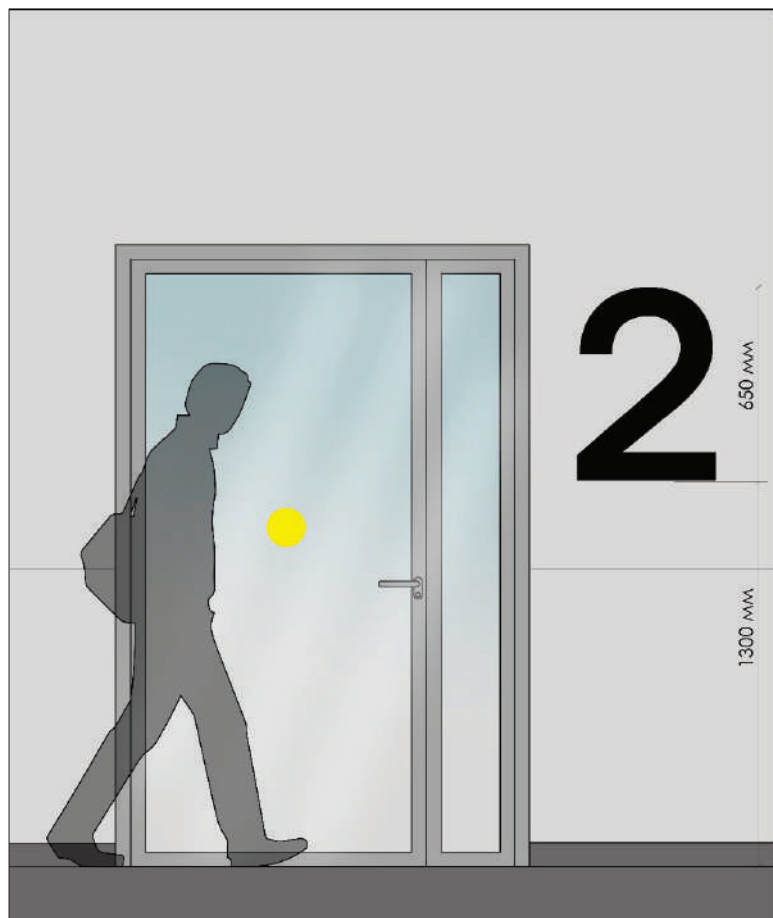
Крепление:

Двусторонний скотч/жидкие гвозди/саморезы

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТЕНДЕРА (МАРКЕР ЛИФТА)



ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ДВОЙНОЙ ЭКСТЕНДЕР (МАРКЕР СЕРВИСА)



1
2
3
4

Функция:

Информирование, на каком этаже находится пользователь

Информационное наполнение:

Нумерация этажа

Размещение:

Нижняя граница знака — 1300 мм от уровня пола. Цифра этажа размещается в лестничных холлах на свободной от оборудования стене и должна просматриваться для всех потоков пользователей (которые поднимаются, спускаются и выходят из лифта). Желательно, чтобы на всех этажах маркер размещался на одном и том же месте

Габариты:

Высота цифры — 650 мм

Материал:

Пластик 3 мм

Крепление:

Монтажный скотч/жидкие гвозди

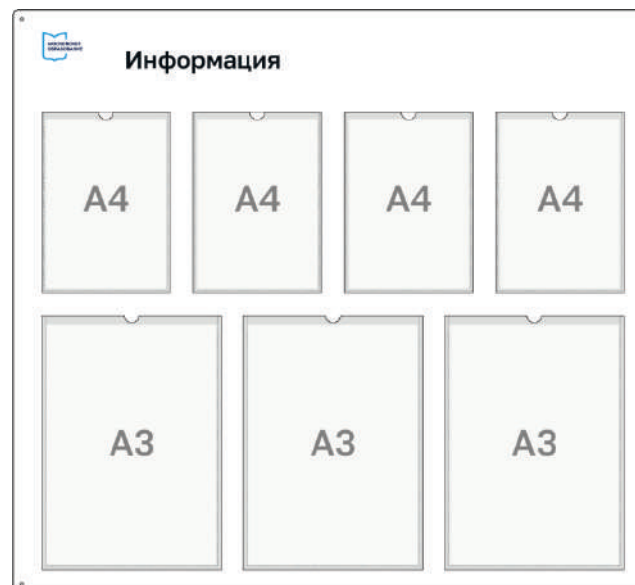
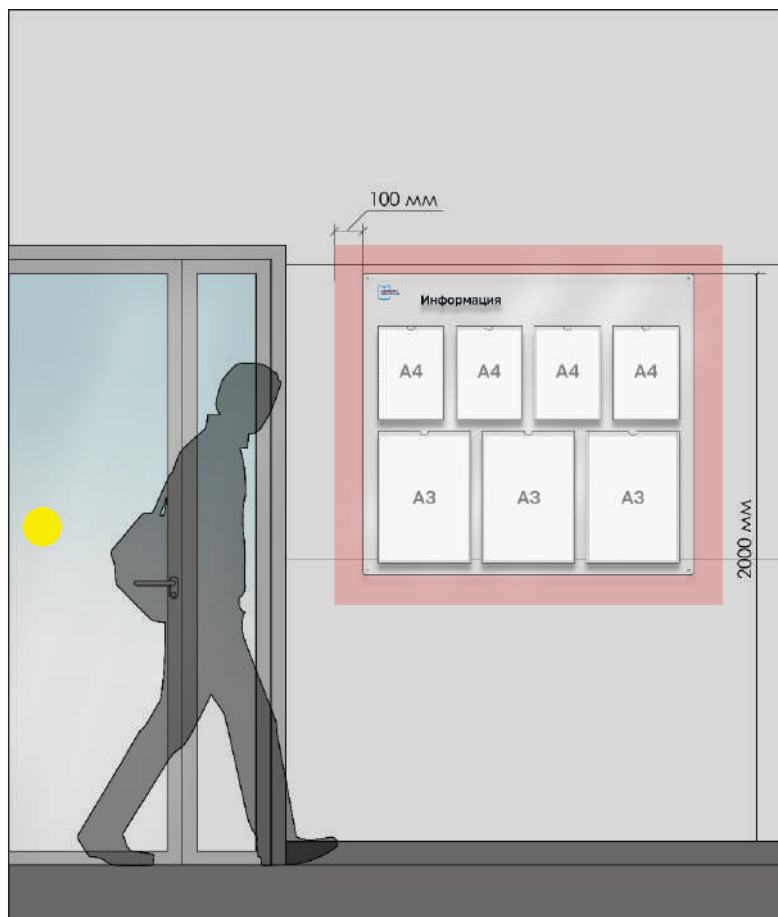
ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ДВОЙНОЙ ЭКСТЕНДЕР (МАРКЕР СЕРВИСА)



Golos Text Medium, высота 650мм

1
2
3
4

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОСКА



Функция:

Информирование об актуальных событиях, размещение необходимой информации

Информационное наполнение:

Шапка «Информация», сменные листы A4, A3

Размещение:

В административных зонах (мужской гардероб, женский гардероб, комната отдыха, комната приема пищи и др.), на высоте 2000 мм до верхней грани носителя

Габариты:

Размер информационной доски зависит от количества и размеров карманов

Материал:

Прозрачный матовый полистирол 3 мм, алюминиевый белый профиль (альтернативный материал: ПВХ)

Крепление:

Саморезы, (альтернативное крепление: монтажный скотч/жидкие гвозди)

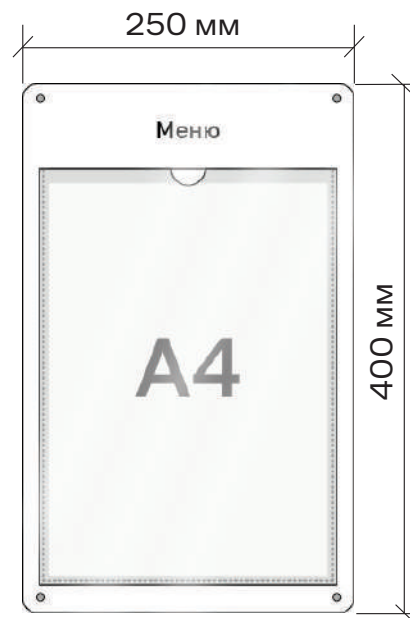
Альтернативный материал:

Белый матовый полистирол 3мм, ПВХ 5 мм

Альтернативное крепление:

Монтажный скотч/жидкие гвозди

МЕНЮ



Функция:

Ежедневно обновляемое информирование о меню столовой

Информационное наполнение:

Заголовок «Меню», содержание по необходимости

Размещение:

На стене в столовой, на высоте 1800 мм от пола до верхнего края конструкции

Габариты:

250x400мм

Материал:

Прозрачный матовый полистирол 3 мм, пленка ORACAL

Крепление:

Дистанционные держатели

Альтернативный материал:

Белый матовый полистирол 3мм, ПВХ 3 мм

**Перечень оборудования
для первоначального оснащения объекта
«ГБОУ Школа № 429 «Соколиная гора» по адресу: г. Москва,
ул. Соколиной горы 5-я, д. 14»**

Центр детских инициатив

ЦЕНТР ДЕТСКИХ ИНИЦИАТИВ/ основные функции

Центр детских инициатив (далее - ЦДИ) – это центральное место детского объединения, штаб ребят, место встреч с детскими общественными объединениями (движениями).

Данные пространства организуются в целях развития у обучающихся креативного мышления, их самореализации, профориентации, социализации.



Навигационная табличка

Функция:

Маркировка помещения

Информационное наполнение:

Номер кабинета, наименование, шрифт Брайля

Размещение:

Рядом с дверью со стороны ручки

Габариты:

200x300мм

Шрифт:

Golos text

Материал:

Прозрачный матовый полистирол 3 мм, пленка ORACAL, выпуклый шрифт Брайля (0.5 - 0.7 мм)

Крепление:

Дистанционные держатели

Основными функциями ЦДИ являются:

- пространство ученического самоуправления;
- место сбора команд (обществ, кружков) по направлениям интересов детей;
- место встреч с детскими общественными объединениями (движениями), родительским, педагогическим, профессиональным сообществом для проведения совместных мероприятий, проектной деятельности, игр;
- рабочее место советника по воспитанию;
- место для проведения мероприятий внеурочной деятельности, дополнительного образования детей;

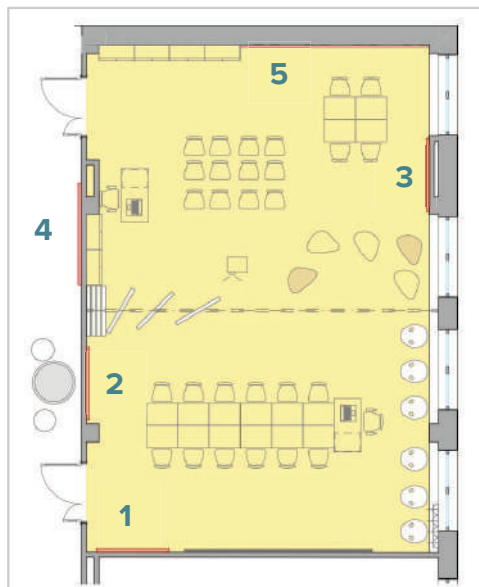
Действия по созданию ЦДИ:

- определить место размещения ЦДИ в школе: отдельное помещение (кабинет, класс) или иное помещение (медiateка, информационно-библиотечный центр, тематическая рекреация и т.п.);
- проанализировать имеющиеся средства обучения и воспитания, определить состав оборудования, который будет использоваться в деятельности центра детских инициатив;
- определиться с зонированием пространства ЦДИ (выделить рабочее место для старшего вожатого и т.п.).

РАЗМЕЩЕНИЕ В КАБИНЕТЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ТРАНСФОРМАЦИИ

Схема функционального зонирования 1.

Основные рекомендации по художественному оформлению



Условные обозначения

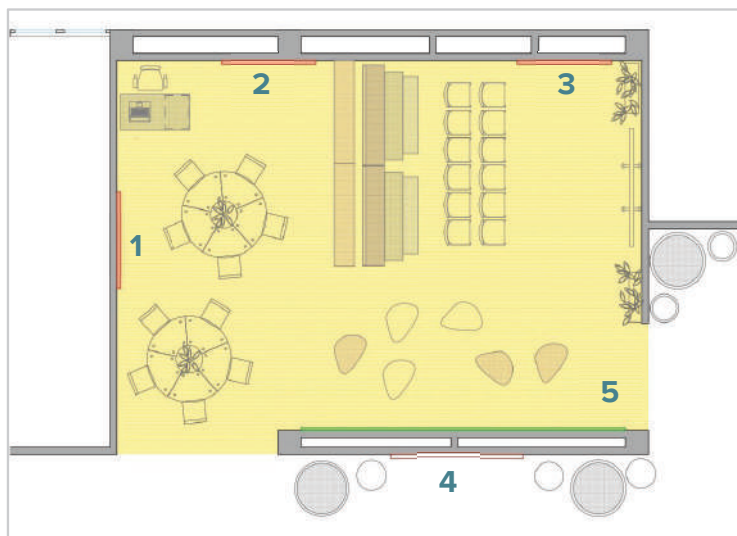
1. Символы, атрибуты детского объединения.
2. Стенд государственных символов.
3. Стенд “Экран соревнований”.
4. Стенд “Наши достижения”.
5. Магнитно-маркерное/грифельное покрытие.



РАЗМЕЩЕНИЕ В РЕКРЕАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Схема функционального зонирования 2.

Основные рекомендации по художественному оформлению



Условные обозначения

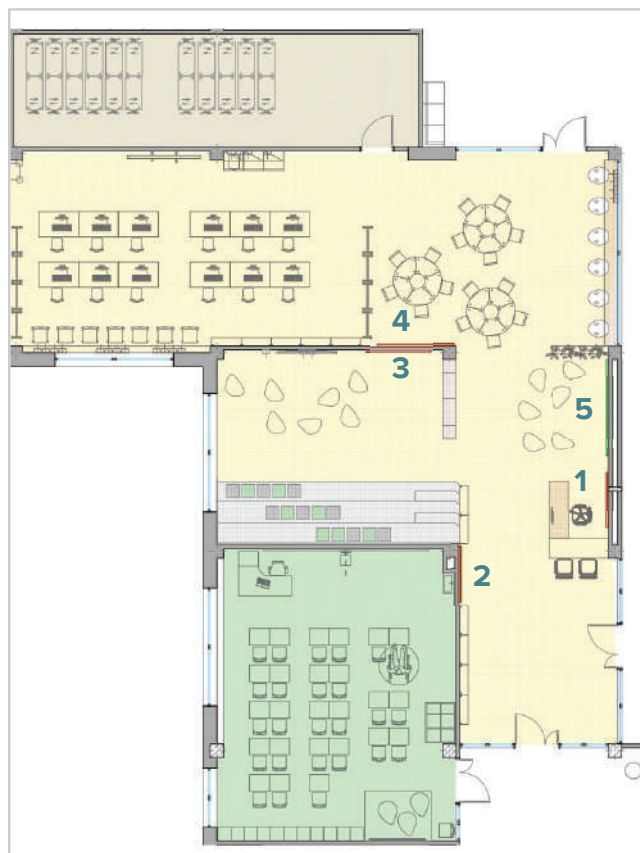
1. Символы, атрибуты детского объединения.
2. Стенд государственных символов.
3. Стенд «Экран соревнований».
4. Стенд «Наши достижения».
5. Магнитно-маркерное/ грифельное покрытие.



РАЗМЕЩЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО БИБЛИОТЕЧНОГО ЦЕНТРА

Схема функционального зонирования 3.

Основные рекомендации по художественному оформлению



ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РУБРИКАМ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТЕНДОВ

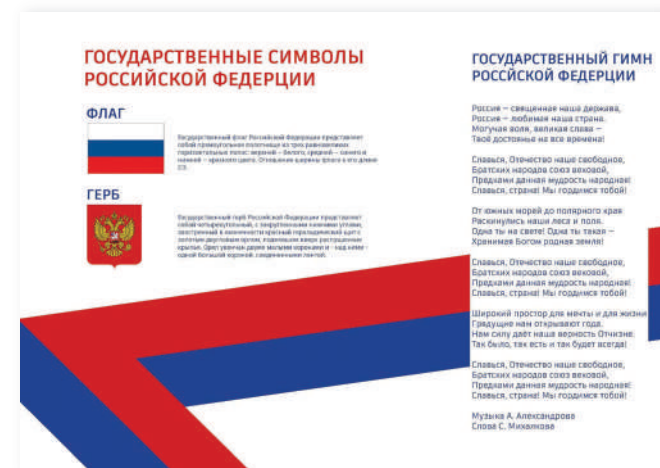
Отличительными элементами в помещении являются “Стенды” - наглядная информация о школьном детском объединении, в котором рекомендуется иметь следующие рубрики:

- название детского объединения (организации), его девиз, песня;
- символы, атрибуты детского объединения (эмблема, флаг и т.д.);
- устав (положение) детского объединения;
- структура детского объединения (выполняется с конкретными фамилиями и классом учащихся);
- план работы детского объединения на месяц (четверть, триместр);
- решения совета детского объединения;
- законы жизни детского объединения;
- экран соревнования (классов, отрядов);
- наши достижения;
- “поздравляем!”;
- очень важная информация;
- наше настроение;
- книга жалоб и предложений и т.д.

Стенд **«Тропа доверия»** нужен для установления более доверительных отношений с детьми. Выглядеть она может по разному (почтовый ящик, конверт для сообщений, веревка с прищепками). На этой тропе дети могут задать волнующий их вопрос своему руководителю (в письменном виде, можно анонимно) и получить правдивый ответ.

Почетное место в комнате детских инициатив отводится стенду **«Летописи детского объединения»**, в которой имеются имена, фотографии ребят и интересных мероприятий объединения.

Пример исполнения стенда/вариант 1



Пример исполнения стенда/вариант 2



ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РУБРИКАМ ТЕМАТИЧЕСКИХ СТЕНДОВ

Пример исполнения стенда/вариант 3



Пример исполнения стенда/вариант 4



При всей своей неординарности, помещение ЦДИ – это рабочее место старшего вожатого, поэтому минимум документов, методической литературы и информации должно быть у вожатого постоянно:

- нормативно-правовые документы старшего вожатого: конвенция о правах ребенка, закон РФ «Об образовании», закон о детских общественных объединениях, программы деятельности СПО (ФДО), ФДО «Юная Россия»;
- информация о детском коллективе, которым руководит вожатый;
- планы: перспективный, календарный, на четверть, месяц;
- журнал протоколов заседаний актива, творческих центров, общих собраний детского объединения;
- тематические папки со сценариями.

**Перечень оборудования сетевой инфраструктуры
московской электронной школы и информационной системы
«Проход и питание по электронной карте»
для оснащения групп помещений.**

Данный перечень оборудования ИТ-инфраструктуры содержит требования к оснащению групп помещений зданий образовательных организаций в соответствии с отраслевым стандартом оснащения государственных образовательных организаций города Москвы. При проектировании необходимо так же учесть требования к оснащению помещений системами, перечисленные в таблице 4.1 СП 134.133330.2022 и п. 2.9.10 настоящего технологического задания.

Сокращения	Определения
ИР	Информационная розетка (Розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket)
ИС ПП	Информационная система «Проход и питание по электронной карте по электронной карте»
ИБП	Источник бесперебойного питания
АРМ	Автоматизированное рабочее место
МЭШ	Московская электронная школа
СИУ	Специализированное интерактивное устройство
ШИ	Школьный информатор
ЭР	Электрическая розетка ~220 – 240В 50/60 Гц
ТД	Точка доступа Wi-Fi
Начальная школа	Начальный уровень общего образования 1-4 классы
Средняя школа	Основной уровень общего образования 5-9 классы
Старшая школа	Средний уровень общего образования 10-11 или 8,9-11 классы

Наименование помещения	Перечень оборудования	Кол-во	Примечание
Входная зона, коридоры, холлы, рекреации. (оборудование МЭШ)	ШИ (комплект)	Необходимое количество и состав комплекта рассчитывается исходя из потребностей ОО, а также архитектурного типа (особенностей планировки) здания	Зоны установки оборудования системы ШИ должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, СанПиН, ПУЭ, СНиП и другим нормативным правовым актам.
	ТД	Необходимое количество рассчитывается исходя из принципа создания беспроводного покрытия сигналом	Питание ТД должно быть осуществлено по протоколу PoE. Использование отдельных ЭР не предусмотрено. При установке ТД на потолке допускается подключение по кабелю 8P8C напрямую, без использования ИР.
	ИР	Не менее 1 шт.	Предназначена для подключения оборудования ШИ. Общее количество ИР рассчитать с учётом п.2.9.10 настоящего технологического задания.

«Проход и питание по электронной карте» для оснащения групп помещений.

(представлено в электронном виде документа на CD диске).

	ЭР	Не менее 4 шт.	Предназначены для питания компонентов комплекта ШИ. Нагрузка на отдельную ЭР рассчитывается исходя из потребляемой мощности подключенного оборудования. Общее количество ЭР рассчитать в соответствии с проектируемыми потребителями.
Комплекс оснащения кабинетов в которых проводятся занятия по образовательным программам начального образования. (оборудование МЭШ)	АРМ учителя (ноутбук)	1 шт.	Обеспечение в соответствии с актуальной редакцией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы.
	ТД	1 шт. на 1 кабинет	Питание ТД должно быть осуществлено по протоколу PoE. Использование отдельных ЭР не предусмотрено. При установке ТД на потолке допускается подключение по кабелю 8P8C напрямую, без использования ИР.
	ИР	Не менее 2 шт.	Предназначены для подключения оборудования АРМ учителя (ноутбука) и периферийных устройств. Общее количество ИР на кабинет рассчитать с учётом п.2.9.10 настоящего технологического задания.
	ЭР	Не менее 2 шт.	Предназначены для питания и/или зарядки АРМ учителя, а также для питания периферийных устройств. Нагрузка на отдельную ЭР рассчитывается исходя из потребляемой мощности подключенного оборудования. Общее количество ЭР рассчитать в соответствии с проектируемыми потребителями.
Комплекс оснащения предметных кабинетов, в которых проводятся занятия по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и кабинет директора, за исключением кабинета информатики. (оборудование МЭШ)	АРМ учителя (ноутбук)	1 шт.	Обеспечение в соответствии с актуальной редакцией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы.
	Специализированное интерактивное устройство (СИУ)	1 шт.	Подключение к сети Ethernet осуществляется с помощью патч-корда через проходной порт ТД напрямую. В случае применения ТД без проходных портов Ethernet, предусмотреть отдельную ИР. Интерактивные устройства установить в учебных кабинетах в соответствии с Перечнем оборудования. Для подключения оборудования к компьютеру учителя предусмотреть прокладку кабеля HDMI от оборудования до стола учителя и установку розеток HDMI рядом со столом учителя и рядом с оборудованием. Для подключения специализированных интерактивных устройств предусмотреть прокладку кабеля USB от интерактивного устройства до стола учителя и установку розеток

«Проход и питание по электронной карте» для оснащения групп помещений.

(представлено в электронном виде документа на CD диске).

			USB рядом со столом учителя и рядом с интерактивным устройством.
	ТД	1 шт. на 1 кабинет	Питание ТД должно быть осуществлено по протоколу PoE. Использование отдельных ЭР не предусмотрено. При установке ТД на потолке допускается подключение по кабелю 8P8C напрямую, без использования ИР.
	ИР	Не менее 3 шт.	Предназначены для подключения оборудования СИУ, АРМ учителя (ноутбука) и периферийных устройств. Общее количество ИР на кабинет рассчитать с учётом п.2.9.10 настоящего технологического задания.
	ЭР	Не менее 3 шт.	Нагрузка на отдельную ЭР рассчитывается исходя из потребляемой мощности подключенного оборудования. Предназначены для питания АРМ учителя (ноутбук), СИУ, периферийных устройств. ЭР расположить рядом с потребителями. Общее количество ЭР рассчитать в соответствии с проектируемыми потребителями.
Кабинет информатики. (оборудование МЭШ)	АРМ учителя (ноутбук)	1 шт.	Обеспечение в соответствии с актуальной редакцией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы.
	Моноблок	16 шт.	Количество может быть изменено в зависимости от площади помещения в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20, в этом случае пропорционально должно быть изменено количество ИР.
	Специализированное интерактивное устройство (СИУ)	1 шт.	Подключение к сети Ethernet осуществляется с помощью патч-корда через проходной порт ТД напрямую. В случае применения ТД без проходных портов Ethernet, предусмотреть отдельную ИР. Для подключения оборудования к компьютеру учителя предусмотреть прокладку кабеля HDMI от оборудования до стола учителя и установку розеток HDMI рядом со столом учителя и рядом с оборудованием. Для подключения специализированных интерактивных устройств предусмотреть прокладку кабеля USB от интерактивного устройства до стола учителя и установку розеток USB рядом со столом учителя и рядом с интерактивным устройством.

«Проход и питание по электронной карте» для оснащения групп помещений.

(представлено в электронном виде документа на CD диске).

	ТД	1 шт. на 1 кабинет	Питание ТД должно быть осуществлено по протоколу PoE. Использование отдельных ЭР не предусмотрено. При установке ТД на потолке допускается подключение по кабелю 8P8C напрямую, без использования ИР.
	Коммутатор тип 1, или тип 3	1 шт.	При недостаточной портовой ёмкости коммутатора тип 1 или тип 3 может быть дополнен аналогичным, или заменен на коммутатор тип 2 или тип 4. Размещение коммутатора необходимо производить в серверный или телекоммуникационный шкаф. Допускается размещение в следующих помещениях (от более приоритетного к менее приоритетному): серверная комната, телекоммуникационный шкаф на этаже или в межэтажном пространстве, помещение смежное с помещением кабинета, в кабинете.
	IP-видеокамера	Не менее 2 шт.	Количество IP-камер может быть увеличено ввиду индивидуальных особенностей кабинета (большая площадь, сложная конфигурация), для обеспечения максимального обзора и наилучшего качества изображения всех рабочих мест. Питание IP-видеокамеры должно быть осуществлено по протоколу PoE. Видеокамеры должны быть интегрированы в систему видеонаблюдения здания и иметь возможность передачи видеопотока в систему ЕЦХД.
	ИР	Не менее 22 шт.	Кол-во рассчитано исходя из: 1 шт. – для подключения ноутбука; 16 шт. – для подключения моноблоков; 1 шт. – для подключения МФУ; 2 шт. – для подключения IP-видеокамер. Не менее 2-х ИР необходимо расположить в непосредственной близости от рабочего места учителя. Количество розеток может быть изменено в соответствии с количеством АРМ (моноблоков, ноутбуков) в кабинете или для подключения других устройств. Общее количество ИР на кабинет рассчитать с учётом п.2.9.10 настоящего технологического задания.
	ЭР	Не менее 19 шт.	Нагрузка на отдельную ЭР рассчитывается исходя из потребляемой мощности подключенного оборудования. Не менее 2-х ЭР необходимо расположить в непосредственной близости от рабочего места учителя.

«Проход и питание по электронной карте» для оснащения групп помещений.

(представлено в электронном виде документа на CD диске).

			Общее количество ЭР рассчитать в соответствии с проектируемыми потребителями.
Специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, кабинеты проектной деятельности и другие помещения с возможностью трансформации, в которых проводятся занятия по программам основного общего и среднего общего образования. (оборудование МЭШ)	Специализированное интерактивное устройство	1 шт.	Установка возможно при условии, что площадь учебной зоны не менее 15 м². Подключение к сети Ethernet осуществляется с помощью патч-корда через проходной порт ТД напрямую. В случае применения ТД без проходных портов Ethernet, предусмотреть отдельную ИР. Для подключения оборудования к компьютеру учителя предусмотреть прокладку кабеля HDMI от оборудования до стола учителя и установку розеток HDMI рядом со столом учителя и рядом с оборудованием. Для подключения специализированных интерактивных устройств предусмотреть прокладку кабеля USB от интерактивного устройства до стола учителя и установку розеток USB рядом со столом учителя и рядом с интерактивным устройством.
	ТД	1 шт. на 1 кабинет	Питание ТД должно быть осуществлено по протоколу PoE. Использование отдельных ЭР не предусмотрено. При установке ТД на потолке допускается подключение по кабелю 8P8C напрямую, без использования ИР.
Учительская, тренерская, методический кабинет. (оборудование МЭШ)	ТД	1 шт. на 1 помещение	Питание ТД должно быть осуществлено по протоколу PoE. Использование отдельных ЭР не предусмотрено. При установке ТД на потолке допускается подключение по кабелю 8P8C напрямую, без использования ИР.
Библиотека. (оборудование МЭШ)	ТД	1 шт. на 50 оборудованных читальных мест	Питание ТД должно быть осуществлено по протоколу PoE. Использование отдельных ЭР не предусмотрено. При установке ТД на потолке допускается подключение по кабелю 8P8C напрямую, без использования ИР.
Актный зал. (оборудование МЭШ)	ТД	1 шт. на 200 зрительных мест	Питание ТД должно быть осуществлено по протоколу PoE. Использование отдельных ЭР не предусмотрено. При установке ТД на потолке допускается подключение по кабелю 8P8C напрямую, без использования ИР. Количество ТД может быть увеличено ввиду индивидуальных особенностей помещения (большая площадь, сложная конфигурация), для обеспечения максимального покрытия сигналом.

«Проход и питание по электронной карте» для оснащения групп помещений.

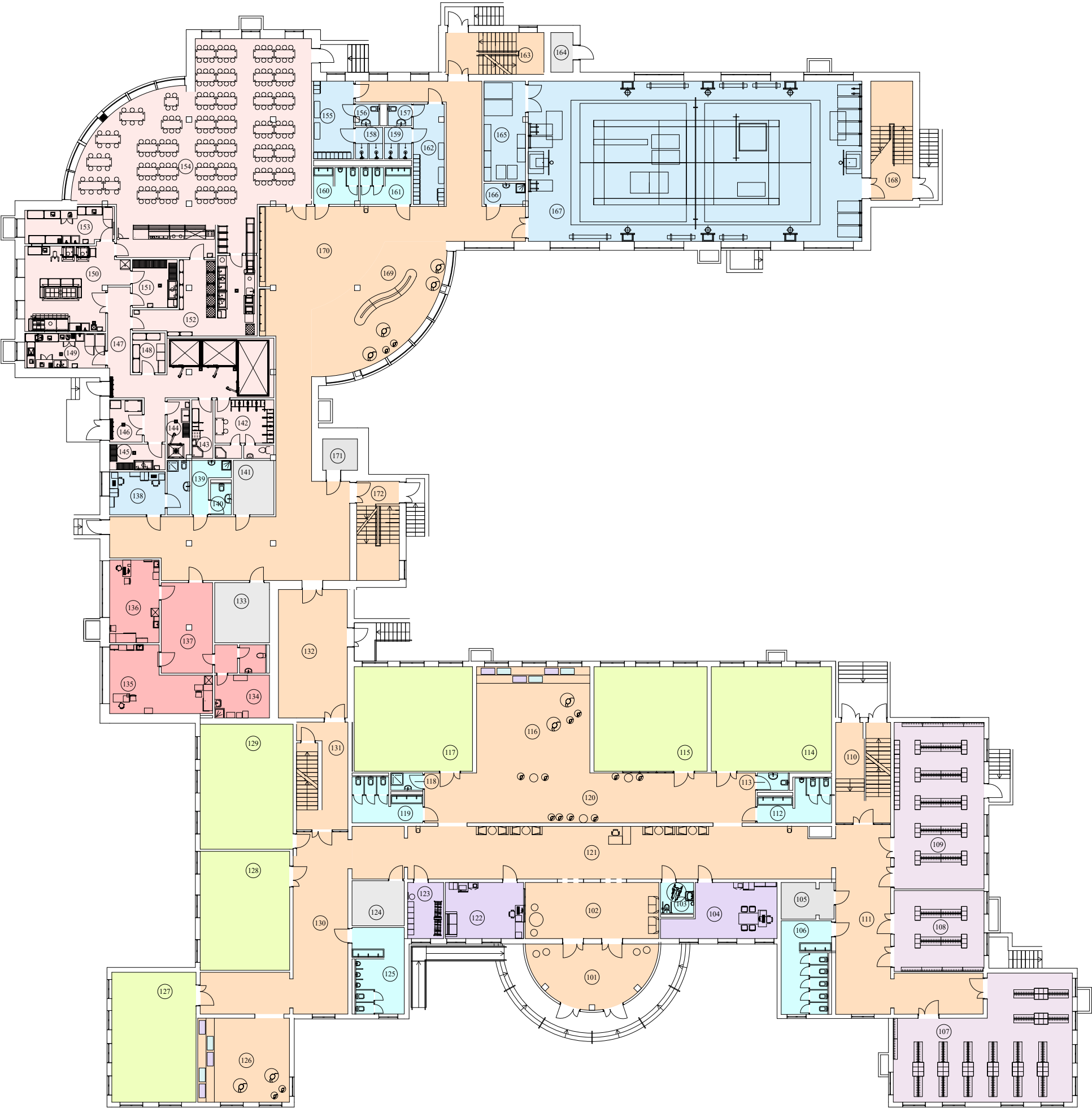
(представлено в электронном виде документа на CD диске).

Медицинский кабинет, кабинеты логопеда и психолога. (оборудование МЭШ)	ИР	Не менее 1 шт.	Общее количество ИР на кабинет рассчитать с учётом п.2.9.10 настоящего технологического задания.
Серверная (место установки серверного ТШ) (оборудование МЭШ)	Сервер	1 шт.	В соответствии с актуальной редакцией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы.
	Маршрутизатор тип 1, или тип 2	1 шт.	Тип определяется на этапе проектирования, а также исходя из требований к СКС и ЛВС в зданиях ОО
	Коммутатор тип 2, или 4 (48 портов)	1 шт.	Тип определяется на этапе проектирования, а также исходя из требований к СКС и ЛВС в зданиях ОО
	ИБП	1 шт.	Мощность ИБП подбирается исходя из общей суммарной мощности оборудования для обеспечения 15 минут автономной работы при отсутствии внешнего электроснабжения.
	ЭР	По расчёту количества телекоммуникационного оборудования.	В составе блоков PDU в телекоммуникационных шкафах
Кроссовая (место установки кроссового ТШ) (оборудование МЭШ)	Коммутаторы тип 1, 2, 3, 4	Кол-во определяется на этапе проектирования, а также исходя из требований к СКС и ЛВС в зданиях ОО	Тип определяется на этапе проектирования, а также исходя из требований к СКС и ЛВС в зданиях ОО
Помещение охраны (Основная и старшая школа). (Оборудование ИС ПП)	ИР	Не менее 1 шт.	Предназначена для подключения АРМ контроллера (охранника)
	Отдельная ЭР	Не менее 2 шт.	Предназначена для питания АРМ ИС ПП. Нагрузка на отдельную ЭР рассчитывается исходя из потребляемой мощности подключенного оборудования.
	ТШ	1 шт.	Для размещения сетевого оборудования ИС ПП. Оборудуется отдельной ЭР и патч-панелью на 24 порта для коммутации оборудования ИС ПП
	Маршрутизатор	1 шт.	Размещается в ТШ.
	Коммутатор	1 шт.	Размещается в ТШ. Исходя из архитектурных особенностей здания и расположения АРМ ИС ПП количество может увеличиваться.
	Монтажный шкаф для размещения выносных блоков питания турникетов	1 шт.	Подключается к линии электропитания и оборудуется автоматическими предохранителями. Нагрузка рассчитывается исходя из потребляемой мощности подключаемого оборудования.

«Проход и питание по электронной карте» для оснащения групп помещений.

(представлено в электронном виде документа на CD диске).

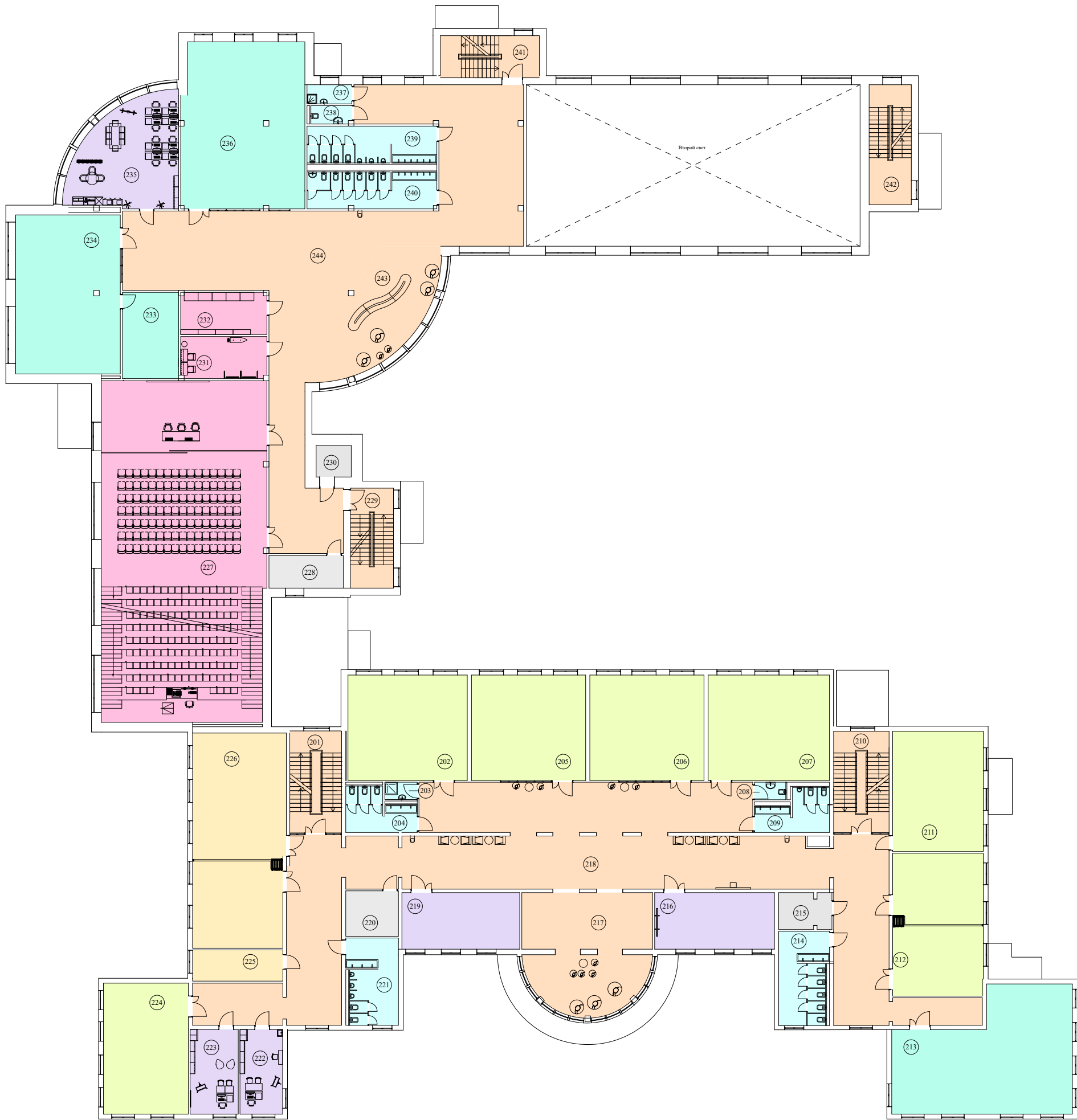
Помещение охраны (Начальная школа). (Оборудование ИС ПП)	ИР	Не менее 1 шт.	Предназначена для подключения АРМ контроллера (охранника)
	Отдельная ЭР	Не менее 2 шт.	Предназначена для питания АРМ ИС ПП. Нагрузка на отдельную ЭР рассчитывается исходя из потребляемой мощности подключенного оборудования.
	ТШ (при необходимости)	1 шт.	Для размещения сетевого оборудования ИС ПП. Оборудуется отдельной ЭР и патч-панелью на 24 порта для коммутации оборудования ИС ПП
	Коммутатор	1 шт.	Размещается в ТШ при необходимости. Исходя из архитектурных особенностей здания и расположения АРМ ИС ПП количество может увеличиваться.
	Монтажный шкаф для размещения выносных блоков питания турникетов	1 шт.	Подключается к линии электропитания и оборудуется автоматическими предохранителями. Нагрузка рассчитывается исходя из потребляемой мощности подключаемого оборудования.
Обеденный зал (сектор основной и старшей школы) (Оборудование ИС ПП)	ИР	Не менее 1 шт.	Предназначена для подключения АРМ оператора питания.
	Отдельная ЭР	Не менее 2 шт.	Предназначена для питания АРМ ИС ПП. Нагрузка на отдельную ЭР рассчитывается исходя из потребляемой мощности подключенного оборудования.
Обеденный зал или помещение буфета (при наличии). (Оборудование ИС ПП)	ИР	Не менее 1 шт.	Предназначена для подключения АРМ оператора питания.
	Отдельная ЭР	Не менее 2 шт.	Предназначена для питания АРМ ИС ПП. Нагрузка на отдельную ЭР рассчитывается исходя из потребляемой мощности подключенного оборудования.
Административный кабинет (основная и старшая школа) (Оборудование ИС ПП)	ИР	Не менее 1 шт.	Предназначена для размещения АРМ администратора.
	ЭР	Не менее 2 шт.	Предназначена для питания АРМ ИС ПП. Нагрузка на отдельную ЭР рассчитывается исходя из потребляемой мощности подключенного оборудования.



Условные обозначения:

	Помещения общего пользования
	Административные и служебно-бытовые помещения
	Пищеблок
	Сантехнические помещения
	Гардеробные
	Медицинские помещения
	Технические помещения
	Учебные кабинеты начальной школы
	Спортивные помещения
	Номер помещения по экспликации

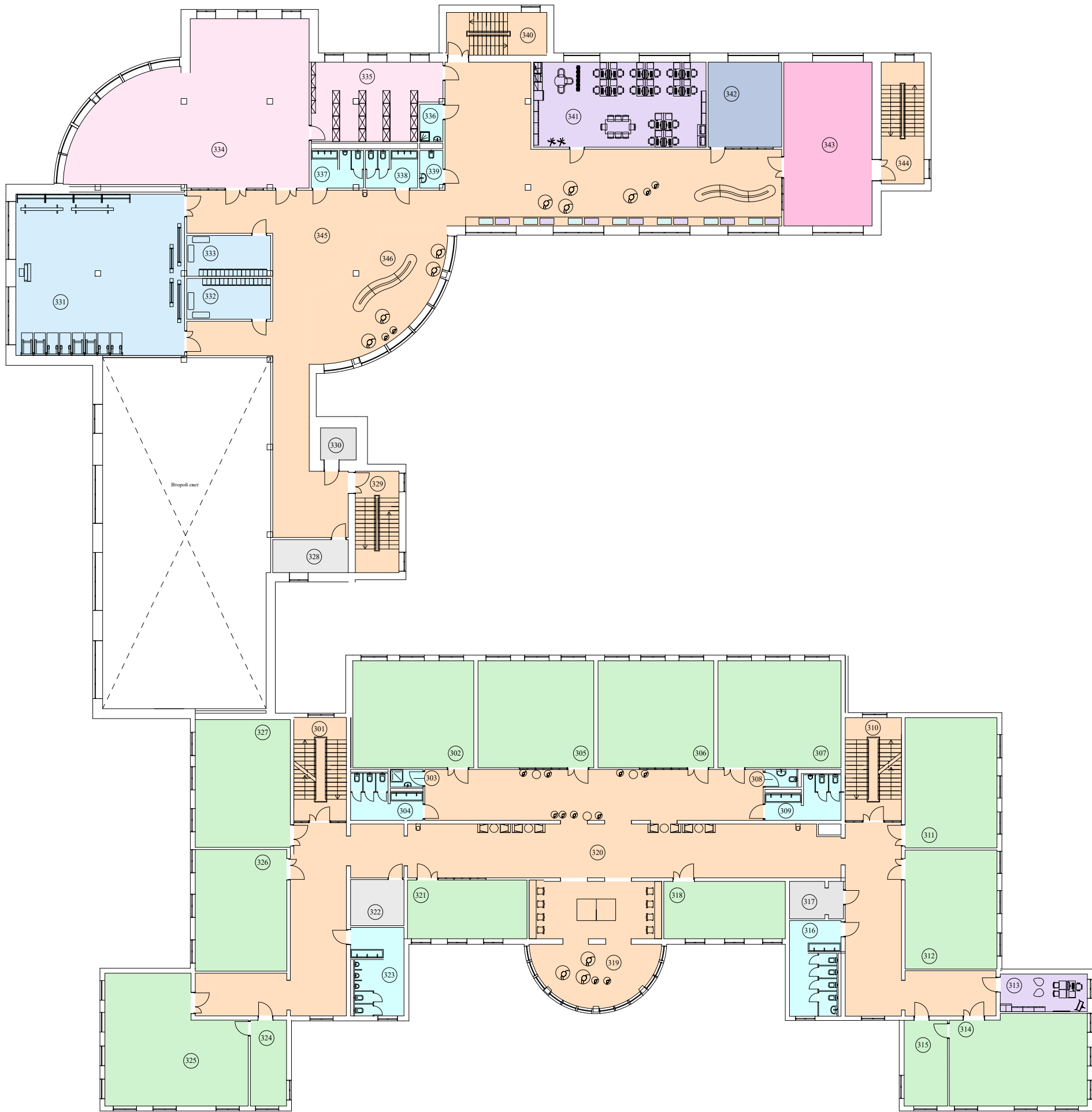
Экспликация помещений 1-го этажа		Экспликация помещений 1-го этажа	
N п/п	Наименование	N п/п	Наименование
101	Тамбур	139	ПУИ
102	Вестибюль (зона ожидания для посетителей)	140	Санузел для персонала
103	Санузел для МГН	141	Помещение связи
104	Административный кабинет Тип 1 (начальная школа)	142	Помещение для персонала с душевой и санузлом
105	Подсобное помещение	143	ПУИ
106	Санузел для девочек (начальная школа)	144	Помещение для временного хранения пищевых отходов
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	145	Кладовая и моечная оборотной тары
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	146	Загрузочный цех
109	Гардеробная для обучающихся (начальная школа)	147	Коридор с местом установки холодильного оборудования
110	Лестничная клетка	148	Кладовая сухих продуктов
111	Коридор	149	Доготовочный цех
112	Санузел для мальчиков (начальная школа)	150	Горячий цех
113	Санузел для персонала	151	Моечная для кухонной посуды
114	Учебные кабинеты	152	Моечная для столовой посуды
115	Учебные кабинеты	153	Холодный цех
116	Рекреация (начальная школа)	154	Обеденный зал
117	Учебные кабинеты	155	Раздевальная
118	ПУИ	156	Санузел
119	Санузел для девочек (начальная школа)	157	Санузел
120	Коридор	158	Душевые
121	Вестибюль	159	Душевые
122	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	160	Санузел для мальчиков
123	Гардеробная комната (для учителей)	161	Санузел для девочек
124	Помещение связи	162	Раздевальная
125	Санузел для мальчиков (начальная школа)	163	Лестничная клетка
126	Рекреация (начальная школа)	164	Техническое помещение
127	Учебные кабинеты	165	Снарядная
128	Учебные кабинеты	166	ПУИ
129	Учебные кабинеты	167	Универсальный спортивный зал
130	Коридор	168	Лестничная клетка
131	Лестничная клетка	169	Рекреация (основная и старшая школа)
132	Коридор	170	Коридор
133	Электрощитовая	171	Подсобное помещение
134	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	172	Лестничная клетка
135	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)		
136	Процедурный (прививочный) кабинет		
137	Коридор		
138	Комната инструктора (с душем и санузлом)		



Условные обозначения:

	Помещения общего пользования
	Сантехнические помещения
	Административные и служебно-бытовые помещения
	Технические помещения
	Группа зрительного зала
	Учебные кабинеты начальной школы
	Универсальная студия
	Специализированные кабинеты
	Номер помещения по экспликации

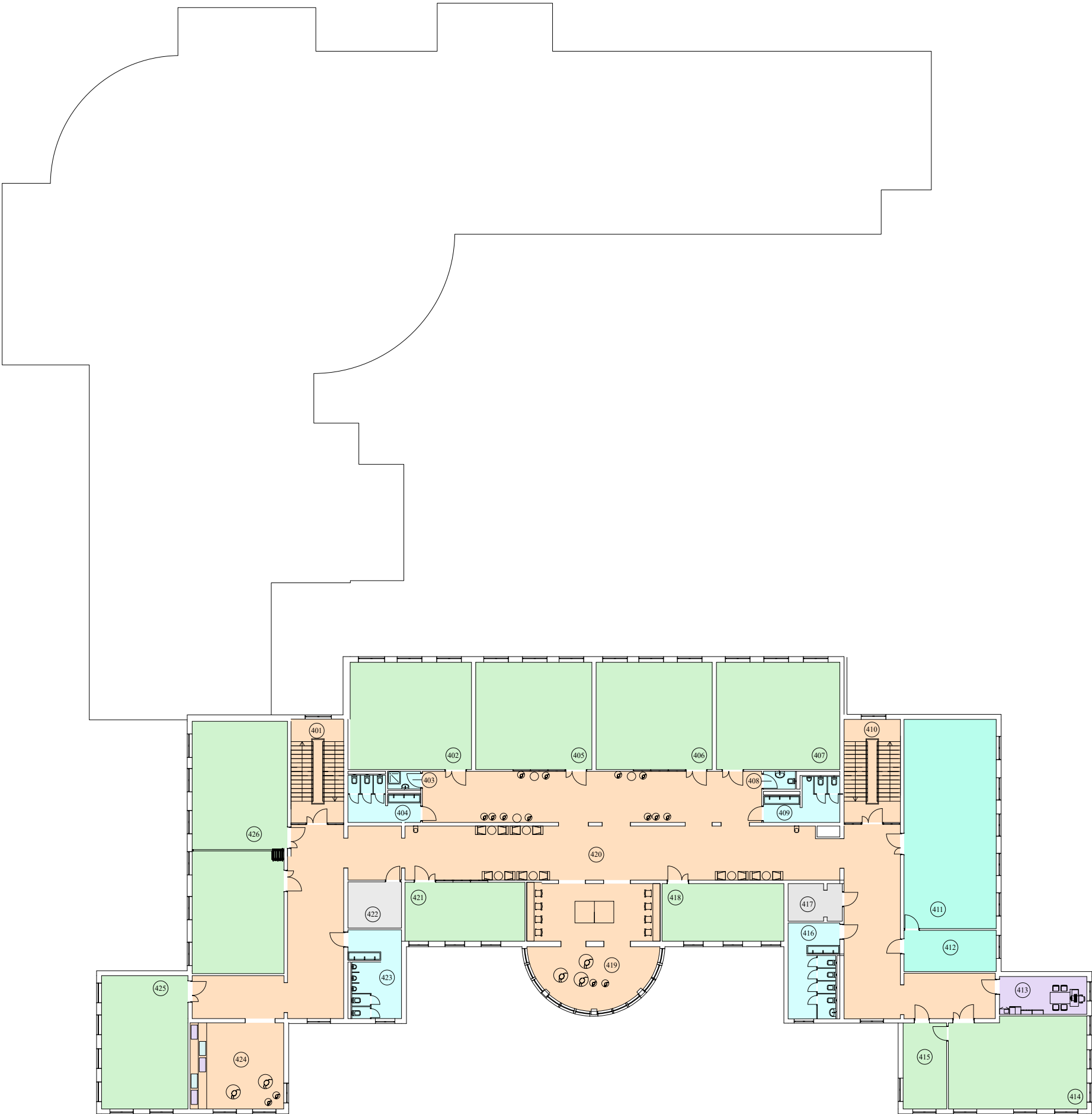
Экспликация помещений 2-го этажа		Экспликация помещений 2-го этажа	
№	Наименование	№	Наименование
201	Лестничная клетка	237	ПУИ
202	Учебные кабинеты	238	Санузел для персонала
203	ПУИ	239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)
204	Санузел для девочек (начальная школа)	240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)
205	Учебные кабинеты	241	Лестничная клетка
206	Учебные кабинеты	242	Лестничная клетка
207	Учебные кабинеты	243	Рекреация (основная и старшая школа)
208	Санузел для персонала	244	Коридор
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)		
210	Лестничная клетка		
211	Учебные кабинеты		
212	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)		
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания тип 1		
214	Санузел для девочек (начальная школа)		
215	Подсобное помещение		
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой		
217	Рекреация (начальная школа)		
218	Коридор		
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой		
220	Помещение связи		
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)		
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом		
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом		
224	Учебные кабинеты		
225	Кладовая инвентаря творческой мастерской		
226	Творческая мастерская с возможностью разделения трансформируемой перегородкой на два помещения		
227	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)		
228	Помещение связи		
229	Лестничная клетка		
230	Подсобное помещение		
231	Артистическая		
232	Кладовая инвентаря		
233	Кладовая кабинета материальной технологии		
234	Кабинет материальной технологии тип 2		
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)		
236	Кабинет материальной технологии тип 1		



Условные обозначения:

	Помещения общего пользования
	Сантехнические помещения
	Учебные кабинеты основной и старшей школы
	Административные и служебно-бытовые помещения
	Спортивные помещения
	Технические помещения
	Библиотека-медиаотека
	Музей
	Медиацентр
301	Номер помещения по экспликации

Экспликация помещений 3-го этажа		Экспликация помещений 3-го этажа	
№	Наименование	№	Наименование
301	Лестничная клетка	335	Многофункциональный информационный библиотечный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг)
302	Кабинет русского языка и литературы	336	ПУИ
303	ПУИ	337	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)
304	Санузел для девочек (основная и старшая школа)	338	Санузел для девочек (основная и старшая школа)
305	Кабинет русского языка и литературы	339	Санузел для персонала
306	Кабинет математики	340	Лестничная клетка
307	Кабинет математики	341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)
308	Санузел для персонала	342	Универсальное помещение с возможностью организации Медицентра
309	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	343	Помещение музея
310	Лестничная клетка	344	Лестничная клетка
311	Кабинет географии	345	Коридор
312	Универсальный учебный кабинет	346	Рекреация (основная и старшая школа)
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом		
314	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика		
315	Лаборантская кабинета физики		
316	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)		
317	Подсобное помещение		
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)		
319	Рекреация (основная и старшая школа)		
320	Коридор		
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)		
322	Помещение связи		
323	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)		
324	Лаборантская кабинета биологии		
325	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология + ОБЗР		
326	Универсальный учебный кабинет		
327	Кабинет истории тип 1		
328	Помещение связи		
329	Лестничная клетка		
330	Подсобное помещение		
331	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)		
332	Раздевальная		
333	Раздевальная		
334	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий		



Экспликация помещений 4 этажа	
№	Наименование
401	Лестничная клетка
402	Кабинет русского языка и литературы
403	ПУИ
404	Санузел для девочек (основная и старшая школа)
405	Кабинет русского языка и литекратуры
406	Кабинет математики
407	Кабинет математики
408	Санузел для персонала
409	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)
410	Лестничная клетка
411	Кабинет информационных технологий
412	Лаборантская при кабинете информационных технологий
413	Административный кабинет Тип 1 (основная и старшая школа)
414	Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия
415	Лаборантская кабинета химии
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)
417	Подсобное помещение
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)
419	Рекреация (основная и старшая школа)
420	Коридор
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)
422	Помещение связи
423	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)
424	Рекреация (основная и старшая школа)
425	Кабинет истории тип 1
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения

Условные обозначения:

- Помещения общего пользования
- Административные и служебно-бытовые помещения
- Сантехнические помещения
- Учебные кабинеты основной и старшей школы
- Технические помещения
- Специализированные кабинеты
- 401

Номер помещения по экспликации